Réussir son business plan

Méthode, outils et astuces

Michel SION

avec la collaboration de David BRAULT

2e édition

DUNOD

Du même auteur :

Objectif cash – Gestion financière opérationnelle, avec D. Brault, Dunod, 2008.

Gérer la trésorerie et la relation bancaire – Principes de gestion opérationnelle, Dunod, 4e édition, 2006.

Analyse financière des comptes consolidés – Normes IAS/IFRS, avec B. Bachy, Dunod, 2005.

Également :

Profession directeur financier, collectif, Dunod, 2010.

Le pictogramme qui figure ci-contre mérite une explication. Son objet est d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, particulièrement dans le domaine de l'édition technique et universitaire, le développement massif du photocopillage.
Le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s'est généralisée dans les établissements d'enseignement supérieur, provoquant une baisse brutale des achats de livres et de revues, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée.
Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation de l'auteur, de son éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

DANGER
LE PHOTOCOPILLAGE TUE LE LIVRE

© Dunod, Paris, 2007, 2009
ISBN 978-2-10-054754-8

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5, 2° et 3° a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Remerciements

Michel SION,
je dédie ce livre à mon épouse Adélaïde, à mes enfants, à mes parents.

Je remercie pour l'aide qu'ils m'ont apportée Nathalie VAN LAETHEM et Philippe LEPERS.

David BRAULT,
à Véronique, Justine et Pierre.

Table des matières

Introduction 1

CHAPITRE 1 ■ **Définir le business plan** 3

Dans quelles circonstances réalise-t-on un business plan ?
Quels en sont les destinataires ? 3
Le business plan portant sur un projet interne à l'entreprise 4
Le business plan portant sur la totalité de l'entreprise 5
À quoi sert le business plan ? 6
Que contient le business plan ? 7
Qui réalise le business plan ? 9
Les termes proches 10
Le plan stratégique à moyen terme 10
Le business model (ou modèle économique) 11
Le business case (ou étude d'opportunité) 11
Le budget 11

CHAPITRE 2 ■ **Mener une analyse stratégique** 13

L'analyse externe 14
L'identification de grands facteurs d'évolution auxquels rattacher le projet 14
L'analyse de la dynamique du secteur d'activité 17
La menace de nouveaux entrants 24
Le pouvoir de négociation des clients et des fournisseurs 25
La menace de produits ou de procédés de substitution 26
L'analyse interne 28
La segmentation 28
Le cycle de vie du produit ou du secteur 30
La courbe d'expérience 34
Les matrices d'analyse des portefeuilles d'activité 35
La matrice Emoff 43

CHAPITRE 3 ■ **Réaliser une analyse financière** 47
Analyser l'activité 48
Analyser la profitabilité 48
Les deux présentations du compte de résultat 48
La capacité d'autofinancement (CAF) 50
Les causes de perte de profitabilité 51
Analyser la structure par le bilan fonctionnel 54
La présentation du bilan fonctionnel 54
L'analyse dynamique du bilan fonctionnel 58
Anticiper les crises de trésorerie 58

CHAPITRE 4 ■ **Présenter son projet** 63
Définir la mission de l'entreprise 63
Les objectifs stratégiques et opérationnels sur la durée du plan 65
Décrire le modèle économique 66
La chaîne de valeur 67
Les activités principales 68
Les activités de soutien 68
Utilité de la notion de chaîne de valeur 71
Présenter ses plans d'actions 72

CHAPITRE 5 ■ **Bâtir des prévisions d'activité** 75
Les études marketing permettant d'évaluer la taille du marché 76
Les études de marché 76
Les panels 77
Les études quantitatives et qualitatives 78
Les sources d'informations permettant d'évaluer la taille du marché 78
Les méthodes pour bâtir des prévisions de ventes 81
Première méthode : Partir du marché d'ensemble et extrapoler 82
Deuxième méthode : Partir de l'entreprise et extrapoler 84
Troisième méthode : Partir du coût de l'investissement et de l'exigence de rentabilité 84
Les prévisions de charges et de taux de marge 85

CHAPITRE 6 ■ **Aborder l'investissement sous l'angle financier** 89
Qu'est-ce qu'investir ? 89
Les critères de choix d'investissement 94
La notion de valeur temps de l'argent 95

Les paramètres nécessaires
pour évaluer la rentabilité d'un investissement 99
Prendre en compte des flux de trésorerie 100
Le montant de l'investissement :
flux de trésorerie d'investissement (FTI) 102
Les revenus de l'activité : le flux de trésorerie d'exploitation (FTE) 105
La durée de vie de l'investissement 108
La valeur résiduelle du projet 109
Évaluer le besoin en fonds de roulement normatif 110

CHAPITRE 7 ■ **Les critères de rentabilité d'investissement** 115
Le délai de récupération de l'investissement initial
(ou *pay-back period*) 116
Le délai de récupération à partir des flux actualisés 119
La valeur actualisée nette (Van) 120
Le taux de rendement interne (Tri) 126
Utilisation du critère 127
Les critères de la Van et du Tri
peuvent-ils donner des résultats contradictoires ? 128
L'indice de profitabilité 129
Le ratio de rentabilité économique 132
Synthèse des critères de sélection d'investissement 133
Actualisation : affiner le choix de l'exposant 133
Positionnement de l'ensemble des flux à mi-année 133
Positionnement des flux de trésorerie
en fonction de leur date précise de survenance 136
Calcul de rentabilité d'investissement d'un projet à durée définie 138
Schéma d'une procédure de sélection des investissements 143

CHAPITRE 8 ■ **Choisir le bon taux d'actualisation** 145
Le coût moyen pondéré des capitaux (CMPC) 145
Le rendement attendu par les actionnaires 146
La notion de taux équivalent certain 149
Des taux d'actualisation « normatif » et « différenciés » 149
Un taux normatif 149
Des taux différenciés 150
Quel taux d'actualisation retenir
dans un environnement à hyper-inflation ? 151

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

CHAPITRE 9 ■ **Évaluer la rentabilité d'un projet à durée indéfinie** 155
La rentabilité d'un projet à durée indéfinie 156
Horizon de prévision « explicite » et « implicite » 157
Détermination du flux normatif et de la valeur finale 158
Le schéma de la rente décroissante 164
L'évaluation d'entreprise
par la méthode des *discounted cash flows* (DCF) 165
Présentation de la méthode 165
La valeur d'entreprise 166
La valeur des capitaux propres 168
Évaluer la rentabilité financière ou le taux de rentabilité interne
pour l'actionnaire 170

CHAPITRE 10 ■ **Financer son projet** 173
Élaborer le cadre de la prévision financière 174
L'enchaînement incontournable des états financiers prévisionnels 174
L'importance du plan de financement prévisionnel 175
Construire une prévision financière 179
Les sept ratios clés pour évaluer le financement d'un projet 182
Les ratios de structure 182
Les ratios de trésorerie 185
Le ratio d'endettement 185
Choisir les financements 186
L'effet de levier financier 186
Sélectionner les financements 190

CHAPITRE 11 ■ **Évaluer les risques** 195
Créer un modèle sur tableur 196
Quelques conseils pour bâtir un modèle sur tableur 197
La fonction excel « recherchev » 198
L'analyse de sensibilité 199
La méthode des scénarios 200
L'analyse de réversibilité 203
Utilisation de la méthode 204
L'approche probabiliste 206
L'apport des options réelles 210
Les options financières 211
La définition d'une option réelle 212

Les différentes catégories d'options réelles 213
La valorisation des options réelles 215
L'évaluation non financière des risques 215

CHAPITRE 12 ■ **Présenter son business plan** 217
Des propositions de plans 220

CHAPITRE 13 ■ **Trucs et astuces pour réussir votre business plan** 225
Cinq questions fondamentales à se poser en tant que débutants 225
Combien de temps consacrer à votre BP ? 226
Quelle approche choisir : *top down* ou *bottom up* ? 228
Quel outil utiliser ? 230
Doit-on aborder les sujets qui fâchent ? 232
Comment faire lorsque l'équipe projet ne parvient pas à se mettre d'accord sur les chiffres ? 236
Comment gagner la confiance des destinataires du business plan ? 237
Déclinez votre business plan en cinq ou six plans d'actions principaux 237
Réussissez votre business plan dès la première année 239
Prévoyez le mode de pilotage de votre projet 240
Synthèse pour les directeurs financiers et contrôleurs de gestion 243
Les principaux défauts rencontrés dans les business plans 243
Trois conseils avant la présentation 245
Trois questions à se poser en tant qu'investisseurs 246
Qui a réalisé le business plan ? 246
Les frais généraux et de structure sont-ils appropriés ? 247
Les nouvelles embauches sont-elles documentées ? 247

Bibliographie 249

ANNEXE 1 ■ **Calcul de rentabilité et prévision financière d'un projet de création d'une entreprise** 251
Évaluation de la rentabilité économique 252
Hypothèses d'activité et d'investissement 252
Détermination du flux normatif et de la valeur finale 253
Détermination de la rentabilité économique (Van et Tri projet) 254

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Prévision financière 256
Hypothèses relatives au financement 256
Compte de résultat et analyse des marges 257
Emprunts à LT 258
Plan de financement 259
Bilans 260
Ratios 261
Détermination de la rentabilité financière (Tri actionnaire) 261

ANNEXE 2 ■ **Table d'actualisation et d'intérêts composés** 263

ANNEXE 3 ■ **La norme IAS 36 relative aux dépréciations d'actifs** 266
Présentation du processus de dépréciation des actifs 266
Mode de détermination de la valeur d'utilité 269

ANNEXE 4 ■ **Mener une analyse de sensibilité avec la table de données à deux variables** 271

Introduction

LES ENTREPRISES recourent de plus en plus à la technique du business plan pour concevoir un projet, évaluer sa rentabilité et ses risques et finalement le « vendre ». Les business plans s'utilisent dans des contextes variés. Ils servent à présenter et faire adopter par un comité d'investissement des projets au sein de l'entreprise ou à négocier un contrat commercial particulièrement important. Les business plans portant sur l'ensemble d'une entreprise sont nécessaires dans le cadre d'une cession ou d'une augmentation de capital (document de levée de capitaux) ou pour faire valider une stratégie et des prévisions financières par les actionnaires.

Cette technique concerne de nombreux acteurs au sein de l'entreprise, qui ont à le concevoir, à participer à son élaboration ou à décider de valider des projets : responsables de projet, ingénieurs, responsables de marketing et commerciaux, responsables de centre de profit, contrôleurs de gestion, directeurs financiers, dirigeants d'entreprise. Elle doit également être maîtrisée par les apporteurs de capitaux destinataires des business plans : banquiers, investisseurs, chevaliers blancs, qui doivent apprendre à l'analyser avec un regard critique.

Le business plan s'élabore le plus souvent dans un contexte concurrentiel, interne ou externe à l'entreprise. Les apporteurs de capitaux doivent arbitrer entre plusieurs projets. Les comités d'investissement au sein des entreprises s'efforcent d'optimiser un budget d'investissement insuffisant pour financer l'ensemble des projets. De la même façon, les personnes portant un projet s'efforcent de le vendre au mieux, en faisant jouer la concurrence entre investisseurs.

Le business plan est un document synthétique de présentation d'un projet. Les calculs de rentabilité occupent une place importante car les

investissements sont le plus souvent réalisés dans une optique de rentabilité. Ce thème occupe une place importante de ce livre. Il convient de comprendre la signification des critères de rentabilité les plus couramment utilisés : délai de récupération, ROI, valeur actualisée nette, taux interne de rentabilité, et de pouvoir arbitrer entre eux. Lorsque le business plan porte sur la totalité d'une entreprise, il convient de distinguer la rentabilité économique du projet de la rentabilité financière apportée aux actionnaires. Ces calculs de rentabilité ne constituent toutefois qu'un aboutissement. Il convient préalablement de convaincre de la pertinence d'un choix stratégique, du caractère réaliste de prévisions, de démontrer la maîtrise des aspects opérationnels et des risques.

L'objectif de ce livre est de vous procurer une compréhension de ce que doit être le business plan, de vous apporter des outils pratiques d'analyse stratégique et financiers, des règles de présentation et des astuces permettant de faire la différence.

CHAPITRE 1

Définir le business plan

LE BUSINESS PLAN, ou « plan d'affaires[1] », est le document de présentation d'un projet d'investissement ou de l'évolution à moyen terme d'une entreprise. Les investissements font de plus en plus l'objet d'une étude préalable détaillée, aussi bien au sein des entreprises que dans les banques et auprès des investisseurs. L'importance des montants en jeu et les aléas, tout comme l'exigence accrue de rentabilité de la part des actionnaires, expliquent le recours croissant à cette technique. Ce chapitre vise à définir le business plan, à indiquer les circonstances dans lesquelles il est réalisé, à préciser son contenu.

Dans quelles circonstances réalise-t-on un business plan ? Quels en sont les destinataires ?

Ces circonstances sont nombreuses. Nous pouvons dès à présent opérer une première distinction entre les business plans portant sur un projet au sein de l'entreprise et ceux portant sur la totalité de l'entreprise.

1. « Plan d'affaires » est habituellement retenu pour traduire les termes « business plan ». Le nom anglais étant largement plus courant que son équivalent français, nous avons choisi de l'utiliser tout au long de ce livre.

Le business plan portant sur un projet interne à l'entreprise

Il est utilisé dans les contextes suivants :

- **pour l'adoption du projet** : les entreprises soumettent de plus en plus leurs projets d'investissement à une procédure formalisée d'adoption en interne. Les personnes responsables d'un projet doivent soumettre un business plan à un comité d'investissement ayant le pouvoir de le valider, de le rejeter ou d'en demander la révision. Les projets « marchands » portent sur la création ou le développement de nouveaux produits, ils contribuent directement à augmenter le chiffre d'affaires. Les projets « non marchands » visent quant à eux à améliorer l'efficacité interne de l'entreprise (investissements de productivité, de rationalisation) ;
- **pour évaluer la rentabilité d'une affaire commerciale** : certains contrats commerciaux requièrent un investissement significatif du fournisseur (outils spécifiques, infrastructures…) et l'engagent sur plusieurs années. Le chiffrage de l'investissement et des revenus futurs permet d'évaluer la rentabilité de ce contrat pour le fournisseur. Il constitue également un business plan à usage externe car il sert de base pour négocier le prix avec le client. Parfois, le fournisseur de biens d'équipement participe au business plan de son client pour l'aider à démontrer la rentabilité de son projet vis-à-vis de sa hiérarchie. Cette démarche nécessite bien évidemment une grande confiance de la part du client ;
- **dans le cadre des partenariats public privé (PPP)** : il s'agit d'un cas particulier de la situation précédente. Une ordonnance de 2005 permet à l'État français de confier à une entreprise privée les différentes phases d'un projet (conception, investissement, exploitation) par un marché public unique. Ces projets peuvent porter sur des hôpitaux, prisons, infrastructures… Dans le cadre de ce partenariat public privé (PPP), l'État peut rémunérer le prestataire privé exclusivement sous la forme d'un loyer versé au cours de la période d'exploitation. Il revient donc à l'entreprise privée d'investir et de financer le projet. Le business plan est un outil indispensable pour quantifier l'investissement, trouver les financements nécessaires et négocier la rémunération des prestations avec le client public.

Le business plan portant sur la totalité de l'entreprise

Il est utilisé dans les contextes suivants :

- **pour la levée de capitaux**. L'entreprise peut avoir un fort besoin en capital à différentes étapes de sa vie : lors de sa création, d'une phase de fort développement ou en sortie de crise pour reconstituer des capitaux amputés par des pertes. Le business plan a pour objectif d'évaluer les besoins financiers, de démontrer aux investisseurs en capital la rentabilité du projet et aux banquiers la capacité de remboursement de l'entreprise. Pour une augmentation de capital, il est nécessaire d'évaluer l'entreprise ;
- **pour évaluer une entreprise par les flux de trésorerie futurs (DCF)**. L'évaluation est nécessaire en différentes circonstances, notamment, en cas de cession ou d'augmentation de capital. L'évaluation d'entreprise par les flux de trésorerie futurs actualisés (méthode des *discounted cash flows* ou DCF) constitue l'une des méthodes les plus fréquemment utilisées. L'élaboration d'un business plan est indissociable de l'utilisation de cette méthode. Il définit les hypothèses d'investissement et d'activité permettant de valoriser les flux de trésorerie futurs. Notons que certains actifs incorporels sont également valorisés à partir des flux de trésorerie futurs. Ainsi, la valeur d'une marque est souvent estimée à partir de flux de trésorerie futurs actualisés représentant le différentiel de marge obtenu grâce à cette marque par rapport à un produit générique de même nature ;
- **pour valider des orientations à 3-5 ans entre une filiale et sa société mère**. Au sein des groupes, le business plan constitue un outil de validation des choix stratégiques et des prévisions financières entre une entreprise et ses actionnaires ou entre une filiale et sa société mère ;
- **pour évaluer la nécessité de déprécier les actifs en normes comptables IFRS**. Ces dernières s'appliquent de façon obligatoire aux comptes consolidés des groupes faisant appel public à l'épargne au sein de l'Union européenne. La norme IAS 36 prévoit de répartir les actifs en « unités génératrices de trésorerie » et de calculer les *cash flows* prévisionnels de chacune de ces unités. Lorsque la somme des flux de trésorerie prévisionnels actualisés d'une unité est inférieure à la valeur comptable des actifs, il faut alors comptabiliser une dépréciation des actifs de l'unité. Le business plan formalise les hypothèses d'activité et d'investissement nécessaires au calcul des flux prévisionnels. Nous détaillons ce processus en fin d'ouvrage, annexe 3.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Tableau 1.1 – Synthèse des circonstances nécessitant l'élaboration d'un business plan

	À utilisation interne	À utilisation externe
Projet portant sur une entreprise dans son ensemble	Validation des orientations stratégiques et des prévisions financières vis-à-vis de l'actionnaire ou de la société mère.	Levée de capitaux : capital, emprunt, subvention. Valorisation de l'entreprise par la méthode des DCF.
Projet interne à l'entreprise	Adoption d'un projet interne à l'entreprise, marchand ou non marchand.	Outil pour évaluer la rentabilité d'une affaire commerciale et en négocier le prix (y compris les partenariats public privé).

À quoi sert le business plan ?

Il ne constitue pas uniquement un outil formel de présentation. Nous pouvons identifier quatre grandes finalités du business plan.

- **Le BP est un document de travail qui aide à bâtir son projet :** le responsable du projet conçoit son projet à partir de la liste des sujets devant figurer dans le business plan. Il est très utile de prévoir au sein de l'entreprise une trame et un modèle financier type pour assister les responsables de projet (voir plans de présentation au **chapitre 12**).
- **Il est un document de présentation qui sert à convaincre de l'intérêt d'un projet.** Avant toute présentation officielle, il est judicieux de réaliser une présentation à blanc auprès de collègues, sans enjeux réels. Ceux-ci pourront relever les erreurs, oublis ou incohérences qui peuvent s'être glissées dans le document de présentation, sans que cela prête à conséquence (voir comment mettre en valeur son projet au **chapitre 12**).
- **Il est surtout un outil de dialogue entre le responsable du projet et ses destinataires**. En effet, la communication autour du business plan n'est pas unilatérale. Après avoir étudié le projet, les destinataires

du business plan peuvent, grâce à leur expérience, réagir, proposer à leur tour leur propre vision, suggérer d'autres pistes d'actions.

- **Il est enfin un outil d'évaluation et de pilotage tout au long de la vie du projet**. Trop souvent, une fois le projet adopté, le business plan est rangé dans un tiroir, sans que les réalisations soient comparées aux prévisions. Le suivi annuel permet tout d'abord de déceler des erreurs ou biais systématiques commis dans l'élaboration des projets antérieurs et d'y remédier pour les projets futurs. Il incite ainsi les responsables de projet à une certaine prudence dans l'élaboration de leurs prévisions. Il sert ensuite et surtout à piloter le projet tout au long de sa vie : décider du lancement d'une nouvelle tranche d'investissement en cas de succès, ou, au contraire, déclencher un plan de repli en cas d'échec. La performance d'un projet marchand est fréquemment évaluée à partir de la comptabilité analytique. Ainsi, une fois un projet marchand validé, une entreprise convertit les prévisions de revenus en objectifs budgétaires. Les réalisations sont ensuite comparées à ces objectifs. La comptabilité analytique ne permet toutefois pas toujours de mesurer la performance du projet, notamment pour les projets non marchands. Il convient alors de constituer un tableau de bord de suivi du projet reprenant des indicateurs clés de succès : mesure de gains de productivité, amélioration d'un taux de service, augmentation de la satisfaction client… Ces indicateurs clés de succès permettent à leur tour d'évaluer la rentabilité du projet (voir le pilotage du projet au **chapitre 13**).

Que contient le business plan ?

Rappelons que le business plan sert à faire adopter un projet. Il doit donc contenir tout ce qui est nécessaire pour convaincre de son intérêt vis-à-vis de ses destinataires.

Les responsables de projet croient souvent que réaliser un business plan se limite à quantifier les revenus prévisionnels afin de réaliser un calcul de rentabilité d'investissement. Cela s'explique par le fait qu'ils ne commencent à intervenir sur le projet qu'après validation (tout au moins implicite) de l'intérêt stratégique du projet pour l'entreprise.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Certes, l'évaluation de la rentabilité représente souvent une partie essentielle du business plan, compte tenu de l'exigence de rentabilité des actionnaires. Elle n'en constitue toutefois que l'aboutissement. Pour les projets marchands, il convient tout d'abord de convaincre de l'intérêt d'un marché et de la pertinence du positionnement stratégique choisi (voir **chapitre 2**). Il faut également s'appuyer sur des données de marché objectives pour démontrer le caractère réaliste des prévisions d'activité (voir **chapitre 5**). Pour les projets non marchands, une étude d'opportunité doit convaincre de l'intérêt du projet pour l'efficacité de l'entreprise. Des plans d'actions concrets accompagnés de la liste des personnes clés rassurent les destinataires sur la maîtrise opérationnelle du projet.

L'importance de la partie financière diffère selon la nature du projet. Pour un projet mené au sein d'une entreprise existante, elle consiste habituellement à évaluer sa rentabilité économique (voir sur ce point, les **chapitres 6 et 7**), laquelle, nous le verrons, s'évalue exclusivement à partir des flux de trésorerie d'investissement et d'exploitation générés par le projet et fait largement appel à la technique d'actualisation. Le plus souvent, il n'incombe pas au responsable du projet de se soucier du financement du projet (hormis quelques projets de grande taille). Le directeur financier intègre la dépense d'investissement dans le plan de financement global de l'entreprise. Lorsque le business plan porte sur l'ensemble d'une entreprise et a pour but de lever des capitaux, la partie financière répond alors successivement aux trois questions suivantes :

- Le projet est-il économiquement rentable (voir **chapitre 9**) ?
- Quel est son besoin de financement et quels modes de financement choisir (voir **chapitre 10**) ?
- Quelle rentabilité prévoit-on de procurer à l'investisseur (voir **chapitre 9**) ?

Il convient de rendre le projet concret en présentant les principaux plans d'actions et de démontrer que les principaux risques ont été identifiés et maîtrisés. En outre, les annexes doivent contenir toute information permettant de crédibiliser le projet.

Le business plan est un document de synthèse destiné à convaincre de l'intérêt d'un projet. Le tableau 1.2 suivant retrace les sept points sur lesquels convaincre.

Tableau 1.2 – Les 7 clés pour convaincre

	Que démontrer ?
1. **Analyse stratégique** – Analyse externe : opportunités/ menaces – Analyse interne : forces /faiblesses **Mission de l'entreprise** **Objectifs opérationnels**	Le projet est cohérent avec l'environnement et la stratégie de l'entreprise. L'entreprise a les atouts pour réussir.
2. **Prévisions d'activité**	Les prévisions d'activité sont « réalistes » et s'appuient sur des données de marché objectives.
3. **Principaux plans d'action résumés**	Les aspects opérationnels du projet sont maîtrisés. Différentes alternatives montrent que le projet a été mûri.
4. **Rentabilité économique : Van, Tri, DR**	Le projet est économiquement rentable.
5. **Prévision financière et rentabilité pour l'actionnaire**	Le financement est maîtrisé. Il est suffisamment rentable pour l'actionnaire.
6. **Analyse des risques**	Les risques ont été identifiés et mis sous contrôle ou ils sont acceptables pour l'investisseur.
7. **Reporting**	Les responsables du projet ont prévu un cadre de reporting pour les investisseurs.
+ **les annexes**	Toute information renforçant la crédibilité du projet.

Qui réalise le business plan ?

L'étude et la mise en œuvre d'un projet au sein de l'entreprise sont le plus souvent confiées à une personne en particulier, le responsable projet. L'élaboration du business plan est toutefois un document multi-

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

disciplinaire et fait appel à de nombreuses compétences au sein de l'entreprise : marketing, production, logistique, distribution, juridique, fiscale…, ce qui implique la participation de personnes d'autres fonctions. L'évaluation de la rentabilité et les prévisions financières sont souvent réalisées par un contrôleur financier ou un contrôleur de gestion ou avec l'assistance de celui-ci.

Lorsqu'il porte sur l'ensemble d'une entreprise, la partie financière du business plan est naturellement confiée au directeur financier. Les enjeux sont toutefois trop importants pour que la rédaction d'ensemble lui soit confiée.

Les termes proches

Le terme business plan est aujourd'hui largement utilisé dans les groupes sans que son contour soit complètement défini par tous. Il convient de le distinguer d'autres notions complémentaires ou proches.

Le plan stratégique à moyen terme

Il se situe en amont du business plan portant sur l'ensemble d'une entreprise et a souvent un horizon de temps plus long. Il formalise le travail de réflexion du comité de direction et des actionnaires d'une entreprise concernant ses orientations stratégiques sur les cinq ans à dix ans à venir. Il est revu annuellement. Il décrit les grandes tendances prévisibles du marché, le positionnement souhaité par l'entreprise, les grands objectifs ainsi que les principaux plans d'actions. Sont traitées dans ce document des questions générales : par exemple, l'image de marque que l'entreprise souhaite avoir auprès de ses clients et dans le public, etc. Ces grandes orientations sont ensuite partiellement diffusées au sein de l'entreprise. Le plan stratégique à moyen terme constitue ensuite pour les membres du comité de direction un cadre de référence pour leurs décisions importantes. Les aspects financiers sont souvent moins développés que dans un business plan car l'objectif de rentabilité y est moins immédiat.

Le business model (ou modèle économique)

C'est un terme assez général qui désigne le modèle que l'entreprise utilise pour réaliser son activité : par exemple, choix entre production ou sous-traitance, exploitation directe ou octroi de licences d'exploitation, etc. Il décrit la chaîne de valeur d'ensemble du secteur d'activité et comment la chaîne de valeur de l'entreprise s'insère entre celle des fournisseurs et des clients (voir pour plus de détails, le **chapitre 4**).

Le business case (ou étude d'opportunité)

C'est une étude économique ayant pour but d'étudier l'opportunité d'un nouveau modèle économique : par exemple, décision de délocalisation ou sous-traitance d'une activité, automatisation d'une tâche… Il décrit les conditions de mise en œuvre et les bénéfices attendus. Il intègre ainsi fréquemment un modèle financier d'évaluation de la rentabilité et des risques. Il se distingue du business plan en ce qu'il ne contient pas *a priori* de plan d'action précis. Si ce nouveau modèle est validé, l'entreprise mettra sur pied un projet avec des plans d'actions précis qui seront présentés dans un business plan.

Le budget

Alors que le business plan présente des flux annuels sur un horizon pluriannuel, les budgets présentent des flux mensuels sur un horizon annuel. Les budgets issus d'un business plan constituent en quelque sorte la partie à court terme de celui-ci. Tous les budgets ne se rattachent toutefois pas à un projet spécifique et ne sont donc pas tous issus d'un business plan. En outre, le budget se limite à une simple présentation chiffrée, sans explications particulières. À l'inverse, dans le business plan, les prévisions financières découlent d'une analyse stratégique et de plans d'actions précis (voir en fin d'ouvrage, annexe 5, un exemple de budget de trésorerie).

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Chapitre 2

Mener une analyse stratégique

L'ANALYSE stratégique vise à établir un avantage concurrentiel durable afin d'assurer la pérennité à long terme de l'entreprise et des bénéfices supérieurs à la moyenne du secteur. Elle est indissociable de l'analyse de la concurrence et elle est à la fois externe (analyse des forces en présence sur le marché) et interne à l'entreprise. Elle doit conduire celle-ci à définir un positionnement stratégique qui permette aux mieux d'exploiter les opportunités du marché ainsi que les forces de l'entreprise.

Le business plan a pour but de convaincre de la crédibilité d'un projet afin de le faire adopter. Il est donc essentiel de convaincre soit de la pertinence de la stratégie de l'entreprise, soit de la cohérence du projet avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. L'objectif de ce chapitre est de se familiariser avec la démarche et les principaux outils de l'analyse stratégique afin de mieux défendre son projet.

L'analyse stratégique est à la fois externe et interne à l'entreprise. Elle s'articule autour de trois cercles concentriques :

- l'identification de grands facteurs d'évolution auxquels rattacher le projet ;
- l'analyse de la dynamique concurrentielle du secteur d'activité ;

- l'état des lieux des forces et faiblesses des différentes fonctions de l'entreprise : financière, industrielle, ressources humaines, commerciale. Au chapitre suivant, nous abordons la démarche d'analyse financière permettant de réaliser l'état des lieux financier de l'entreprise.

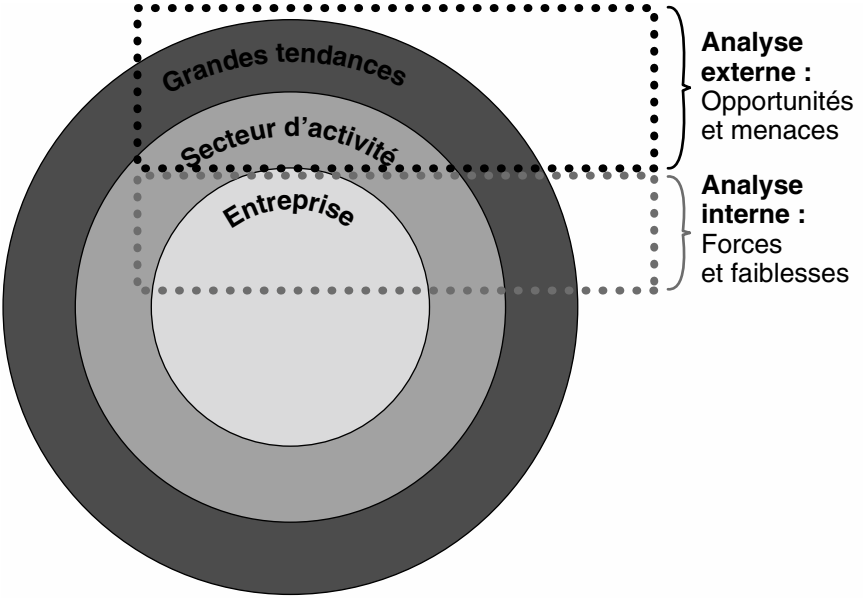


Figure 2.1 – L'analyse stratégique

L'analyse externe

L'identification de grands facteurs d'évolution auxquels rattacher le projet

Pour « vendre » son projet, il convient de montrer qu'il est cohérent avec des tendances de fond observables dans l'environnement pris au sens le plus large. Le modèle Pestel (tableau 2.1) classe ces grandes tendances ou facteurs d'évolution en six grandes catégories.

Tableau 2.1 – Le modèle Pestel : les six grands facteurs d'influence

P	Politique
E	Économique
S	Socioculturel et démographique
T	Technologique
E	Environnemental
L	Légal et réglementaire

Tableau 2.2 – Exemples de facteurs d'influence

Facteurs politiques	**Facteurs économiques**
– Stabilité des États. – Fiscalité. – Gestion des déficits de la sécurité sociale. – Accords internationaux sur le commerce extérieur. – Contrôle des monopoles de fait. – Disparition des monopoles de droit (énergie, transports…). – Flexibilité du travail.	– Évolution du PIB. – Taux d'inflation. – Taux d'intérêt. – Cours des matières premières. – Internationalisation des marchés et des entreprises. – Concentration économique. – Développement des marchés asiatiques.
Facteurs socioculturels et démographiques	**Facteurs technologiques**
– Vieillissement de la population – Niveau d'instruction – Mobilité sociale – Internationalisation des besoins des consommateurs.	– Diffusion de l'Internet haut débit. – Investissements en R & D. – Rapidité des transferts technologiques.
Facteurs environnementaux	**Facteurs légaux et réglementaires**
– Obligations de retraitement des déchets. – Incitations à l'utilisation d'énergies renouvelables.	– Harmonisation réglementaire au sein de l'Union européenne. – Normes réglementaires d'hygiène et de sécurité.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Tableau 2.3 – Exemples d'évolution des facteurs

Facteurs	Évolution
– Politique	Le déficit des organismes de sécurité sociale de nombreux pays crée un environnement favorable au développement des médicaments génériques.
– Économique	Les grandes entreprises s'internationalisent et recherchent des fournisseurs capables de les accompagner dans les différentes régions du monde où elles s'implantent.
– Socio-démographique	Le vieillissement de la population dans les pays développés constitue une opportunité de développement pour de nouvelles activités : services aux personnes, maisons de retraite…
– Technologique	Le développement des télécommunications et d'Internet favorise la délocalisation d'activités administratives (centres d'appel client situé au Maroc, services de comptabilité client basés en Inde). Au niveau de la formation, Internet encourage le développement de formations « mixtes » avec une alternance de modules en présentiel et à distance.
– Environnement	– Incitations fiscales à utiliser des sources d'énergie renouvelables, à la fois pour préserver l'environnement et prévoir l'après-pétrole. – L'Union européenne impose que, progressivement, un pourcentage minimum de production d'énergie provienne d'énergies renouvelables (éolienne, hydroélectrique, solaire, biomasse). Ces pourcentages ne sont pas encore atteints dans de nombreux pays membres, ce qui incite les États membres et les grandes entreprises à entreprendre des programmes de recherche pour rendre ces énergies viables d'un point de vue économique.
– Réglementaire	De nombreux secteurs d'activité en Europe font encore l'objet de normes techniques nationales. Ces normes constituent des barrières à l'entrée permettant parfois à des entreprises de taille moyenne de subsister à l'intérieur des frontières de chaque pays. L'Union européenne encourage l'uniformisation des normes techniques pour l'ensemble des pays membres, ce qui favorise les grandes entreprises d'envergure européenne.

On s'efforcera de rendre concrètes ces grandes tendances en exploitant des statistiques et en citant ses sources d'information. Au-delà de l'identification des tendances actuelles, le modèle Pestel sert également à réaliser un travail prospectif visant à discerner les tendances de fond pour les années à venir.

L'analyse de la dynamique du secteur d'activité

Il s'agit de décrire l'équilibre des forces concurrentielles en présence : l'équilibre existant et les évolutions prévisibles sur le secteur.

La grille suivante (figure 2.2) a été développée par Michael Porter, professeur de stratégie à Harvard University dans les années 1980. Elle représente les cinq forces concurrentielles en action sur un secteur d'activité. On constate que le niveau de rentabilité moyenne obtenu sur un secteur diffère selon les secteurs d'activité. La thèse de Michael Porter est que ce niveau de rentabilité moyen dépend de l'équilibre de ces forces concurrentielles. En outre, la capacité d'une entreprise à obtenir une rentabilité supérieure à la moyenne du secteur dépend de sa capacité à développer des atouts concurrentiels durables. Cet équilibre n'est évidemment pas statique, il est susceptible d'évoluer dans le temps et les entreprises ne sont pas passives par rapport à l'équilibre existant à un moment donné. Elles s'efforcent influer sur la structure du secteur par leur propre stratégie. Cette grille permet d'appréhender la réalité complexe d'un secteur et aide à imaginer les moyens de modifier, au profit de son entreprise, le jeu concurrentiel.

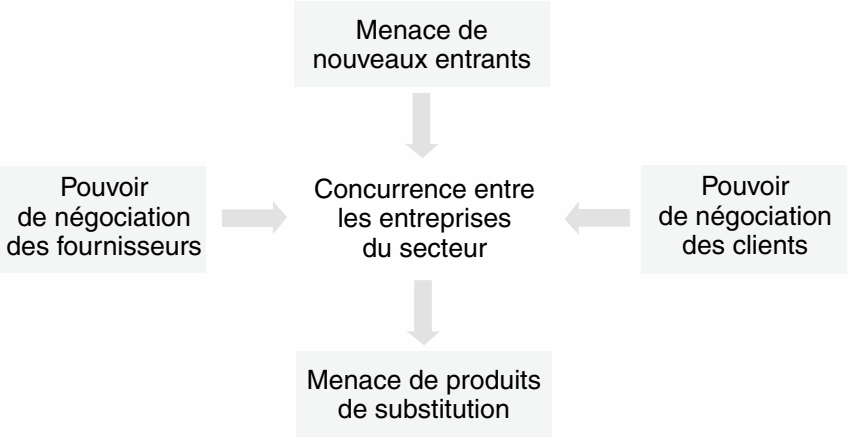


Figure 2.2 – Grille des cinq forces de Porter

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

➤ La concurrence entre les entreprises du secteur

L'analyse de la concurrence conduit à s'intéresser aux points suivants : quel est le nombre de concurrents ? leur taille, leur positionnement respectif, leurs forces et faiblesses ? un processus de concentration est-il déjà achevé, en cours ou prévisible ? les offres sont-elles fortement différenciées d'une entreprise à l'autre ? La consultation des sites Internet des concurrents et des organismes professionnels (fédérations patronales…) est souvent très riche de renseignements. Il convient également de s'intéresser aux « facteurs clés de succès » devant être maîtrisés pour réussir dans son métier. Bien que ces facteurs soient spécifiques à des secteurs d'activité, nous pouvons les regrouper en cinq grandes familles :

- la position sur le marché (part de marché) et son évolution (croissance et diminution) ;
- la notoriété et l'implantation commerciale ;
- la position comparative de l'entreprise en termes de coûts d'approvisionnement, de production et de commercialisation ;
- les compétences techniques ;
- la puissance financière, c'est-à-dire la capacité à financer de nouveaux investissements.

Illustration

Une entreprise de vente à domicile de produits surgelés définit les facteurs clés de succès nécessaires pour réussir dans son métier :

– la capacité à entretenir une relation de proximité constante avec ses clients dans un but de fidélisation, grâce à son équipe de télévendeurs et de livreurs, et des programmes de fidélisation ;

– une parfaite maîtrise de la logistique et de la gestion des stocks de manière à éviter des surstockages coûteux et des ruptures dissuasives pour les clients, et à assurer une livraison rapide à moindre délai. En effet, les clients qui constatent des ruptures de stock avec ce mode d'achat particulier ont tendance à revenir à un mode d'achat traditionnel ;

– la capacité à renouveler l'offre de produits cuisinés en permanence pour maintenir l'attractivité des produits et accroître le panier moyen.

☞

☞

Pour développer un avantage concurrentiel durable, l'entreprise doit mettre en œuvre une des stratégies de base suivantes : un **coût faible** ou **une différenciation** ayant de la valeur pour les clients. Ces deux stratégies peuvent également être mises en œuvre sur un segment de marché étroit, c'est la stratégie de **concentration sur une niche**.

- *La domination par les coûts*

L'entreprise se donne pour objectif d'avoir les coûts les plus bas du marché. Pour cela, elle fabrique des produits sans fioriture, sans ou avec un nombre très limité d'options. Elle utilise les matériaux les moins coûteux, simplifie la conception du produit, limite les services entourant le produit, réduit au maximum ses frais généraux. Les conditions de réussite de cette stratégie dans le monde industriel sont :

- une taille significative et donc une part de marché relative importante. Être leader en part de marché ne constitue pas une stratégie à part entière ; en revanche, c'est souvent une condition nécessaire pour dominer par les coûts. Une taille importante procure tout d'abord un pouvoir de négociation élevé avec les fournisseurs. Elle permet ensuite de réaliser des économies d'échelle permettant de mieux absorber les coûts fixes ainsi que les investissements immatériels en R & D et publicité. Elle permet également de faire jouer la courbe d'expérience (voir *infra*) ;
- des moyens financiers importants, nécessaires pour financer les investissements de production de masse ;
- la volonté constante, diffusée dans l'ensemble de l'entreprise, d'exploiter toutes les possibilités de réduction des coûts et des frais généraux.

Cette stratégie ne se limite pas au secteur industriel. Elle se retrouve également dans le secteur de la distribution (par exemple, les magasins *hard discount* vendant des marques distributeur) et des services (par exemple, les compagnies aériennes *low cost*).

Illustration

Une compagnie aérienne *low cost* parvient à comprimer ses coûts grâce aux mesures suivantes :

– les clients achètent les billets directement auprès de la compagnie, ce qui évite ainsi les commissions versées aux agences de voyage ;

☞

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

☞

– elle utilise des aéroports périphériques où les taxes d'atterrissage et de décollage sont moins élevées ;

elle facture les repas et boissons pris à bord. Ainsi, une compagnie aérienne américaine des années quatre-vingt a eu pendant un moment pour slogan publicitaire : « *la seule compagnie aérienne à faire payer le café* ».

L'entreprise qui réussit à dominer par les coûts obtient un profit plus élevé que la moyenne si elle parvient à vendre à un prix proche de la moyenne du secteur. Cependant, si le produit est perçu comme étant moins attractif que ceux de ses concurrents, l'entreprise devra concéder un rabais sur les prix.

Les risques liés à la domination par les coûts :

- des entreprises concurrentes peuvent entrer dans une guerre des prix préjudiciable à l'ensemble du secteur. Il n'y a, par définition, qu'une seule entreprise qui puisse dominer par les coûts dans son secteur. La concurrence est souvent intense entre les entreprises utilisant cette stratégie car son succès dépend notamment de la part de marché ;
- une attention exclusive portée à la réduction des coûts risque de rendre le produit moins attractif que celui des concurrents lorsque les goûts de la clientèle évoluent.

La stratégie de domination par les coûts s'impose lorsqu'il n'existe pas de possibilité de différenciation sur les produits.

- *La stratégie de différenciation*

Elle consiste à proposer un produit, perçu comme unique sur le marché, en se démarquant de ses concurrents sur un critère autre que le prix bas.

L'entreprise introduit dans le produit un ou plusieurs critères de différenciation qui peuvent avoir des formes très diverses :

– robustesse du produit ;

– qualité et rapidité d'intervention du service après-vente (SAV) ;

– délais de livraison rapides ;

– absence de rupture de stocks ;

– réseau de distribution étendu ;

– design attractif du produit ;

– options nombreuses ;

– choix des couleurs ;

– image de marque soutenue par des campagnes publicitaires…

L'entreprise qui opte pour la différenciation ne se désintéresse évidemment pas du contrôle de ses coûts mais elle n'en fait pas son objectif unique.

Le critère de différenciation choisi engendre le plus souvent un surcoût mais permet également de facturer un surprix. L'entreprise doit s'assurer que les clients attachent de la valeur au critère de différenciation qu'elle choisit et que le surprix qu'ils sont prêts à payer excède le surcoût. Elle doit également s'assurer que l'avantage est bien perçu par les clients, les y aider par des argumentaires de vente, des campagnes publicitaires. Pour développer un avantage concurrentiel durable, le critère de différenciation doit correspondre à une compétence clé de l'entreprise. En adoptant cette stratégie, l'entreprise vise le plus souvent une partie seulement de la clientèle et donc une part de marché limitée. La concurrence est souvent moins frontale que dans la stratégie de domination par les coûts, car les entreprises peuvent chacune adopter un positionnement original sur le marché en choisissant des critères de différenciation différents.

Les risques associés à la stratégie de différenciation sont :

- que le surcoût entraîné par la différenciation soit supérieur à l'avantage perçu pour le client et donc au surprix qu'il accepte de payer. L'échec commercial du supersonique Concorde s'explique notamment par cette raison. Son avantage concurrentiel – pouvoir traverser l'Atlantique dans un temps deux fois plus court – était certes réel et apprécié mais le surprix a été dissuasif pour que le projet soit exploité sur une grande échelle ;
- que le critère de différenciation perde de son intérêt pour les clients ;
- qu'en étant copiée par la concurrence, l'offre de l'entreprise se banalise ;

Illustration

Pour contrer la concurrence des marques distributeurs, le groupe Danone propose désormais des yaourts ayant des bénéfices pour la santé et l'esthétique (alicaments). Ces produits à forte valeur ajoutée contribuent à améliorer la profitabilité du groupe.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

- qu'un retournement de la conjoncture rende les clients plus sensibles au prix qu'au critère de différenciation.

- *La concentration sur une niche*

Une niche est un sous-ensemble d'un marché plus vaste. Ce peut être une zone géographique (par exemple, une compagnie aérienne se limitant à des liaisons régionales), un produit spécifique (les logiciels d'assistance à la relance téléphonique), un mode de distribution particulier (livraison de produits surgelés à domicile). La niche n'est pas nécessairement un marché de petite taille mais un sous-ensemble d'un marché plus vaste. Ainsi, le groupe Velux s'affiche comme le leader mondial d'un marché de niche, celui des fenêtres de toit, qui est un sous-ensemble du marché des ouvertures de maison (portes, fenêtres, portails). Sa notoriété est telle que le nom commercial est devenu un nom commun.

Pour pouvoir envisager une telle stratégie de concentration sur un segment de marché, il faut que les clients de ce segment aient des besoins particuliers ou que le mode de production ou de distribution optimum sur ce segment soit différent. Cette stratégie vise en fait à appliquer une des deux stratégies précédentes sur un segment étroit de clientèle. Pour réussir, il faut satisfaire pleinement sa clientèle afin de dissuader d'éventuels nouveaux entrants. La faible taille de la cible est en quelque sorte une barrière à l'entrée, le coût d'accès pour les concurrents devient prohibitif par rapport aux opportunités de gain. La stratégie de niche est généralement la plus difficile à maintenir sur le long terme.

Les risques associés à la stratégie de concentration sur une niche sont :

- la disparition de la niche elle-même : l'entreprise qui se concentre sur une niche a souvent une taille plus petite que ses concurrents multi-segments. Par conséquent, elle a *a priori* moins d'aptitudes pour réussir des diversifications dans de nouveaux métiers. Ce n'est toutefois pas une règle absolue : des chaînes d'hôtel aux États-Unis sont progressivement parvenues à une couverture nationale en partant d'une implantation limitée à un seul État ;
- à l'inverse, l'augmentation de taille de la niche : dans ce cas, la niche devient un marché attractif pour des concurrents pouvant être beaucoup plus puissants ;
- le syndrome de la « grosse tête » : le dirigeant de l'entreprise qui a réussi sur sa niche, grisé par son succès, perd le sens du réel et se

diversifie imprudemment sur un marché plus vaste sur lequel il ne dispose pas des mêmes atouts concurrentiels. Il risque de gaspiller ses ressources sur ce projet de diversification et de compromettre ainsi la pérennité de son entreprise ;

- des concurrents plus puissants décident de « ratisser large » en investissant dans des segments étroits de clientèle.

Certaines entreprises développent une « stratégie multi-niches », ce qui nécessite dans le domaine industriel un outil de production flexible permettant la fabrication de petites séries de façon économique.

Illustration

> Une entreprise est spécialisée dans les produits textiles spéciaux nécessitant une technologie de pointe. Son savoir-faire industriel combine la chimie, le tissage et les techniques d'induction. Elle est leader, au niveau mondial, dans une dizaine de marchés de niche à forte marge et réalise plus de 80 % de son chiffre d'affaires à l'exportation. Elle consacre une part importante de son chiffre d'affaires à la recherche et au développement afin de préserver son avance technologique.

- *L'enlisement dans la voie médiane*

L'entreprise qui essaie de s'engager dans plusieurs stratégies de base à la fois sans en maîtriser aucune s'enlise dans la voie médiane. Elle a de fortes chances de voir sa rentabilité diminuer. Cet enlisement résulte d'un manque de décision claire sur le positionnement voulu. Ainsi, le constructeur automobile Volkswagen a souffert pendant plusieurs années d'une image de marque brouillée auprès de sa clientèle. Initialement connu pour faire des voitures à bas coût, il a progressivement fabriqué des véhicules plus haut de gamme avec un prix plus élevé sans que son image de marque ne suive cette évolution.

Pour éviter l'enlisement dans la voie médiane, la poursuite de plus d'une stratégie de base nécessite généralement la création d'entités distinctes. Chacune de ces entités a une marque propre et utilise des méthodes de gestion adaptées à sa cible de clientèle. Certaines activités peuvent toutefois être mises en commun dans le but de réaliser des économies d'échelle. Ainsi le groupe Accor couvre toute l'étendue des gammes d'hôtels au travers d'une gamme variée de marques, des solutions bon marché, comme les hôtels Formule 1, aux hôtels quatre étoiles, comme Sofitel.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

La menace de nouveaux entrants

La menace de nouveaux entrants peut avoir un effet modérateur sur les prix de vente et par conséquent sur les marges. Cette menace est conditionnée par l'existence de barrières à l'entrée. Les principales d'entre elles sont :

- **les économies d'échelle** résultant d'une production de masse : elles ont un effet dissuasif sur de nouveaux entrants car elles obligent, soit à produire tout de suite à une grande échelle pour avoir des coûts suffisamment bas, ou au contraire à avoir des coûts élevés par rapport aux entreprises existantes. Les économies d'échelle peuvent être obtenues dans chaque fonction de l'entreprise : production, commercialisation, recherche et développement…
- **l'importance des investissements à réaliser** et donc des besoins financiers qui en résultent ;
- **des coûts de transfert** que les acheteurs devraient supporter pour passer des produits de leur fournisseur actuel à ceux d'un nouveau fournisseur. Ces coûts de transfert peuvent porter sur le coût d'achat d'un matériel nouveau, le coût de la formation nécessaire pour se former sur un nouveau matériel ;
- **l'accès aux circuits de distribution :** lorsque les produits passent par un réseau de distributeurs, le nouvel entrant doit convaincre ceux-ci de référencer son produit. Nous pouvons mentionner ici la guerre au linéaire que se livrent les fournisseurs des grandes surfaces ;
- **le contrôle des technologies** par des brevets, des secrets de fabrication, des savoirs faire ;
- **l'action des pouvoirs publics** : normes techniques protégeant les entreprises nationales des concurrents étrangers, quotas, nécessité d'obtenir une licence d'exploitation ;
- **la puissance financière des entreprises** existant sur le secteur qui rend probable leur riposte face à l'arrivée d'un nouvel entrant. Cette riposte pourra prendre la forme de baisses de prix, d'actions promotionnelles en faveur des clients ou des distributeurs, etc. Le risque de riposte est d'autant plus important dans un secteur mature, dans lequel les entreprises surveillent attentivement et défendent leur part de marché. En soi, la maturité du secteur constitue une barrière à l'entrée à moins que la concurrence soit encore fragmentée.

L'entrée sur un secteur d'activité peut également se faire par le rachat d'une entreprise existante. Le nouvel entrant bénéficie alors d'une notoriété, d'un savoir-faire, de capacités de production et de distribution existantes. Il peut apporter à l'entreprise qu'il rachète les atouts qui lui manquaient : ressources financières, compétences de gestion, dynamisme commercial.

Le pouvoir de négociation des clients et des fournisseurs

Le pouvoir de négociation des clients et celui des fournisseurs relèvent de la même analyse. Clients et fournisseurs influent sur la rentabilité du secteur en cherchant à capter à leur profit une partie de la marge des entreprises qui y sont présentes.

Le principal facteur qui détermine le pouvoir de négociation est le **degré de concentration des clients et des fournisseurs** du secteur. Plus le nombre de clients ou de fournisseurs sur un marché est faible, plus leur pouvoir de négociation est élevé. Les exemples de ce principe sont nombreux, le phénomène de concentration des entreprises touchant quasiment tous les secteurs d'activité. La grande distribution en France en constitue sans doute l'exemple le plus visible. Parfois l'entreprise se diversifie sur de nouveaux marchés pour échapper à une clientèle ayant un pouvoir de négociation très élevé. Le français Plastic Omnium en est un exemple marquant. Cette entreprise était, depuis son origine, équipementier automobile spécialisé dans la fabrication d'éléments de carrosserie et de l'habitacle intérieur en plastique. La forte pression sur les prix imposée par les constructeurs automobiles l'a incité à exploiter son savoir-faire industriel sur de nouveaux marchés où la clientèle est plus éclatée et dispose d'un pouvoir de négociation plus faible. C'est ainsi que cette entreprise s'est diversifiée dans la production de matériels aux collectivités pour la collecte de déchets et d'aménagements pour les aires de jeux.

Outre leur faible nombre, les principaux facteurs renforçant le pouvoir de négociation des fournisseurs sont :

- la forte image de marque des produits qu'ils vendent (exemple Coca-Cola) ou leur caractère fortement différencié ;
- la qualité de leurs produits qui est significativement meilleure que ceux de la concurrence ;
- la détention d'un savoir-faire, d'un brevet ou de composants indispensables : ainsi, l'introduction des emballages sous forme de briques

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Tétra Pack a eu pour effet de réduire les marges des producteurs laitiers. Les consommateurs réclamaient cet emballage et l'entreprise Tétra Pack dispose d'un brevet lui permettant d'imposer un prix élevé ;

- un coût de transfert élevé vers un nouveau fournisseur. Ces coûts de transfert peuvent porter sur l'adaptation à des normes techniques différentes, un effort de formation sur un nouveau matériel, un coût d'installation…

La menace de produits ou de procédés de substitution

Les produits de substitution sont ceux qui satisfont le même besoin que les produits existants. Souvent, les produits de substitution proviennent de nouvelles technologies ou d'entreprises éloignées du secteur considéré. Ainsi, le *ferry*, le tunnel sous la Manche et l'avion sont-ils trois modes de transport partiellement substituables permettant de traverser la Manche. Le fait que les produits de substitution puissent provenir d'entreprises très éloignées du secteur des produits existants rend leur identification parfois difficile. Parfois, le substitut rend obsolète le produit existant en raison d'un rapport qualité/prix beaucoup plus favorable. La rapidité de substitution dépend de :

- l'avantage différentiel du produit de substitution (ou rapport qualité/prix) ;
- la puissance financière des entreprises fabriquant les produits de substitution, qui leur permet de produire et de diffuser plus ou moins rapidement ces produits ;
- des freins éventuels chez les clients tenant soit à des coûts de transfert dus au passage de l'ancien produit au nouveau soit à des résistances au changement.

Face aux produits de substitution, les entreprises existantes peuvent avoir quatre types de réactions possibles :

- **acquérir la technologie** permettant de fabriquer le substitut : l'expérience montre toutefois que cette acquisition est souvent très difficile ;
- **quitter le marché** si les produits de substitution rendent les produits existants obsolètes et qu'elles n'ont pas accès à la technologie permettant de les fabriquer ;

- **contrer le produit** de remplacement pour limiter ou ralentir l'effet de substitution par les actions suivantes :
  - améliorer leur propre produit pour limiter les avantages comparatifs du produit de substitution. Ainsi, les fabricants de lunettes ont craint pour leur activité lors de l'arrivée sur le marché des lentilles de contact. La substitution n'a été que très partielle. En revanche, cette menace a incité les entreprises à réduire considérablement le poids des lunettes, ce qui constituait un inconvénient par rapport aux lentilles de contact,
  - limiter le prix des produits existants,
  - se regrouper pour faire des actions de publicité massives afin de relancer la demande globale du produit existant ;
- **combiner l'utilisation du produit existant avec celle du produit de substitution** afin d'exploiter leurs avantages respectifs. Michael Porter prend l'exemple des systèmes d'alarme électroniques qui ont eu un effet de substitution inévitable par rapport aux services de gardiennage, notamment grâce à un coût moins élevé. La réponse des entreprises de gardiennage a été de proposer une combinaison des services de gardiennage classique et de systèmes d'alarme.

Les questions que les entreprises doivent se poser face à un produit de substitution sont :

- Va-t-il rendre le produit existant complètement obsolète ?
- Si la substitution a vocation à être totale, quelle va être la vitesse de substitution ? Sinon, quelle devrait être la part de marché résiduelle du produit existant ?
- L'entreprise peut-elle acquérir la technologie permettant de fabriquer ce produit de substitution ?
- Est-il possible de contrer ou de limiter les effets de la substitution et comment ?

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

L'analyse interne

La segmentation

Le diagnostic stratégique de l'entreprise ne se fait pas de façon globale et indifférenciée mais par segment d'activité. La segmentation stratégique doit être distinguée de la segmentation marketing, sachant que le business plan utilise davantage la notion de segmentation stratégique.

La segmentation marketing repose sur la constatation que le marché n'est pas uniforme. Elle consiste à identifier différentes catégories de clients ayant des besoins ou des comportements d'achats différents qui peuvent être : le type d'utilisation du produit, l'exigence de qualité, l'attrait pour le caractère innovant du produit ou la notoriété de la marque, le canal et la fréquence d'achat, les volumes d'achat, la sensibilité au prix, etc. Elle débouche sur la constitution de couples produit/catégorie de client (voir figure 2.3). Son utilité est :

- de sélectionner les segments de clients auxquels l'entreprise souhaite s'adresser : le plus souvent, en effet, elle ne vise pas l'ensemble des segments d'un marché. Le travail de segmentation permet également d'identifier de nouveaux segments de clientèle sur lesquels aucune entreprise du secteur n'est présente actuellement et qui peuvent se révéler attractifs. Cette sélection nécessite une analyse préalable des attraits et des atouts de l'entreprise pour chacun de ces segments ;
- d'adapter les produits et la politique commerciale aux segments de clients visés par l'entreprise en agissant sur le *marketing mix* (ou 4 P)[1] : caractéristiques du produit, prix, mode de promotion et canal de distribution.

La définition des couples produit/client est donc entièrement axée sur les données de marché. Elle conduit à prendre des décisions de court ou moyen terme.

1. 4 P : *product*, *price*, *promotion*, *place*.

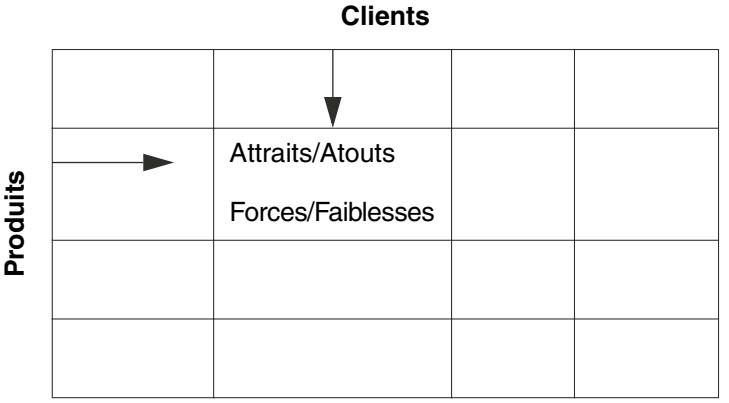


Figure 2.3 – La segmentation : les couples produit/client

La segmentation stratégique implique en outre des choix d'investissement et d'acquisition de compétences, elle correspond de ce fait à une vision davantage à LMT. Elle est moins facile à réaliser car elle repose à la fois sur des données externes de marché et des données internes à l'entreprise de compétence et de technologie. Elle vise à définir des domaines d'activité stratégiques (DAS). Pour appartenir à un même DAS, deux activités doivent avoir en commun un certain nombre de caractéristiques externes à l'entreprise : les mêmes clients, le même réseau de distribution et les mêmes concurrents et des caractéristiques internes : avoir recours aux mêmes compétences ou aux mêmes technologies.

Illustration

Un organisme de formation organisant des stages d'analyse financière envisage de proposer également des stages de finance de marché. Pour les stages d'analyse financière, il identifie trois segments de marché :

– les « gens du chiffre » : comptables, contrôleurs de gestion et financiers qui connaissent déjà au moins les bases de la comptabilité nécessaires pour mener une analyse financière ;

– les « non financiers » qui regroupent une population très large : ingénieurs, commerciaux, acheteurs, juristes… dont la plupart n'ont pas ces bases comptables. Il convient donc de concevoir pour eux une formation ☞

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

☞

qui commence par leur donner ces bases de la comptabilité nécessaires pour réaliser une analyse financière.

les « dirigeants », cadres supérieurs ou patrons actionnaires, qui sont pour la plupart des « non financiers » mais qui apprécient de participer à une formation entre pairs.

La répartition ci-dessus correspond à une segmentation marketing, les trois segments appartenant au même DAS. L'organisme va concevoir des stages comportant certes des différences mais qui traitent de la même matière. Les personnes visées par ces stages se retrouvent dans les mêmes entreprises clientes, le mode de commercialisation est donc assez semblable. Ces stages pourront être animés par les mêmes formateurs, les compétences nécessaires pour les animer étant identiques. Les synergies entre ces trois segments sont donc très fortes et les différences assez faibles. Peut-être sera-t-il nécessaire de prévoir des salles de formation un peu plus luxueuses pour les formations à destination des dirigeants.

Les stages de finance de marché constituent quant à eux un DAS distinct. Ils visent à former une population très spécialisée, les personnes travaillant sur les marchés financiers qui se trouvent pour l'essentiel dans les banques et non dans les entreprises industrielles et commerciales. Leur commercialisation sera par conséquent distincte. La matière des formations est très différente, les techniques de la finance de marché étant éloignées de l'analyse financière. Les deux catégories de stages nécessitent donc une compétence tout à fait différente et il y aura probablement très peu de synergies entre eux.

De la même façon, les stylos bille et rasoirs jetables produits par le groupe Bic appartiennent à un même segment stratégique. Les modes de production et de commercialisation sont en effet identiques.

Les décisions stratégiques sont prises sur la base d'une segmentation stratégique car elles impliquent des choix d'investissement, de recrutement de compétences qui engagent l'entreprise à LMT.

Le cycle de vie du produit ou du secteur

Il traduit les différentes étapes de la vie d'un produit ou d'un secteur d'activité en termes de quantités vendues. Au niveau d'un secteur, cette théorie permet d'anticiper sur les évolutions du secteur et d'élaborer

une stratégie face à la concurrence. Des entreprises renouvellent fréquemment leurs produits pour soutenir la demande et éviter de voir leur offre se banaliser par rapport à celle de la concurrence.

Le cycle de vie comprend quatre étapes principales :

– le lancement ;

– la croissance ;

– la maturité ;

– le déclin.

La durée de chacune de ces étapes est extrêmement variable d'un secteur ou produit à l'autre (figure 2.4).

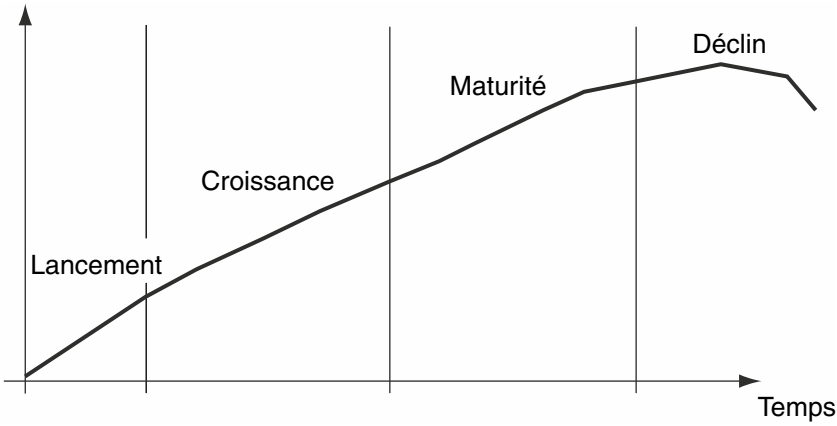


Figure 2.4

La phase de lancement correspond à une période de croissance lente des ventes et de forts investissements. Par conséquent, les flux de trésorerie générés par le produit sont en général négatifs. Les résistances au changement expliquent souvent la faible croissance des ventes. Lorsque le secteur utilise une technologie nouvelle, celle-ci n'est pas encore figée, plusieurs procédés de fabrication ou standards coexistent jusqu'à ce que l'un d'entre eux s'impose. Les modes de production sont peu automatisés. Le nombre d'entreprises concurrentes est faible. Les entreprises choisissent souvent une politique de prix élevé (écrémage), car le prix est rarement un facteur de choix important à ce stade.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

La phase de croissance se caractérise par une adoption plus massive du produit. Elle est souvent marquée par une instabilité concurrentielle. De nouvelles entreprises entrent sur le marché, attirées par le potentiel de croissance. Beaucoup d'entre elles sortent également, ne parvenant pas à acquérir les savoir-faire nécessaires. On évolue vers une production de masse. Les prix sont donc moins élevés que dans la phase de lancement. Les investissements sont importants, à la fois en capacité de production et en besoin en fonds de roulement. C'est une phase propice aux acquisitions d'entreprises.

La phase de maturité se définit par un ralentissement puis un arrêt de la croissance des ventes. C'est la phase dont la période est la plus variable. Elle est si longue pour certains produits que l'on perd de vue la notion de cycle de vie. À l'inverse, certains produits passent directement de la phase de croissance au déclin en raison d'une évolution technologique ou d'un effet de mode. L'entreprise ne doit pas considérer cette étape avec fatalisme. Elle peut s'efforcer de relancer le produit par des innovations, en identifiant de nouvelles utilisations ou en le commercialisant sur de nouvelles zones géographiques. Les caractéristiques de cette période sont :

- le développement ou le maintien de la part de marché devient l'enjeu essentiel pour les entreprises du secteur ; les budgets de publicité augmentent ; les entreprises s'efforcent de mettre en place des barrières à l'entrée pour empêcher l'arrivée de nouveaux entrants ; les gammes de produit s'élargissent. Cette phase est généralement peu propice à l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché à moins que le marché ne soit encore éclaté. L'entrée sur le marché peut toutefois se faire par le rachat d'une entreprise existante ;
- les investissements de capacité sont beaucoup plus risqués, toute surcapacité de production représentant évidemment un coût financier ;
- les clients acquièrent une meilleure connaissance du produit et leur niveau d'exigence augmente. La qualité devient un critère de choix plus important et, dans le même temps, les différences de qualité entre les produits concurrents tendent à s'estomper ;
- le prix devient un critère de choix plus important et a tendance à baisser ;
- les innovations sont généralement moins nombreuses que dans les phases précédentes.

La phase de déclin se traduit par une baisse des quantités vendues, elle peut être provoquée par différents facteurs : apparition de produits

de substitution, évolution des besoins, évolution réglementaire, etc. La baisse des ventes a pour effets : une baisse du nombre de concurrents, un risque élevé de guerre des prix. Ce dernier risque est d'autant plus élevé qu'il existe des obstacles à la sortie.

Trois grandes stratégies sont envisageables au cours de cette dernière phase :

- **la cession anticipée** : elle consiste à céder l'activité avant que le déclin ne soit réellement amorcé. En anticipant sur le déclin du secteur, le vendeur se met en position favorable pour négocier le prix de vente de son activité. Une période de déclin lente comporte en effet une phase d'incertitude qui se prête à la cession de l'activité à un prix favorable. Cette stratégie est souvent mise en œuvre par des groupes qui ont la volonté d'être leaders sur un marché en croissance (ex : le groupe américain General Electric).
- **la récolte du fruit mûr** : l'objectif de l'entreprise est ici de maximiser les *cash flows* cumulés générés par son activité jusqu'à son arrêt. Elle arrête tout nouvel investissement ou les limite à ce qui est strictement nécessaire pour poursuivre l'activité. Elle limite également les dépenses d'entretien. L'activité est finalement arrêtée lorsque l'outil de production est devenu hors d'usage. Il s'agit en quelque sorte de finir « en roue libre » ;
- **le survivant** : sur un marché en déclin mais dont on prévoit qu'il continuera à exister à une échelle réduite, l'entreprise agit pour demeurer parmi les quelques entreprises restant sur le marché. Elle cherche à augmenter sa part de marché :
  - en menant une politique commerciale agressive (actions publicitaires, remises sur les prix) ;
  - en rachetant ses concurrents, éventuellement pour mettre au rebut leurs actifs.

Elle se restructure pour adapter ses coûts de structure à un niveau d'activité moindre.

Exemples de stratégie du survivant

– Une entreprise grossiste en produits de droguerie à rayon d'action régional a une clientèle de drogueries indépendantes et de collectivités. Le nombre de drogueries indépendantes déclinant année après année, elle choisit de racheter d'autres entreprises ayant la même activité et situées dans d'autres régions afin de conserver une taille critique.

☞

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

☞
– Lorsque la société fabriquant le fil à tricoter sous la marque « les laines du Pingouin » a décidé d'arrêter son activité, c'est son principal concurrent, Phildar, qui a racheté cette marque. Il entendait ainsi éviter que cette marque à très forte notoriété ne soit rachetée et exploitée par un nouvel entrant.

La courbe d'expérience

Des études menées dans le secteur industriel (notamment l'aéronautique) ont montré que le coût total unitaire baissait en moyenne de 20 à 25 % chaque fois que les quantités produites cumulées doublaient. Plusieurs raisons peuvent expliquer que les coûts baissent quand les quantités produites augmentent :

- l'augmentation des achats procure ensuite un pouvoir de négociation plus élevé vis-à-vis des fournisseurs ;
- l'effet de taille permet d'étaler les coûts fixes (de recherche et développement, de production…) sur de plus longues séries.

La notion de courbe d'expérience fait toutefois davantage référence aux économies réalisées grâce à une meilleure maîtrise des processus de production et de logistique. Les améliorations obtenues grâce à l'expérience peuvent porter sur le réglage des machines, la réduction du taux de rebut, la réduction du temps de changement de l'outil, la gestion des flux sur le site de production… La courbe d'expériences (figure 2.5) s'apprécie par rapport aux quantités produites depuis le lancement du produit et non par rapport aux quantités produites annuellement. Cette notion se retrouve également dans les activités de service dans la mesure où une augmentation de l'activité cumulée conduit à une meilleure maîtrise des processus.

Illustration

Une entreprise de logistique gère les stocks, les expéditions et la facturation de ses clients. Elle constate que les effectifs dans les six premiers mois d'un contrat sont en moyenne 30 % supérieurs à ceux nécessaires en rythme de croisière. Au cours de cette période de démarrage, les employés doivent en effet s'accoutumer au processus de traitement d'un produit qui ne leur est pas encore familier.

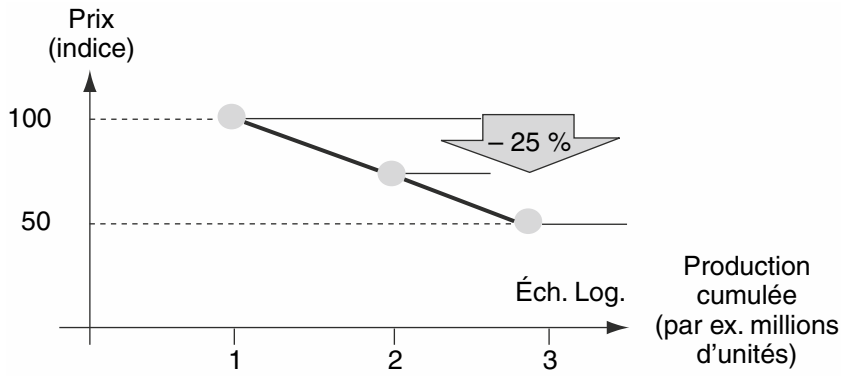


Figure 2.5 – La courbe d'expérience

Les matrices d'analyse des portefeuilles d'activité

Des matrices ont été conçues permettant de classer les différents domaines d'activité stratégiques (DAS) sur lesquels opère l'entreprise. Nous présentons ici deux d'entre elles, parmi les plus utilisées : la matrice du Boston Consulting group et la matrice attraits/atouts.

➤ La matrice du Boston Consulting group (BCG)

Cette matrice, développée par le cabinet d'analyse stratégique américain, le Boston Consulting group, est sans doute la plus connue. Elle classe les segments d'activité en fonction de deux critères :

- *en ordonnée*, le taux de croissance du marché qui sert à évaluer de façon synthétique l'attrait de ce marché et la possibilité d'acquérir un avantage concurrentiel. Il est en effet généralement plus facile d'entrer et d'augmenter sa part de marché sur un marché en croissance. À l'inverse, sur un marché mature, les positions sont généralement plus figées, à moins que le marché ne soit encore fragmenté. Un taux de croissance élevé nécessite normalement un effort d'investissement élevé ;
- *en abscisse*, la part de marché relative de l'entreprise qui résume l'importance des atouts de l'entreprise sur le marché. La part de marché relative est la part de marché de l'entreprise par rapport à

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

celle de son principal concurrent. Ainsi, une entreprise leader dont les ventes représentent le double de son concurrent le plus proche a une part de marché relative de 200 %. Ce critère est relié à la notion de courbe d'expérience vue précédemment. L'idée sous-jacente est que l'entreprise ayant les volumes de production les plus élevés est en position d'avoir les coûts de production les plus bas. Elle bénéficie donc d'un avantage concurrentiel lui permettant de réaliser un résultat plus important. Une part de marché relative élevée permet donc de générer des revenus élevés. Nous pouvons remarquer au passage que cette matrice est davantage conçue pour de grandes entreprises ayant vocation à occuper une position de leader sur leurs marchés.

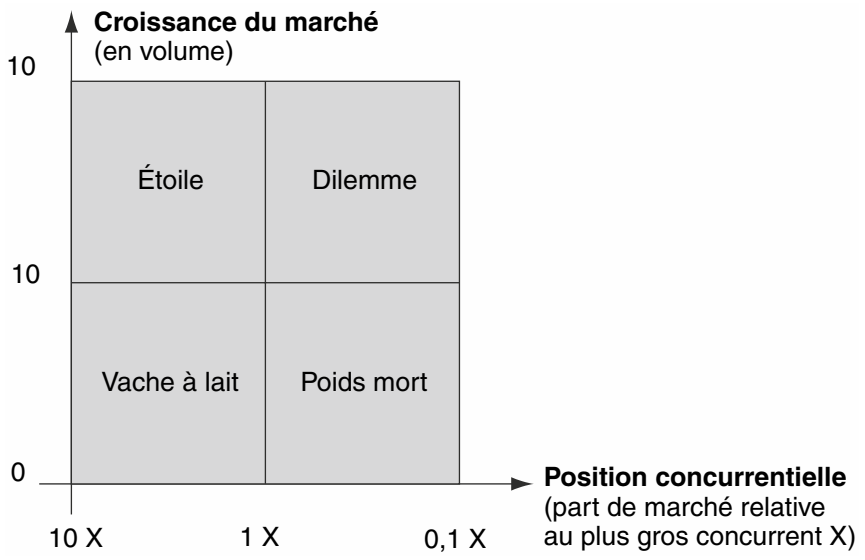


Figure 2.6 – Matrice BCG

Les domaines d'activité stratégiques (DAS) sur lesquels intervient l'entreprise sont répartis entre quatre cadrans : les dilemmes, les étoiles, les vaches à lait et les poids morts. La matrice du BCG peut donner lieu à une double analyse, d'abord en matière de choix stratégique d'investissement et ensuite d'évaluation de l'équilibre financier d'ensemble de l'entreprise. L'apport de chaque domaine d'activité à l'équilibre financier de l'entreprise s'apprécie au travers du flux de trésorerie disponible

(FTD[1]) qu'il génère. Nous utiliserons le FTD pour évaluer la rentabilité économique d'un projet d'investissement. Il est égal au revenu ou flux de trésorerie d'exploitation (FTE) généré par le DAS diminué du flux de trésorerie d'investissement (FTI) affecté à ce DAS. Il peut être positif ou négatif.

- **Les dilemmes** sont des domaines d'activité se caractérisant par une part de marché relative faible sur un marché en croissance. La part de marché faible indique *a priori* que la position concurrentielle de l'entreprise n'est pas bien établie et qu'elle n'est donc pas sûre de demeurer à terme sur ce marché. Le taux de croissance élevé du marché donne toutefois l'occasion à l'entreprise d'y renforcer sa position, d'où l'appellation de dilemme. Au plan financier, la faible part de marché implique *a priori* des résultats faibles tandis que la croissance de l'activité a pour effet un besoin d'investissement élevé, tant en capacité de production que de besoin en fonds de roulement. Ces segments d'activité ne sont donc pas *a priori* en mesure de s'autofinancer et génèrent un flux de trésorerie disponible négatif.
- **Les étoiles** représentent la croissance actuelle du chiffre d'affaires. Elles ont une part de marché relative élevée et donc *a priori* un avantage concurrentiel leur procurant une rentabilité forte. L'entreprise doit toutefois financer des investissements de capacité ainsi que la croissance du BFR. Les étoiles génèrent donc également souvent un flux de trésorerie disponible négatif.
- **Les** segments d'activité « **vaches à lait** », comme leur nom l'indique, génèrent un flux de trésorerie disponible positif et permettent de financer les autres domaines d'activité. La part de marché relative élevée est en effet synonyme d'avantage concurrentiel élevé et donc *a priori* de rentabilité forte ainsi que d'une situation concurrentielle plus stable. En outre, la maturité de l'activité implique souvent un besoin d'investissement plus faible, se limitant aux investissements de renouvellement et de productivité. Nous pouvons toutefois remarquer ici qu'il convient de s'assurer que la réalité corresponde aux hypothèses qui sous-tendent cette matrice. Des changements technologiques majeurs peuvent en effet imposer à l'entreprise des investissements importants.

1. Nous développons la notion de flux de trésorerie disponible (ou *free cash flow*) au **chapitre 6**.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

- **Les poids morts** représentent, selon le BCG, un intérêt stratégique faible pour l'entreprise et plutôt un risque d'éparpillement. La faible part de marché est synonyme d'une position concurrentielle défavorable et donc d'une rentabilité faible. L'absence de croissance du secteur rend difficile l'amélioration de la position concurrentielle. La recommandation implicite du BCG est de céder ces activités pour éviter de s'éparpiller sur des segments d'activité peu attractifs. Cette recommandation n'est toutefois pas pertinente pour l'ensemble des entreprises.

  Deux critiques sont souvent émises à l'encontre de cette grille d'analyse :

- la recommandation de céder les activités poids mort est pertinente pour les grands groupes ayant vocation à être leader sur leurs marchés. Elle ne l'est toutefois pas toujours pour des entreprises de plus petite taille qui peuvent se satisfaire d'une part de marché relative faible. Ainsi, les stylos bille Reynolds ont une part de marché bien inférieure à celle des stylos Bic et ont toutefois une activité profitable qu'ils n'entendent pas, à notre connaissance, arrêter. Pour cette raison, certaines entreprises remplacent le critère de la part de marché relative par un indicateur de profitabilité ou de rentabilité. Elles peuvent accepter de perdre de l'argent sur un produit pendant la phase de lancement mais pas durablement ;
- elle repose sur une vision financière selon laquelle l'entreprise autofinance nécessairement son développement grâce à ses vaches à lait sans faire appel à des financements externes. Cette vision ne correspond pas à la réalité actuelle des entreprises qui tendent à se concentrer sur leur cœur de métier pour des raisons d'efficacité et, si elles sont cotées en Bourse, à faire appel au marché en cas de nécessité. Sans adhérer à cette vision financière de l'entreprise, il est néanmoins intéressant d'identifier les DAS contributeurs et ceux consommateurs de trésorerie.

➤ La matrice attrait/atouts

Elle classe les domaines d'activité en fonction d'une évaluation de leurs attraits et des atouts dont l'entreprise dispose. Contrairement à la matrice du BCG, les critères d'évaluation de cette matrice ne sont pas prédéfinis, ce qui en fait un outil à la fois plus riche et adaptable mais aussi plus difficile à utiliser en pratique. L'élaboration de cette grille d'analyse ne résulte pas d'un travail individuel mais de la réflexion

collective des responsables des différentes fonctions de l'entreprise, d'un comité de direction. Outre la définition des DAS, ils doivent sélectionner en commun les atouts et attraits pertinents pour le secteur.

- *L'élaboration de la matrice*

Cette première phase est analytique. Elle passe par les deux étapes suivantes :

- sélection des attraits/atouts pertinents ;
- évaluation chiffrée des domaines d'activité sur chaque attrait/atout et pondération des attraits/atouts.

1re étape : Sélectionner les attraits et les atouts pertinents

Les personnes participant à l'élaboration de la matrice doivent commencer par définir ensemble les attraits et atouts pertinents pour évaluer les domaines d'activité. Cette grille d'analyse est comparable à une « auberge espagnole », on y trouve les critères que l'on a soi-même sélectionnés.

Certains critères servant à définir l'attrait d'un marché sont communs à la majorité des domaines d'activité :

– taille du marché ;
– potentiel de croissance ;
– taux de marge et rentabilité ;
– facilité d'accès (accessibilité) à la clientèle visée ;
– clientèle de prescripteurs ;
– faible niveau de concurrence ;
– possibilité de développement à l'international ;
– faible besoin de financement.

De la même façon, on définit en commun les atouts qui apparaissent indispensables pour réussir sur un domaine d'activité (facteurs clés de succès) :

– part de marché ;
– connaissance des clients et du circuit de distribution ;
– notoriété de l'entreprise ;
– maîtrise de la technologie ou du savoir-faire ;
– …

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

2e étape : Évaluer chaque domaine d'activité de façon chiffrée

Les personnes contribuant à l'élaboration de la grille d'analyse doivent noter chaque segment sur les différents attraits et atouts, à partir d'une échelle de 0 à 10. Il est préférable, chaque fois que cela est possible, de déterminer les notes à partir de critères objectifs afin d'éviter toute évaluation arbitraire. Ainsi, le critère de la taille du marché pourra être noté à partir d'une grille définissant une note pour chaque tranche de chiffre d'affaires.

La note finale est calculée en affectant à chaque attrait et atout un coefficient de pondération de 1 à 3. Pour les attraits, la pondération indique l'importance de chacun d'entre eux par rapport aux objectifs propres de l'entreprise. Ainsi, dans l'exemple suivant (tableau 2.4), l'entreprise semble privilégier les domaines d'activité à fort taux de marge dont la clientèle est prescriptrice et accessible (critères affectés d'un coefficient 3). En revanche, elle semble ne pas avoir de difficultés de financement (critère du faible besoin en capitaux affecté d'un coefficient de 1). Concernant les atouts, le coefficient de pondération permet de hiérarchiser ceux-ci en fonction de d'importance qu'il y a à les maîtriser pour pouvoir réussir sur le marché (tableau 2.5).

À l'intérieur de la grille d'analyse, chaque domaine d'activité est représenté par une bulle dont la taille est proportionnelle soit à son chiffre d'affaires soit à son niveau de marge.

Tableau 2.4 – Notation des attraits du secteur

	Attraits													
	Segment 1		**Segment 2**		**Segment 3**		**Segment 4**		**Segment 5**		**Segment 6**		**Segment 7**	
	Note	Pond	Note	Pond	Note	Pond	Note	Pond	Note	Pond	Note	Pond	Note	Pond
Taille marché	8	2	4	2	5	2	2	2	5	2	7	2	8	2
Taux marge	8	3	3	3	7	3	4	3	8	3	6	3	9	3
Croissance	7	2	2	2	7	2	4	2	7	2	7	2	7	2
Faible besoin en capitaux	8	1	3	1	2	1	1	1	4	1	7	1	8	1
Accessibilité	7	3	4	3	6	3	4	3	7	3	8	3	5	3

☞

☞

	Attraits													
	Segment 1		Segment 2		Segment 3		Segment 4		Segment 5		Segment 6		Segment 7	
	Note	Pond	Note	Pond	Note	Pond	Note	Pond	Note	Pond	Note	Pond	Note	Pond
Clientèle prescriptrice	8	3	2	3	6	3	5	3	7	3	8	3	6	3
Synthèse attraits		**7,64**		**3**		**5,93**		**3,71**		**6,71**		**7,21**		**7**

Tableau 2.5 – Notation des atouts de l'entreprise

	Atouts													
	Segment 1		Segment 2		Segment 3		Segment 4		Segment 5		Segment 6		Segment 7	
	Note	Pond	Note	Pond	Note	Pond	Note	Pond	Note	Pond	Note	Pond	Note	Pond
Compétence production	3	3	6	3	5	3	2	3	5	3	7	3	5	3
Image marque	4	2	7	2	4	2	2	2	3	2	10	2	10	2
Synergie commerciale	2	2	7	2	7	2	3	2	2	2	7	2	7	2
Connaissance des clients	2	1	8	1	2	1	1	1	3	1	8	1		1
Synthèse atouts		**2,88**		**6,75**		**4,88**		**2,13**		**3,5**		**7,88**		**6,13**
Taille du segment		**2 200**		**1 800**		**3 000**		**4 000**		**1 000**		**2 500**		**5 000**

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

La dernière ligne du tableau 2.5 « taille du segment » indique le chiffre d'affaires de chaque segment qui conditionne la taille des bulles figurant dans la matrice suivante (figure 2.7).

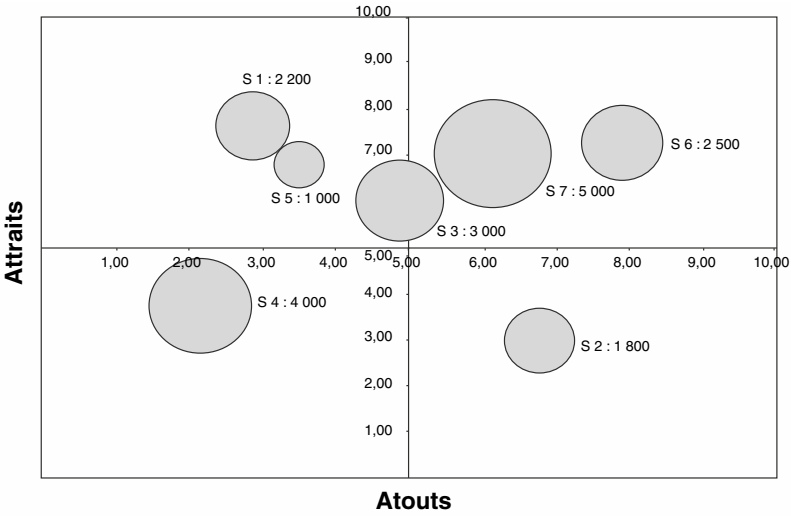


Figure 2.7 – Matrice atouts/attraits

• *Exploitation de la matrice attraits/atouts*

Une fois la matrice construite, elle sert de cadre de réflexion pour élaborer des choix stratégiques cohérents avec la place que chaque domaine d'activité y occupe (figure 2.8).

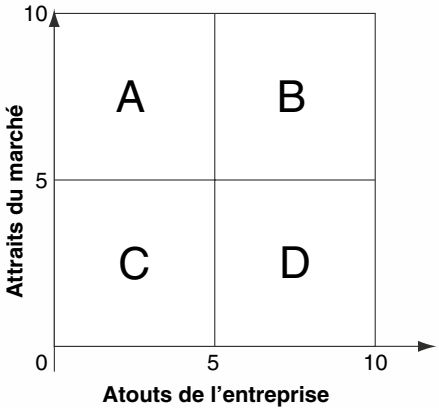


Figure 2.8

Exemples de stratégie

– Domaines d'activité du cadran A : éventuellement, plan d'action pour renforcer les atouts (investissement, recrutement, publicité, formation…) afin de passer dans le cadran B ;
– Domaines d'activité du cadran B : investir en priorité, renforcer ;
– Domaines d'activité du cadran C : sortir du segment ou ne pas y entrer.
– Domaines d'activité D : stratégie de récolte du fruit mûr.

Lorsque l'activité de l'entreprise est éclatée entre un trop grand nombre de segments d'activité, l'utilisation de cette matrice permet de sélectionner les activités sur lesquelles concentrer ses efforts pour obtenir un avantage concurrentiel durable. Une des règles de base de la stratégie est en effet de **concentrer ses efforts**.

La matrice Emoff [1]

À l'inverse des deux matrices précédentes, cette matrice ne sert pas à classer les différents domaines d'activité stratégiques (DAS) ou segments d'activité de l'entreprise. Elle permet de faire la synthèse de l'analyse stratégique externe (opportunités, menaces) et interne (forces et faiblesses). Cette analyse est menée au regard des objectifs opérationnels à moyen terme de l'entreprise (enjeux).

Elle peut être réalisée à différents niveaux de l'entreprise : celui de l'entreprise dans sa totalité, d'une division, d'un centre de profit, d'un produit. Elle peut également être menée à titre personnel par un individu pour l'évolution de sa propre carrière.

Les menaces et opportunités correspondent aux deux premiers cercles de l'analyse stratégique définis au début de ce chapitre. Leur analyse précède celle des forces et faiblesses. Elles se caractérisent comme étant des éléments sur lesquels l'entreprise n'a pas de possibilité d'action. Une opportunité est tout événement extérieur à l'entreprise

1. Emoff : enjeux, menaces et opportunités, forces et faiblesses. Beaucoup connaissent cette grille d'analyse sous son appellation anglo-saxonne, SWOT (*strengths & weaknesses*, *opportunities & threats*).

dont elle peut tirer parti pour renforcer sa position concurrentielle, développer son activité. À l'inverse, une menace est tout événement extérieur à l'entreprise susceptible de porter atteinte à sa position concurrentielle ou de réduire son activité. Un même événement peut constituer une opportunité pour une entreprise qui pourra en tirer parti et une menace pour une autre. Ainsi, une loi imposant des normes de sécurité plus strictes constitue une menace pour les entreprises dont la situation financière empêche de réaliser les investissements nécessaires. Cette même loi constitue une opportunité pour les autres qui peuvent espérer ainsi augmenter leur part de marché.

L'analyse interne fait référence au troisième cercle de cette analyse stratégique. Les forces et faiblesses se caractérisent par le fait que l'entreprise a une capacité d'action sur elles. L'analyse interne suit normalement l'analyse externe car les forces et faiblesses ne se définissent que par rapport à l'environnement externe (démarche *out/in*). Ainsi, si la Chine constitue une opportunité de développement majeure, le fait pour l'entreprise d'y être solidement implantée est une force et une faiblesse dans le cas contraire. Il est toutefois possible d'entreprendre la démarche inverse : une entreprise identifie ses forces et faiblesses pour identifier de nouvelles opportunités de développement.

Comme pour la matrice attraits/atouts, cette grille d'analyse résulte le plus souvent de la réflexion d'un groupe constitué des responsables des différentes fonctions de l'entreprise. Pour l'élaborer, il convient tout d'abord de lister les différents éléments cités par les membres du groupe, puis de trier les critères réellement pertinents et enfin de les hiérarchiser en vue des décisions à prendre (figure 2.9).

L'intérêt de la grille n'est évidemment pas purement descriptif. Les différents constats qui y sont faits doivent ensuite permettre de décider d'actions à entreprendre. Exemples :

- « **développer** » à partir des opportunités : créer de nouveaux produits, viser de nouveaux marchés, augmenter sa capacité de production ;
- « **sécuriser** » en agissant à partir des menaces : investir pour atteindre une taille critique, renforcer son image de marque face à une concurrence accrue, réaliser des alliances… L'entreprise cherchera à transformer une menace en opportunité. Ainsi, devant la perte de son monopole de production et distribution d'électricité en France, EDF a profité de la déréglementation du marché pour racheter des entreprises similaires dans d'autres pays européens ;

- « **consolider** » ses points forts. Il s'agit de ne pas « s'endormir sur ses lauriers » et de continuer à renforcer ses points forts pour préserver ou creuser son avantage concurrentiel ;
- « **sécuriser** » en agissant sur les faiblesses : régler les problèmes qualité, élargir sa gamme, recruter les compétences nécessaires…

Enjeux : Objectifs opérationnels sur la durée du plan, par exemple : – devenir leader sur son marché ; – acquérir une présence significative en Europe de l'Est, en Asie.		
Analyse externe	**Menaces**	**Opportunités**
	– Apparition de concurrents puissants. – Apparition de produits de substitution. – Réglementation défavorable. – Baisse de la taille du marché. – Concentration de la clientèle.	– Apparition de nouveaux besoins. – Croissance du marché. – Nouvelle réglementation favorable. – Opportunités de rachat de concurrents.
Analyse interne	**Forces**	**Faiblesses**
	– Maîtrise de la technologie. – Notoriété, satisfaction client. – Part de marché élevée.	– Problèmes de qualité. – Faible part de marché. – Gamme de produits insuffisamment étendue. – Manque de compétences.

Figure 2.9 – Matrice Emoff

Chapitre 3

Réaliser une analyse financière

Lorsque le business plan porte sur une entreprise existante, il convient de faire un état des lieux complet de l'entreprise, y compris au plan financier. L'objectif de l'analyse financière est d'évaluer le modèle économique de l'entreprise, ses points forts et points faibles, de déterminer des éventuelles actions correctrices. L'analyse est habituellement faite sur les trois à quatre dernières années et ceci pour deux raisons. Prendre du recul permet tout d'abord de faire ressortir une éventuelle tendance de fond se développant sur plusieurs années, pouvant concerner les marges, la trésorerie… Cela permet ensuite, par comparaison, de faire ressortir un exercice atypique, par exemple une année exceptionnelle en terme de chiffre d'affaires ou un résultat dégradé par un événement exceptionnel. Mener son analyse sur une période plus longue nous amènerait à considérer des exercices ayant peu d'intérêt pour la période actuelle. Indiquer des chiffres clés tels que le chiffre d'affaires, le résultat, les principaux investissements sur une période plus longue fait toutefois ressortir les grandes étapes du développement de l'entreprise.

Pour éviter de se perdre dans le grand nombre de données chiffrées, un fil conducteur est indispensable afin de mener à bien son analyse. La démarche d'analyse financière passe par trois grandes étapes : l'analyse de l'activité, de la profitabilité et de la structure financière.

Analyser l'activité

La première étape consiste à analyser l'évolution de l'activité, c'est-à-dire du chiffre d'affaires. Quel a été le taux de progression des ventes sur la période ? Cette progression a-t-elle été plus ou moins forte que celle du marché pris dans son ensemble ? S'il est possible de calculer une part de marché, celle-ci a-t-elle progressé ou diminué ? L'analyste décompose ensuite l'évolution globale du chiffre d'affaires en suivant l'évolution des volumes, des prix unitaires, éventuellement des cours de change. Il définit les produits, marchés, pays, types de clients sur lesquels l'entreprise a réalisé son développement.

L'évolution des ventes constitue la première étape car elle conditionne très souvent la suite de l'analyse. Ainsi, une croissance forte des ventes résultant d'une stratégie de prise de part de marché a fréquemment pour conséquence une baisse de la profitabilité. Elle nécessite en outre des investissements supplémentaires et donc un besoin de financement, provoque une croissance du stock et du crédit client pouvant causer une crise de trésorerie, etc.

Analyser la profitabilité

Cette deuxième étape porte sur l'analyse des différents niveaux de marge, à partir du compte de résultat. Nous utilisons le terme de profitabilité et non celui de rentabilité. En finance, ce dernier terme fait en effet référence au rapport entre un résultat et le capital qu'il a fallu investir pour obtenir ce résultat. Il ne correspond donc pas à une analyse portant exclusivement sur le compte de résultat.

Les deux présentations du compte de résultat

Selon les systèmes comptables, l'analyse de la profitabilité est réalisée à partir d'un compte de résultat présentant les charges classées par nature ou regroupées par fonction.

Le tableau des soldes intermédiaires de gestion (tableau 3.1) issu du plan comptable français présente les charges par nature. Cette présentation permet de bien détecter un effet ciseau (voir *infra*).

Tableau 3.1 – Tableau des soldes intermédiaires de gestion (TSIG)

	N	
Production vendue Production stockée		
Production totale		100 %
– Consommations matières premières		
Marge brute		
– Autres achats, charges externes		
Valeur ajoutée		
– Frais de personnel – Impôts et taxes		
Excédent brut d'exploitation		
± Autres produits et charges – Dotations aux amortissements – Dot. aux provisions nettes de reprise		
Résultat d'exploitation		
Résultat financier		
Résultat courant		
± Résultat exceptionnel – Impôt sur les sociétés		
Résultat net		

La comptabilité anglo-saxonne privilégie quant à elle une présentation des charges regroupées par fonctions : production, commerciale, administrative, recherche et développement (tableau 3.2). Cette présentation permet de mieux suivre l'évolution de la performance de chacune de ces fonctions. En revanche, elle ne permet pas de détecter de façon aussi claire l'effet ciseau défini ci-dessous, notamment pour une entreprise industrielle dont le coût de revient des ventes représente l'ensemble du coût de production des produits vendus.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Tableau 3.2 – Compte de résultat avec les charges regroupées par fonctions

	N	%
Chiffre d'affaires net – Coût de production des produits vendus		
Marge brute		
Charges commerciales Charges administratives Charges de recherche et développement		
Résultat opérationnel		
Résultat financier Impôt sur les sociétés		
Résultat après impôt		

La capacité d'autofinancement (CAF)

La CAF est davantage un indicateur de flux de trésorerie que de profitabilité. Elle représente l'excédent de trésorerie généré par l'activité de l'entreprise. Pour la calculer, il est nécessaire de réintégrer dans le résultat après impôt les produits et charges ne générant pas directement un flux de trésorerie, notamment la dotation aux amortissements et les dotations aux provisions pour risques et charges, nettes de reprise.

La CAF constitue une ressource vitale pour l'entreprise, elle sert :

- au paiement des dividendes ;
- au remboursement de la part en capital des emprunts à LMT (la part en intérêt étant déjà déduite du résultat après impôt). Nous verrons au **chapitre 10** qu'elle permet de calculer le ratio de capacité dynamique de remboursement ;
- à l'autofinancement d'une partie des investissements et de la croissance du BFR…

La CAF ne constitue toutefois qu'un indicateur de flux de trésorerie potentiel car il ne prend pas en compte les décalages de paiement client et fournisseurs mesurés par le BFR.

Les causes de perte de profitabilité

On distingue habituellement deux grandes causes de dégradation de la profitabilité, l'effet ciseau et l'effet point mort.

➤ L'effet ciseau

Il correspond à une évolution défavorable du prix de vente par rapport à un coût d'achat unitaire. Son origine se trouve dans :

- une hausse du coût d'achat des matières premières que l'entreprise ne parvient pas à répercuter dans le prix de vente ;
- une baisse du prix de vente subie compte tenu de l'évolution du marché ou voulue dans le cadre d'une politique d'acquisition de parts de marché ;
- une évolution défavorable d'un cours de change.

Il se traduit par une baisse du taux de marge brute (ou du taux de marge commerciale pour une entreprise de négoce). Il est plus clairement détecté lorsque les charges sont classées par nature car la marge brute n'intègre que le coût des matières premières consommées et non l'ensemble du coût de production des produits vendus.

➤ L'effet point mort

La notion de point mort correspond au niveau d'activité (exprimé en unités produites, chiffre d'affaires, nombre de mois de chiffres d'affaires) minimum pour absorber l'ensemble des charges et ne pas réaliser de pertes.

Elle repose sur la différenciation entre deux catégories de charges :

- les charges variables, qui évoluent proportionnellement au niveau de l'activité, exprimé en chiffre d'affaires ou en production : consommations de matières premières, frais de transport sur vente, etc.
- les charges fixes, qui demeurent inchangées à l'intérieur d'une plage d'activité et évoluent par paliers (figure 3.1).

Illustration

> La répartition entre charges fixes et variables au compte de résultat conduit à calculer une marge sur charges variables, égale à 40 % des ventes dans notre exemple. L'hypothèse est que ce taux de marge demeure constant quel que soit le niveau des ventes. Cette hypothèse ne se retrouve toutefois pas complètement dans la réalité car les charges variables évoluent rarement de façon purement proportionnelle : les taux de remise sur ventes ou achats, coût des heures supplémentaires… variant souvent en fonction du niveau d'activité.

☞

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

☞

Tableau 3.3

Ventes :	10 000	
Charges variables :	6 000	
Marge sur charges variables :	4 000	40 %
Charges fixes :	3 000	
Résultat :	1 000	

Le chiffre d'affaires point mort est celui pour lequel la marge sur charges variables est égale aux charges fixes. Il se trouve par l'une des deux formules suivantes :

$$\text{CA point mort} = \text{CA actuel} \times \frac{\text{Charges fixes}}{\text{Taux de marge sur charges variables}}$$

ou

$$\text{CA point mort} = \frac{\text{Charges fixes}}{\text{Taux de marge sur charges variables}}$$

Le point mort est de : 7 500 (3 000 / 40 %). À ce niveau d'activité, les charges variables se montent à 4 500 (7 500 × 60 %) et la marge sur charges variables à 3 000.

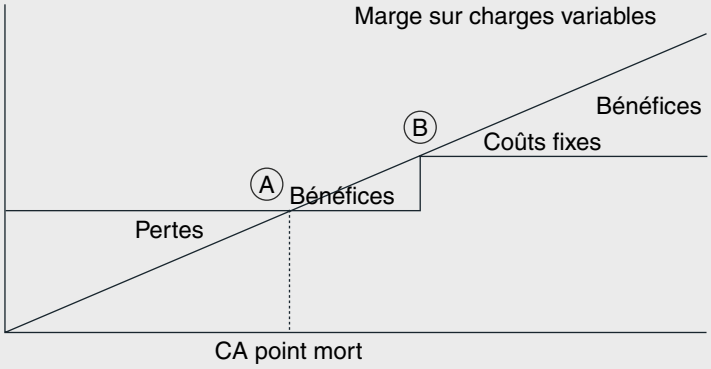


Figure 3.1

☞

☞

La figure 3.1 nous montre que l'entreprise fait des pertes lorsque son chiffre d'affaires se situe en dessous du point mort et réalise des bénéfices au-delà.

Le tableau 3.4 illustre le fait qu'une forte proportion de charges fixes engendre un résultat plus sensible aux variations de l'activité. A et B ont le même chiffre d'affaires et le même résultat, mais pas la même structure de charges. La baisse de 20 % de l'activité entraîne une baisse de résultat beaucoup plus importante pour A que pour B, la majeure partie de ses charges étant fixes ne s'ajustant pas à la baisse de l'activité. À l'inverse, la hausse de l'activité bénéficie plus à A qu'à B, à condition toutefois qu'elle ne lui fasse pas franchir un palier de coût fixe.

Tableau 3.4

	Activité initiale		Activité : – 20 %		Activité : + 20 %	
	Entreprise A	**Entreprise B**	**Entreprise A**	**Entreprise B**	**Entreprise A**	**Entreprise B**
Ventes	10 000	10 000	8 000	8 000	12 000	12 000
Charges variables	2 000	8 000	1 600	6 400	2 400	9 600
Marge sur charges variables	8 000	2 000	6 400	1 600	9 600	2 400
Charges fixes	7 500	1 500	7 500	1 500	7 500	1 500
Résultat	**500**	**500**	**– 1 100**	**100**	**2 100**	**900**
Résultat en % des ventes	5 %	5 %	– 14 %	1 %	18 %	8 %
Point mort	**9 375**	**7 500**				

Le niveau du point mort constitue un élément important pour évaluer le risque du projet. L'entreprise s'efforcera de l'abaisser notamment par la limitation de la capacité de production, en recourant à la sous-traitance, à l'externalisation d'activités non stratégique…

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Analyser la structure par le bilan fonctionnel

L'analyse de la structure consiste à évaluer les équilibres financiers du bilan. Elle permet notamment de répondre aux questions suivantes : l'entreprise a-t-elle investi, comment a-t-elle financé ses investissements ? N'est-elle pas trop endettée à long ou moyen terme par rapport à sa capacité de remboursement ? Les résultats ont-ils permis de renforcer suffisamment les capitaux propres ? L'entreprise gère-t-elle bien ses stocks et son crédit client ? A-t-elle une trésorerie équilibrée ?

Rappelons tout d'abord que la présentation du bilan, en deux colonnes, actif et passif, repose sur une logique financière :

- le passif, composé des capitaux propres et des dettes, retrace les « ressources », autrement dit l'origine des fonds nécessaires au financement de l'entreprise ;
- l'actif retrace les « emplois », c'est-à-dire les différentes utilisations qui ont été faites de ces ressources.

La présentation du bilan fonctionnel

Le bilan fonctionnel permet de calculer trois grands agrégats : le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette.

➤ Le fonds de roulement (FR)

Il est égal aux capitaux permanents (capitaux propres et dettes à LMT) diminués des immobilisations. Il représente la partie des capitaux permanents disponibles après le financement de l'investissement. La loi d'équilibre financier minimum impose que les emplois stables soient intégralement financés par des ressources stables, et, en outre, qu'une partie significative du stock et des créances client soient également financées par des ressources stables. Autrement dit, le fonds de roulement doit être positif. Un fonds de roulement positif et élevé est le signe d'une politique financière prudente et constitue un gage (mais non une garantie) de la pérennité de l'entreprise pour deux raisons :

- il représente la part des ressources stables de l'entreprise disponible pour financer les actifs circulants d'exploitation (clients et stocks).

Il est dangereux de financer une part trop importante de ses actifs courants par des crédits de trésorerie car ces derniers constituent une ressource « précaire ». À l'inverse, l'entreprise n'a pas d'obligation de remboursement des capitaux propres vis-à-vis des actionnaires. Concernant les emprunts à LMT, la banque doit respecter un échéancier de remboursement et ne peut exiger un remboursement immédiat ;

- il constitue un matelas financier pour l'avenir : il permet d'absorber des pertes éventuelles tout en garantissant le financement des emplois LT par des ressources LT. Il constitue également une marge de manœuvre pour autofinancer de futurs investissements tout en préservant les équilibres financiers fondamentaux.

Capitaux permanents = Capitaux propres + Dettes à LMT

Fonds de roulement = Capitaux permanents – Actif immobilisé

➤ Le besoin en fonds de roulement d'exploitation (BFR E)[1]

Il représente le besoin de financement du cycle d'exploitation : l'entreprise est le plus souvent contrainte de payer ses fournisseurs avant de recevoir l'encaissement de ses clients. Pour pouvoir fabriquer et vendre, l'entreprise doit accepter d'immobiliser des capitaux dans des actifs circulants d'exploitation : constituer un stock, faire crédit à ses clients… Le cycle d'exploitation procure cependant également des ressources : le crédit des fournisseurs, les acomptes reçus des clients, les dettes fiscales et sociales… figurant en dettes d'exploitation. Le BFR E est égal aux actifs circulants d'exploitation diminués des dettes d'exploitation.

BFR E = Actifs circulants d'exploitation – Dettes d'exploitation

1. Certains bilans présentent un BFR hors exploitation contenant des montants que l'on ne parvient pas à classer dans les autres rubriques du bilan fonctionnel : crédits de TVA sur immobilisations, crédits d'impôt sur les sociétés activés, dettes sur immobilisations…

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

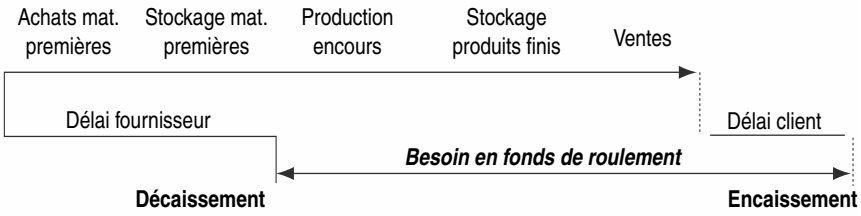


Figure 3.2

Il est fréquemment exprimé en jours de chiffre d'affaires :

$$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement} \times 360}{\text{Chiffre d'affaires HT}} = \text{Nombre de jours}$$

L'objectif de l'entreprise est bien entendu de minimiser cette immobilisation de capitaux par la maîtrise des encaissements client, la gestion du stock, la négociation d'acomptes client… afin de préserver sa trésorerie, d'améliorer son résultat financier et de diminuer les capitaux investis.

➤ Le cas particulier des activités à BFR négatif

Dans certaines activités, l'encaissement des clients précède le paiement des fournisseurs et des autres charges d'exploitation. Le cycle d'exploitation génère alors un excédent de trésorerie. Cet excédent de trésorerie est de courte durée, liée à la durée du crédit fournisseur. Il acquiert toutefois un caractère stable par le renouvellement continu de l'activité, à condition que l'activité et les délais d'écoulement des postes du BFR se maintiennent.

➤ La trésorerie nette

Elle se définit de deux façons :

- par différence entre le FR et le BFR (calcul vertical) : elle constitue une « résultante » assurant l'égalité entre le total des emplois et ressources ;

$$\text{FR} - \text{BFR} = \text{Trésorerie nette}$$

- par différence (positive ou négative) entre la trésorerie active et la trésorerie passive :
  - la trésorerie active correspond aux excédents de trésorerie, simples disponibilités ou placés à court terme ;

– la trésorerie passive comprend les encours de crédit CT ;
– une trésorerie nette négative indique que l'entreprise a un besoin de financement à CT. Une trésorerie nette positive signifie que l'entreprise dispose d'un excédent net de trésorerie.

Trésorerie nette = Trésorerie active – Trésorerie passive

Elle est importante pour l'analyse financière :

- une trésorerie équilibrée est une condition de survie de l'entreprise, une dégradation continue de la trésorerie provoquant tôt ou tard sa défaillance. L'intérêt du bilan fonctionnel est de mettre en évidence les crises de trésorerie que nous détaillons à la fin de ce chapitre ;
- la variation de trésorerie est la synthèse de l'ensemble des flux monétaires de la période.

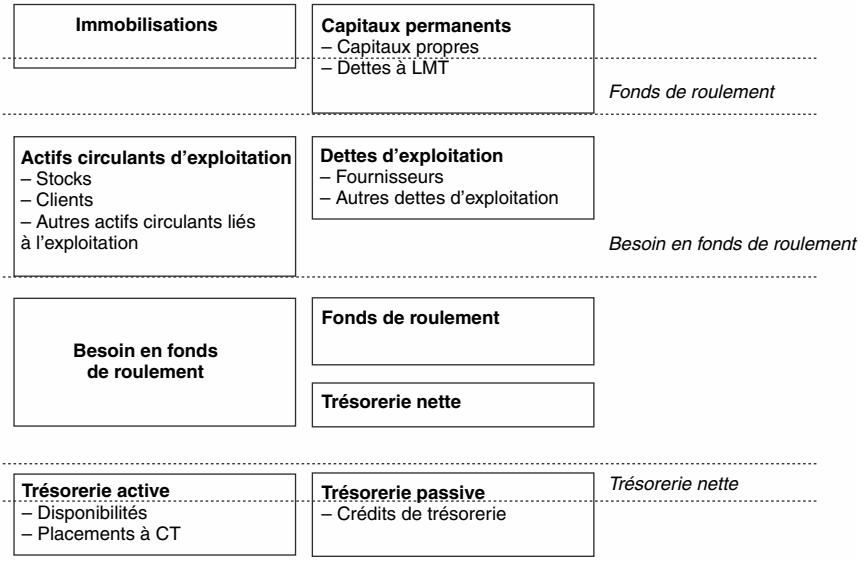


Figure 3.3 – Le bilan fonctionnel

Fonds de roulement – Besoin en fonds de roulement
= Trésorerie nette

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

L'analyse dynamique du bilan fonctionnel

Δ FR – Δ BFR = Δ TN

Variation du FR		Variation du besoin en fonds de roulement
Amélioration	**Dégradation**	
		Croissance du chiffre d'affaires : à délais d'écoulement constants, une augmentation de 20 % des ventes entraîne une augmentation de 20 % du BFR, en montant.
Apport en capital	Dividendes, rachat d'actions	**Gestion du BFR** : à chiffre d'affaires constant, une amélioration ou une dégradation des délais d'écoulement du cycle d'exploitation affecte le BFR.
Nouveaux emprunts à LMT	Remboursement des emprunts LMT	**Externalisation d'une activité** : elle améliore habituellement le BFR. Le fournisseur finance fréquemment le stock. L'entreprise bénéficie d'un crédit fournisseur au lieu de payer les salaires en fin de mois.
Marge brute d'autofinancement	Pertes	
Cession d'immobilisations	Investissements	

Figure 3.4

➤ Les ratios

Nous présentons les principaux ratios utilisés dans la démarche d'analyse financière au **chapitre 10** (les sept ratios clés pour financer votre projet).

Anticiper les crises de trésorerie

- La trésorerie nette (TN) est la résultante de tous les flux financiers (résultante du FR et du BFR).

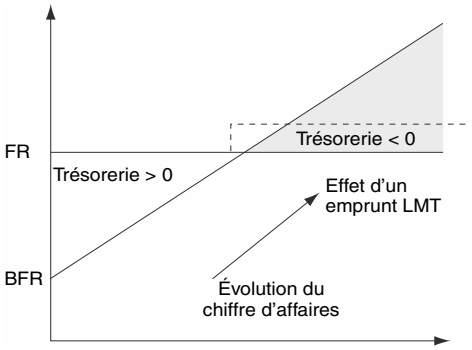
- Un dysfonctionnement dans l'entreprise conduit souvent à une dégradation de la TN.
- Cinq crises de trésoreries ont été répertoriées :
  - trois crises provenant du BFR ;
  - deux crises provenant du FR.

➤ Cas 1 : Crise de croissance

– Augmentation rapide du chiffre d'affaires :
– le besoin de fonds de roulement augmente à la vitesse du chiffre d'affaires ;
– le fonds de roulement augmente lentement par la mise en réserve de bénéfices insuffisants pour financer une telle croissance.

- *Mesures préventives*

– Ne pas oublier ni sous-estimer le BFR normatif dans les prévisions financières.
– Prévoir des ressources supplémentaires pour faire face à une croissance plus forte que prévue.



- *Remèdes*

– Effectuer un apport en capital ou en comptes courant d'associés.
– Modérer la croissance : privilégier la marge au volume.
– Mieux gérer le besoin en fonds de roulement.

➤ Cas 2 : Crise de gestion du BFR

Le besoin en fonds de roulement augmente plus vite que le chiffre d'affaires : allongement des délais clients, litiges, baisse des acomptes client, allongement du délai d'écoulement des stocks, réduction du crédit fournisseur…

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

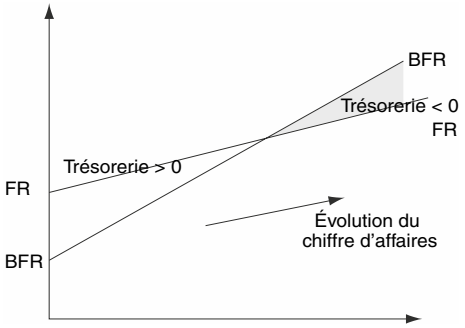
Le BFR, exprimé en jours de ventes hors taxes, augmente.

• *Mesures préventives*

Mettre en place une procédure et des indicateurs de suivi des postes du BFR.

• *Remèdes*

Identifier les causes de dégradation du BFR et mettre en œuvre un plan d'action pour revenir à une situation normale.



➤ **Cas 3 : Mauvaise politique financière**

Investissements réalisés sans recours à un financement à moyen ou long terme. Le FR diminue ou devient négatif. C'est un cas d'autofinancement excessif.

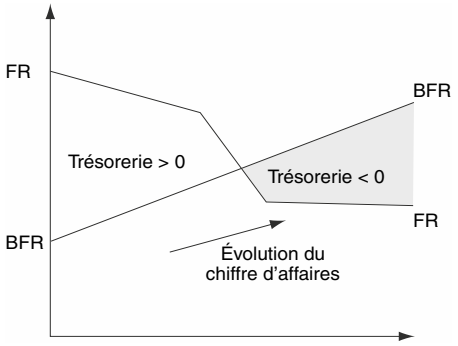
• *Mesures préventives*

Fiabiliser le plan de financement.

• *Remèdes*

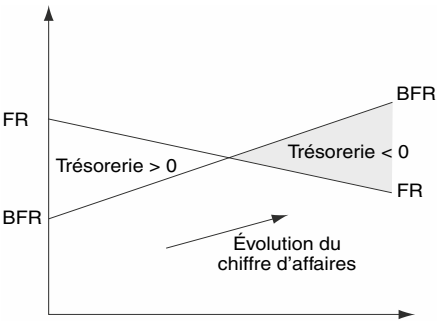
Restructurer le fonds de roulement :

– soit par apport de capitaux propres ou comptes courant d'associés ;
– soit par emprunt à moyen ou long terme. L'entreprise négocie avec sa banque la « consolidation » *a posteriori* du découvert en prêt à moyen terme ;
– soit par cession d'immobilisations.



➤ Cas 4 : Crise de profitabilité

Des pertes viennent réduire les capitaux propres et le fonds de roulement. Comme les charges excèdent les produits, les décaissements sont supérieurs aux encaissements et la trésorerie se dégrade.

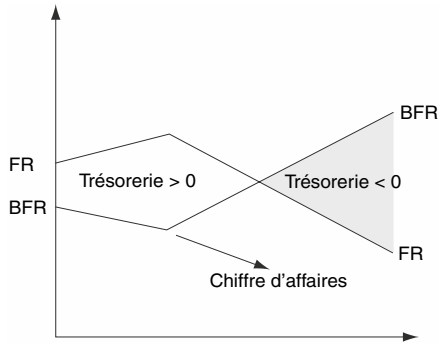


- *Remèdes*

– Compenser les pertes par un apport de capitaux propres. Il convient au préalable de restaurer la confiance des actionnaires en revenant aux profits.
– Restaurer la rentabilité.

➤ Cas 5 : Baisse d'activité

La prise de commandes diminue. Si l'entreprise n'anticipe pas la baisse des ventes et continue à produire autant, le stock et le BFR augmentent. Il s'agit d'une cause « conjoncturelle ».



- *Remèdes*

Relancer les ventes ou réduire la production.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

CHAPITRE 4

Présenter son projet

Définir la mission de l'entreprise

La mission de l'entreprise (également appelée *métier*) exprime sa vocation vis-à-vis de ses clients, c'est-à-dire le besoin particulier qu'elle entend satisfaire. L'énoncé de la mission a évidemment une place essentielle dans le business plan. Lorsque le business plan porte sur une entreprise dans son ensemble, l'énoncé de la mission contribue à mieux la faire connaître par exemple vis-à-vis des investisseurs. Pour un projet au sein de l'entreprise, il convient de montrer sa cohérence avec la mission d'ensemble de l'entreprise. Elle s'énonce habituellement en une ou deux phrases dont tous les termes ont été soigneusement pesés et qui ne se confondent pas avec un simple slogan publicitaire. Définir la mission constitue pour le dirigeant un choix stratégique qui engage l'entreprise à long terme. C'est une notion subjective car elle repose sur la vision que le dirigeant a de l'entreprise. Si l'énoncé de la mission est trop large, l'entreprise risque de se disperser dans des métiers qu'elle ne maîtrise pas. S'il est trop étroit, celle-ci risque de limiter son développement par manque d'ambition.

La mission se définit en priorité par rapport au service que l'entreprise entend procurer à ses clients plutôt que par rapport à la maîtrise d'une technique ou à un produit particulier. L'évolution des techniques, la création de nouveaux produits ou services peuvent en effet conduire

à rendre le même service selon des modalités différentes. Ce principe a toutefois des limites. Un produit ou une technique de substitution peuvent être si éloignés des produits ou techniques actuels que l'entreprise ne pourra acquérir le savoir-faire nécessaire. Ainsi, une compagnie de transport ferroviaire pourra difficilement se reconvertir en compagnie aérienne, alors que le service rendu est dans une certaine mesure identique.

Exemples de missions :

- Un quotidien genevois : « fournir une information généraliste quotidienne de bonne qualité aux suisses francophones ». Cette mission, précise par rapport au service rendu, ne s'enferme pas dans un mode de diffusion de l'information. L'information peut être imprimée sur un journal papier, consultable sur internet…
- Interrogé sur la vocation du groupe, le dirigeant d'un groupe français de collecte et de traitement des déchets déclara oralement : « la mission de notre entreprise est le traitement des ordures, rien que le traitement des ordures et tout le traitement des ordures ».
- Un organisme de formation professionnelle : « développer la compétence des salariés pour améliorer la performance des organisations ». L'énoncé de cette mission est assez large et ne se limite pas à la délivrance de stages de formation. Il englobe également un ensemble de prestations telles que l'accompagnement opérationnel, le coaching, les bilans de compétence, etc.
- Une société livrant à domicile des produits surgelés : « livrer au domicile des particuliers des produits surgelés dans un délai n'excédant pas 48 heures ».
- L'agence de renseignements commerciaux Altares représentant en France le groupe américain Dun & Bradstreet : « fournir des informations permettant d'acquérir de nouveaux clients et de se faire payer ».
- Le groupe BIC : « produire et distribuer des produits grand public jetables à base de plastique moulé ». Cette définition correspond aux stylos bille, rasoirs et briquets produits par ce groupe.
- Une entreprise qui propose des billets de théâtre, de divertissement à un prix préférentiel aux comités d'entreprise : « vendre aux comités d'entreprise des activités culturelles et de divertissement ».

Les objectifs stratégiques et opérationnels sur la durée du plan

Il s'agit ensuite de définir la position que l'entreprise souhaite atteindre au cours de la période du business plan. Pour vendre un projet à l'intérieur de l'entreprise, il convient de démontrer qu'il va contribuer à l'atteinte des objectifs définis par la direction. On distingue les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels qui en découlent :

- **les objectifs stratégiques** correspondent aux grandes orientations souhaitées par l'entreprise sur la durée du plan, par exemple : développer l'activité de l'entreprise en Asie, se diversifier sur un nouveau métier à fort potentiel, renforcer son leadership sur les métiers traditionnels de l'entreprise ;
- **les objectifs opérationnels** désignent les actions qui permettent d'atteindre les objectifs généraux. Ils sont chiffrés. Comme l'illustre la figure 4.1, ils débouchent ensuite sur des plans d'actions.

Ainsi, si l'objectif général est de développer l'activité en Asie, les objectifs opérationnels peuvent être :

- réaliser 100 M€ de chiffre d'affaires annuel en Asie d'ici à trois ans ;
- racheter une entreprise chinoise d'ici à deux ans ;
- nouer un partenariat avec une entreprise locale ;
- créer une filiale *ex nihilo*…

Illustration

Suite à la perte de son monopole de production et distribution d'électricité en France, EDF avait fixé l'objectif opérationnel suivant pour l'horizon 2005 : « le chiffre d'affaires du groupe ne doit pas reposer à plus de 50 % sur la production et distribution d'électricité en France ».

Mission → Objectifs stratégiques → Objectifs opérationnels → Plans d'actions

Figure 4.1

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Décrire le modèle économique

Le terme modèle économique (ou business model) est actuellement largement employé, son utilisation s'est répandue, notamment à l'époque du développement des sociétés Internet. Nous observons toutefois que ce terme revêt des significations très différentes selon les personnes.

Dans son sens le plus étroit, il définit la façon dont l'entreprise génère les revenus de son activité. Dans cette optique, décrire le business model consiste à décrire les modalités selon lesquelles l'entreprise se fait rémunérer les services qu'elle fournit à ses clients. Nous pouvons classer les modes de détermination d'une activité en deux catégories. L'entreprise peut tout d'abord générer un chiffre d'affaires de façon classique dans le cadre d'une activité industrielle, de services ou de distribution. Elle doit bien entendu investir pour réaliser cette activité. L'entreprise qui a développé un actif immatériel de grande valeur (brevet, marques) peut également vendre à d'autres entreprises le droit d'exploiter cet actif dans le cadre de leur activité propre. L'entreprise qui a acquis ce droit reverse une rémunération à l'entreprise propriétaire de l'actif. Une chaîne de distribution ou de *fast food* peut exploiter directement des magasins dont elle possède le fonds de commerce ou créer un réseau de franchisés. Des entreprises ayant développé des modules de formation à forte notoriété (Dale Carnegie, Covey) ont réalisé leur expansion géographique en concédant des licences d'exploitation par pays. Cette approche a pour avantage de limiter le montant des investissements à réaliser et de permettre à l'entreprise de concentrer ses efforts sur l'amélioration du produit et sa notoriété. Elle limite les risques dans la mesure où, dans chaque pays, la licence est concédée à une personne connaissant parfaitement le marché local. Le maintien de la licence est soumis au respect de critères de performance (volume d'activité, niveau de qualité) définis au contrat.

Un modèle économique permettant de générer un chiffre d'affaires récurrent constitue un élément favorable pour un investisseur car il contribue à réduire les risques. Les fabricants de biens d'équipement, réalisant des ventes ponctuelles, sont soumis au risque de baisse des dépenses d'investissement. Les investisseurs perçoivent une activité cyclique comme étant risquée et ont par conséquent une exigence de rentabilité plus élevée. Ainsi, les groupes français leaders du BTP (Bouygues, Eiffage, Vinci) ont mené une stratégie de diversification

dans des activités de concession (exploitation de parkings, d'autoroutes). Le caractère récurrent des activités de concession est venu atténuer le caractère cyclique de leur activité traditionnelle du BTP. De la même façon, les grandes SSII compensent le caractère cyclique de leur activité en développant l'infogérance (gestion de parc informatique) qui génère un revenu stable.

Dans un sens plus large, la notion de business model fait également référence à la structure de coût de l'entreprise, à la répartition entre charges fixes et charges variables ainsi qu'à la répartition des charges par grandes fonctions. Au **chapitre 3**, nous avons vu en quoi la variabilisation des charges fixes amortit la baisse du résultat en cas de baisse des ventes.

La chaîne de valeur

Cette approche a été présentée en 1985 par Michael Porter dans son livre *L'Avantage concurrentiel*[1]. Il part du constat qu'une simple analyse par grandes fonctions de l'entreprise est trop globale pour détecter de nouveaux avantages concurrentiels. Une entreprise se compose d'activités distinctes mais reliées les unes aux autres visant à fournir un produit ou service. Ces activités se décomposent en activités principales et de soutien, définies ci-dessous. On définit ensuite des sous-activités, au niveau le plus fin de l'organisation de l'entreprise, et qui sont propres à l'entreprise. Cette démarche s'inspire de l'analyse par les processus. Son objectif est :

- d'affiner l'analyse stratégique interne des forces et faiblesses, notamment en procédant à une comparaison des coûts des activités de l'entreprise à ceux d'autres entreprises ;
- de rechercher au niveau le plus fin des activités de l'entreprise de nouveaux avantages concurrentiels appliquant une des deux stratégies vues précédemment :

1. 1986 ; Dunod, 1997, pour la traduction française (collection « Stratégies et management »).

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

– réduction de coût, mais en faisant attention à ne pas dégrader la valeur perçue par le client,
– différenciation.

Les activités principales

Elles se répartissent en cinq grandes catégories. Elles concourent directement à la réalisation du produit ou service, à sa commercialisation, au transport jusqu'au client et au support :

- **la logistique interne** regroupe les opérations associées à la réception des marchandises, à leur stockage, à leur manutention, au contrôle des stocks ;
- **la production** comporte les opérations de transformation, d'assemblage ainsi que celles relatives au fonctionnement et à l'entretien du matériel de production ;
- **la logistique externe** porte sur le stockage des produits finis, leur livraison physique à la clientèle, le mode de traitement des commandes, l'entretien des véhicules de livraison… ;
- **la commercialisation et la distribution** portent sur la politique de prix, la publicité, le choix des circuits de distribution, l'organisation de la force de vente, le mode de relation avec les distributeurs ;
- **les services** regroupent les activités relatives à la mise en service, la formation sur le produit, la réparation, la fourniture de pièces détachées, la maintenance. Un SAV rapide et performant peut constituer un facteur de choix important dans le choix d'un logiciel ou d'un matériel de production.

Les activités de soutien

Regroupées en quatre grandes catégories, elles viennent en appui des activités principales :

- **les approvisionnements** se rapportent à l'ensemble de la fonction achat, concernant aussi bien les matières premières, le matériel de production, les prestations de service… Dans certains métiers, la

qualité de la fonction achat compte pour une part essentielle de la performance globale de l'entreprise (grandes surfaces, entreprises de négoce ou de transformation de matières premières) ;

- **le développement technologique** regroupe tous les efforts visant à améliorer les produits existants, à créer de nouveaux produits et améliorer la performance des autres activités. C'est une notion plus large que l'activité de recherche et développement car elle concerne l'ensemble des activités de l'entreprise. Ainsi, l'amélioration de la performance des fonctions commerciales et administratives grâce à l'informatisation relève de cette activité ;
- **la gestion des ressources humaines** porte sur le recrutement, la formation, le mode de rémunération, l'organisation de l'évolution de l'ensemble du personnel. La capacité à attirer des personnes de talent, à les faire évoluer, à éviter les conflits sociaux et une trop forte rotation du personnel constituent bien évidemment un avantage concurrentiel ;
- **l'infrastructure** de l'entreprise regroupe des activités de direction générale, juridiques, financières, de gestion, comptables, de planification, de gestion de la qualité. Leur contribution à la performance globale de l'entreprise est parfois essentielle. C'est le cas de la fonction contrôle de gestion dans les activités où la réduction du coût de revient industriel constitue un avantage concurrentiel décisif (équipementiers automobiles).

La notion de chaîne de valeur est souvent illustrée par un graphe tel que celui de la figure 4.2. Ce type de graphe sera avantageusement utilisé dans le cadre du business plan pour présenter les avantages concurrentiels de son projet (voir figure page suivante).

Cette représentation graphique doit bien entendu être adaptée en fonction des particularités de chaque entreprise et chaque activité être décomposée en sous-activités plus fines.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

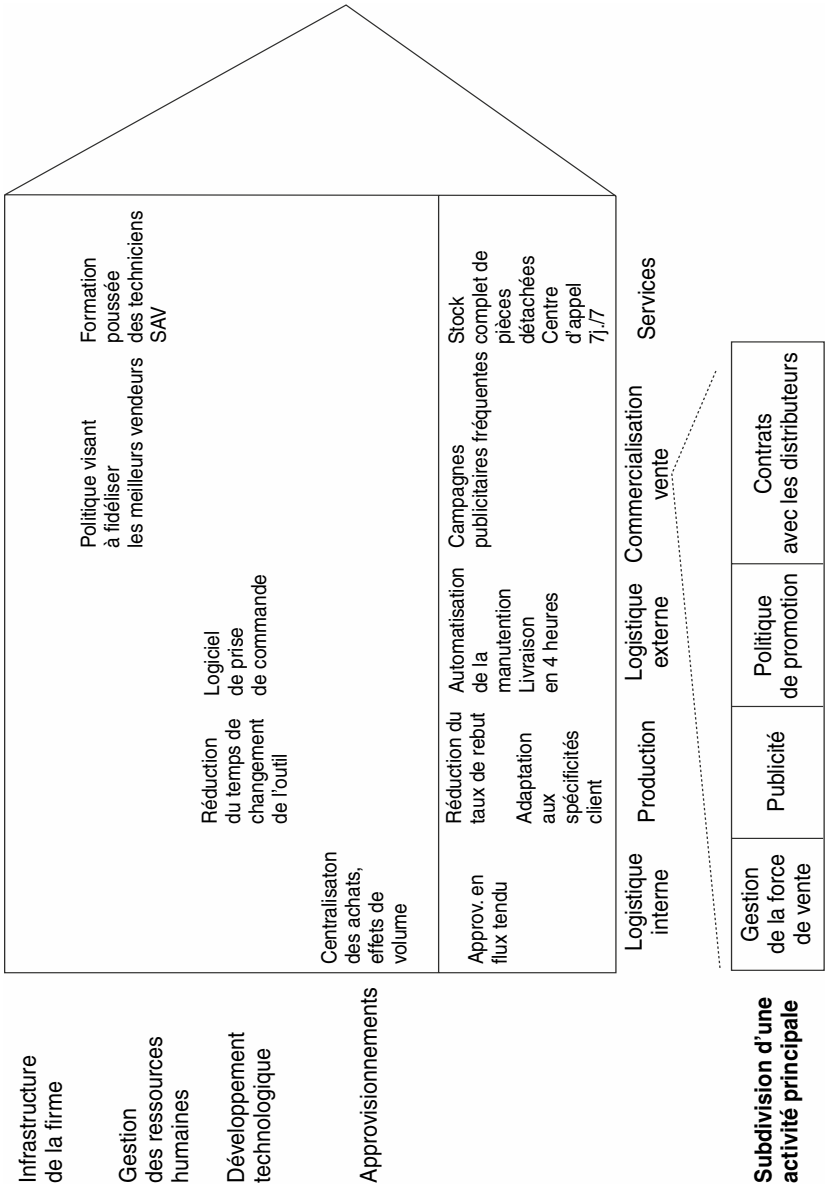

Infrastructure de la firme
Gestion des ressources humaines
Développement technologique
Approvisionnements
Politique visant à fidéliser les meilleurs vendeurs
Formation poussée des techniciens SAV
Réduction du temps de changement de l'outil
Logiciel de prise de commande
Centralisaton des achats, effets de volume
Approv. en flux tendu
Réduction du taux de rebut
Adaptation aux spécificités client
Automatisation de la manutention
Livraison en 4 heures
Campagnes publicitaires fréquentes
Stock complet de pièces détachées
Centre d'appel 7j./7
Logistique interne
Production
Logistique externe
Commercialisation vente
Services
Subdivision d'une activité principale
Gestion de la force de vente
Publicité
Politique de promotion
Contrats avec les distributeurs

Figure 4.2

Utilité de la notion de chaîne de valeur

Nous venons de voir que cette démarche sert à détecter de nouveaux avantages concurrentiels au niveau le plus fin des activités de l'entreprise, en termes de réduction de coût ou de différenciation. On distingue quatre types d'action visant à améliorer la position concurrentielle :

- **action visant à améliorer une activité élémentaire** : améliorer un processus ou encore mieux organiser la fonction commerciale ;
- **amélioration de la coordination entre les activités** : une amélioration sur une activité élémentaire a des répercussions positives sur d'autres activités. Ainsi, une amélioration de la qualité des produits, obtenue grâce à de meilleurs approvisionnements et des contrôles qualité sur la chaîne de production, a une incidence favorable sur le coût de l'activité maintenance, réduit le coût de la logistique externe par la baisse des retours produits, etc. ;
- **amélioration de la coordination amont** (fournisseurs) **et aval** (clients) : cette démarche vise à redéfinir le rôle de chaque acteur dans la chaîne de valeur d'ensemble de la filière. Elle peut conduire à externaliser une activité jugée non essentielle sur laquelle l'entreprise est moins performante que des prestataires et qui immobilise des capitaux. Ainsi, une entreprise de formation peut-elle décider de sous-traiter la gestion des centres de formation, la reprographie des supports de formation… Une entreprise de parfums sous-traitera l'opération de mise en flacon qu'elle juge non stratégique mais fortement utilisatrice en capitaux ;
- **création de coopérations stratégiques** : des entreprises concurrentes peuvent créer un espace de collaboration dans un but de réduction des coûts ou d'amélioration de la qualité : centre d'essai, production en commun d'éléments non-différenciants vis-à-vis de la clientèle, GIE de distribution.

Exemples d'avantages concurrentiels sur les différentes activités principales :

- Le fabricant italien de pullovers Benetton a mis au point dans les années quatre-vingt le procédé technique permettant de teindre des pullovers déjà tricotés. Précédemment, la teinture était nécessairement réalisée sur le fil. Cette découverte a permis de réduire le coût de production, de stockage et probablement le nombre d'invendus. Les pullovers étaient stockés écrus et teints à la demande, avant leur livraison. En outre, ce nouveau procédé a procuré à l'entreprise une plus grande adaptation aux goûts du marché.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

- Les bouteilles d'eau de source coûtent moins cher que les bouteilles d'eau minérale, en raison notamment d'un coût de transport moins élevé. Le coût de transport représente en effet une part significative du prix de revient de ces bouteilles. Les eaux minérales proviennent nécessairement d'une source unique (Evian, Vittel) alors que les eaux de sources peuvent provenir de différents endroits. Le coût de transport des eaux de source est réduit en livrant chaque lieu de vente de la source qui en est la plus proche.
- La chaîne de distribution suédoise Ikéa s'est donnée pour objectif de fournir des meubles avec un rapport qualité/prix plus favorable que celui de ses concurrents. Elle a sacrifié pour cela les activités d'assemblage (les meubles sont livrés en kit) et de logistique externe (la livraison n'est pas assurée par le magasin ou alors elle est payante).

Présenter ses plans d'actions

Des plans d'actions concrets contribuent à asseoir la crédibilité de votre projet. Ils visent à démontrer que vous en maîtrisez les aspects opérationnels et contribuent à rassurer les destinataires du business plan. Le business plan demeure toutefois un document de synthèse et contient rarement l'ensemble des plans d'actions détaillés. Il convient au moins d'y insérer des plans d'actions résumés des étapes les plus spécifiques du projet, celles sur lesquelles les destinataires sont susceptibles de se poser davantage de questions.

Pour la première année, il est préférable de décliner les plans d'action par trimestre.

Conseils pour planifier un projet[1]

Les conseils ci-dessous sont destinés à planifier un projet. Certains d'entre eux peuvent également être utilisés pour présenter des plans d'actions dans le cadre du business plan :

☞

1. Ces conseils sont tirés de l'ouvrage *Manager un projet au quotidien*, J.-L. MULLER et Y. TREHOREL, ESF, 2006.

☞

- diviser le projet en différentes activités (ou sous-projets). Il convient de lister la totalité des activités nécessaires à l'accomplissement du projet sans qu'il soit nécessaire à ce stade de définir l'ordre chronologique dans lequel elles doivent être réalisées ;
- indiquer la personne ou le groupe responsable de chaque activité. Pour un business plan à usage externe, il convient également de mentionner le *curriculum vitae* des principaux acteurs ;
- définir les contraintes d'enchaînement entre chaque activité. Cela consiste à définir les activités immédiatement antérieures (appelés antécédents) qui doivent être achevées pour pouvoir commencer l'activité considérée (par exemple, le recrutement doit précéder la formation des personnes recrutées). Seules les activités de début de projet n'ont pas d'antécédent ;
- tracer le réseau, c'est-à-dire l'enchaînement de l'ensemble des activités, en respectant les contraintes d'enchaînement ;
- déterminer la durée de chaque activité, dans une unité de mesure commune à toutes les activités, le jour ou la semaine. Cette durée doit être définie ou du moins validée par la personne responsable de l'activité en question car, en définissant cette durée, cette personne s'engage à son respect. Il est préférable de retenir la date la plus probable et non pas la plus optimiste ou la plus pessimiste. Additionner les durées les plus pessimistes de toutes les étapes conduirait à rallonger le projet bien au-delà de la date réaliste. Il vaut mieux prévoir une marge de manœuvre globale pour l'ensemble du projet ;
- calculer la date de réalisation des activités. Quatre dates sont en réalité calculées :
  – les dates de début au plus tôt et de fin au plus tôt, calculées en partant du début du projet,
  – les dates de début au plus tard et de fin au plus tard, calculées en partant de la fin du projet.

  Ce calcul permet de faire apparaître les marges, soit l'écart entre les dates au plus tôt et au plus tard. Il convient d'utiliser ces marges pour positionner au plus tôt les activités dont la durée peut être la plus aléatoire ;
- identifier le chemin critique, c'est-à-dire le chemin le plus long entre la date de début et de fin du projet. La durée du projet est égale à la somme de toutes les activités situées sur le chemin critique ;

☞

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

☞

- construire le planning à barre (également appelé planning de Gantt). Ce document donne une représentation graphique de l'ensemble des activités du projet. Il constitue la référence commune pour l'ensemble des acteurs intervenant sur le projet ;
- ajuster les activités en fonction de la disponibilité des ressources nécessaires à chacune d'elles.

Illustration

Tableau 4.1 – Une présentation

Sous-projet	**Création des agences locales ouvertes dès l'année N.**
Étape 1	Prospection des sites, choix des terrains, devis de construction.
Principales actions	– Prospection des sites retenus. – Acquisition des terrains. – Demande de devis de construction, mise en concurrence et sélection des entreprises de travaux.
Responsable projet	Madame Lapierre.
Équipe projet	Trois personnes.
Durée du projet	Six mois.
Jalon de début	Juin *N* – 1.
Jalon de fin	Décembre *N* – 1.

CHAPITRE 5

Bâtir des prévisions d'activité[1]

BÂTIR des prévisions d'activité constitue une étape essentielle pour s'assurer de la viabilité du projet. Il convient de ne pas se lancer à l'aveuglette et de s'assurer préalablement qu'un marché suffisant existe avant d'entreprendre le projet. Les prévisions de vente sont bien entendu également indispensables pour dimensionner la taille de l'investissement à réaliser. C'est une étape délicate, surtout s'il s'agit d'un marché nouveau ou nouveau pour l'entreprise mais c'est également une étape clé pour l'adoption du projet. Il convient de montrer que les prévisions de vente reposent sur des données de marché objectives et un objectif réaliste de part de marché. Ces prévisions d'activité découlent de l'analyse stratégique vue précédemment. Le plus souvent, plusieurs scénarios d'activité sont définis : une hypothèse haute, moyenne et basse. Face à un projet dont les revenus sont très aléatoires, on s'efforcera de réaliser un investissement de façon progressive et flexible. Il convient ensuite de prévoir les charges et le taux de marge pour évaluer la profitabilité du projet.

1. Pour approfondir ce thème, on pourra se référer au livre de N. VAN LAETHEM et L. BODY, *Le Plan marketing*, Dunod, 2004.

Les études marketing permettant d'évaluer la taille du marché

L'objectif des différentes études marketing est de mener une analyse factuelle du marché et de son environnement, permettant notamment d'évaluer sa taille. Elles comprennent notamment les études de marché, les panels et les enquêtes client.

Les études de marché

Elles constituent la principale enquête marketing lorsqu'il s'agit de créer ou développer une activité. Le responsable du projet a le choix entre mener sa propre étude de marché ou la sous-traiter auprès d'un cabinet spécialisé. La figure 5.1 illustre le fait que le marché est le lieu de rencontre entre fournisseurs, distributeurs et clients et qu'il est influencé par les grandes tendances du modèle Pestel défini au **chapitre 2**.

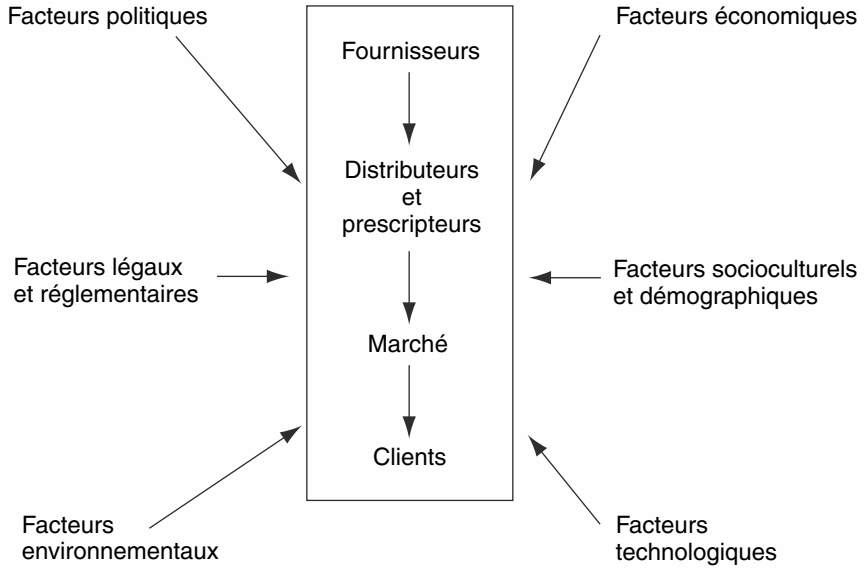


Figure 5.1

Le tableau 5.1 liste les principales questions traitées dans une étude de marché.

Tableau 5.1

Définition du marché	– Définition du périmètre du marché : régional, national, européen… mondial ? – Taille du marché, en volume et en chiffre d'affaires, niveau de marge par rapport aux prix du marché. Évolution sur les dernières années.
Étude de la clientèle (la demande)	– Segmentation de la clientèle. – Nombre de clients. – Besoins, motivations d'achat. – Fréquence d'achat. – Sensibilité au prix.
Étude de la distribution	– Canaux de distribution.
Prescripteurs	– Existe-t-il des prescripteurs ?
Étude de la concurrence (l'offre)	– Les entreprises présentes sur le marché, leur nombre, leur part de marché et positionnement respectif, leurs forces et faiblesses.
Perspectives d'évolution	– Facteurs d'évolution de la demande : politiques, économiques, socio-démographiques, technologiques, environnementaux, légaux et réglementaires (modèle Pestel).

Les panels

Le panel est un échantillon statistique représentatif d'un univers à un moment donné, permettant de mesurer les comportements d'achat d'un produit. On en distingue deux catégories, le panel distributeur et consommateur. Dans un panel distributeur, les observations portent sur un lieu de vente test, le plus souvent par relevé des codes barre au passage en caisse. Un panel consommateur est un groupe d'individus ou de ménages représentatif de la population dont les comportements d'achats sont relevés par une entreprise spécialisée. Certains panels sont composés de plusieurs centaines de particuliers. Ceux-ci sont équipés à leur domicile d'un boîtier lecteur de code barre servant au relevé de

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

leurs achats. Certains panels sont spécialisés. Ainsi en France, les répartiteurs pharmaceutiques communiquent aux laboratoires les statistiques de vente par médicament et par région ainsi que leur part de marché. De la même façon, l'entreprise Médiamétrie communique aux chaînes de télévision leurs parts de marché respectives.

Les panels permettent notamment d'évaluer la taille d'un marché (pour les produits de grande consommation) et la part de marché des différents intervenants.

Les études quantitatives et qualitatives

Les études quantitatives se basent sur un échantillon représentatif (environ 250 personnes pour les ventes aux entreprises et 2 000 pour les ventes aux particuliers). Elles ont pour but de mesurer et de quantifier les besoins des clients potentiels.

Les enquêtes qualitatives prennent la forme d'interviews individuelles ou de séances en petits groupes. Elles ont pour but de découvrir les besoins des clients, leurs critères de choix, de tester un nouveau produit.

Les sources d'informations permettant d'évaluer la taille du marché

Le responsable du projet doit se lancer à la recherche d'informations nécessaires pour réaliser son étude de marché, à moins qu'il ne sous-traite cette étude auprès d'un organisme spécialisé. Les sources d'information sont multiples et variées : remontées d'informations des clients et des commerciaux, analyse des concurrents, fédérations professionnelles, le Medef, l'Insee, les organismes publics d'appui à l'exportation, les sociétés privées proposant des études de marché, des panels de consommateurs. Les sites Internet des entreprises concurrentes sont également une source d'information précieuse… Beaucoup de ces sources d'information sont spécifiques à un secteur d'activité et le responsable du projet devra déterminer lesquelles sont les plus pertinentes sur son secteur.

Illustrations

– Une entreprise assurant le traitement des déchets étudie une implantation régionale. Elle obtiendra de la Drire (Direction régionale de l'industrie, recherche et environnement) les statistiques de collecte par catégorie de déchet et par commune.

– Une chaîne de distribution élabore des prévisions de chiffre d'affaires d'un nouveau magasin à partir de la zone de chalandise. Cette zone de chalandise englobe trois catégories de population :

• les personnes proches devant réaliser un déplacement ne dépassant pas cinq minutes pour venir au magasin, qui correspondent au premier cercle ;

• les « réguliers » devant réaliser un déplacement compris entre cinq et quinze minutes, correspondant au deuxième cercle ;

• la clientèle de passage, correspondant au troisième cercle.

Le tableau 5.2 indique les coordonnées d'organismes réalisant des études marketing et les adresses de sites Internet fournissant des informations pour réaliser sa propre étude de marché.

Tableau 5.2

Credoc **Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie** **142, rue du Chevaleret** **75013 Paris** **Tél. : 01 40 77 85 04** **www.credoc.fr**	Association subventionnée par l'État réalisant des études sectorielles, de consommation, économiques locales… pour le compte d'entreprises et d'administrations. Certaines études sont disponibles au public.
Eurostaff **16, rue du 4 septembre** **75112 cedex 02** **Tél. : 01 49 53 89 10** **www.eurostaf.fr**	Filiale du journal *Les Échos*. Propose de nombreuses études sectorielles, comprises entre 500 et 3 000 euros. Réalise également des études de marché. ☞

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

☞

Eurostat **www.epp.eurostat.cec**	Ensemble de données statistiques de la communauté européenne sur les secteurs d'activité, les régions, les données démographiques, sociologiques…
Kompass **66, quai du Maréchal-Joffre** **92415 Courbevoie**	Permet de faire des recherches multicritères sur un annuaire comprenant 1,9 million d'entreprises réparties dans 70 pays. Consultable en ligne. Informations : activités, dirigeants, chiffres clés (CA, effectifs…), implantations…
Nielsen **9, av. des Trois Fontaines** **95000 Cergy** **Tél. : 01 34 41 44 44** **www.nielsen.com**	Études de marché, enquête de concurrence, développement de nouveaux produits, gestion de la relation commerciale.
Secodip **2, rue André Derain** **78421 Chambourcy** **www.secodip.com**	Société spécialisée dans les panels distributeur et consommateur, notamment dans les domaines de l'alimentation, du vêtement, des produits d'entretien.
Sofres **138, av. Marx Dormoy** **92129 Montrouge Cedex** **Tél. : 01 40 92 66 66** **www.tns.sofres.com**	Études de comportement des consommateurs.
Les missions économiques à l'étranger **139, rue de Bercy** **75572 Paris** **Tél. : 01 40 04 04 04**	www.missioneco.org

Le site gouvernemental du commerce extérieur.
Les missions économiques à l'étranger dépendent du ministère de l'Économie et des Finances et sont rattachées aux ambassades de France. Il en existe plus de 110 couvrant 155 pays. Le site Internet « missioneco.org » fournit la liste des missions situées à l'étranger, le nom et les coordonnées de chaque interlocuteur. Les missions économiques proposent les services suivants :

☞

☞

– informent sur l'environnement économique, juridique, réglementaire, concurrentiel, et sur les conditions d'accès au marché ;
– conseillent dans l'approche du marché : recherche de partenaires commerciaux ou industriels, adaptation du produit pour tenir compte des spécificités locales, etc. ;
– orientent vers les soutiens financiers du dispositif public d'appui au développement international des entreprises françaises et vers les aides européennes ;
– assurent la promotion des produits et de la technologie français auprès des acteurs locaux ;
– défendent auprès des autorités locales les intérêts commerciaux des entreprises françaises.
Le site Internet fournit par pays une information détaillée sur les différents marchés.
Le site fournit également la liste des directions régionales du commerce extérieur (DRCE) qui servent d'intermédiaire avec les missions situées à l'étranger.

UBI France **Agence internationale pour le développement des entreprises** **77, bd Saint-Jacques** **75014 Paris** **Tél. : 0 810 817 817** **www.ubifrance.fr**	Est le successeur du CFCE (Centre français du commerce extérieur). Travaille en collaboration avec les missions économiques à l'étranger (voir *infra*) et les directions régionales du commerce extérieur.
Insee **18, bd A. Pinard** **75675 Paris Cedex 14** **Tél. : 01 41 17 50 50** **www.insee.fr**	

Les méthodes pour bâtir des prévisions de ventes

Les spécialistes du marketing ont déterminé trois grandes approches permettant d'élaborer des prévisions de vente :

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

- partir du marché d'ensemble et extrapoler ;
- partir de l'entreprise et extrapoler ;
- partir du coût de l'investissement et de l'exigence de rentabilité.

Ces différentes approches ne sont pas en opposition mais au contraire se renforcent l'une l'autre dans la mesure où elles donnent des chiffres qui se recoupent.

Première méthode : Partir du marché d'ensemble et extrapoler

Une première démarche, assez « macro » pour réaliser une prévision de chiffre d'affaires, consiste à partir du marché dans son ensemble. Cette démarche se décompose en trois étapes :

- **1. Évaluer la taille du marché d'ensemble** en volume (unités, tonnes…) et les facteurs d'évolution sur la durée de la prévision. Il convient tout d'abord de définir le périmètre du marché visé par son projet : est-il régional, national, européen, mondial ?
- **2. Se fixer un objectif de part de marché réaliste** et prévoir son évolution sur la durée du plan. La part de marché prévisionnelle doit être cohérente à la fois avec le nombre de concurrents et le positionnement sur le marché (domination par les coûts, différenciation, concentration sur une niche). On obtient ainsi des quantités vendues ;
- **3. Convertir les quantités vendues en prévisions de chiffre d'affaires** en appliquant un prix cohérent avec son positionnement sur le marché. Nous verrons ultérieurement que les prévisions de prix sont habituellement en euros « courants », c'est-à-dire qu'elles intègrent une hypothèse de variation de prix, reposant sur une hypothèse d'inflation et le cas échéant de modification de positionnement.

Pour extrapoler l'évolution du marché sur la durée du plan, il convient de s'interroger sur les facteurs d'influence de la demande globale que nous avons vus dans le chapitre consacré à l'analyse stratégique : facteurs politiques, économiques, socio-démographiques, technologiques, environnementaux, législatifs et réglementaires… On cherchera à corréler la demande du produit à un indicateur statistique officiel sur lequel des prévisions d'évolution existent. Ainsi, les dépenses d'énergie et de téléphone sont assez étroitement corrélées au produit

intérieur brut (PIB) d'un pays. Si l'on prévoit de lancer une activité de téléphonie dans un pays émergent, il convient de s'interroger sur les perspectives d'évolution du PIB de ce pays. Pour un produit nouveau, il convient de s'interroger sur la rapidité de diffusion du produit. S'il se substitue à un produit existant, quels devraient être le degré de la substitution et sa rapidité. Il convient de prévoir le taux de croissance de son marché. En fonction de ses atouts concurrentiels, chaque entreprise ne va toutefois pas bénéficier de la même façon du potentiel de croissance du marché.

Illustration

Trois entreprises (A, B et C) se répartissent actuellement un marché dont le taux de croissance sur les deux dernières années a été d'environ 18 %. Le tableau 5.3 indique leur part de marché actuelle et taux de croissance respectifs sur les deux dernières années.

Tableau 5.3

	Part de marché actuelle	Taux de croissance sur les deux dernières années
Entreprise A	70 %	18 %
Entreprise B	18 %	5 %
Entreprise C	12 %	25 %

Le taux de croissance annuel prévu sur les deux années à venir est de 20 %. Il est très probable que le chiffre d'affaires de chacune de ces trois entreprises ne va pas augmenter au même rythme.

– Avec 70 % de part de marché, l'entreprise A est leader. Son taux de croissance est jusqu'à présent identique à celui du marché dans son ensemble. Elle peut prévoir de continuer à avoir une croissance identique à celle du marché d'ensemble ou légèrement inférieure.

– L'entreprise B a actuellement une part de marché de 18 %. Son taux de croissance de 5 %, inférieur à celui du marché, révèle qu'elle ne dispose pas des atouts concurrentiels nécessaires pour réussir. À moins de mettre en œuvre des moyens nouveaux, elle ne pourra renforcer sa position concurrentielle et continuera probablement à perdre des parts de marché. Elle doit se demander s'il est opportun de demeurer sur ce marché.

☞

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

☞
– L'entreprise C a actuellement une part de marché faible. Son taux de croissance supérieur à celui du marché montre qu'elle a des atouts concurrentiels : innovation, réactivité commerciale… Elle prévoira sans doute une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à celle du marché d'ensemble.

Deuxième méthode : Partir de l'entreprise et extrapoler

Cette première démarche « macro » sera utilement complétée par une seconde démarche plus « micro » consistant à partir des clients, marchés et produits actuels de l'entreprise puis à extrapoler sur les années à venir. Des prévisions de vente sont réalisées :

- par clients (ou catégories de clients) ;
- par produit (ou catégorie de produits).

L'entreprise élabore des prévisions de vente non seulement en fonction de son marché de référence actuel mais également de ses projets d'extension. Un marché se définit toujours par rapport à une zone géographique. Prenons l'exemple d'une entreprise de meunerie desservant actuellement uniquement le quart-Nord-Est de la France et souhaitant étendre son activité à l'ensemble de la France. En étudiant le marché national, elle va identifier de nouveaux clients mais aussi de nouveaux concurrents. Elle aura intérêt à réaliser une analyse stratégique (matrice attraits/atouts) par région pour se fixer des objectifs de part de marché, voire pour déterminer l'opportunité de s'implanter dans certaines régions.

La crédibilité de la prévision de ventes obtenue par la première méthode sera renforcée si un chiffre équivalent est obtenu avec des prévisions réalistes par client ou produits.

Troisième méthode : Partir du coût de l'investissement et de l'exigence de rentabilité

Le sens de cette démarche est inverse de celui de l'approche traditionnelle dans laquelle on part de prévisions de revenus pour déboucher sur

un calcul de rentabilité. Elle consiste à partir du coût initial de l'investissement, d'un taux de marge prévisionnel et de l'exigence de rentabilité que se fixe l'entreprise. On en déduit les ventes minimum à réaliser permettant d'atteindre cette exigence de rentabilité. Le responsable du projet détermine ensuite si cet objectif de chiffre d'affaires lui semble raisonnablement atteignable. Cette méthode est particulièrement intéressante lorsque le responsable du projet a des difficultés pour évaluer les revenus additionnels ou est réticent à s'engager sur un objectif chiffré.

Illustration

> L'entreprise envisage l'achat d'un logiciel de gestion de la relation client (GRC). En procurant un historique détaillé par client, un tel logiciel doit contribuer à augmenter les ventes grâce à des actions marketing et commerciales mieux ciblées. Le directeur commercial qui découvre un tel outil sera souvent réticent à s'engager sur un pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaires. En revanche, il sera plus enclin à accepter le projet si l'analyse chiffrée montre par exemple qu'une augmentation de 3 % des ventes suffit à rentabiliser la dépense d'investissement.

Les prévisions de chiffre d'affaires représentent plus de 50 % du travail de prévision. Il convient toutefois ensuite de prévoir l'ensemble des charges ou le taux de marge prévisionnel.

Les prévisions de charges et de taux de marge

Le degré de détail de la prévision des charges dépend du caractère nouveau ou au contraire déjà maîtrisé de l'activité. Pour une activité nouvelle dont on ne connaît pas à l'avance le taux de marge, une prévision détaillée des charges est le plus souvent nécessaire. Il convient de trouver le bon niveau d'agrégation des données, ni trop, ni trop peu. Le business plan demeure en effet un document de synthèse.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Illustration : prévision détaillée des charges

Tableau 5.4

	n + 1	*n* + 2	*n* + 3	*n* + 4	*n* + 5
Progression du marché		27 %	17 %	5 %	4 %
Taille du marché	5 000	6 350	7 430	7 801	8 113
Part de marché	21 %	21 %	21 %	21 %	21 %
Quantités vendues (en milliers)	1 050	1 334	1 560	1 638	1 704
Pourcentage de progression du prix		2 %	2 %	2 %	2 %
Prix de vente unitaire	7	7,1	7,3	7,4	7,6
Ventes	**7 350**	**9 521**	**11 363**	**12 169**	**12 909**
Consommation en % des ventes	47 %	47 %	46 %	45 %	45 %
Consommations	**3 455**	**4 475**	**5 227**	**5 476**	**5 809**
Autres charges					
Loyer	270	275	281	287	292
Publicité	300	30	31	31	32
Recrutements, formations	37	7	7,1	7,3	7,4
Frais de déplacement	12	12,2	12,5	12,7	13,0
Maintenance matériel	44	57	77	90	98
Sous-traitance informatique	88	114	125	134	142
Total des autres achats	**751**	**496**	**533**	**562**	**585**
Impôts et taxes	**22**	**25**	**27**	**28**	**28**
Effectifs					
Nombre de cadres	5	7	7	7	7
Nombre d'employés	27	30	32	32	32
Salaires et charges (en K€)					
Cadres	40	41	42	42	43
Employés	27	28	28	29	29
Taux d'augmentation	2 %				
Total frais de personnel	929	1 112	1 190	1 214	1 238
Excédent brut d'exploitation	**2 193**	**3 413**	**4 385**	**4 890**	**5 249**

Il convient toutefois de s'appuyer sur des normes de coût reconnues et couramment utilisées au sein de l'entreprise. Exemples :

- un contrôleur de gestion a évalué le coût d'entretien du matériel de production en pourcentage de son coût d'acquisition, ce pourcentage étant croissant avec l'ancienneté du matériel ;

- une entreprise industrielle prévoit de construire une usine en Chine. Pour évaluer le coût de production, elle utilise les mêmes gammes et nomenclatures[1] que celles utilisées pour son usine située en France, en adaptant leur coût.

À l'inverse, pour une activité déjà maîtrisée, on se contente fréquemment de partir du taux de marge actuel (l'excédent brut d'exploitation exprimé en pourcentage des ventes). Ce taux de marge est ajusté pour prendre en compte l'évolution de l'environnement et les actions d'amélioration prévues : action sur le mix produit, meilleures conditions d'achats, maîtrise des frais généraux, gains de productivité.

Illustration

> Un directeur financier réalise le business plan sur sept ans de son entreprise dans le cadre d'un rachat de l'entreprise par les salariés. L'objectif de la prévision est d'évaluer les remontées de dividendes permettant de rembourser la dette d'acquisition et donc la durée de cet emprunt. Il ne fait pas une prévision détaillée des charges mais construit sa prévision à partir du taux d'EBE actuel qu'il ajuste en tenant compte d'un plan d'économies : diminution du loyer, départs en retraite…

Le tableau 4 de l'annexe 1 en fin d'ouvrage nous montre également un exemple de prévision où le flux de trésorerie d'exploitation se détermine à partir de prévisions de chiffre d'affaires et d'un taux d'EBE.

En conclusion, le responsable du projet doit être en mesure de défendre le caractère réaliste de ses prévisions : taille du marché, objectif de part de marché, taux de marge, charges de structure, taux d'actualisation… Il peut constituer des « matelas de sécurité » en sachant indiquer où ils se situent et en évitant de les multiplier pour ne pas pénaliser trop fortement son projet.

1. La nomenclature et la gamme sont toutes deux nécessaires pour évaluer le coût de production. La nomenclature est la liste des composants, quantités de matières premières nécessaires pour fabriquer un produit. La gamme définit la liste des opérations nécessaires pour réaliser un produit et le temps nécessaire (temps homme ou machine) pour chaque opération.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

CHAPITRE 6

Aborder l'investissement sous l'angle financier

LES CALCULS de rentabilité d'investissement tiennent souvent une part essentielle du business plan. Le développement de l'entreprise repose sur sa capacité à sélectionner et à mettre en œuvre des projets rentables. Nous abordons dans ce chapitre les paramètres permettant d'évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement et au **chapitre** 7 les critères de rentabilité. Au **chapitre 9**, nous aborderons le cas particulier de la rentabilité d'un projet à durée de vie indéfinie portant sur l'ensemble d'une entreprise.

Qu'est-ce qu'investir ?

Investir consiste à effectuer un décaissement ou une série de décaissements aujourd'hui, dans l'espoir de générer un excédent de trésorerie à l'avenir. La rentabilité d'un investissement s'évalue donc à partir de ses flux de trésorerie prévisionnels. Certains projets ne se prêtent toutefois pas à un calcul de rentabilité car ils n'impliquent pas de décaisse-

ment initial ou un décaissement non significatif par rapport aux revenus futurs. Ce sont des projets dont la totalité des dépenses figurent en charge d'exploitation annuelle. Tout projet d'investissement comporte trois dimensions à des degrés divers :

- **recherche de rentabilité :** la pérennité de l'entreprise repose sur sa capacité à mettre en œuvre des projets rentables, même si nous allons le voir, d'autres critères interviennent également dans le choix d'investissement ;
- **durée :** la rentabilité n'est pas le plus souvent immédiate, elle s'obtient dans la durée. Nous distinguerons dans les chapitres suivants deux catégories de projets, les projets à durée définie (par exemple, le lancement d'un nouveau produit) et ceux à durée indéfinie (la création ou le développement d'une société) ;
- **risque :** tout projet d'investissement comporte un niveau plus ou moins élevé de risque. Ce risque porte à la fois sur la maîtrise opérationnelle du projet et sur la fiabilité des prévisions de revenus. L'évaluation des risques constitue un aspect essentiel de l'analyse d'un projet d'investissement.

Les investissements peuvent se classer en plusieurs catégories, comportant des niveaux d'aléas variables :

- **les investissements de renouvellement :** la dépense d'investissement consiste à remplacer à l'identique un bien de production devenu hors d'usage. Le niveau de risque est *a priori* faible car l'activité est maîtrisée et le marché connu ;
- **les investissements de productivité :** la dépense doit permettre de produire à un coût moins élevé. Le risque est également souvent assez faible dans la mesure toutefois où la technologie est maîtrisée. Les ingénieurs parviennent en effet le plus souvent à évaluer à l'avance les gains provenant d'un tel investissement. Attention toutefois aux faux investissements de productivité ! De tels investissements sont en effet parfois entrepris sans que les actions de réduction de coût qui les justifiaient soient mises en œuvre. Sans doute est-il préférable dans ce cas de différer la dépense d'investissement ;
- **les investissements de capacité :** l'investissement vise à augmenter la capacité de production. Le niveau de risque demeure faible si l'entreprise suit la croissance du marché, il devient plus élevé s'il la précède ;

- **les investissements de diversification :** l'entreprise investit dans une activité nouvelle en soi ou nouvelle pour elle. C'est la catégorie de projet comportant le niveau d'aléa le plus élevé, compte tenu à la fois de la nécessité de maîtriser les opérations et de la capacité à réaliser des prévisions de revenus fiables. Pour une activité nouvelle, l'aléa principal réside habituellement dans l'évaluation de la taille du marché et de la part de marché. L'aléa concernant l'évaluation du coût initial de l'investissement peut également être très important (par exemple le coût du percement du tunnel sous la Manche, les coûts de recherche d'un nouveau médicament).

La figure 6.1 nous montre que l'entreprise entreprend des projets avec des niveaux de risque ou d'aléa très différents. Nous verrons au **chapitre 8** que l'attente de rendement des investisseurs est proportionnelle au risque.

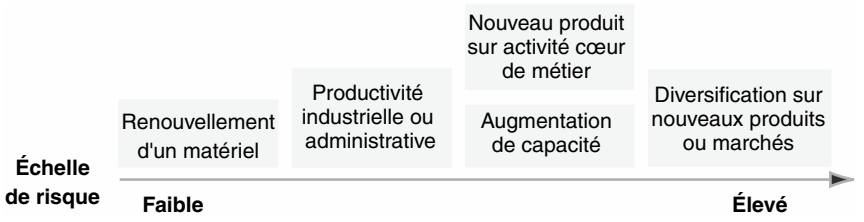


Figure 6.1 – Des projets à différents niveaux de risque

Nous avons vu au **chapitre 1** que les calculs de rentabilité concernaient également des projets non marchands. Exemples :

- **Regroupement de différents sites de fabrication**. Un tel projet génère des coûts de déménagement liés à l'interruption de production voire de licenciement. Il procure par ailleurs des économies de coût de structure et de logistique, des gains de temps liés à la réduction des déplacements.
- **Les projets informatiques**, qui occupent une place importante ; les bénéfices attendus de tels projets peuvent se classer en quatre catégories :
  - améliorer la qualité de service de l'informatique ;
  - baisser le coût de l'informatique ;
  - contribuer à la productivité de l'entreprise ;
  - développer l'activité de l'entreprise en offrant de nouveaux services. Cet investissement s'intègre alors dans un projet marchand.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

- **Harmonisation des systèmes d'information comptable des filiales d'un groupe** (chaque filiale ayant jusqu'à présent un logiciel différent). Ce projet s'insère dans un projet plus vaste de création d'un centre de services partagés regroupant la comptabilité de ces filiales. Des économies importantes dans les coûts d'exploitation et de maintenance sont attendues de ce projet.

Le **diagramme des flux** permet d'appréhender le projet en visualisant l'ensemble des flux de trésorerie d'investissement et d'exploitation du projet.

➤ **Schéma classique : un décaissement initial suivi de flux d'exploitation positifs**

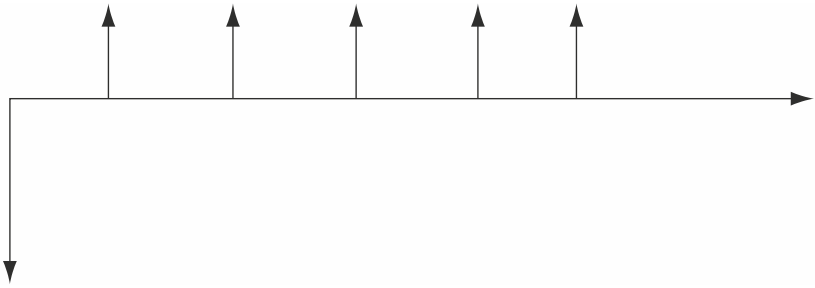


Schéma A

➤ **Investissement initial s'étalant sur plusieurs années (ex. construction d'une voie ferrée)**

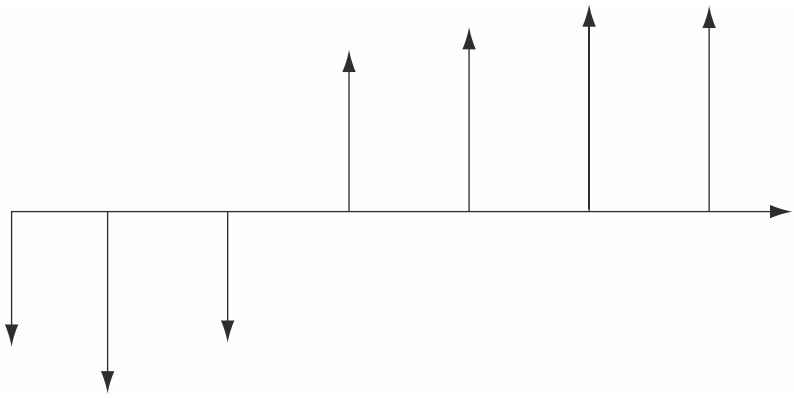


Schéma B

➤ **Projet prévoyant des investissements intermédiaires de capacité (investissements par tranches) ou de renouvellement**

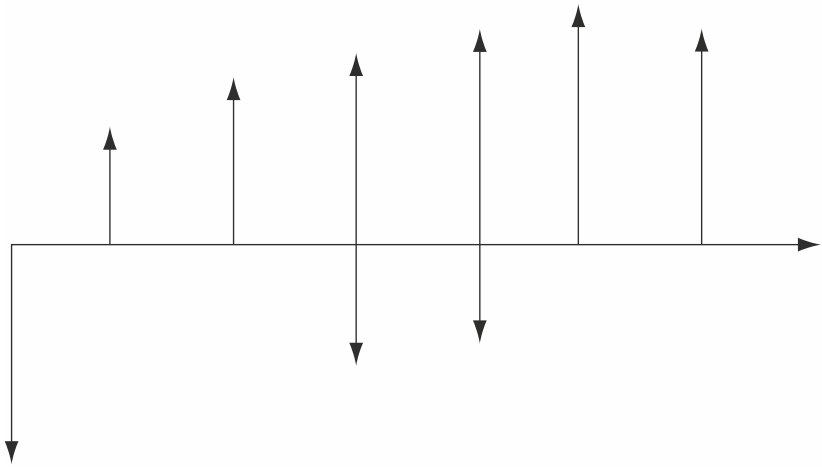


Schéma C

➤ **Projet comportant un décaissement final significatif : remise en état d'un site naturel, démantèlement d'une usine, dépollution du sous-sol d'une usine chimique…**

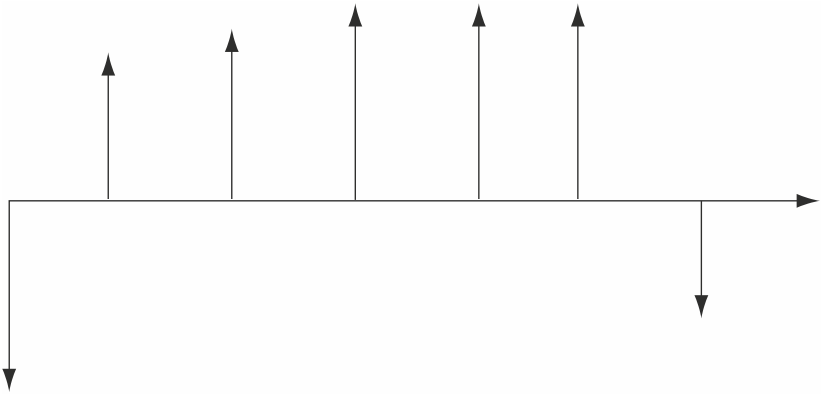


Schéma D

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Les critères de choix d'investissement

L'entreprise investit évidemment dans un objectif de rentabilité et avec le souci de limiter les risques. Dans ce livre, nous nous concentrons sur les critères financiers de sélection d'investissement (critères de rentabilité et d'évaluation des risques). Toutefois, il est important de préciser que, dans la vie réelle, la sélection d'un projet d'investissement n'est pas un processus purement mécanique dans lequel les décideurs se concentreraient exclusivement sur des critères financiers de rentabilité et d'évaluation du risque.

Tout d'abord, les projets sont analysés par rapport à leur adéquation avec les priorités stratégiques de l'entreprise. Un projet considéré de façon isolée peut être très rentable mais éloigné des objectifs stratégiques de l'entreprise. Choisir un tel projet pourrait avoir pour inconvénient de disperser les ressources de l'entreprise. Mieux vaut dans ce cas créer une seconde entreprise ou se poser la question d'en racheter une sur le marché (ce qui coûte parfois moins cher).

Ensuite, il est parfois impossible de déterminer la rentabilité prévisionnelle d'un projet en raison de l'incapacité à chiffrer des revenus additionnels.

Illustration

> Une société entreprend de reconstruire le siège social d'une filiale dont elle vient de prendre le contrôle. Cet investissement intervient dans un plan général de modernisation de l'image de marque jusqu'à présent vieillotte de cette entreprise. Ces travaux pris isolément n'ont pu faire l'objet d'un calcul de rentabilité en raison de l'impossibilité d'évaluer les ventes supplémentaires résultant de la modernisation du bâtiment. Le calcul de rentabilité doit être réalisé au niveau plus large du rachat de l'entreprise.

Des considérations d'ordre social peuvent également pousser à différer un projet rentable.

Illustration

> Dès 1992, le système d'échange interbancaire des chèques par télétransmission (système de l'image chèque) était techniquement au point. En se substituant à la compensation manuelle des chèques, il devait procurer des gains de productivité significatifs aux banques françaises.

☞

En 1992, les banques ont toutefois différé ce projet car il conduisait à de nombreuses suppressions d'emplois. Sa mise en œuvre a finalement eu lieu en 2002 à un moment où l'état de la pyramide des âges du personnel bancaire s'y prêtait davantage.

Finalement, certains investissements sont imposés à l'entreprise, par exemple en raison de nouvelles normes de sécurité ou d'hygiène et les calculs de rentabilité semblent alors inutiles. L'investissement doit toutefois être considéré comme une étape obligée pour poursuivre l'activité. La décision ne porte pas sur la décision de réaliser cet investissement obligatoire mais plutôt sur l'opportunité de poursuivre l'activité. Si l'intérêt de poursuivre l'activité n'est pas évident, l'entreprise devra déterminer si les revenus de l'activité permettront de rentabiliser cet investissement obligatoire. Dans le cas contraire, il sera préférable d'arrêter l'exploitation.

Il faut toutefois rappeler une évidence avec force, la pérennité de l'entreprise et sa capacité à rémunérer les apporteurs de capitaux dépendent de sa capacité à sélectionner et mettre en œuvre des projets rentables. Dès lors, l'adoption d'un projet peu ou non rentable devra nécessairement être compensée par d'autres projets plus rentables.

En définitive, les critères que nous allons passer en revue dans le chapitre suivant constituent des critères d'aide à la décision, ils ne se substituent pas à la prise de décision. Outre le fait que des critères non financiers interviennent dans le choix d'investissement, nous allons voir que des critères financiers peuvent s'opposer. Certains critères évaluent la rentabilité alors que d'autres cherchent à évaluer le niveau de risque du projet. Entre ces deux impératifs, rentabilité et risque, les décideurs doivent arbitrer.

La notion de valeur temps de l'argent

Il s'agit d'une notion clé en finance et particulièrement pour les calculs de rentabilité d'investissement. La valeur d'un flux de trésorerie diffère selon la date à laquelle il intervient. C'est la notion de valeur temps de l'argent selon laquelle mille euros obtenus aujourd'hui valent davantage que mille euros obtenus dans un an. Ces mille euros obtenus aujourd'hui peuvent

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

en effet être placés et représenter par exemple mille cinquante euros dans un an, s'ils ont été placés au taux de cinq pour cent.

La notion de valeur temps conduit à distinguer la valeur actuelle et la valeur future d'un flux.

Exemple 1

Une personne se voit proposer le choix entre deux options :

– 1. Recevoir 87 000 € immédiatement, sachant qu'elle peut placer cette somme sur trois ans au taux garanti de 7 % l'an.

– 2. Recevoir 100 000 € dans trois ans.

Dans les deux cas, la personne n'a besoin des liquidités qu'à la fin de la troisième année pour acheter une maison. Laquelle de ces deux options est-elle la plus intéressante ? Nous ne pouvons le dire à ce stade car les flux de trésorerie ne sont pas obtenus à la même date. Nous avons à choisir entre 87 000 € tout de suite ou 100 000 € dans trois ans. Pour prendre la bonne décision, nous pouvons rechercher la valeur acquise par le placement des 87 000 € au bout de trois ans (ou sa valeur future), ce que nous donne le tableau 6.1.

Tableau 6.1

	Capital début de période	Intérêts	Capital fin de période
Année 1	87 000,0	6 090,0	93 090,0
Année 2	93 090,0	6 516,3	99 606,3
Année 3	99 606,3	6 972,4	106 578,7

Dans cet exemple, l'investisseur renonce à percevoir immédiatement les intérêts acquis sur la première année (6 090) et les réinvestit. Ces intérêts s'ajoutent au capital (ou se capitalisent) et portent eux-mêmes intérêt sur les périodes suivantes et il en va de même pour le revenu acquis à la fin de la seconde année. La valeur acquise par le placement à la fin de la troisième année (ou valeur future) est de 106 578 €. Le cumul des intérêts obtenus sur les trois années est de 19 578 (106 578 – 87 000). S'il avait perçu les intérêts à la fin de chaque année, l'investisseur n'aurait obtenu au total que 18 270 (6 090 × 3).

Les revenus de chaque option sont désormais comparables car positionnés à la même date. Nous voyons que l'option 1 est préférable (106 578,7 est supérieur à 100 000).

Capitaliser un montant consiste à l'investir sur une durée en réinvestissant également ses revenus intermédiaires jusqu'à l'échéance finale. La valeur future est donc égale au capital d'origine augmenté des intérêts acquis sur la période de placement portant eux-mêmes intérêt.

La valeur future se détermine par la formule des intérêts composés :

$$C_N = C_0 \times (1 + i)^N$$

Soit : $106\,578,7 = 87\,000 \times (1{,}07)^3$

Valeur actuelle	**Capitalisation** $C_N = C_0 \times (1 + i)^N$ →	? Valeur future

Nous aurions également pu comparer la valeur actuelle (ou valeur à aujourd'hui) des deux options. Calculer la valeur actuelle des 100 000 € équivaut à définir quel montant investi aujourd'hui à 7 % l'an représente 100 000 € dans trois ans. L'actualisation est la fonction inverse de la capitalisation :

$$C_0 = \frac{C_N}{(1 + i)_N}$$

$$81\,630 = \frac{100\,000}{(1{,}07)^3}$$

Recevoir 100 000 € dans trois ans est donc équivalent à recevoir 81 630 € aujourd'hui si ce montant est investi à 7 % l'an. La comparaison des deux valeurs actuelles nous indique que l'option 1 est toujours préférable (87 000 est supérieur à 81 630). En définitive, il est indifférent de comparer les valeurs actuelles ou les valeurs futures de ces deux montants. La seule chose qui importe est de les comparer à une même date !

? Valeur actuelle	← **Actualisation** $C_0 = \frac{C_N}{(1 + i)_N}$	Valeur future

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

L'actualisation consiste à calculer la valeur actuelle (ou valeur à aujourd'hui) de flux de trésorerie futurs, elle se définit comme l'inverse de la capitalisation. Elle conduit à déprécier les flux futurs au motif qu'on ne peut les consommer immédiatement et qu'en outre leur obtention est plus ou moins aléatoire. Elle marque ainsi la préférence pour la liquidité immédiate. Les calculs de rentabilité d'investissement recourent à l'actualisation pour ramener à une même date les flux de trésorerie du projet qui s'étalent sur plusieurs années. Nous verrons au **chapitre 8** que le taux d'actualisation est le taux de rendement attendu sur des actifs de risque comparables. Il reflète le coût de financement d'ensemble de l'entreprise ainsi qu'une prime de risque spécifique au projet.

Exemple 2

Vous décidez de placer 1 000 € sur cinq ans au taux de 5 % l'an. Les intérêts acquis à la fin de chaque année sont « capitalisés », ce qui signifie que vous décidez de les réinvestir sur les périodes suivantes. Ils s'ajoutent au capital et portent ainsi intérêt sur les périodes suivantes. La valeur acquise (ou valeur future) au bout de cinq ans est de 1 276,3.

Tableau 6.2

1	1 000,0	× 1,05 =	1 050,0
2	1 050,0	× 1,05 =	1 102,5
3	1 102,5	× 1,05 =	1 157,6
4	1 157,6	× 1,05 =	1 215,5
5	1 215,5	× 1,05 =	1 276,3

1 276,6 est la valeur future dans cinq ans de 1 000 €, compte tenu d'un taux de placement de 5 % l'an.

$$1\,276{,}6 = 1\,000 \times (1{,}05)^5$$

L'actualisation est l'inverse de la capitalisation :

$$1\,000 = \frac{1\,276{,}6}{(1{,}05)^5}$$

L'actualisation étant un mécanisme qui peut sembler abstrait, il est défini comme l'inverse de la capitalisation qui est un mécanisme plus facilement compris. Nombreux sont les enfants qui ont pu constater avec émerveillement la capitalisation des intérêts sur leur livret de caisse d'épargne !

L'annexe 2 en fin d'ouvrage présente un extrait de table d'actualisation. Cette table affiche les coefficients d'actualisation qui permettent de calculer facilement la valeur actuelle d'un flux futur. Ces tables ne sont désormais quasiment plus utilisées en raison de la généralisation des tableurs et calculatrices financières.

Exemple

Coefficient permettant de calculer la valeur actuelle d'un flux obtenu dans trois ans au taux de 7 %.

7 %

3 ans → 0,8163

$$0{,}8163 = \frac{1}{(1{,}07)^3}$$

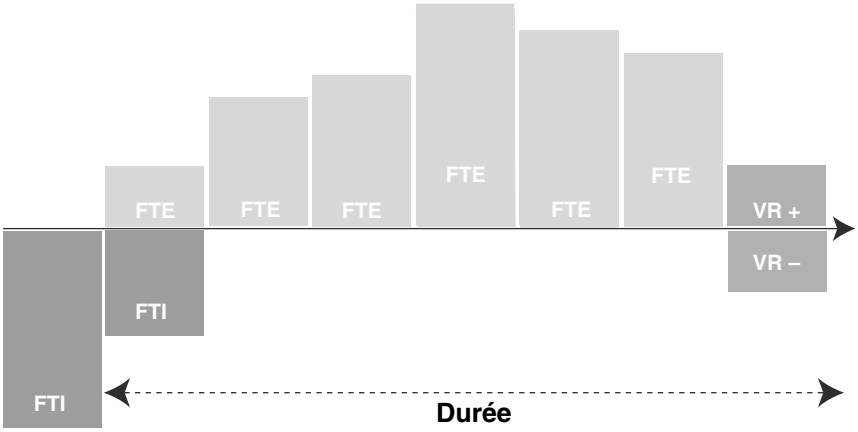
$$100\,000 \times 0{,}8163 = 81\,630$$

Grâce à l'actualisation, nous pouvons comparer des flux de trésorerie encaissés ou décaissés à des dates différentes. Nous allons voir qu'il s'agit d'une notion clé pour évaluer la rentabilité des projets d'investissement dont les flux de trésorerie s'étalent sur plusieurs années.

Les paramètres nécessaires pour évaluer la rentabilité d'un investissement

La figure 6.2 suivante illustre les quatre paramètres permettant d'évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement à durée définie.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit



FTI : flux de trésorerie de l'investissement
FTE : flux de trésorerie de l'exploitation
FTD : flux de trésorerie disponible = – FTI + FTE
VR : valeur résiduelle, positive ou négative

Figure 6.2 – Les 4 paramètres d'un projet à durée définie

Commençons par indiquer une idée fondamentale : la rentabilité d'un investissement se détermine à partir de ses flux de trésorerie prévisionnels.

Prendre en compte des flux de trésorerie

- **La rentabilité d'un investissement s'évalue exclusivement à partir de ses flux de trésorerie,** en tenant compte de la date à laquelle ils sont réellement encaissés ou décaissés. Un projet est rentable s'il génère un excédent de trésorerie pour l'entreprise. Les calculs de rentabilité d'investissement expriment la relation entre les revenus d'un projet et les montants qu'il a fallu investir pour obtenir ces revenus. La rentabilité n'étant pas immédiate, tout projet implique un décalage entre la date des décaissements de l'investissement et les dates d'obtention des revenus. Ce décalage génère tout d'abord un besoin de financement et donc un coût financier influant sur la rentabilité du projet. Les décaissements de l'investissement initial ne sont en effet compensés que progressivement par l'encaissement des revenus. En outre, ce décalage temporel est synonyme d'aléa, les flux de trésorerie prévisionnels étant souvent d'autant plus aléatoires qu'ils sont éloignés dans le temps. Nous verrons ultérieurement que l'exigence de rentabilité sur un projet augmente en fonction du degré d'aléas de ses flux de trésorerie.

- **Seuls sont pris en compte les flux de trésorerie d'exploitation et d'investissement** afin de mesurer la rentabilité économique « intrinsèque » du projet. Les flux de financement (flux relatifs aux emprunts et aux apports en capital) ne sont pas pris en compte lorsqu'il s'agit de mesurer la rentabilité économique. Nous allons toutefois découvrir que le coût du financement est pris en compte à travers le processus d'actualisation. Le solde entre le flux de trésorerie d'exploitation et le flux de trésorerie d'investissement est couramment appelé « flux de trésorerie disponible[1] » (ou *free cash flow*).
- **Ne sont pris en compte que les flux de trésorerie additionnels qui n'existeraient pas en l'absence du projet**. Le calcul de rentabilité vise en effet à évaluer l'excédent de trésorerie généré spécifiquement par le projet.
  - Il n'y a pas lieu de prendre en compte des coûts de structure préexistants (quote-part de frais de siège…) dans la mesure où ils ne sont pas affectés par le projet. En revanche, rien n'empêche ultérieurement en comptabilité analytique de répartir ces coûts sur les différents produits ou activités : l'enjeu a changé, il ne s'agit plus de sélectionner des projets mais d'évaluer un résultat analytique.
  - Si des coûts préexistants sont retenus pour le calcul de rentabilité, c'est dans l'hypothèse implicite qu'ils disparaîtraient en l'absence de projet. Ainsi, le salaire d'un responsable projet sera pris en compte car en l'absence de projet, sa fonction disparaîtrait. Ce principe, simple en théorie, peut donner lieu à de nombreuses discussions portant par exemple sur la clé de répartition de coûts de personnel entre différents projets.

Coûts de structure préexistants	Ils ne sont pas pris en compte car ils existent indépendamment du projet.
Coûts préexistants directement affectés au projet	Ils sont pris en compte dans l'hypothèse où ils disparaîtraient en l'absence du projet.
Coûts additionnels	Ils sont pris en compte car ils n'existent pas en l'absence du projet

Figure 6.3 – Prise en compte des coûts additionnels

1. En outre, la notion de *free cash flow* est très fréquemment utilisée dans la gestion financière des groupes pour évaluer le flux de trésorerie entre la société mère et chacune des filiales qu'elle finance.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

– De la même façon, lorsqu'un nouveau produit cannibalise des produits existants, seuls sont pris en compte les revenus différentiels. Ils sont égaux à la différence entre les revenus du nouveau produit et la perte des revenus sur les produits existants dont l'exploitation aurait pu continuer.

- **Tous les flux de trésorerie doivent être évalués après incidence de l'impôt sur les sociétés.** L'évaluation du projet portant sur des flux de trésorerie et l'impôt sur les sociétés étant une charge réellement décaissée, nous en déduisons qu'il faut prendre en compte des flux après impôt, en positionnant cet impôt à la date où il est réellement décaissé.
- Lorsque l'entreprise affecte au projet des ressources dont elle disposait préalablement, elle doit les valoriser par rapport à leur utilisation alternative. Prenons l'exemple d'une entreprise affectant à un projet un local industriel actuellement inoccupé dont elle est propriétaire. Certes, l'utilisation de ce local n'entraîne pas de décaissement supplémentaire, mais elle prive l'entreprise du revenu qu'elle obtiendrait par sa vente ou par sa location. La prise en compte d'un coût d'opportunité ne doit toutefois se faire qu'en tenant compte des circonstances concrètes du projet.

Illustration

> Une entreprise affecte à un projet un espace inoccupé situé dans le hall d'entrée, extrêmement vaste, de son siège social. Dans ces circonstances, ce local n'a pas de coût d'opportunité car il n'aurait pu être ni loué ni revendu à un tiers en raison de son emplacement.

Le montant de l'investissement : flux de trésorerie d'investissement (FTI)

Il ne se limite pas à l'investissement initial qui précède la mise en service du projet et que l'on symbolise habituellement par le « I_0 ». Il comprend également des investissements réalisés en cours de vie du projet : investissements de capacité dans le cadre de projets réalisés par tranches successives, investissements de remplacement de matériels devenus hors d'usage.

Les dépenses d'investissement comprennent en premier lieu les coûts d'acquisition ou de production des biens figurant à l'actif immobilisé :

bâtiments, matériel de production, véhicules. Sont également pris en compte les frais annexes liés à l'achat et à la mise en service de ces biens : frais de notaire, frais de transport, assurance sur transport, droits de douane et taxes non récupérables, frais d'installation, de réglage des matériels… L'investissement ne se limite toutefois pas aux dépenses inscrites à l'actif immobilisé, il comprend également les dépenses additionnelles liées au projet, inscrites en charge au compte de résultat[1] :

– frais d'étude ;
– honoraires ;
– campagne publicitaire de lancement ;
– frais de recrutement, de formation ;
– frais de déplacement et d'hébergement ;
– …

Le responsable du projet doit veiller à n'oublier aucun poste de dépense dans la détermination du coût du projet. Il doit notamment faire attention à correctement évaluer les coûts de structure additionnels. Exemple : une entreprise veut développer la gestion de la production informatisée par ordinateur. Le prestataire informatique chargé de chiffrer le coût du projet oublie de prendre en compte les postes informatiques par atelier ainsi que la licence d'utilisation du logiciel ERP par poste.

Comme nous l'avons dit précédemment, le calcul de rentabilité ne prend en compte que les coûts additionnels n'existant pas en l'absence du projet car le calcul de rentabilité mesure l'excédent de trésorerie que ce dernier permet de créer.

Illustration

Une entreprise française construit une usine dans un pays d'Europe centrale. Un responsable de projet, choisi dans l'équipe des responsables de projet du groupe, en assure le pilotage à temps plein pendant six mois. Deux ingénieurs vont sur place pour veiller à l'installation et au réglage des machines. En leur absence, leur charge de travail est répar- ☞

1. En normes comptables internationales (normes IFRS), le coût de développement des produits doit être immobilisé, sous certaines conditions (norme IAS 38). Le mode de traitement dans le cadre de la rentabilité d'investissement doit toutefois être réalisé.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

☞
tie entre leurs collègues sans que cela n'occasionne de coût supplémentaire car il s'agit d'une période creuse de l'année. Ces deux ingénieurs percevront une prime à l'issue de leur mission. Quels coûts doivent être pris en compte ?

Cet exemple nous amène à distinguer trois catégories de dépenses :

- des coûts préexistants qui ne doivent pas être pris en compte pour évaluer la rentabilité du projet. Ce sont tout d'abord les salaires des deux ingénieurs envoyés en mission. Ce sont ensuite des coûts indirects par rapport au projet, par exemple une quote-part de coûts de structure (direction générale, DRH…). Dans un système de comptabilité analytique en coûts complets, une quote-part de ces coûts indirects préexistants est affectée à l'ensemble des activités. On ne le fait pas pour évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement car le but de ce calcul est d'évaluer l'accroissement de trésorerie que devrait générer ce projet ;
- des coûts additionnels qui n'existeraient pas en l'absence du projet. Ce sont dans l'exemple ci-dessus les frais de transport et d'hébergement des ingénieurs ainsi que les primes qui leur sont versées. Ces coûts sont évidemment pris en compte ;
- entre ces deux catégories de coûts, il existe des coûts préexistants directement liés à l'existence du projet, le salaire du chef de projet, dans l'exemple ci-dessus. Ces coûts doivent être pris en compte dans la mesure où en l'absence de projet, ils seraient inévitablement réduits ou supprimés. Ainsi, l'entreprise réduirait l'effectif de responsables projets si le nombre de projets à mener diminuait.

Les dépenses d'investissement directement comptabilisées en charge doivent être prises en compte après incidence de l'impôt, à condition évidemment que l'entreprise soit bénéficiaire et soumise à l'impôt. Si un projet nécessite une étude marketing d'un montant de 100 et que le taux d'imposition est de 30 %, l'économie d'impôt est de 30 et la sortie nette de trésorerie pour l'entreprise se limite à 70.

➤ Le cas particulier des coûts échoués

Un coût échoué (*spilled cost* en anglais) est un coût passé et sur lequel l'entreprise ne peut plus agir. Il ne doit pas être pris en compte pour déterminer si oui ou non un projet doit être poursuivi. La décision de

poursuivre l'investissement est en effet inscrite dans le temps et doit être évaluée exclusivement à partir des flux de trésorerie sur lesquels l'entreprise a encore une maîtrise. En revanche, ces coûts échoués seront pris en compte pour évaluer la rentabilité d'ensemble du projet *a posteriori*.

Illustration

> L'entreprise envisage de poursuivre un projet qui avait généré des frais d'études il y a deux ans pour un montant de 800 et qui avait été momentanément abandonné. Ces frais d'étude n'ont aucune utilisation alternative. Actuellement, pour un coût supplémentaire de 1 500, l'entreprise prévoit d'obtenir un revenu cumulé de 2 000. Est-il rentable de poursuivre ce projet ?
>
> Oui, car le solde des flux de trésorerie additionnels est positif de 500. En revanche, l'analyse *a posteriori* du projet fera apparaître une perte de 300. Poursuivre le projet permet de réduire le montant de la perte de 800 à 300.

Les revenus de l'activité : le flux de trésorerie d'exploitation (FTE)

La rentabilité d'un investissement s'évalue à partir de ses flux de trésorerie additionnels après impôt. Le flux de trésorerie d'exploitation équivaut à l'excédent brut d'exploitation[1] (ou Ebitda) après impôt et diminué (ou augmenté) de la variation du besoin en fonds de roulement normatif. Nous avons défini la notion de BFR au **chapitre 3** et le BFR normatif est expliqué à la fin de ce chapitre.

Flux de trésorerie d'exploitation = Excédent brut d'exploitation – Impôt ± var du BFR

L'excédent brut d'exploitation (EBE) est égal au chiffre d'affaires et à la production stockée diminués des consommations de matières, autres achats d'exploitation, frais de personnel et impôts et taxes.

1. L'excédent brut d'exploitation est l'indicateur central du tableau des soldes intermédiaires de gestion (SIG) défini par le plan comptable français de 1982. Comme il s'agit d'un indicateur « franco-français », on pourra préférer la notion anglo-saxonne d'Ebitda (*earnings before interest, tax and depreciation*), qui est identique à celle de l'EBE au niveau de prévisions.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Calculé à partir de la totalité des produits d'exploitation encaissables et de la totalité des charges d'exploitation décaissables, l'EBE constitue déjà une mesure d'excédent de trésorerie. Il ne constitue toutefois qu'un excédent de trésorerie « potentiel » car il ne tient pas compte des décalages de paiement client et fournisseur. La variation du BFR permet de passer d'un excédent de trésorerie potentiel à un excédent de trésorerie réel. L'augmentation des ventes génère en effet une augmentation proportionnelle du BFR en montant. Cette augmentation du BFR représente une immobilisation de trésorerie venant minorer le flux de trésorerie réellement encaissé sur l'année L'augmentation du BFR ne constitue toutefois pas une « consommation » définitive de trésorerie comme l'est une charge. À l'arrêt d'un projet à durée définie, l'entreprise récupère la trésorerie immobilisée dans le cycle d'exploitation car les stocks sont vendus et les clients paient. À l'inverse, lorsqu'un projet à BFR négatif disparaît, c'est autant de trésorerie qui disparaît.

Illustration

Le tableau 6.3 retrace le flux de trésorerie d'exploitation des trois premières années d'un projet. Nous pouvons faire les remarques suivantes :

La dotation aux amortissements est déduite dans un premier temps pour le calcul de l'impôt sur les sociétés car il s'agit d'une charge fiscalement déductible. Elle est ensuite réintégrée car elle est une charge non décaissée.

– Le flux de trésorerie d'exploitation ne prend pas en compte les éventuels frais financiers sur emprunts souscrits pour financer le projet. Nous verrons au chapitre suivant que le coût du financement sera en réalité pris en compte par le calcul d'actualisation.

– Le flux de trésorerie d'exploitation est amputé de l'augmentation du BFR qui représente un besoin de trésorerie. Il représente dans notre exemple 30 jours de chiffre d'affaires. Les postes du BFR sont des éléments du bilan, par conséquent statiques. Seule la variation est prise en compte car cherchons à évaluer des flux de trésorerie. La variation du BFR de l'année $n + 1$ équivaut à l'ensemble du BFR de cette année ($833 = 10\,000 \times 30 / 360$). Pour l'année $n + 2$, la variation du BFR est calculée sur la variation du chiffre d'affaires ($250 = [13\,000 - 10\,000] \times 30 / 360$). En $n + 3$, la variation du BFR est nulle car le chiffre d'affaires est identique à celui de l'année précédente.

☞

☞

Tableau 6.3

	n + 1	*n* + 2	*n* + 3
Ventes	10 000	13 000	13 000
Consommations	– 4 000	– 5 200	– 5 200
Salaires	– 2 000	– 2 600	– 2 600
Dotation aux amortissements	– 1 000	– 1 200	– 1 200
Résultat imposable	3 000	4 000	4 000
Impôt sur les sociétés (30 %)	– 900	– 1 200	– 1 200
Résultat net	2 100	2 800	2 800
Dotation aux amortissements	1 000	1 200	1 200
EBE – IS	**3 100**	**4 000**	**4 000**
– Var. du BFR (30 jours de CA HT)	– 833	– 250	0
Flux de trésorerie d'exploitation	**2 267**	**3 750**	**4 000**

➤ **Faut-il réaliser des prévisions en euros courants ou constants ?**

Les revenus et charges prévisionnelles sont le plus souvent définis en euros courants, ce qui veut dire qu'elles intègrent une hypothèse d'inflation sur la période. Les prévisions en euros constants sont quant à elles réalisées hors inflation. Les raisons qui incitent à réaliser des prévisions en euros courants sont les suivantes :

- l'ensemble des produits et charges ne sont pas toujours affectés de façon égale par les évolutions de prix. Un contrat de sous-traitance pluri annuel peut imposer au prestataire un pourcentage de réduction de son prix de vente sur la durée du contrat. La législation sociale peut imposer un taux de progression du salaire minimum supérieur à l'indice des prix. L'incidence fiscale de l'amortissement n'augmente pas avec l'inflation car l'amortissement est calculé à partir du prix d'acquisition ;
- les prévisions en euros courants sont directement comparables aux réalisations ce qui facilite le suivi du projet.

Réaliser des prévisions en euros constants n'empêche toutefois pas d'intégrer des hypothèses de variation de prix de vente ou de coût d'achat unitaire provenant par exemple de modification de positionnement prix ou de taux de remise.

Nous verrons au **chapitre 8** que paradoxalement, ce sont les projets menés dans un environnement hyper-inflationniste qui sont généralement valorisés en monnaie constante.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

➤ **Cas particuliers**

- Lorsqu'un nouveau produit a un effet de cannibalisation sur des produits existants, seuls les revenus « différentiels » sont pris en compte. Ils représentent la différence entre les revenus du nouveau produit et les revenus perdus sur les produits existants.
- Pour un investissement de productivité, le revenu représente l'économie annuelle, après incidence de l'impôt. Ainsi, une économie annuelle de charges de 1 000 a pour effet d'augmenter l'impôt de 300, si le taux d'imposition est de 30 %.

La durée de vie de l'investissement

Nous pouvons distinguer deux catégories de projet, les projets à durée de vie définie et ceux à durée de vie indéfinie.

La création de nouveaux produits, des investissements de productivité sont des projets dont la durée est limitée, soit par la durée de vie estimée des produits ou des matériels.

En revanche, lorsque le business plan porte sur la création ou le développement d'une société, cette société n'a pas *a priori* de durée de vie limitée dans le temps. Nous abordons ici le cas des projets à durée définie et traiterons au **chapitre 9** du cas des projets à durée de vie indéfinie.

Le responsable du projet peut être confronté à différents délais (tableau 6.4).

Tableau 6.4

Durée d'amortissement comptable	En France, l'amortissement est depuis 2005 calculé sur la durée d'utilité (durée d'utilisation prévue du bien par l'entreprise). Cette durée peut constituer une indication de la durée du projet, à condition toutefois que le matériel soit affecté exclusivement au projet. Il pouvait précédemment être calculé sur une durée d'usage, plus courte.
Durée de vie technique	Durée à l'issue de laquelle l'investissement (matériel) sera probablement hors d'usage et devra être renouvelé si le projet se poursuit.

☞

Durée technologique	Durée à l'issue de laquelle le matériel sera probablement devenu obsolète compte tenu de l'évolution prévisible de la technologie.
Durée de vie du produit	Correspondant à la durée d'exploitation du produit. Elle est normalement fournie par la fonction marketing et doit être définie de façon prudente en fonction de la visibilité que l'on a sur le marché. Ainsi, il serait illusoire de faire des prévisions de flux de trésorerie sur dix ans alors que les habitudes de consommation de ce produit sont susceptibles d'évoluer sur un nombre d'années beaucoup plus limité.
Durée d'exploitation contractuelle*	Durée sur laquelle le client s'engage à acheter en vertu d'un contrat.

* Certaines opérations de concession débouchent sur la conclusion d'un contrat surnommé BOT : *build*, *operate*, *transfer*. Ainsi une entreprise de production d'électricité signe un contrat avec un État par lequel elle s'engage à construire une centrale électrique, à l'exploiter pendant une durée de vingt ans (l'État s'engageant en contrepartie à acheter cette électricité) et à en transférer la propriété à l'issue de cette période après l'avoir remise à neuf.

Lorsque vous hésitez entre plusieurs durées, la règle de prudence recommande de choisir la durée la plus courte.

Illustration

Une entreprise sur un secteur en déclin lance un nouveau produit pour relancer les ventes. Les personnes du marketing habituées à ces produits « de mode » prévoient une durée n'excédant pas trois ans. La fabrication de ce produit nécessite l'acquisition d'un matériel de production spécifique avec une durée de vie de huit ans. Il convient donc d'évaluer la rentabilité du projet sur trois ans en prenant en compte une éventuelle valeur résiduelle du matériel à l'issue de la troisième année.

La valeur résiduelle du projet

Un projet à durée de vie définie comporte fréquemment une valeur résiduelle, positive ou négative.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Exemples de valeur résiduelle positive :

- Prix de revente de bâtiments, matériel, véhicules : il convient de retenir le prix de cession net de l'impôt sur les plus-values éventuelles.
- Récupération du BFR : l'entreprise récupère l'argent immobilisé dans le cycle d'exploitation tout au long du projet dans la mesure où les stocks sont vendus et les clients paient.

Exemples de valeur résiduelle négative :

- Frais de démolition.
- L'impératif de protection de l'environnement impose des obligations croissantes aux entreprises : remise en état du site naturel d'une carrière, dépollution du sous-sol d'un site industriel, Lorsque ces montants ont été provisionnés au cours de la durée de vie du projet, seule l'incidence fiscale de la provision doit être prise en compte dans la détermination des revenus.
- Indemnités de licenciement, frais de reclassement dans le cadre d'une procédure de liquidation amiable.

Évaluer le besoin en fonds de roulement normatif

Le BFR normatif représente le besoin de financement du cycle d'exploitation standard, dans l'hypothèse d'une bonne gestion des actifs circulants d'exploitation. Il est exprimé en nombre de jours de chiffre d'affaires (ou en pourcentage de ce chiffre d'affaires). Son utilisation repose sur deux hypothèses :

- le BFR, exprimé en nombre de jours de chiffre d'affaires (ou en pourcentage de ce chiffre d'affaires), est stable quel que soit le niveau du chiffre d'affaires[1] ;
- le BFR, exprimé en montant, évolue proportionnellement au chiffre d'affaires.

Le BFR normatif est utile pour :

1. Toutefois, il est évidemment possible de prévoir que ce nombre de jours évolue à partir d'un certain moment. Par exemple, le délai de paiement client risque de s'allonger à partir du moment où l'entreprise se lance dans la grande exportation.

- évaluer le flux de trésorerie d'exploitation dans le cadre de la détermination de la rentabilité économique (voir *supra*) ;
- évaluer le flux de trésorerie généré par l'activité, dans le cadre du plan de financement d'une entreprise (voir *infra*, **chapitre 10**). L'augmentation du BFR provenant de l'augmentation des ventes constitue un besoin de financement supplémentaire pour lequel il convient de trouver une ressource adaptée. Négliger le BFR normatif ou le minorer peut être lourd de conséquences, surtout lorsqu'il s'agit d'une activité à cycle de production long. Cela conduit à sous-évaluer le besoin de financement et dans le cadre d'une création ou du développement d'une entreprise peut causer une crise de trésorerie dès le démarrage de l'entreprise.

  Pour le calculer, il convient de partir des deux éléments suivants :

- des délais d'écoulement des différents postes du BFR (clients, stocks, fournisseurs…) tels qu'ils sont constatés par les opérationnels (tableau 6.5). Répétons-le, il convient d'exploiter des délais « réalistes » et non idéaux. Minorer le BFR lors de la création d'une entreprise peut avoir pour effet un apport en capital insuffisant et provoquer ainsi une crise de trésorerie ;

Tableau 6.5

	Délais d'écoulement (en jours)		**Unité de mesure**
	Emplois	**Ressources**	
Clients	60		Jours de CA TTC
Stocks*	30		Jours de consommation
Fournisseurs		60	Jours d'achats TTC
Autres achats		50	Jours d'autres achats TTC
Salaires		15	Salaires
Ch. sociales		30	Mt charges soc.
TVA à payer		30	Mt TVA payée

* Dans l'hypothèse où ces stocks sont évalués au prix d'achat. En ce qui concerne les stocks d'encours et de produits finis, il convient de ne prendre en compte que les dépenses directement décaissées (salaires de production notamment). La part d'amortissement ne doit pas être prise en compte, dans la mesure où elle ne se rattache pas au cycle d'exploitation mais d'investissement.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

- de la structure du compte de résultat prévisionnel : pour chaque poste du BFR, il convient d'exprimer le produit ou la charge correspondante en pourcentage du chiffre d'affaires HT (tableau 6.6). Le tableau 6.5 nous indique en effet que ces délais sont exprimés avec des unités de mesure différentes. Ainsi, la créance client représente 60 jours de CA TTC alors que la dette fournisseur ne représente que 60 jours d'achats TTC. Nous ne pouvons donc pas directement combiner ces délais entre eux. Il convient préalablement de pondérer ces délais par le pourcentage que représente la charge correspondante par rapport au CA HT.

Tableau 6.6

	En % du CA HT
Ventes HT	100 %
Consommations	52 %
Autres achats	8 %
Salaires	15 %
Charges sociales	15 %

Le taux de TVA est de 20 %.

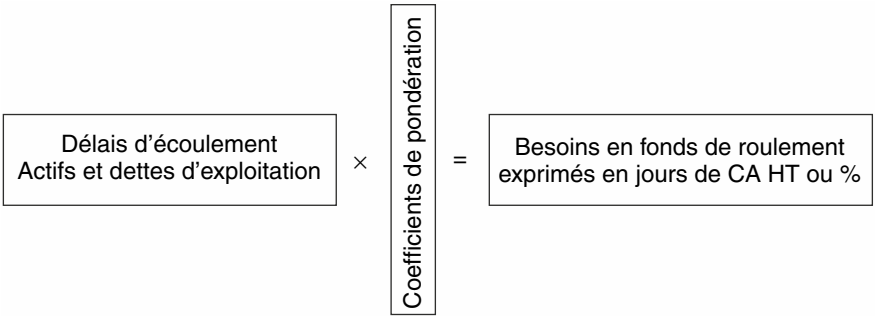


Figure 6.4

Le tableau 6.7 suivant montre le calcul des postes du BFR normatif, exprimés à la fois en jours de CA HT (1) et en pourcentage du CA HT (2). Ces deux présentations sont équivalentes.

➤ Explication de la démarche à partir de l'exemple du délai client

Le crédit octroyé à la clientèle représente un besoin de trésorerie (emplois). La créance client équivaut en moyenne à 60 jours de CA TTC (la créance client est en effet évaluée en TTC, correspondant au montant que doit payer le client). Pour être comparé aux autres délais, le délai client est converti soit :

- en jours de CA HT : 60 jours × (CA TTC/CA HT) = 72 jours de CA HT ;
- en pourcentage du chiffre d'affaires : 72 jours/360 = 20 % du CA TTC.

Certaines activités sont fortement saisonnières (par la production, tels les sucriers, ou par les ventes, tels les fabricants de jouets). La seule approche du BFR normatif est alors insuffisante pour évaluer le besoin de trésorerie car cette saisonnalité se traduit par de fortes variations du BFR en cours d'année. Elle doit être complétée par un budget de trésorerie, du moins pour la première année de la prévision, qui montre la variation de la trésorerie mois par mois et permet d'identifier le besoin de trésorerie maximal (voir annexe 5).

Tableau 6.7

	Délais d'écoulement (en jours)		Unité de mesure	Coefficient de pondération	BFR normatif (en jours de CA HT) (1)		BFR normatif (en % du CA HT) (2)	
	Emplois	Ressources			Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
Clients	60		Jours de CA TTC	× 1,2	72		20,0 %	
Stocks	30		Jours de consommation	× 52 %	15,6		4,3 %	
Fournisseurs		60	Jours d'achats TTC	× 52 % × 1,2		37,4		10,4 %
Autres achats		50	Jours d'autres achats TTC			4,0		1,1 %
Salaires		15	Salaires	× 15 %		2,3		0,6 %
Ch. sociales		30	Mt charges soc.	× 15 %		4,5		1,3 %
TVA à payer		30	Mt TVA payée	× 8 %		2,4		0,7 %
				Somme :	87,6	50,6	24,3 %	14,1 %
			BFR en jours de CA HT :		37,0			
				BFR en % du CA HT :			10,3 %	

CHAPITRE 7

Les critères de rentabilité d'investissement

POURQUOI ÉVALUER la rentabilité des projets d'investissement ?

Le critère de rentabilité est parfois oublié dans les décisions d'investissement. Une procédure d'investissement vise à introduire davantage de rationalité financière dans les choix d'investissement.

Illustration

> Le patron d'une PME de profil ingénieur souhaite acheter une machine de découpe laser dernier cri, il savoure à l'avance le plaisir de l'avoir sur son site de production. Après beaucoup d'efforts, le directeur financier lui fait renoncer à cet investissement en lui démontrant que l'entreprise n'aura pas l'activité suffisante pour le rentabiliser. Il le convainc de garder cette activité sous-traitée car elle n'est pas dans le cœur de métier de l'entreprise. De la même façon, un directeur du marketing pourra être tenté de lancer un produit de luxe sans vérifier qu'il pourra en rentabiliser les coûts de développement.

Nous avons défini au chapitre précédent les paramètres permettant d'évaluer la rentabilité des investissements : montant de l'investisse-

ment, flux de trésorerie d'exploitation, durée du projet et une éventuelle valeur résiduelle. Rappelons que la rentabilité économique d'un projet s'évalue exclusivement à partir des flux de trésorerie d'investissement (FTI) et d'exploitation (FTE) prévisionnels, hors flux liés au financement. La somme de ces deux flux se dénomme flux de trésorerie disponible (FTD) :

$$FTD_n = FTE_n - FTI_n$$

Le délai de récupération de l'investissement initial (ou *pay-back period*)

Il s'agit du critère le plus simple à mettre en œuvre. Il représente la durée d'exploitation nécessaire pour récupérer le montant de l'investissement initial. Si le projet génère des flux de trésorerie égaux d'une année sur l'autre, le délai de récupération s'obtient en divisant le coût de l'investissement par le revenu annuel.

Exemple

Un investissement de 100 génère un flux de trésorerie annuel de 40 pendant 4 ans. Le délai de récupération est de :

$$\frac{100}{40} = 2{,}5 \text{ années}$$

Lorsque les flux de trésorerie diffèrent d'une année sur l'autre, on déduit progressivement du montant investi initialement les flux de trésorerie en partant de celui de la première année jusqu'à obtenir un cumul de flux égal à zéro.

Exemple

Tableau 7.1

$-I_0$	Année$_1$	Année$_2$	Année$_3$	Année$_4$	Année$_5$
– 2 000	+ 600	+ 1 000	+ 1 200	+ 1 200	+ 1 200

Les flux cumulés sur les deux premières années se montent à 1 600 et celui de la troisième année est de 2 800. Le délai de récupération se situe donc au cours de la troisième année. La part de l'investissement restant à récupérer au début de la troisième année est de 400, soit un tiers du revenu prévu de cette année.

$$12 \text{ mois} \times \frac{400}{1\,200} = 4 \text{ mois}$$

Le délai de récupération est donc de deux ans et quatre mois.

➤ Utilisations du critère

1. Critère de rejet

Il s'agit du mode d'utilisation le plus fréquent. Le délai de récupération du projet est confronté à un **délai « couperet » défini par la procédure d'investissement.** Pour des projets de productivité industrielle, ce délai est fréquemment de l'ordre de 18 à 24 mois. Le comité de sélection des investissements n'acceptera d'examiner un projet que si son délai de récupération est inférieur ou égal à ce délai couperet. Un délai de récupération supérieur à ce délai couperet constitue un facteur rédhibitoire empêchant l'examen du projet.

2. Critère de sélection entre des projets concurrents

Entre deux projets concurrents, celui ayant le délai de récupération le plus court est retenu.

Le délai de récupération est davantage un critère d'évaluation du risque que de rentabilité. Il ne mesure pas la rentabilité d'ensemble du projet car il ne prend pas en compte les flux postérieurs à la date de récupération du montant investi. Certes, entre deux projets, le plus rentable a plus de chances d'avoir le délai de récupération le plus court, mais ce n'est pas systématique, comme le montre l'exemple suivant.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Exemple

Le projet A a un délai de récupération plus court que celui du produit B. Le projet B est toutefois plus rentable car il a une valeur actualisée nette (voir *infra*) supérieure à celle du projet A.

Tableau 7.2

							Van à 8 %
Projet A	– 2 000	800	1 000	800	400	200	663
Projet B	– 2 000	400	600	800	1 400	1 400	1 502

Ce critère est le plus souvent utilisé pour des investissements de productivité industrielle ou administrative d'importance moyenne.

Illustration

Un éditeur de logiciel d'aide à la relance téléphonique des impayés chiffre les économies qu'une entreprise pourra réaliser : réduction des frais financiers due au raccourcissement du délai de paiement, amélioration de la productivité des chargés de relance. En calculant le délai de récupération de l'investissement, l'éditeur aide son interlocuteur à faire adopter la dépense par sa hiérarchie.

Il est également parfois utilisé pour des projets portant sur un nouveau produit à durée de vie courte.

Illustration

La procédure d'investissement d'un opérateur téléphonique prévoit que le délai de récupération des nouveaux services ne doit pas excéder les trois quarts de leur durée de vie. Ainsi, pour de nouveaux services utilisables sur téléphone portable dont la durée de vie prévisionnelle est de 24 mois, le délai de récupération ne doit pas excéder 18 mois.

Comme nous l'avons dit, le délai de récupération constitue davantage un indicateur d'évaluation des risques que de rentabilité.

Illustration

Une entreprise de prestation logistique doit souvent investir dans des infrastructures spécifiques après avoir signé un nouveau contrat commercial. Elle détermine la durée minimale d'un nouveau contrat à partir du délai de récupération nécessaire pour rembourser les infrastructures.

Ce critère présente l'avantage d'être compris par tous en raison de sa simplicité. Au-delà de trois ans, il n'est cependant plus possible d'ignorer la notion de valeur temps de l'argent et il devient indispensable d'actualiser les flux.

Le délai de récupération à partir des flux actualisés

Nous venons de voir qu'au-delà de trois ans, il devient impératif de prendre en compte la notion de valeur temps de l'argent. Ce critère est identique au précédent à la seule différence qu'il se calcule à partir de flux actualisés. Il est fréquemment utilisé pour évaluer le risque de projets de taille importante dont le délai de récupération est éloigné, en complément de critères de rentabilité (Van et Tri). Ainsi pour départager deux projets ayant une Van identique (critère de rentabilité), on pourra choisir celui ayant le délai de récupération le plus court.

Illustration

Un projet présente les flux de trésorerie suivants (tableau 7.3).

Tableau 7.3

Années	0	1	2	3	4	5	6	7
Flux	– 4 000	– 1 583	– 256	2 500	3 617	3 700	3 700	3 700
Flux actualisés à 10 %		– 1 439	– 212	1 878	2 470	2 297	2 089	1 899
Flux actualisés et cumulés	– 4 000	– 5 439	– 5 651	– 3 773	– 1 303	995	3 083	4 982

Les flux de trésorerie sont d'abord actualisés année par année et ensuite cumulés. Le flux de trésorerie actualisé cumulé devient positif au cours de la cinquième année. Le délai de récupération actualisé est égal à quatre ☞

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

☞ années et environ sept mois (12 mois × (1 303/2 297). Calculé à partir des flux non actualisés, le délai de récupération est de trois ans et onze mois. Certaines entreprises distinguent le petit équilibre et le grand équilibre :

– **le petit équilibre** correspond à la date à partir de laquelle le flux de trésorerie disponible devient positif. Pour des projets de taille importante, l'investissement initial s'étale en effet sur deux ou trois années. En outre, des pertes sont parfois réalisées au démarrage de l'exploitation ;

– **le grand équilibre** correspond quant à lui au délai de récupération actualisé (figure 7.1).

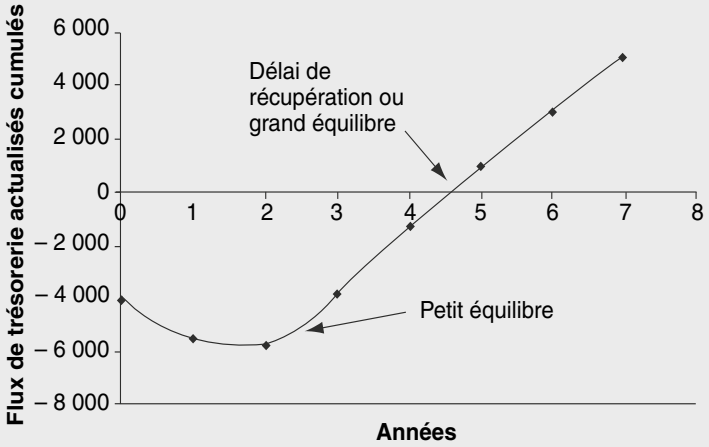


Figure 7.1 – Délai de récupération actualisé

Le cumul des flux actualisés de l'ensemble du projet, qui est de 4 982, correspond à la valeur actualisée nette du projet.

La valeur actualisée nette (Van)

La Van d'un projet est égale à la somme des flux de trésorerie d'investissement (FTI) et d'exploitation (FTE), ou flux de trésorerie disponibles, actualisés au taux de rendement exigé par l'investisseur. Elle représente le montant de richesse créée par le projet au-delà de l'attente de rendement des investisseurs. La Van est plus qu'un indicateur de rentabilité, elle constitue un indicateur de « création de valeur » pour les actionnaires. Cette notion peut paraître abstraite, elle a toutefois une signification précise : un projet crée de la valeur lorsque sa rentabilité est supérieure au rendement exigé par les investisseurs. Pour le calcul de la Van, les flux sont actualisés et le taux d'actualisation reflète l'attente de rendement, elle-même dépendante du niveau de risque du projet. Pour cette raison, un projet dont la

Van est égale à zéro est financièrement intéressant pour l'entreprise : sa rentabilité est égale à l'attente des investisseurs. Le but de toute décision d'investissement étant de maximiser la valeur créée, la Van est le principal critère de sélection financier. Toutefois, il permet difficilement de comparer des projets de taille différente (voir *infra*, indice de profitabilité). En outre, ce montant de richesse créée par le projet dépend toutefois du choix du taux d'actualisation qui doit refléter son niveau de risque spécifique.

$$\text{Van} = -I_0 + \sum_{n=1}^{10} \frac{\text{FTE}_n - \text{FTI}_n}{(1+i)^n}$$

– I_0 : investissement initial
FTE : flux de trésorerie d'exploitation.
FTI : flux de trésorerie d'investissement.
i : taux d'actualisation.

Exemple

Un projet d'investissement présente les flux prévisionnels futurs (tableau 7.4).

Tableau 7.4

$-I_0$	Revenu$_1$	Revenu$_2$	Revenu$_3$	Revenu$_4$	Revenu$_5$
– 1 000	+ 200	+ 300	+ 500	+ 450	+ 200

La Van est calculée au taux de 10 % (figure 7.2).

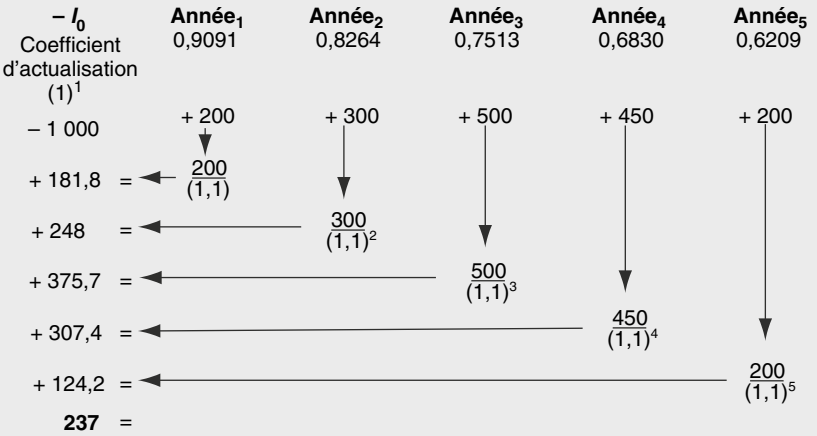


Figure 7.2

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

☞

La valeur actuelle (Va) des flux futurs actualisés au taux de 10 % est de 1 237.

La valeur actualisée nette (Van) est égale à la valeur actuelle des flux futurs moins l'investissement initial :

$$\mathbf{VAN = -\,I_0 + VA}$$

➤ Utilisation du critère de la Van

- Sélection d'un projet considéré individuellement : tout projet dont la Van est supérieure ou égale à zéro est financièrement intéressant pour l'entreprise, la Van représentant, rappelons-le, le montant de richesse créée par le projet. La Van est plus qu'un indicateur de rentabilité, il mesure la création de valeur d'un projet. Un projet crée de la valeur lorsque sa rentabilité est supérieure à l'attente des investisseurs, elle-même dépendante du niveau de risque de ce projet. Ainsi, une Van égale à zéro indique que le projet a une rentabilité conforme à leur attente. Une Van positive représente la richesse créée au-delà de l'attente de la rentabilité attendue. Le Tri que nous traitons au point suivant est un indicateur de rentabilité. Une fois calculé, il doit être confronté aux taux de rendement attendu.
- Lorsque plusieurs projets sont en concurrence (projets mutuellement exclusifs), le projet ayant la Van la plus élevée doit être préférée, à condition toutefois que le montant des investissements soit relativement similaire. Si les montants investis sont très différents, il convient d'utiliser comme critère complémentaire l'indice de profitabilité[1], égal à la Van divisé par le montant de l'investissement initial :

$$\mathrm{IP} = \frac{\mathrm{VAN}}{I_0}$$

Le tableau 7.5 nous montre deux projets ayant une Van identique mais un investissement initial très différent. Le projet A, avec un indice de profitabilité plus élevé, doit bien entendu être préféré car il est moins risqué et nécessite une mise de fonds initiale plus faible.

1. Nous voyons à la fin de ce chapitre comment l'indice de profitabilité permet d'optimiser l'utilisation d'un budget d'investissement.

Tableau 7.5

	A	B
Van	1 000	1 000
I_0	10 000	10 millions €
Van/I_0	10 %	0,01 %

Un critère proche de l'indice de profitabilité consiste à rapporter le montant de la Van au chiffre d'affaires en rythme de croisière du projet :

$$\frac{\text{Van}}{\text{Chiffre d'affaires}} = \%$$

Le chiffre d'affaires constitue un critère pertinent pour être comparé à la Van dans la mesure où son montant est une indication du niveau de risque opérationnel. Ainsi, une entreprise fixe comme objectif un taux minimal de 14 % sur ce ratio.

Contentons-nous pour l'instant de noter que le taux d'actualisation représente le coût du financement d'ensemble de l'entreprise auquel se rajoute une prime de risque spécifique au projet. L'entreprise entreprend en effet des projets ayant des niveaux d'aléa très différent. La dure loi de la finance consiste à accroître l'exigence de rentabilité sur les projets les plus risqués. Il est donc tout à fait justifié d'utiliser des taux d'actualisation différents selon le niveau de risque de chaque projet. Nous développons l'approche permettant de choisir ces taux d'actualisation au chapitre suivant. Un taux d'actualisation exagérément élevé par rapport au risque du projet aura bien entendu pour effet de le pénaliser injustement. L'exemple ci-dessous nous indique en outre que le choix du taux d'actualisation influe sur le choix d'investissement pour des projets ayant des structures temporelles différentes.

Illustration : Deux projets à structure temporelle différente

Tableau 7.6

		1	2	3	4	5	6	7	Van à 8 %	Van à 16 %
Projet A	– 1 200	400	700	700	100	70	50	50		
Flux actualisés à 8 %	– 1 200	370	600	556	74	48	32	29	508	
Flux actualisés à 16 %	– 1 200	345	520	448	55	33	21	18		240

☞

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

☞

		1	2	3	4	5	6	7	Van à 8 %	Van à 16 %
Projet B	– 1 200	20	70	200	700	700	500	500		
Flux actualisés à 8 %	– 1 200	19	60	159	515	476	315	292	635	
Flux actualisés à 16 %	– 1 200	17	52	128	387	333	205	177		99

Le projet B a une Van supérieure à celle du projet A lorsque le taux d'actualisation est de 8 % et inférieure pour un taux d'actualisation de 16 %. Étant plus tardifs, les revenus du projet B sont davantage dépréciés lorsque le taux d'actualisation est plus élevé. Lequel de ces deux projets choisir ? Il convient d'utiliser le taux d'actualisation reflétant le niveau de risque spécifique de chaque projet :

– Si le niveau de risque de chaque projet est modéré, le projet B est préférable du point de vue financier.

– Si les deux projets représentent un risque élevé, le projet A est préférable. Le critère du délai de récupération actualisé donne par ailleurs une réponse identique dans ce cas.

Cet exemple nous montre qu'il est essentiel d'ajuster le taux d'actualisation au niveau de risque spécifique du projet. Une exigence de rentabilité trop élevée par rapport au niveau de risque du projet peut conduire à rejeter un projet rentable mais dont les flux s'étalent sur une durée longue (exemples : création d'infrastructures routières ou ferroviaires).

Le tableur constitue l'outil idéal pour réaliser les calculs d'investissement. Nous donnons ci-dessous la formule du tableur Excel permettant de calculer la Van. La fonction Excel « Van » a pour caractéristique d'actualiser la première cellule se situant dans la formule (C3 dans l'exemple ci-dessous). Le montant de l'investissement initial ne devant pas être actualisé, il convient de faire figurer la cellule le contenant en dehors de la formule. Il faut également veiller à respecter l'inversion des signes, le montant de l'investissement étant un décaissement, il convient de lui affecter un signe négatif.

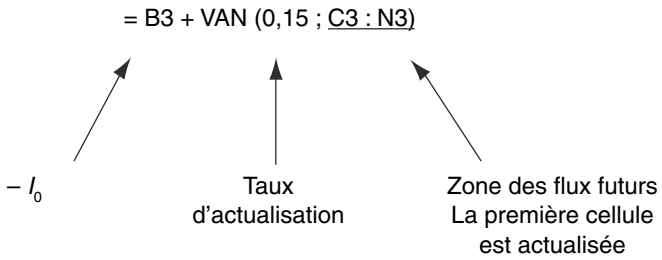


Figure 7.3

➤ Calculer la Van lorsque l'investissement initial s'étale sur plusieurs années

Pour des projets importants, la phase d'investissement initial s'étale fréquemment sur une période supérieure à l'année. Le tableau 7.7 retrace les flux de trésorerie relatifs à un projet de construction d'une voie ferrée pour un train à grande vitesse dont la construction s'étale sur trois années.

Tableau 7.7

	$n-2$	$n-1$	n	$n+1$	$n+2$	$n+3$	$n+4$	$n+5$	$n+6$
Investissements	– 200	– 400	– 500						
Exploitation				200	400	500	500	500	500
Flux disponible	– 200	– 400	– 500	200	400	500	500	500	500
Van à 10 %, positionnée en $n-2$	529								

Pour un tel projet, les responsables de projet se demandent fréquemment à quelle date positionner la Van : à la date de début des travaux (n – 2) ou à la date de fin des travaux, juste avant le début de l'exploitation (fin d'année n). Nous allons voir que les deux solutions sont équivalentes, la seule question importante étant de positionner l'ensemble des flux à une même date.

- **1re présentation : positionnement de la Van en l'année $n-2$.** Le tableau 7.8 nous indique que la Van calculée au taux d'actualisation de 10 % et positionnée à $n-2$ est de 529.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

- **2e présentation : positionnement de la Van en l'année *n*.** Les flux postérieurs à l'année n sont actualisés pour être ramenés à l'année *n* (1 822). Les flux antérieurs à n sont capitalisés au taux de 10 % pour être également amenés à la fin de l'année *n*.

Tableau 7.8

Van à 10 %, positionnée à la fin de l'année *n*				
Flux postérieurs à *n* actualisés en l'année *n*	1 822			
Investissement année *n*	– 500			
Valeur future invest année *n* – 1	– 440	$= -400 \times (1{,}10)^1$		
Valeur future invest année *n* – 2	– 242	$= -200 \times (1{,}10)^2$		
Van positionnée en n	640			

Ces deux Van, 529 et 640, représentent en réalité une même valeur, elles sont seulement inscrites à des dates différentes. La valeur actuelle positionnée en *n* (640) actualisée pour être ramenée à *n* – 2 est bien égale à la valeur actuelle positionnée en *n* – 2 (529).

$$529 = \frac{640}{(1{,}1)_2}$$

Le taux de rendement interne (Tri)

Le taux de rendement interne est le taux d'actualisation qui rend la Van égale à zéro. Reprenons l'exemple utilisé pour illustrer la notion de Van. Nous avions calculé une Van de 237 en actualisant les flux au taux de 10 %. Le tableau 7.9 nous montre qu'au fur et à mesure que l'on augmente le taux d'actualisation, la Van diminue puis devient négative. Le Tri se situe entre 18 % et 20 %. L'utilisation de la fonction Tri d'un tableur ou d'une calculatrice financière nous donne un Tri de 18,4 %.

Tableau 7.9

Taux d'actualisation	8 %	10 %	12 %	14 %	16 %	18 %	20 %	22 %
Van	306	237	173	114	59	9	– 38	– 82

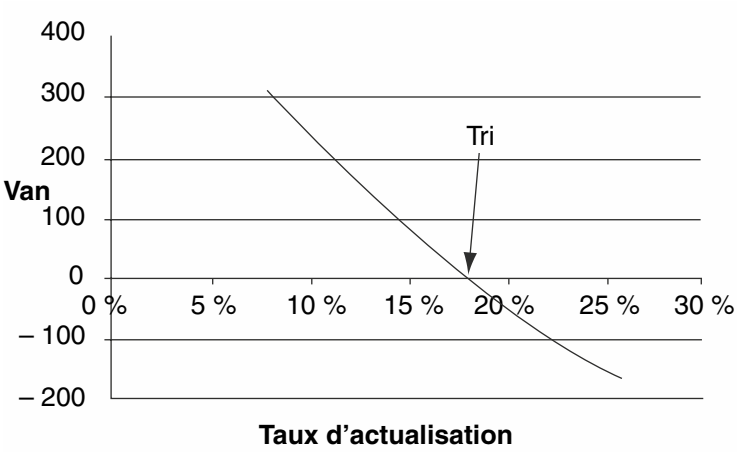


Figure 7.4 – Taux de rendement interne (Tri)

Utilisation du critère

Le Tri est un critère fréquemment utilisé en l'absence de rationnement du capital, il suffit pour évaluer l'intérêt d'un projet.

Illustration

– Les sociétés de capital risque déterminent leur décision d'investissement en fonction d'un Tri actionnaire.

– Une entreprise de BTP se fixe un Tri minimum auquel elle confronte chaque projet de chantier.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

- Mode de sélection d'un projet considéré individuellement : tout projet dont le Tri est supérieur ou égal au taux d'actualisation retenu pour le calcul de la Van est financièrement intéressant. Le taux d'actualisation utilisé pour le calcul de la Van constitue un « taux couperet » en dessous duquel le projet doit être rejeté.
- Mode de sélection lorsque plusieurs projets sont en concurrence : sélectionner le projet dont le Tri est le plus élevé.

Le tableur Excel contient également une fonction permettant de calculer le taux interne de rentabilité :

= Tri (B3 : N3)

La formule englobe l'ensemble des flux de trésorerie du projet, le montant initial et les flux futurs Notons que la fonction Tri affiche un message d'erreur lorsqu'elle ne rencontre pas au moins une inversion de signe dans l'ensemble de la zone de flux. La rentabilité mesure en effet le rapport entre un capital investi et les revenus qui découlent de cet investissement.

Les critères de la Van et du Tri peuvent-ils donner des résultats contradictoires ?

Pour la sélection d'un projet pris isolément, la Van et le Tri apportent une réponse identique, mais sous une forme différente, un montant d'une part, un taux de l'autre. Un projet dont la Van est positive a nécessairement un Tri supérieur au taux de rentabilité attendu sur le projet et réciproquement. Le taux d'actualisation utilisé pour calculer la Van représentant le taux de rendement attendu sur le projet.

Van > 0	➜ 🡐	TRI > taux de rentabilité attendu sur le projet

En revanche, lorsque plusieurs projets sont en concurrence, ces deux critères peuvent induire un choix différent, notamment pour des projets de taille différente. Il convient dans ce cas de privilégier le critère de la Van, le montant de richesse créée par un projet important plus que son taux de rendement. Ainsi, dans l'exemple ci-dessous, le projet B doit être préféré, bien que son Tri soit inférieur à celui du projet A.

Lorsqu'un investisseur privilégie le critère du Tri, c'est souvent parce qu'il dispose d'un grand nombre d'opportunités d'investissement. Il préfère alors investir dans un grand nombre de petits projets, pour maximiser la richesse créée globalement et répartir également les risques.

Tableau 7.10

	$-I_0$	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	TRI	VAN à 10 %
Projet A	– 100	20	40	40	30	30	17 %	20,41
Projet B	– 1 000	150	200	200	600	400	13 %	110,09

L'indice de profitabilité

Nous avons déjà évoqué ce critère en traitant de la Van du projet. Il est égal à la valeur actualisée nette d'un projet divisée par son investissement initial.

$$\text{IP} = \frac{\text{VAN}}{I_0}$$

Lorsque l'investissement initial s'étale sur une durée supérieure à l'année, il convient d'inscrire au dénominateur la somme des investissements actualisés.

$$\text{IP} = \frac{\text{VAN}}{\Sigma\, I_{\text{actualisés}}}$$

Précisons que l'indice de profitabilité ne mesure pas la rentabilité du projet. Si un projet a un taux de rentabilité interne de 17 % et un indice de profitabilité de 23 %, sa rentabilité est de 17 %. Le Tri ne prend en compte que les flux de trésorerie et n'incorpore aucune donnée exogène au projet (d'où l'expression de rentabilité « interne »). L'indice de profitabilité dépend quant à lui d'une donnée exogène au projet qui est le taux d'actualisation utilisé pour calculer la Van. Si nous faisons varier le taux d'actualisation, l'indice de profitabilité se modifie également.

L'indice de profitabilité permet d'optimiser l'utilisation d'un budget d'investissement. Ce budget étant le plus souvent limité, il ne permet pas

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

toujours de financer la totalité des projets ayant une Van positive. En classant ses projets par indice de profitabilité décroissant, l'entreprise peut ainsi sélectionner le portefeuille de projets maximisant la Van cumulée.

Exemple

Le centre de recherche et développement d'un laboratoire pharmaceutique a identifié un ensemble de projets à Van positive dont le coût initial total est de 111,1 millions (tableau 7.12). Son budget d'investissement n'étant que de 50 millions, il ne peut entreprendre la totalité de ces projets (il rencontrerait sans doute également d'autres limitations que budgétaires, comme les effectifs pour mener à bien l'ensemble de ces projets). Son objectif est de sélectionner le portefeuille de projets permettant de maximiser la Van cumulée. Notons au passage que ces différents projets ne représentent pas nécessairement un même degré de risque. Dès lors, un taux d'actualisation différent a pu leur être appliqué pour le calcul de la Van.

Le critère de la Van détermine le montant de richesse créée au-delà de l'attente de rendement des investisseurs mais ne permet pas de comparer des projets de taille différente. Le tableau 7.11 ci-dessous nous montre le cas de deux projets concurrents. Sélectionner le projet A sur le seul critère de la Van n'est pas satisfaisant car le montant investi initialement est bien supérieur à celui de B.

Tableau 7.11 – Critères de la Van et de l'indice de profitabilité

	Projet A	Projet B
Van	2 000	600
I_0	2 millions	3 000
Van/I_0	0,01 %	20 %

En ramenant la Van au montant de l'investissement initial, l'indice de profitabilité permet de comparer des projets de taille différente. Il constitue selon nous le critère le plus abouti. Les entreprises entreprenant des projets de grande taille (énergie, infrastructure…) l'utilisent largement et le comparent à une norme maison, habituellement comprise entre 10 et 15 %.

☞

☞

Tableau 7.12 – Projets d'investissement à Van positive

Projets	Van	I_0	Van/I_0
A	700	4 500	15,6 %
B	2 100	33 000	6,4 %
C	3 000	11 000	27,3 %
E	770	8 700	8,9 %
F	1 200	7 000	17,1 %
G	700	5 700	12,3 %
I	800	7 000	11,4 %
J	500	5 400	9,3 %
K	1 200	2 800	42,9 %
L	950	5 000	19,0 %
M	2 500	7 000	35,7 %
N	1 200	14 000	8,6 %
Total	**15 620**	**111 100**	**14,1 %**

Les projets sont tout d'abord classés par indice de profitabilité décroissant (partie gauche du tableau 7.12). Les valeurs actualisées nettes et le montant des investissements des projets sont ensuite cumulés en suivant cet ordre décroissant (partie droite du tableau). Ce classement permet de sélectionner un portefeuille de projets ayant un indice de profitabilité de 22,1 %. Le cumul des projets à Van positive n'avait un indice de profitabilité cumulé que de 14,1 %.

Tableau 7.13

Projets d'investissement triés par indice de profitabilité décroissant				Cumul		
Projets	Van	I_0	Van/I_0	Van cumulée	I_0 cumulé	Van/I_0
K	1 200	2 800	42,9 %	1 200	2 800	42,9 %
M	2 500	7 000	35,7 %	3 700	9 800	37,8 %
C	3 000	11 000	27,3 %	6 700	20 800	32,2 %
L	950	5 000	19,0 %	7 650	25 800	29,7 %
F	1 200	7 000	17,1 %	8 850	32 800	27,0 %
A	700	4 500	15,6 %	9 550	37 300	25,6 %
G	700	5 700	12,3 %	10 250	43 000	23,8 %
I	800	7 000	11,4 %	11 050	50 000	22,1 %
J	500	5 400	9,3 %	11 550	55 400	20,8 %
E	770	8 700	8,9 %	12 320	64 100	19,2 %
N	1 200	14 000	8,6 %	13 520	78 100	17,3 %
B	2 100	33 000	6,4 %	15 620	111 100	14,1 %
Total	**15 620**	**111 100**	**14,1 %**			

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Le ratio de rentabilité économique

En analyse financière, le ratio de rentabilité économique détermine la rentabilité des capitaux investis par l'entreprise dans son métier[1]. Utilisé pour évaluer la rentabilité prévisionnelle d'un projet, ce ratio est analysé sur chacune des années de l'horizon de prévision.

$$Re = \frac{\text{Résultat d'exploitation} - \text{IS}}{\text{Immobilisations moyennes nettes} + \text{BFR d'exploitation}}$$

Ce critère est très imparfait pour au moins deux raisons :

- il déroge aux principes définis au début de ce chapitre car il évalue la rentabilité, non à partir de l'ensemble des flux de trésorerie du projet mais de montants comptables (résultat d'exploitation et valeur comptable des actifs investis). Le ratio dépend par conséquent de conventions comptables, notamment le choix de la méthode d'amortissement, sans lien avec la rentabilité réelle du projet ;
- il ne se traduit pas par un chiffre unique (montant ou taux) traduisant la rentabilité d'ensemble du projet. L'analyste doit comparer l'évolution du ratio année par année et il aura sans doute des difficultés à en faire la synthèse.

Bien que très imparfait, ce critère est toutefois parfois utilisé pour évaluer l'incidence d'un projet d'investissement significatif sur les états financiers. Il débouche alors sur des décisions pas toujours pertinentes, voire dangereuses.

Illustration

> La filiale d'un groupe coté en Bourse assure la distribution de l'eau dans la capitale du pays où elle est implantée. Son dirigeant détecte un fort taux de perte d'eau dû à la porosité des canalisations. Celui-ci mène une étude technique et financière visant au remplacement d'une grande partie de ces canalisations. Les calculs prévisionnels concluent à la ☞

1. Le ratio de rentabilité économique calculé à partir du résultat d'exploitation après incidence de l'impôt sur les sociétés est souvent désigné sous son appellation anglo-saxonne, *return on capital employed* (ROCE).

☞

rentabilité de ce projet, sur une période assez longue. La direction du groupe ne le retient toutefois pas au motif que le montant élevé de l'investissement aurait dans les premières années une incidence trop négative sur le ratio de rentabilité économique du groupe. Le groupe étant coté en Bourse doit répondre à de fortes exigences de rentabilité de la part des actionnaires et des analystes. Or ces derniers n'ont accès qu'aux états financiers et ne peuvent par conséquent évaluer la rentabilité qu'à partir des données comptables. La situation idéale serait qu'ils puissent avoir accès aux calculs de rentabilité des principaux projets d'investissements du groupe, ce qui est parfois le cas dans les réunions d'analystes financiers. Ce petit exemple nous permet de comprendre en quoi les entreprises à actionnariat familial peuvent avoir une meilleure performance à long terme que les groupes cotés.

Synthèse des critères de sélection d'investissement

Voir page suivante, tableau 7.14.

- Pour la sélection d'un projet individuel, la VAN et le TRI apportent la même réponse, sous une forme différente.
- Lorsque deux projets sont mis en concurrence, le critère de la VAN prime sur celui du TRI. Ce qui compte le plus est le montant de richesse créée et non le taux de rendement.

Tableau 7.14 – Synthèse des critères de sélection d'investissement

Critère	Définition	Utilisation	Avantages	Inconvénients
Délai de récupération (non actualisé)	Délai nécessaire pour récupérer la mise de fonds initiale, exprimé en années et en mois.	Le délai de récupération est comparé à un délai « couperet » défini par la procédure d'investissement. Utilisé pour des projets de taille mineure (de productivité ou concernant des produits à durée de vie courte).	Critère simple d'utilisation. Permet d'évaluer le niveau de risque.	Ne prend pas en compte la valeur temps de l'argent. Ne mesure pas la rentabilité d'ensemble du projet.
Délai de récupération (actualisé)	Idem, à partir de flux actualisés.	Critère complémentaire d'analyse du risque pour des projets importants.	Permet d'évaluer le niveau de risque.	Ne mesure pas la rentabilité d'ensemble du projet.
Valeur actualisée nette (Van)	Somme des flux de trésorerie d'investissement et d'exploitation actualisés. Montant de richesse créée par le projet, calculé à partir des flux de trésorerie actualisés.	Projet individuel : sélection si le projet a une Van > ou = à 0. Projets en concurrence : sélection du projet ayant la Van la plus élevée (à comparer avec l'indice de profitabilité).	Critère le plus pertinent car mesure le montant de richesse créée.	Peut être faussée en raison d'un taux d'actualisation ne représentant pas le bon niveau de risque. Ne permet pas de comparer des projets dont l'investissement initial diffère.
Taux de rentabilité interne (Tri)	Taux d'actualisation qui rend la Van égale à 0.	Sélection si le projet a un Tri > taux d'actualisation (reflétant le rendement attendu).	Facilement compris par des non financiers.	Critère moins pertinent que la Van lorsque deux projets de taille significativement différente sont en concurrence.
Indice de profitabilité (Ip)	Van du projet divisée par investissement initial (I_0).	Permet d'optimiser l'utilisation d'un budget d'investissement lorsque le total des projets à Van positive excède ce budget.	Permet de comparer des projets concurrents dont l'investissement initial diffère.	Aucun, il constitue le critère le plus abouti.

Actualisation : affiner le choix de l'exposant

Positionnement de l'ensemble des flux à mi-année

Lorsque l'on calcule la Van en actualisant avec un exposant égal à un pour l'année en cours, l'hypothèse implicite est que ce flux survient en fin d'année. Cette hypothèse ne correspond pas au rythme habituel d'obtention des flux de trésorerie d'exploitation. Hormis le cas d'une activité saisonnière, ces flux de trésorerie sont en effet obtenus régulièrement tout au long de l'année. Il serait alors préférable d'actualiser le flux de l'année en cours avec un exposant de 0,5 pour refléter le fait que le flux moyen est obtenu à mi-année.

Illustration

Nous calculons la Van en appliquant un exposant correspondant à une demi-année pour l'année en cours. Ainsi, l'exposant de la deuxième année est de 1,5, ce qui correspond à l'hypothèse qu'il est acquis en moyenne au dix-huitième mois. Ainsi, le flux actualisé de la deuxième année est égal à :

$$\frac{300 = 253{,}1}{(1{,}12)^{1{,}5}}$$

Tableau 7.15 – Calcul de la Van avec positionnement des flux d'exploitation à mi-année

Taux	12 %						
Année	***n***	***n* + 1**	***n* + 2**	***n* + 3**	***n* + 4**	***n* + 5**	**Total**
Exposant	0	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	
Flux	– 1 000	200	300	500	500	300	
Flux actualisé	– 1 000	189,0	253,1	376,6	336,3	180,2	**335,2**

En appliquant la fonction Van du tableur, nous obtenons une Van sensiblement différente, de 262. Cette Van correspond à un positionnement des flux en fin d'année (ou exposant 1 pour l'année en cours). Nous pouvons cependant utiliser la fonction Van pour obtenir un

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

résultat identique à celui de l'illustration en capitalisant la valeur actuelle des flux futurs d'une demi-année :

$$\boxed{-1\,000 + [1\,262 \times (1{,}12)^{0{,}5}] = 335}$$

La capitalisation constitue, rappelons-le, l'opération inverse de l'actualisation. Pour les flux d'investissement intermédiaires, nous pouvons également utiliser une hypothèse de décaissement à mi-année en l'absence de date plus précise.

Positionnement des flux de trésorerie en fonction de leur date précise de survenance

Grâce aux fonctions Excel « VAN. PAIEMENTS » et « TRI. PAIEMENTS », il est possible de calculer la Van et le Tri à partir de flux intervenant à des dates précises. L'exposant doit alors exprimer la durée exacte entre la première date (celle de l'investissement initial) et la date de chaque flux.

Illustration

– La dépense de l'investissement initial de 1 000 s'étale sur 4 mois entre le 1er janvier et le 30 avril 2009, soit une date moyenne du 28 février. En outre un investissement complémentaire de 500 est prévu le 1er janvier 2012.

– En l'absence de saisonnalité, les flux d'exploitation sont positionnés à mi-année, au 30 juin de chaque année, sauf celui de la première année. La durée d'exploitation de cette année étant de huit mois, le flux d'exploitation est inscrit au milieu de cette période, soit le 31 août.

Tableau 7.16 – Calcul de la Van pour un projet à flux irréguliers

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3	Taux :	12 %				
4	Dates	Flux	Nbre de jours	Exposant	Coefficient d'actualisation	Flux actualisé
5	28/02/2007	– 1 000	0		1	– 1 000
6	31/08/2007	50	184	0,5041	0,94447	47,2

☞

☞

7	30/06/2008	100	488	1,3370	0,85940	85,9
8	30/06/2009	400	853	2,3370	0,76732	306,9
9	01/01/2010	– 500	1 038	2,8438	0,72449	– 362,2
10	30/06/2010	700	1 218	3,3370	0,68511	479,6
11	30/06/2011	700	1 583	4,3370	0,61171	428,2
12	30/06/2012	700	1 949	5,3397	0,54600	382,2
13					**Van :**	**367,8**

Reconstituons le mode de calcul du flux au 30 juin 2008 actualisé. Il y a 488 jours entre le 28 février 2007 et le 30 juin 2008 (le tableur calcule ce nombre de jours par soustraction entre les deux dates, à condition d'utiliser un format nombre). Ce nombre de jours correspond à un exposant de 1,3370, soit 0,3370 année entre le 28 février et le 30 juin 2007 (123 jours/365) plus une année entière jusqu'au 30 juin 2008. Le coefficient d'actualisation correspondant est de :

$$\frac{1}{(1{,}12)^{1{,}3370}} = 0{,}85940$$

Le flux de trésorerie actualisé est de $100 \times 0{,}85940 = 85{,}9$.

Comme le montre le tableau 7.17, la Van obtenue sans procéder à un positionnement précis des flux est sensiblement différente.

Tableau 7.17

2007	– 950
2008	100
2009	400
2010	200
2011	700
2012	700
Van	**443**

La fonction Excel Van.Paiements permet de calculer la Van d'un projet dont les flux de trésorerie interviennent à des intervalles irréguliers. Elle utilise la forme suivante : =VAN. PAIEMENTS (taux ; montants ; dates). Pour avoir accès à cette fonction, il convient de sélectionner le menu Outils, macros complémentaires et de cocher les cases Utilitaire d'analyse et Utilitaire d'analyse – VBA.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

De la même façon, la fonction Tri.Paiements permet de calculer le Tri d'un projet dont les flux de trésorerie interviennent à des intervalles irréguliers. Elle utilise la forme suivante : =TRI. PAIEMENTS (montants ; dates). Le Tri du projet correspondant à l'illustration précédente est de 21,58 %. Le Tri obtenu sans procéder à un positionnement précis des flux est de 25,2 %.

Calcul de rentabilité d'investissement d'un projet à durée définie

Tableau 7.18 – Première présentation

	Investissement	*n*	*n* + 1	*n* + 2	*n* + 3	*N* + 4	*n* + 5
	Actif immobilisé						
–	Matériel (amorti sur cinq ans)	– 6 000					
–	Véhicules (amorti sur cinq ans)	– 4 000					
+	Cession du véhicule						700
–	Impôt sur la plus-value de cession (30 %)						– 210
	Dépenses comptabilisées en charge						
–	Études	– 300					
–	Recrutement et formation	– 500					
=	Total	– 800					
+	Réduction d'impôt lié aux charges (30 %)	240					
(1)	**Flux de trésorerie d'investissement (FTI)**	– 10 560					490
	Activité						
	Ventes		8 000	12 000	15 600	17 160	17 160
–	Charges d'exploitation décaissables		– 5 600	– 8 400	– 10 920	– 12 012	– 12 012
–	Dotation aux amortissements		– 2 000	– 2 000	– 2 000	– 2 000	– 2 000
=	Résultat d'exploitation		400	1 600	2 680	3 148	3 148
–	Impôt sur les sociétés (30 %)		– 120	– 480	– 804	– 944	– 944
=	Résultat après impôt		280	1 120	1 876	2 204	2 204

☞

☞

+	Dotation aux amortissements		**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
=	**Excédent brut d'exploitation (ou Ebitda)**		2 280	3 120	3 876	4 204	4 204
–	Variation du besoin en fonds de roulement		**– 444**	**– 222**	**– 200**	**– 87**	**953**
	Investissement	***n***	***n* + 1**	***n* + 2**	***n* + 3**	***N* + 4**	***n* + 5**
(2)	**Flux de trésorerie d'exploitation (FTE)**		**1 836**	**2 898**	**3 676**	**4 117**	**5 157**
	Flux de trésorerie disponible (1) + (2)	– 10 560	1 836	2 898	3 676	4 117	5 647
	Flux de trésorerie disponibles actualisés	– 10 560	1 639	2 310	2 617	2 616	3 204
	Flux de trésorerie disponibles actualisés et cumulés	– 10 560	– 8 921	– 6 611	– 3 995	– 1 378	1 826
	Délai de récupération non actualisé :		3 ans et 6 mois				
	Délai de récupération actualisé :		4 ans et 5 mois				
	VAN (calculée à 12 %) :		1 826				
	TRI :		17,7 %				

- L'incidence de l'impôt sur les sociétés sur les opérations d'investissement apparaît distinctement (réduction d'impôt sur les dépenses comptabilisées en charge et impôt sur la plus-value de cession).
- La dotation aux amortissements est tout d'abord déduite du résultat pour le calcul l'impôt. Une fois l'impôt calculé, elle est réintégrée car elle n'est pas décaissée. Seule demeure l'incidence fiscale de l'amortissement.
- Le BFR normatif représente vingt jours de CA HT. La variation du BFR de l'année $n + 1$ est égale à la totalité du BFR de cette année car l'entreprise part d'une activité nulle. Les années suivantes, la variation du BFR est calculée à partir de la variation des ventes. Pour $n + 2$, la variation de 222 est le résultat de $[12\,000 - 8\,000] \times 20/360$. À $n + 5$, il est prévu que l'entreprise récupère la totalité du BFR (+ 953) car l'activité s'arrête. Cela signifie concrètement que la totalité des stocks est vendue et que les clients paient.
- Les encaissements sont affectés du signe « + » et les décaissements du signe « – ». Le respect de cette convention de signe simple permet d'éviter bien des erreurs dans la construction et la lecture de ces

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

documents. L'utilisation de cette convention de signes sera encore plus utile pour la construction du plan de financement.

- La rentabilité est calculée exclusivement à partir des flux de trésorerie d'exploitation et d'investissement, les flux du financement ne sont pas pris en compte. Le taux d'actualisation reflète toutefois le coût du financement de l'entreprise.

Illustration d'un projet non marchand

L'entreprise Tonnelier fabrique des tonneaux. Elle a le projet d'acquérir une machine de découpe du bois à commande électronique plus performante pour remplacer sa machine actuelle. La machine actuelle pourrait encore être utilisée cinq ans au maximum.

– Le coût d'achat de la nouvelle machine est de 400 K€, sa durée de vie estimée est de 8 ans, sans valeur résiduelle. Les frais liés à l'acquisition (installation, formation…) sont évalués à 4 000 € (comptabilisés en charge).

– Le matériel ancien pourrait encore être revendu pour un montant de 20 000 €, équivalent à sa valeur comptable.

L'acquisition du matériel permettrait de réaliser les économies suivantes :

– réduction des frais de personnel. L'équipe affectée à la découpe du bois passerait de quatre à deux personnes. Le coût salarial d'un ouvrier est de 40 000 € en n ;

– diminution du taux de rebut de bois. L'économie annuelle est estimée à 70 000 K€ en n. Cette économie est égale au coût d'achats des matières perdues déduction faite du prix de revente des rebuts ;

– réduction du coût de la maintenance du nouveau matériel (voir différentiel des coûts de maintenance sur le tableau des données d'entrée).

Le taux d'imposition est de 30 %.

Le taux d'actualisation pour ce projet à risque faible est de 10 %.

La décision à prendre

L'entreprise a le choix entre deux options :

– **option 1** : utiliser le matériel existant jusqu'à la fin de sa durée de vie, soit pendant encore 5 ans. Elle devrait alors investir dans une nouvelle machine en n + 6 ;

– **option 2** : remplacer dès à présent le matériel dans le but de réaliser des gains de productivité.

Le projet consistant à remplacer le matériel à la fin de l'année n engage donc l'entreprise sur une période de 5 ans. Pour cette raison, les calculs de rentabilité sont effectués sur cette durée bien que la durée de vie de la nouvelle machine soit de 8 ans.

☞

☞

Questions

1. Évaluer la rentabilité de ce projet d'investissement en calculant le délai de récupération actualisé, la valeur actualisée nette, le taux de rentabilité interne et l'indice de profitabilité.

2. L'entreprise a-t-elle intérêt à remplacer sa machine à découpe dès l'année n ?

Tableau 7.19

	n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5
Évolution des prix	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Investissement dans le nouveau matériel						
Prix d'achat	400 000					
Dotation aux amortissements sur 8 ans		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Matériel ancien						
Valeur comptable	20 000					
Dotation aux amortissements sur 5 ans		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Réduction des charges						
Coût de deux ouvriers de découpe	80 000	81 600	83 232	84 897	86 595	88 326
Économie en consommation de bois	70 000	71 400	72 828	74 285	75 770	77 286
Coût de maintenance de l'ancien matériel	1 500	1 500	1 800	2 300	3 200	4 500
Coût de maintenance du nouveau matériel		700	714	728	1 200	1 700

Tableau 7.20

Investissement	n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5
Investissement matériel						
Acquisition nouveau matériel	– 400 000					
Cession du matériel ancien en n	20 000					
Dépenses en charges						
Coûts d'installation et de formation	– 4 000					
Réduction d'impôt lié aux charges (30 %)	1 200					
Flux de trésorerie d'investissement (FTI)	**– 382800**					

☞

Investissement	n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5
Activité						
Économies de frais de personnel		81 600	83 232	84 897	86 595	88 326
Économies de consommation de bois		71 400	72 828	74 285	75 770	77 286
Réduction des coûts de maintenance		800	1 086	1 572	2 000	2 800
Augmentation de la dotation aux amortissements		– 46 000	– 46 000	– 46 000	– 46 000	– 46 000
Augmentation du résultat d'exploitation		107 800	111 146	114 753	118 365	122 412
Augmentation de l'impôt sur les sociétés (30 %)		– 32 340	– 33 344	– 34 426	– 35 509	– 36 724
Incidence sur le résultat après impôt		75 460	77 802	80 327	82 855	85 688
Augmentation de la dotation aux amortissements		46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
Excédent brut d'exploitation (ou Ebitda) – IS		**121 460**	**123 802**	**126 327**	**128 855**	**131 688**
Flux de trésorerie disponible (1) + (2)	**– 382 800**	**121 460**	**123 802**	**126 327**	**128 855**	**131 688**
	0	1	2	3	4	5
Flux de trésorerie disponibles actualisés[1]	– 382 800	110 418	102 316	94 911	88 010	81 768
Flux de trésorerie disponibles actualisés et cumulés	– 382 800	– 272 382	– 170 066	– 75 155	12 855	94 624

1. Pour actualiser les flux année par année, utiliser les numéros d'année figurant ligne au-dessus comme exposant.

Taux d'actualisation : 10 %
Délai de récupération actualisé : 3 ans et 10 mois 12 mois × (75 155 / 88 010) = 10 mois
VAN (calculée à 8 %) : 94 624
TRI : 19,1 %
Indice de profitabilité (Van / I_0) : 24,7 %

La rentabilité s'évalue à partir des économies réalisées, les économies étant elles-mêmes calculées à partir des flux « différentiels », évalués avec ou sans le projet : coûts salariaux, consommation de matières premières, maintenance, crédit d'impôt procuré par l'amortissement.

Schéma d'une procédure de sélection des investissements

La figure 7.5 représente une procédure de sélection d'investissements au sein d'une entreprise.

- Le responsable du projet détermine les hypothèses d'activité et d'investissement. Il calcule ensuite, seul ou avec l'aide du contrôle de gestion, les flux de trésorerie prévisionnel et évalue la rentabilité à

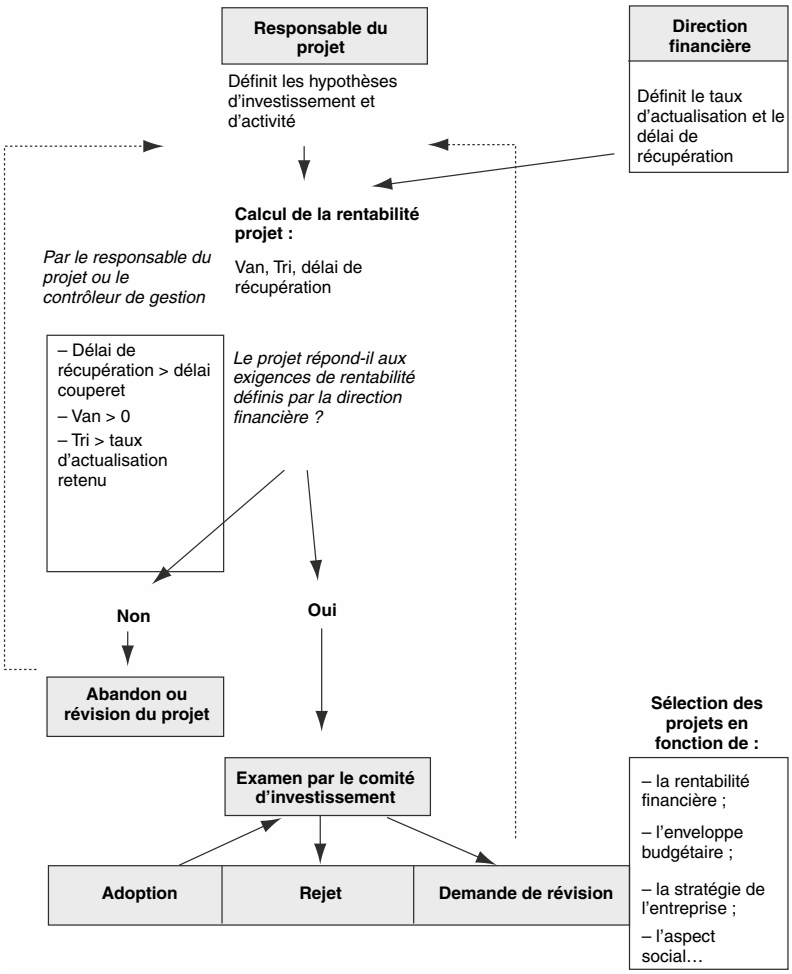


Figure 7.5

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

partir des données communiquées par la direction financière, notamment le taux d'actualisation.

- Il confronte le résultat de sa simulation aux critères de sélection définis par l'entreprise (Van supérieure ou égale à 0, délai de récupération supérieur à un délai couperet défini, Tri supérieur au taux d'actualisation utilisé pour le calcul de la Van). Si le projet répond aux exigences de rentabilité, il peut être soumis au comité d'investissement, dans le cas contraire, il doit être revu ou abandonné.
- Tous les projets soumis au comité d'investissement ne sont pas sélectionnés, même s'ils répondent aux critères de rentabilité. Ce comité peut adopter, rejeter ou demander la révision du projet.

Les grandes entreprises comprennent plusieurs niveaux de comités d'investissement, par branche, par division, au niveau du groupe. Chaque niveau ayant le pouvoir de valider un projet jusqu'à un certain seuil de montant d'investissement défini par la procédure du groupe.

CHAPITRE 8

Choisir le bon taux d'actualisation

LE TAUX d'actualisation choisi pour évaluer la rentabilité d'un projet reflète l'exigence de rentabilité de l'entreprise. Il correspond au coût du financement d'ensemble de l'entreprise auquel se rajoute une prime de risque spécifique au projet. Le directeur financier a la responsabilité de définir le ou les taux d'actualisation et les communique ensuite aux responsables de projet. Il les définit habituellement à partir de la notion de coût moyen pondéré des capitaux (CMPC). Il différencie toutefois les taux d'actualisation en fonction du niveau de risque de chaque projet.

Le coût moyen pondéré des capitaux (CMPC)

Le CMPC[1] est le taux de rentabilité minimal exigé par les pourvoyeurs de fonds (actionnaires et créanciers). Il représente le coût de financement global de l'entreprise. Il est la moyenne pondérée par les montants

1. La traduction anglo-saxonne du CMPC est le WACC : *weigthed average cost of capital.*

du taux d'emprunt et du rendement attendu par les actionnaires (parfois appelé de façon équivoque coût des capitaux propres). Le rendement attendu par les actionnaires étant défini après impôt (rapport entre le résultat net et les capitaux investis par les actionnaires), le taux d'emprunt doit aussi être défini après impôt. Fiscalement déductible, la charge d'intérêt procure en effet une économie d'impôt.

$$\text{CMPC} = \left[\begin{array}{c}\text{Taux d'intérêt}\\ \text{après impôt}\end{array} \times \frac{\text{Dettes fin}}{\text{Passif}}\right] + \left[\begin{array}{c}\textit{Rendement attendu}\\ \textit{par les actionnaires}\end{array} \times \frac{\textit{Capitaux propres}}{\textit{Passif}}\right]$$

$$\text{Taux d'intérêt après impôt} = \text{Taux d'intérêt} \times [1 - \text{Taux IS}]$$

Exemple

– Taux d'intérêt : 5 %.
– Taux IS : 30 %.
– Rendement attendu par l'actionnair : 15 %.
– Part des capitaux propres au passif : 40 %.
Le coût moyen pondéré des capitaux est égal à :

$$[5\,\% \times (1 - 30\,\%) \times 0{,}6] + [15\,\% \times 0{,}4] = 8{,}10\,\%$$

Si la détermination du coût de l'endettement semble assez facile, il n'en va pas de même du rendement attendu par les actionnaires.

Le rendement attendu par les actionnaires

Pour une entreprise existante, il est souvent compris entre 11 et 15 %. Les sociétés de capital risque peuvent avoir une exigence de rentabilité beaucoup plus forte… Il se détermine généralement par la méthode du CAPM (*capital asset pricing model*) développée aux États-Unis au cours des années 1960. Cette méthode, dénommée Medaf en France (modèle d'évaluation des actifs financiers), est aujourd'hui largement utilisée dans le monde entier. Elle repose sur la notion de bêta boursier.

➤ **Le bêta boursier** (β)

Il constitue un indicateur de la volatilité du cours de Bourse d'une action et donc du risque pris par l'investisseur. Il détermine l'attente de rendement des investisseurs dans la mesure où celle-ci est proportionnelle à la prise de risque. Il mesure la sensibilité du cours de l'action par rapport à l'évolution d'ensemble d'un marché boursier de référence. Un indice de marché large est généralement pris en compte (Euro stoxx 300 ou 600). Un bêta supérieur à 1 indique que le cours de l'action fluctue plus que la moyenne du marché. À l'inverse, un bêta inférieur à 1 indique le cours de l'action fluctue avec une amplitude plus faible que la moyenne du marché. Les bêtas des entreprises cotées se situent habituellement entre 0,4 et 2. Le calcul du bêta résulte d'une régression statistique : il est égal à la covariance des rentabilités de l'action et du marché divisé par la variance de la rentabilité du marché.

$$\text{Coefficient } \beta_a = \frac{\text{Covariance } (K_a, K_m)}{\text{Variance } K_m}$$

Cette régression doit être réalisée sur une période suffisamment longue pour être significative, une période de trois années est considérée une bonne durée. Le bêta est calculé par des sociétés financières à partir de rentabilités passées. Pour évaluer l'attente de rentabilité d'un investissement, il convient de se demander si ce bêta historique ne doit pas être corrigé.

La volatilité du cours de Bourse dépend de la volatilité des résultats de l'entreprise qui elle-même résulte des facteurs suivants :

- le caractère cyclique de l'activité de l'entreprise, généralement lié au caractère cyclique du secteur d'activité dans son ensemble. Certains secteurs sont très cycliques, comme le secteur de l'informatique ou le travail temporaire (bêta généralement supérieur à 1). D'autres ont des niveaux d'activité et donc de résultat beaucoup plus stables, par exemple l'agroalimentaire ou la restauration collective (bêta inférieur à 1) ;
- la structure de coût de l'entreprise. Une part importante de coûts fixes rend le résultat plus sensible aux variations de chiffre d'affaires (effet point mort que nous avons défini au **chapitre 3**). Le niveau d'endettement financier contribue à augmenter la part de coûts fixes de l'entreprise, les frais financiers devant être payés indépendamment du niveau d'activité de l'entreprise.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

➤ La formule du Medaf

Cette formule met en relation le rendement attendu par les actionnaires avec le niveau de risque pris. Le rendement attendu par un investisseur est égal au taux de l'argent sans risque majoré d'une prime de risque. Le taux sans risque est le taux de rendement exigé pour un placement sans risque en capital. On retient habituellement le taux sur les emprunts d'État à dix ans (référence TEC 10, en France). La prime de risque marché est l'écart entre la rentabilité moyenne exigée par le marché des actions et le taux sans risque. Elle peut être calculée *ex post* à partir des rendements moyens d'un marché boursier et le taux sans risque ou *ex ante* à partir des anticipations du marché. Elle se situe habituellement entre 3 et 6 % en fonction du marché boursier de référence. La formule du Medaf ci-dessous indique que la prime de risque spécifique à une action est égale à la prime de risque marché multipliée par le bêta de l'action.

$$R_a = T_{sr} + [\beta_a \times (R_m - T_{sr})]$$

- R_a = taux de rendement attendu sur une action A.
- β_a = bêta constaté sur l'action A.
- T_{sr} = taux d'intérêt sans risque.
- R_m = attente de rendement des actionnaires sur le portefeuille du marché.

Exemple

Le taux des emprunts d'état à dix ans est de 5 % et l'attente de rendement moyen sur le marché des actions est de 9 %. L'entreprise A travaille dans le secteur agro-alimentaire, bénéficie d'une assez bonne visibilité de son activité et a des résultats assez stables, son bêta est de 0,7. L'entreprise B travaille dans le secteur de l'électronique, l'activité est cyclique et ses résultats sont très fluctuants, son bêta est de 1,67. L'attente de rendement des actionnaires de B reflète le risque résultant du caractère volatile de l'action.

Entreprise A : 5 % + [0,7 × (9 % – 5 %)] = 7,8 %

Entreprise B : 5 % + [1,67 × (9 % – 5 %)] = 11,7 %

➤ **Déterminer le bêta d'une entreprise non cotée**

Une entreprise non cotée ne possède pas un bêta propre. On recherche alors habituellement le bêta d'une entreprise cotée située sur le même secteur d'activité. On peut également utiliser le bêta moyen d'un secteur d'activité. La différence de niveau d'endettement est neutralisée en calculant le bêta désendetté de ces entreprises comparables. Le bêta est ensuite « ré endetté » en appliquant la structure financière cible de l'entreprise. Les modalités de calcul du bêta désendetté dépassent le cadre de ce livre. Certaines sociétés financières déterminent le bêta d'entreprises non cotées pour le compte d'évaluateurs d'entreprise. Elles évaluent le niveau de risque du projet à partir du diagnostic d'ensemble de l'entreprise.

La notion de taux équivalent certain

Pour le calcul de la Van, les « flux de trésorerie espérés » sont habituellement actualisés avec un taux reflétant son niveau de risque spécifique. Une méthode alternative, dite des « équivalents certains », consiste à intégrer la totalité des risques sur les flux en les minorant. Ces flux sont alors actualisés au taux sans risque défini ci-dessus (ou taux équivalent certain). Cette méthode est toutefois rarement utilisée.

Des taux d'actualisation « normatif » et « différenciés »

En pratique, le directeur financier définit souvent un ou plusieurs taux d'actualisation différents du CMPC.

Un taux normatif

À la demande des actionnaires ou de la direction, le directeur financier définit un taux normatif supérieur au CMPC afin d'augmenter la rentabilité de l'entreprise. Notamment, il « monte la barre » dans un but de sélection lorsque l'entreprise ne peut financer tous les projets à Van positive, ce qui est fréquemment le cas. Toutefois, le choix d'un tel taux pénalise les projets dont les revenus sont plus tardifs (voir tableau 7.6 **chapitre** 7 : projets à structure temporelle différente).

L'entreprise entreprend une diversité de projets ayant des niveaux de risque différents. L'investissement de renouvellement concernant un

produit mature est évidemment moins risqué qu'un investissement de diversification dans un nouveau métier. Or le CMPC représente le niveau de risque moyen de l'ensemble des activités de l'entreprise. Nous avons déjà indiqué au chapitre précédent que la logique financière consiste à augmenter l'exigence de rentabilité pour les projets les plus risqués. Toute décision d'investissement constitue en effet un pari sur l'avenir et dans tout pari, le niveau de risque que le parieur est prêt à prendre est proportionné aux espoirs de gain. Pour une nouvelle activité, il convient de calculer le CMPC en utilisant le bêta reflétant son niveau de risque spécifique.

Des taux différenciés

L'entreprise entreprend des projets ayant des niveaux de risque fort différents. L'investissement de renouvellement concernant un produit mature sur lequel l'entreprise est leader est évidemment moins risqué qu'un investissement de diversification dans un nouveau métier dans un pays à fort risque politique. Or le CMPC représente le niveau de risque moyen de l'activité d'ensemble de l'entreprise. Nous avons déjà indiqué au chapitre précédent que la logique financière consiste à augmenter l'exigence de rentabilité pour les projets les plus risqués. Toute décision d'investissement constitue en effet un pari sur l'avenir et dans tout pari, le niveau de risque que le parieur est prêt à prendre est proportionné aux espoirs de gain. Pour une nouvelle activité, il conviendrait de calculer le CMPC en utilisant le bêta reflétant son niveau de risque spécifique. En pratique, le directeur financier peut déterminer trois taux d'actualisation différents.

Illustration

> Une entreprise définit trois taux d'actualisation correspondant à des projets de risque faible, moyen et élevé. Le CMPC de 10 % correspondrait normalement à un projet de risque moyen. Des taux normatifs plus élevés que le CMPC ont toutefois été définis dans un but de sélection. Le responsable du projet doit argumenter face au comité d'investissement sur le choix du taux d'actualisation. Il calcule de toute façon la Van de son projet avec chacun de ces trois taux d'actualisation. Il ne sert à rien en effet de débattre sur le niveau de risque fort, moyen ou faible d'un projet si sa Van est positive avec le taux d'actualisation correspondant à un risque élevé.
>
> ☞

☞

Niveau de risque	Taux d'actualisation	Exemple
Élevé	CPMC + 4 % : 14 %	Nouvelle activité, nouvelle implantation géographique.
Moyen	CPMC + 2 % : 12 %	Lancement d'un nouveau produit sur l'activité existante.
Faible	CPMC : 10 %	Renouvellement d'un matériel pour fabriquer un produit sur un marché mature. Productivité industrielle ou administrative.

De même pour les projets menés à l'étranger, le CMPC doit refléter le niveau de risque du pays ainsi que les taux d'intérêt de sa monnaie.

Quel taux d'actualisation retenir dans un environnement à hyper-inflation ?

Les pays ayant connu ou connaissant actuellement un taux d'inflation très élevé sont nombreux. Nous pouvons citer notamment : le Brésil, la Turquie, Israël, l'Iran, des pays d'Europe de l'Est…

Nous avons précédemment indiqué que les revenus prévisionnels sont généralement définis en monnaie courante, c'est-à-dire en intégrant une hypothèse d'inflation. Paradoxalement, ce sont les projets réalisés dans un environnement d'hyper-inflation dont on valorise les revenus futurs en monnaie constante, pour les raisons suivantes :

- lorsque le taux d'inflation est très élevé, les prévisions en monnaie courante conduisent à travailler sur des montants très élevés dont on mesure mal la signification ;
- lorsqu'un pays ne maîtrise pas actuellement son taux d'inflation, il est difficile de prévoir comment celui-ci évoluera dans les années suivantes ;
- il est vital pour les entreprises travaillant dans un environnement en hyper-inflation d'ajuster en permanence leurs prix de vente au taux d'inflation. Dès lors, il y a plus de chances que l'ensemble des prix et coûts d'achat évoluent au même rythme.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Lorsque les prévisions sont réalisées en euros constants, il convient d'ajuster le taux d'actualisation en en retirant le taux d'inflation anticipé. Cela nous conduit à aborder la distinction entre taux d'intérêt nominal et taux réel.

➤ Distinction entre taux d'intérêt nominal et réel

La banque qui prête un montant de 10 000 sur une année récupère en fin d'année un capital qui a perdu de son pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Autrement dit, il ne sera plus possible d'acheter la même quantité de biens et services avec le même montant. La banque va donc se prémunir contre ce risque en augmentant le taux d'intérêt du taux d'inflation anticipé sur la période du prêt. L'économiste Irving Fischer a établi une relation entre le taux nominal et l'inflation anticipée.

Taux d'intérêt nominal = Taux réel + Taux d'inflation anticipé
ou
Taux réel = Taux nominal – Taux d'inflation anticipée

- Le **taux nominal** est le taux « affiché » par la banque, celui utilisé pour le calcul des intérêts.
- Le **taux réel** correspond à la rémunération réelle souhaitée par le prêteur, hors inflation. Il dépend de l'équilibre entre l'offre et la demande de crédit, du niveau de risque pris sur la clientèle…

Ainsi, si le prêteur souhaite une rémunération réelle de 4 % et que les marchés financiers anticipent une inflation de 3 %, il prêtera au taux nominal de 7 %.

Lorsque les revenus sont valorisés en monnaie constante, hors inflation, il convient alors d'utiliser un taux d'actualisation réel, hors inflation. Autrement dit, si l'inflation est retirée du numérateur, il convient également de la retirer du dénominateur pour le calcul du flux actualisé. Il demeure possible de simuler des modifications de positionnement de prix dans des prévisions en monnaie constante. Nous allons voir que l'on obtient alors un résultat identique à celui que l'on aurait en utilisant des revenus en monnaie courante et un taux d'actualisation intégrant une hypothèse d'inflation.

$$\frac{\text{Revenu } n \text{ (en monnaie courante)}}{(1 + i \text{ nominal})^n} \quad \text{ou} \quad \frac{\text{Revenu } n \text{ (en monnaie constante)}}{(1 + i \text{ réel})^n}$$

Illustration

Une entreprise étudie un projet de construction d'une usine dans un pays à hyper-inflation. Les taux d'intérêt sont de 25 % et le taux d'inflation est de l'ordre de 20 %. Par simplicité, nous prenons un projet générant des revenus identiques sur cinq ans.

Un premier calcul d'actualisation est réalisé à partir d'une prévision en monnaie courante :

Tableau 8.1 – Prévision en monnaie courante

	$n + 1$	$n + 2$	$n + 3$	$n + 4$	$n + 5$
Quantités vendues	200	200	200	200	200
Prix unitaire (+ 20 % par an)	12,0	14,4	17,3	20,7	24,9
Revenu en monnaie courante	2 400,0	2 880,0	3 456,0	4 147,2	4 976,6
Valeur actuelle (au taux de 25 %)	8 862				

Nous utilisons maintenant les mêmes données pour calculer une valeur actuelle à partir de revenus en monnaie constante. Il convient pour cela au préalable de calculer le taux réel.

Le calcul du taux réel tient compte du fait que le prêteur doit se prémunir à la fois contre la perte de pouvoir d'achat du capital et des intérêts. Il se détermine selon la formule suivante :

$$\text{Taux réel} = \frac{\text{Taux nominal} - \text{Taux d'inflation}}{\text{Taux d'inflation}}$$

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Le taux réel ici est donc de ::

$$4{,}17\ \% = \frac{25\ \% - 20\ \%}{20\ \%}$$

Nous pouvons également réaliser le calcul en sens inverse, en partant du taux réel et du taux d'inflation anticipé pour trouver le taux nominal :

$$20\ \% + 4{,}17\ \% + (20\ \% \times 4{,}17\ \%) = 25\ \%$$

Nous voyons que la valeur actuelle calculée à partir de revenus en monnaie constante et du taux d'actualisation hors inflation est identique à celle calculée précédemment.

Tableau 8.2 – Prévision en monnaie constante

	n + 1	*n* + 2	*n* + 3	*n* + 4	*n* + 5
Quantités	200	200	200	200	200
Prix unitaire constant	10	10	10	10	10
Revenu constant	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Valeur actuelle (au taux de 4,17 %)	8 862				

L'élimination de l'inflation n'empêche évidemment pas de prendre en compte des hypothèses de modification de positionnement prix sur l'horizon de la prévision.

CHAPITRE 9

Évaluer la rentabilité d'un projet à durée indéfinie

JUSQU'À PRÉSENT, nous nous sommes contentés d'évaluer la rentabilité économique d'un projet mené au sein d'une entreprise, projet le plus souvent à durée limitée dans le temps. Nous abordons maintenant le cas d'un business plan portant sur la totalité d'une entreprise. Ce business plan peut être réalisé dans le cadre de la création, de la cession, d'une étape majeure du développement de cette entreprise, de sa recapitalisation suite à un plan de redressement, de la création d'une filiale par un groupe… Dans ce cadre, l'évaluation financière est plus complète que pour un projet mené au sein de l'entreprise. Se posent généralement trois questions successives : le projet est-il économiquement rentable ? Comment le financer ? Quelle rentabilité procurer à l'actionnaire ?

➤ Question 1 : Le projet est-il économiquement rentable ?

Il convient en premier lieu d'évaluer la rentabilité économique à partir des flux de trésorerie prévisionnels d'investissement et d'exploitation comme pour un projet interne à l'entreprise. Le calcul de rentabilité

portant sur la totalité d'une entreprise présente toutefois une particularité qui est que l'entreprise n'a pas *a priori* une durée de vie limitée. Nous allons voir comment cette question est traitée en finance. La méthode d'évaluation d'un projet à durée indéfinie constitue la base de la méthode d'évaluation d'entreprise des DCF (*discounted cash flows*).

➤ Question 2 : Comment financer le projet ?

S'agissant d'un projet portant sur la totalité d'une entreprise, le seul calcul de rentabilité économique ne suffit pas. Il convient dans un second temps de le financer. Pour un projet mené au sein de l'entreprise, cette question ne se pose habituellement pas car le directeur financier intègre la dépense d'investissement dans le plan de financement global de l'entreprise. Nous traiterons cette question au chapitre suivant.

➤ Question 3 : Quelle rentabilité procurer à l'actionnaire ?

La réponse à cette question est bien entendu essentielle pour attirer des investisseurs dans le cas d'une augmentation de capital ou d'une cession d'entreprise. Elle nous amène à calculer un Tri actionnaire distinct du Tri projet à partir des flux de trésorerie versés et perçus par les actionnaires. La rentabilité pour l'actionnaire repose bien entendu en premier lieu sur la rentabilité économique du projet. Nous verrons au chapitre suivant que les décisions d'emprunt peuvent procurer une rentabilité pour l'actionnaire supérieure à celle du projet, grâce à l'effet de levier financier.

L'ensemble de la démarche vue dans ce chapitre et au suivant est illustrée dans l'annexe 1.

La rentabilité d'un projet à durée indéfinie

Nous avons jusqu'à présent évalué la rentabilité d'un projet dont la durée est limitée dans le temps, en raison de la durée de vie d'un produit, d'un bien de production ou d'un contrat. Lorsque le projet porte sur une entreprise considérée dans son ensemble, ce projet a le plus souvent une durée indéfinie. On se heurte alors à une nouvelle

question : sur combien d'années est-il nécessaire de calculer les flux de trésorerie prévisionnels pour évaluer la rentabilité ? Certains groupes ont résolu la question en définissant un horizon limité, par exemple de cinq années, à l'intérieur duquel l'investissement doit être rentabilisé. La durée de cet horizon normatif est alors définie en fonction de la rentabilité observée sur des projets de même nature. Se contenter de flux de trésorerie sur une durée limitée peut suffire si le calcul de rentabilité a un seul objectif de sélection d'un projet à l'intérieur d'une entreprise. Cette pratique sous-évalue toutefois la Van du projet et est donc insuffisante pour déterminer la valeur de l'entreprise à partir des flux futurs.

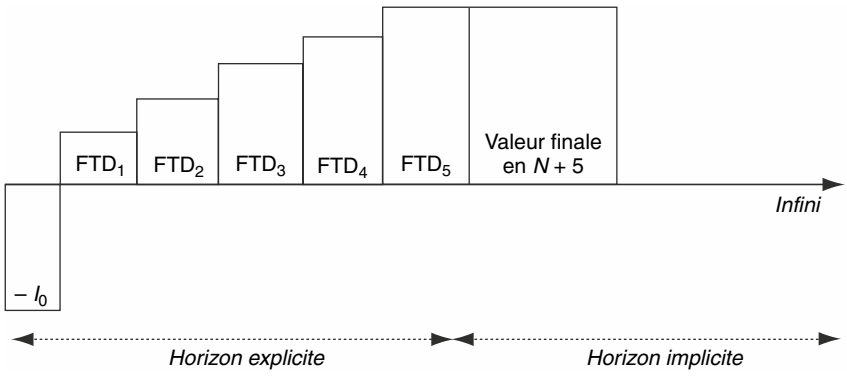
Horizon de prévision « explicite » et « implicite »

Les financiers résolvent cette difficulté en considérant qu'une entreprise a une durée de vie *a priori* illimitée (hypothèse fausse par définition mais il n'en n'existe pas de meilleure). La figure 9.1 indique que les flux de trésorerie prévisionnels se répartissent entre deux périodes, l'horizon explicite et l'horizon implicite.

L'horizon « explicite », habituellement compris entre trois et sept années, correspond à la période de montée en puissance de l'activité. Des flux de trésorerie d'exploitation et d'investissement annuels sont définis, traduisant des hypothèses de développement du chiffre d'affaires, d'évolution du taux de marge et d'investissement. Le chiffre d'affaires et les marges sont censés avoir atteint le stade de la maturité à l'issue de cette période.

L'horizon « implicite » correspond à la période de maturité, l'activité est en quelque sorte sur orbite. Cet horizon démarre dès la fin de l'horizon explicite et se poursuit à l'infini. Le flux de trésorerie d'exploitation a atteint un taux de croissance nul ou au plus égal au taux de croissance à long terme de l'économie dans son ensemble, soit généralement entre 1 et 3 %. L'activité n'augmentant plus, l'entreprise n'est censée réaliser que des investissements de renouvellement. Il suffit donc d'évaluer l'investissement de renouvellement annuel moyen nécessaire à la poursuite de l'activité. Au lieu de réaliser des prévisions de flux par année, on projette à l'infini un flux de trésorerie disponible récurrent, appelé flux « normatif », que l'on actualise. La valeur actuelle de ce flux normatif obtenu à l'infini et actualisé détermine une valeur finale inscrite à la fin de l'horizon explicite.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit



FTD : flux de trésorerie disponible égal au flux de trésorerie d'exploitation (FTE) diminué du flux de trésorerie d'investissement (FTI).

Figure 9.1

Pour évaluer la richesse créée par le projet au cours de l'horizon implicite, il convient donc de déterminer le flux normatif et la valeur finale.

Détermination du flux normatif et de la valeur finale

➤ Le flux normatif

Le flux normatif représente le flux de trésorerie disponible moyen que l'activité est censée générer de la fin de l'horizon explicite à l'infini. Il ne se limite pas au flux de trésorerie d'exploitation car, pour générer un flux d'exploitation à l'infini, l'entreprise devra nécessairement renouveler son outil de production. Certes, l'investissement n'est pas linéaire et fluctue d'une année sur l'autre. Toutefois, la notion de flux normatif « écrase » les différences entre les années pour retenir un flux moyen. Le **tableau 9.1** ci-après décrit le mode de calcul du flux normatif.

Le tableau 2 de l'annexe 2 en fin d'ouvrage illustre ce calcul.

Tableau 9.1 – Flux normatif

	Excédent brut d'exploitation normatif
–	Dotation aux amortissements normative
–	Impôt sur les sociétés
+	Dotation aux amortissements normative
=	Excédent brut d'exploitation – IS
–	Variation du BFR
=	**Flux de trésorerie d'exploitation (1)**
–	Investissement de renouvellement moyen
+	Produit de cession d'immobilisation moyen
=	**Flux de trésorerie d'investissement (2)**
=	**Flux normatif (1) + (2)**

Les hypothèses permettant de définir ce flux normatif sont les suivantes :

- le chiffre d'affaires au cours de l'horizon implicite est censé progresser soit à un taux nul soit à un taux au plus égal au taux de croissance à long terme de l'économie, soit entre 1 et 3 % ;
- le taux de marge (EBE ou Ebitda/chiffre d'affaires) est identique à celui constaté à la fin de l'horizon explicite puisque l'on est parvenu à un stade de maturité ;
- le besoin en fonds de roulement évolue proportionnellement au chiffre d'affaires. Si un taux de croissance de l'activité nul est retenu, il n'y a donc pas lieu de prévoir de variation du BFR. Dans le cas contraire, il est prévu un taux de croissance du BFR égal à celui de l'activité ;
- l'activité étant parvenue à maturité, l'entreprise ne réalise plus que des investissements de renouvellement. Par conséquent, la dotation aux amortissements est identique à l'investissement de renouvellement moyen nécessaire pour poursuivre l'activité. La dotation aux amortissements de la dernière année de l'horizon explicite peut constituer une estimation assez fiable de cet investissement de renouvellement moyen. Cet investissement est toutefois plus fréquemment défini à partir du taux de rotation des actifs immobilisés, qui est le ratio chiffre d'affaires/immobilisations (voir un exemple chiffré en fin d'ouvrage, annexe 1).

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

➤ La valeur finale

Rappelons que cette valeur finale représente la valeur actuelle du flux normatif obtenu annuellement, de la fin de l'horizon explicite à l'infini. Le montant de cette valeur finale dépend tout d'abord de l'évolution prévue du flux normatif pour laquelle deux hypothèses peuvent être envisagées :

- le flux normatif demeure stable sur l'horizon implicite, son taux de croissance est de 0 % ;
- il augmente chaque année à un rythme égal au taux de croissance à long terme de l'économie dans son ensemble (taux de croissance prévu du produit intérieur brut). Un taux de 1 à 3 % est alors habituellement retenu. Cette hypothèse peut paraître trop optimiste, aucun secteur d'activité ne croissant indéfiniment. L'économie se compose de différents secteurs d'activité dont certains sont en croissance, d'autres au stade de la maturité ou du déclin. En outre, la banalisation des produits dans un secteur d'activité conduit à une baisse des taux de marge. Elle est toutefois fréquemment retenue dans le cadre d'une négociation d'entreprise. Nous allons voir que le montant de la valeur finale est extrêmement sensible à ce choix d'hypothèse.

La valeur finale est déterminée par la formule de Gordon-Shapiro présentée ci-dessous. Cette formule, qui se démontre mathématiquement, avait été initialement conçue pour valoriser une entreprise à partir des flux de dividendes futurs. Elle peut tout aussi bien être utilisée pour valoriser un projet ou une entreprise à partir du flux de trésorerie disponible. Il existe deux variantes de cette formule, avec ou sans hypothèse de croissance du flux normatif.

- *Formule de Gordon-Shapiro avec une hypothèse de croissance à l'infini du flux normatif*

$$\text{Valeur finale} = \frac{\text{Flux normatif} \times (1 + g)}{(i - g)}$$

Elle donne la valeur actuelle d'un flux annuel (aussi appelé rente) tendant vers l'infini.

- le taux g représente le taux de croissance à long terme du flux de trésorerie, habituellement entre 1 et 3 % ;

- le taux i est le taux d'actualisation correspondant à l'exigence de rentabilité des investisseurs.

  Elle équivaut au calcul suivant :

$$\text{Valeur finale} = \frac{\text{Flux} \times (1+g)}{(1+i)_1} + \frac{\text{Flux } n+1 \times (1+g)}{(1+i)_2} + \frac{\text{Flux } n+2 \times (1+g)}{(1+i)_3} + \text{à l'infini}$$

- *Formule de Gordon-Shapiro avec une hypothèse de croissance nulle du flux normatif*

Si l'on retient l'hypothèse d'un taux de croissance nul du flux de trésorerie disponible ($g = 0$ %), la formule de Gordon-Shapiro devient :

$$\text{Valeur finale} = \frac{\text{Flux normatif}}{i}$$

Ainsi, la valeur actuelle au taux de 10 % d'un revenu annuel de 300 obtenu jusqu'à l'infini, dans l'hypothèse d'une croissance nulle, est de :

$$3\,000 = \frac{300}{0{,}10}$$

Compte tenu d'une croissance annuelle de 1 % du flux normatif, la valeur actuelle est de :

$$3\,367 = \frac{300 \times (1{,}01)}{(0{,}10 - 0{,}01)}$$

Nous pouvons faire quatre observations quant au calcul de la valeur finale :

- **observation 1 :** la valeur finale doit être inscrite à la fin de l'horizon explicite et non à la fin de l'année suivant l'horizon explicite, comme nous pourrions le croire à première vue. Cette valeur finale correspond en effet à un montant actualisé, par conséquent positionné en début d'année. Une seconde actualisation doit être réalisée, permet-

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

tant de ramener la valeur finale de la fin de l'horizon explicite à la date de l'investissement initial (I_0) ;

- **observation 2 :** la valeur finale représente souvent une part importante, voire prépondérante de la valeur actualisée nette du projet. Cela ne signifie toutefois pas que la majeure partie de la valeur créée par le projet provienne de la période implicite. Les flux de trésorerie disponibles de la période explicite sont en effet amputés de dépenses d'investissement et d'augmentation du BFR qui bénéficient également à la période implicite ;
- **observation 3 :** le montant de la valeur finale est extrêmement sensible au choix du taux d'actualisation (i) et de l'hypothèse de taux de croissance à l'infini du flux disponible (g). Le tableau 9.2 a été constitué à partir du cas développé en annexe 1 (en fin d'ouvrage). Il montre une forte variation de la valeur finale en fonction du taux de croissance à l'infini du flux disponible. Ce constat nous amène à évaluer avec le plus grand soin le risque du projet et ses perspectives d'activité sur l'horizon explicite afin de défendre le montant de la valeur finale ;

Tableau 9.2 – Sensibilité de la valeur finale en fonction du taux de croissance du flux disponible

Taux de croissance du flux disponible	Valeur finale	Variation de la VF en %
g = 0 %	2 426	0 %
g = 1 %	2 696	11,1 %
g = 2 %	3 027	24,8 %
g = 3 %	3 440	41,8 %

- **observation 4 :** nous avons dit que l'horizon explicite doit permettre de parvenir au stade de la maturité en termes de chiffre d'affaires et de taux de marge. À ce stade, nous pouvons nous demander si le fait d'allonger l'horizon explicite de façon plus ou moins arbitraire ne peut avoir pour effet d'augmenter la valeur actuelle artificiellement. L'illustration ci-dessous (tableaux 8.3 et 8.4) nous montre qu'il n'en est rien. Prolonger l'horizon explicite au-delà du moment où le stade

de maturité est atteint est sans incidence sur la Van du projet. Cela ne fait que modifier la répartition entre la valeur actuelle des flux de l'horizon explicite et la valeur actuelle de la valeur finale.

➤ Hypothèse 1 : flux de trésorerie en croissance de 2 % par an pendant cinq ans et stable ensuite

Un projet à durée indéfinie génère un flux de trésorerie disponible de 300 l'année 1. Ce revenu augmente de 2 % par an jusqu'à l'année 5 et il demeure ensuite stable. Le taux d'actualisation est de 10 %. La valeur finale est de 3 247 (325/0,1), elle est inscrite à la dernière année de l'horizon explicite. Le tableau 9.3 nous montre que la valeur actualisée nette du projet demeure identique quelle que soit la durée de la prévision explicite, cinq, six ou dix ans. L'augmentation de la valeur actuelle obtenue en ajoutant une année de revenu est compensée par le fait que la valeur finale est dépréciée par un coefficient d'actualisation plus élevé. Ce constat contribue à nous rassurer quant à la fiabilité de la méthode. La Van du projet ne dépend pas d'un allongement plus ou moins arbitraire de l'horizon explicite.

Tableau 9.3

Van à 10 %	Horizon de la prévision										Valeur actuelle de la valeur finale	En % de la VA du projet
Valeur actuelle du projet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3 195,5	300	306	312	318	325 3 247						2 016	63,1 %
3 195,5	300	306	312	318	325	325 3 247					1 833	57,4 %
3 195,5	300	306	312	318	325	325	325	325	325	325 3 247	1 252	39,2 %

325 / 0,1 = 3 247

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

➤ **Hypothèse 2 : flux de trésorerie en croissance constante à l'infini de 2 % par an**

Le tableau 9.4 nous permet de faire un constat identique mais à partir d'un flux normatif en croissance perpétuelle.

Tableau 9.4

Van à 10 %	Horizon de la prévision										Valeur actuelle de la valeur finale	En % de la VA du projet
Valeur actuelle du projet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3 750,0	300	306	312	318	325 4 140						2 570,8	68,6 %
3 750,0	300	306	312	318	325	331 4 223					2 383,8	63,6 %
3 750,0	300	306	312	318	325	331	338	345	351	359 4 571	1 762,4	47,0 %

La valeur finale de 4 140 en année 5 se détermine grâce à la formule de Gordon-Shapiro :

$$(331 \times 1{,}02)/(10\ \% - 2\ \%)$$

Le schéma de la rente décroissante

Nous avons jusqu'à présent pris l'hypothèse d'un flux normatif stable ou en croissance à l'infini. Le schéma dit **de la « rente décroissante »**[1] s'applique lorsque l'on prévoit une diminution ou une disparition progressive du flux de trésorerie disponible. Cette baisse progressive peut résulter de la diminution attendue de la taille du marché ou de celle du taux de marge. Ce schéma consiste simplement à substituer à la valeur finale un horizon explicite plus long qui reflète la diminution

1. Ou *cash flow fade* en anglais.

progressive du FTD. Il est également possible de prévoir un déclin progressif du flux disponible suivi d'une période de stabilisation. Il convient alors de prévoir un horizon explicite reflétant la période de croissance puis de déclin et un horizon implicite à partir du moment où le flux sera stabilisé. Ce schéma est rarement utilisé dans le cadre d'évaluation d'entreprises.

L'évaluation d'entreprise par la méthode des *discounted cash flows* (DCF)

Présentation de la méthode

Selon cette méthode, la valeur d'une entreprise est égale à la valeur actuelle de ses flux de trésorerie disponibles prévisionnels actualisés au taux de rendement exigé par les apporteurs de capitaux. Elle applique un principe fondamental de finance : **la valeur d'un actif est égale à la somme de ses revenus futurs actualisés, au taux exigé par l'investisseur**. La valeur de l'entreprise repose donc sur sa capacité à générer des excédents de trésorerie dans le futur et non sur son patrimoine actuel ou ses résultats passés. Il s'agit toutefois d'une méthode délicate, les flux de trésorerie prévisionnels n'étant évidemment que potentiels. En outre, nous venons de voir que la valeur actuelle est extrêmement sensible au choix du taux d'actualisation. Pour une entreprise en création, sans historique ni possibilité de comparaison avec des entreprises existantes, elle est toutefois la seule méthode utilisable.

L'utilisation de la méthode des DCF est indissociable d'un business plan qui sert d'outil d'aide à la négociation[1]. Il exprime la vision stratégique du dirigeant qui est déclinée en plans d'actions opérationnels, prévisions d'activité, de résultat et de flux de trésorerie. C'est un outil de dialogue, les candidats investisseurs pouvant confronter leur propre vision de l'avenir de l'entreprise à celle du dirigeant. L'audit des prévisions dans le cadre de *due diligences* permet de s'assurer qu'elles ne sont

1. Ce thème est développé par Ph. LEPERS, *in* « Le business plan comme outil de valorisation en vue de la transmission », revue *Échanges*, juillet 2003.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

pas surévaluées. Ces audits sont menés par des professionnels soit de la transmission d'entreprise ou du secteur d'activité concerné. Les candidats à la reprise s'appuient sur le business plan « version cédant » pour élaborer leur propre plan « version acquéreur » qui intègre souvent des hypothèses d'activité plus modérées et en contrepartie les effets des synergies qu'ils espèrent obtenir. Cette méthode présente donc l'avantage de relier directement la valorisation de l'entreprise à des perspectives d'activité dont on peut vérifier la crédibilité et débattre. En définitive, un business plan bien construit peut contribuer à augmenter le prix de cession de l'entreprise !

La méthode des DCF distingue la valeur de l'entreprise et celle des capitaux propres qui représente le prix à payer pour l'entreprise.

La valeur d'entreprise

Également appelée valeur de l'actif économique, elle est égale à la valeur actualisée nette d'un projet à durée indéfinie que nous avons définie précédemment dans ce chapitre. Sa détermination repose sur :

- la détermination des flux de trésorerie disponibles (flux de trésorerie d'exploitation minorés des flux d'investissement) de l'horizon de prévision explicite ;
- le choix du taux d'actualisation ;
- la détermination de la valeur finale, inscrite à la fin de l'horizon explicite.

➤ Les flux de trésorerie disponibles sur l'horizon explicite

Il est essentiel d'assurer la cohérence entre les flux de trésorerie d'exploitation et d'investissement. Si le flux d'exploitation intègre une hypothèse de forte augmentation des ventes, le flux d'investissement doit bien évidemment intégrer les investissements de capacité rendus nécessaires. Il convient également de ne pas oublier les investissements de renouvellement nécessaires à la poursuite de l'exploitation.

Les flux de trésorerie futurs sont calculés uniquement dans le cadre de l'activité et de l'organisation actuelle de l'entreprise, hors effet des synergies apportées par l'acquéreur (Nul ne doit payer sa propre sueur !). Toutefois, pour déterminer le prix maximal qu'il sera prêt à

payer, l'acquéreur y intègre souvent les synergies qu'il entend apporter à l'entreprise.

Rappelons que la durée de l'horizon « explicite » doit être suffisamment longue pour atteindre la maturité en termes d'activité et de taux de marge. Selon les secteurs, cette durée est comprise entre trois et sept ans.

Cette méthode est particulièrement adaptée pour valoriser une entreprise ayant des activités diversifiées. Elle permet en effet d'élaborer des prévisions de flux de trésorerie par activité et de choisir un taux d'actualisation reflétant le niveau de risque de chaque activité. La valeur de l'entreprise est alors égale à la somme des flux de trésorerie actualisés de ses différentes activités. Elle se prête également à la méthode des scénarios. On peut déterminer la valeur de l'entreprise à partir de plusieurs hypothèses de chiffre d'affaires et de marge. La valeur d'entreprise représente alors la Van probabilisée de tous les scénarios possibles.

➤ Le taux d'actualisation

On utilise le coût moyen pondéré des capitaux vu précédemment, qui correspond à l'attente de rendement exigé par l'ensemble des pourvoyeurs de fonds, banquiers et investisseurs. Le tableau 3 de l'annexe 1 illustre ce calcul. Le « coût des capitaux propres » représente l'exigence de rentabilité des investisseurs compte tenu du risque que représente l'entreprise. C'est pour cette raison que la valorisation par les DCF est qualifiée de méthode « investisseur ».

La pondération entre le coût des capitaux propres et celui des emprunts est habituellement déterminée à partir de la structure financière cible constatée sur les bilans prévisionnels. Il convient de prendre en compte une répartition moyenne entre capitaux propres et emprunts sur la durée de la prévision lorsque l'entreprise est en rythme de croisière et non de se baser sur le seul bilan de départ. La structure du bilan de départ peut en effet être déséquilibrée, notamment lorsque des investissements de démarrage importants sont financés par emprunt.

➤ La valeur finale

Selon les auteurs, elle est également appelée valeur continuelle. Elle représente la valeur actualisée nette des flux de trésorerie disponibles générés sur la période implicite, de la fin de l'horizon explicite à l'infini.

Les utilisateurs de la méthode des DCF peuvent déterminer la valeur finale selon plusieurs méthodes :

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

- à partir d'un multiple de chiffre d'affaires, excédent brut d'exploitation, résultat d'exploitation, résultat net en application de la méthode des comparables ;
- par une valorisation de l'actif net de l'entreprise à la fin de l'horizon explicite ;
- par la capitalisation à l'infini du flux de trésorerie normatif en application de la formule de Gordon-Shapiro définie plus haut. Cette dernière méthode est la plus conforme avec celle des DCF puisqu'elle repose sur des flux de trésorerie. Nous avons vu précédemment que cette valeur finale était extrêmement sensible au choix d'un taux de croissance de l'activité sur la période implicite.

La valeur des capitaux propres

La valeur des capitaux propres est égale à la valeur d'entreprise déduction faite de l'endettement net au jour de l'évaluation et ajustée le cas échéant d'autres éléments non pris en compte dans les flux de trésorerie prévisionnels. Elle représente le prix à payer pour acquérir l'entreprise.

Valeur des capitaux propres = *Valeur d'entreprise* – *Endettement net au jour de l'évaluation* + *Valeur des actifs hors exploitation* – *Provisions pour risques et charges*

Comme l'indique le tableau 9.5, l'endettement net est quant à lui égal aux encours d'emprunts à LMT et CT minorés des disponibilités et excédents de trésorerie.

Tableau 9.5

	Encours d'emprunt à long et moyen terme
+	Encours d'emprunts à court terme
–	Disponibilités et placements de trésorerie*
=	Endettement net (ou excédent financier net si le solde est négatif).

* Les excédents de trésorerie n'augmentent la valeur des capitaux propres que s'ils appartiennent à l'entreprise, c'est-à-dire s'ils sont la contrepartie des capitaux propres. L'excédent de trésorerie provenant d'un BFR négatif n'appartient pas à l'entreprise (il appartient aux fournisseurs ou aux clients ayant versé des acomptes). Il ne peut donc augmenter la valeur des capitaux propres. On recommande alors d'ajouter les produits financiers résultant de son placement au flux de trésorerie d'exploitation car ils sont directement issus du cycle d'exploitation.

La méthode des DCF repose sur le constat suivant : les actionnaires bénéficient de la totalité des flux de trésorerie générés par l'entreprise et ils sont par conséquent redevables du remboursement des dettes financières. À l'inverse, l'excédent financier net augmente la valeur des capitaux propres, dans les conditions définies ci-dessus.

➤ La valorisation de la dette financière

Il ne convient pas toujours de prendre la dette financière pour sa valeur comptable. L'acquéreur rachète en effet la dette pour sa valeur de marché actuelle et celle-ci diffère parfois sensiblement de sa valeur comptable. C'est notamment le cas lorsque l'entreprise a un encours d'emprunt à LMT souscrit dans le passé à un taux fixe significativement différent des taux actuels.

Illustration

L'entreprise a souscrit il y a cinq ans un emprunt de 1 000 au taux fixe de 8 % remboursable *in fine* (capital remboursable en totalité à l'échéance). Les taux d'intérêt à LMT sont actuellement de 5 %. La valeur comptable de 1 000 correspond au capital restant dû. La valeur de marché est quant à elle égale à la valeur actuelle de l'ensemble des décaissements futurs prévus dans l'échéancier et actualisés au taux actuel du marché, soit 1 130. La valeur de marché de la dette est supérieure à sa valeur comptable, ce qui vient pénaliser la valeur des capitaux propres. Cela s'explique par le fait que l'entreprise est engagée par le contrat de prêt à payer des intérêts à un taux supérieur au taux actuel.

Tableau 9.6

	$n+1$	$n+2$	$n+3$	$n+4$	$n+5$	Total
Décaissements	80	80	80	80	1 080	
Décaissements actualisés à 5 %	76	73	69	66	846	1 130

➤ La prise en compte d'éléments non intégrés dans les flux de trésorerie

Pour déterminer la valeur des capitaux propres, il convient de prendre en compte tout élément faisant partie du patrimoine ou risquant d'affecter le résultat futur et qui n'est pas intégré dans les flux prévisionnels, par exemple :

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

- la valeur des éventuels actifs hors exploitation est ajoutée à la valeur des capitaux propres. Il s'agit par exemple d'un bâtiment appartenant à l'entreprise qui est loué à des tiers et dont le revenu locatif n'est pas pris en compte dans les flux de trésorerie. Si les revenus locatifs sont intégrés dans les flux prévisionnels, il convient évidemment de ne pas prendre cette valeur, ce qui équivaudrait à la compter deux fois ;
- à l'inverse, les provisions pour risques et charges se rattachant à des événements non prévus dans les flux futurs doivent être déduites de la valeur des capitaux propres (exemple : provision pour litiges).

Évaluer la rentabilité financière ou le taux de rentabilité interne pour l'actionnaire

Le **Tri actionnaire** est le taux d'actualisation qui rend la valeur actualisée de tous les flux versés et perçus par les investisseurs égale à zéro. La figure 9.2 illustre les flux versés et perçus par les investisseurs :

- les flux de trésorerie versés sont les apports en capital augmentés d'éventuels apports en comptes courants d'associés ;
- les flux de trésorerie reçus sont les dividendes encaissés, les remboursements des comptes courants d'associés et leur rémunération ainsi que le prix de cession potentiel des actions à l'issue de l'horizon explicite (dénommé valeur des capitaux propres en $n + 6$ dans la figure 9.2). Ce prix de cession est déterminé par la méthode des DCF (valeur finale déduction de l'endettement net à la fin de l'horizon explicite).

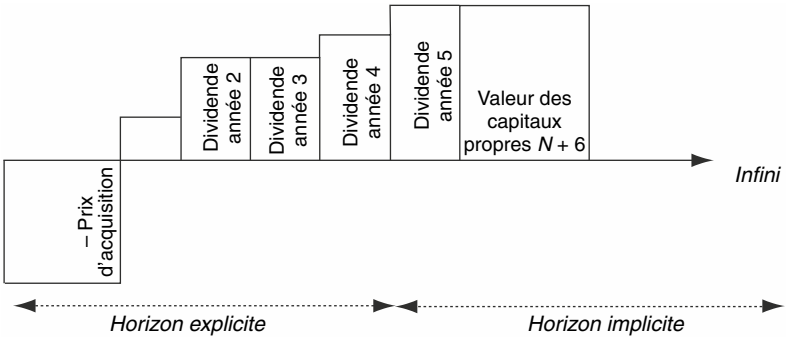


Figure 9.2

Le Tri « actionnaire » peut différer du Tri « projet » pour les raisons suivantes :

- dans le processus de négociation, le prix effectif d'acquisition des titres s'écarte en effet parfois de façon importante de la valeur définie par la méthode DCF. Alors que l'on détermine la valeur en actualisant des flux avec un taux d'actualisation qui est une donnée d'entrée, une fois le prix négocié, on détermine le Tri actionnaire qui devient une résultante ;
- pour procurer aux investisseurs un Tri actionnaire supérieur au Tri projet, on fait fréquemment jouer l'effet de levier financier. Cet effet consiste à limiter le montant des capitaux propres et à se financer davantage par emprunt (voir **chapitre 10**).

Pour attirer des investisseurs en capital, il est bien évidemment indispensable de démontrer que le projet leur apportera un niveau de rentabilité correspondant à leur attente. Les sociétés de capital risque ont une attente de rendement de l'ordre de 20 % à 30 % en fonction du risque du projet, mesurée par un Tri actionnaire. Cette attente de rendement qui peut paraître élevée intègre le fait que la performance de ses différents investissements sera très variable. Il est donc nécessaire de compenser des projets peu ou pas rentables par d'autres projets à forte rentabilité (voir une illustration du calcul du Tri actionnaire en fin d'ouvrage, annexe 1).

CHAPITRE 10

Financer son projet

UNE FOIS la rentabilité économique d'un projet portant sur l'ensemble d'une entreprise établie, il faut en assurer le financement. Le financement du projet nécessite tout d'abord l'élaboration d'une prévision financière d'ensemble se traduisant par plusieurs documents successifs : compte de résultat, plan de financement, bilan et ratios. Il convient ensuite d'arbitrer entre les différents modes de financement en fonction des caractéristiques du projet et des objectifs des actionnaires. Nous abordons dans ce chapitre trois points successifs relatifs au financement du projet :

- la construction du cadre de la prévision financière ou l'enchaînement incontournable des états financiers prévisionnels ;
- les sept ratios clés permettant d'évaluer le financement d'un projet ;
- les avantages et inconvénients des différents modes de financement. Nous verrons notamment que le financement par emprunt peut apporter un effet de levier à la rentabilité pour l'actionnaire définie au chapitre précédent.

Élaborer le cadre de la prévision financière

L'enchaînement incontournable des états financiers prévisionnels

La figure 10.1 décrit cet « enchaînement incontournable » des états formant la prévision financière : compte de résultat, plan de financement, bilan et ratios. Ces états sont bien entendu alimentés par les prévisions d'activité et d'investissement définies préalablement.

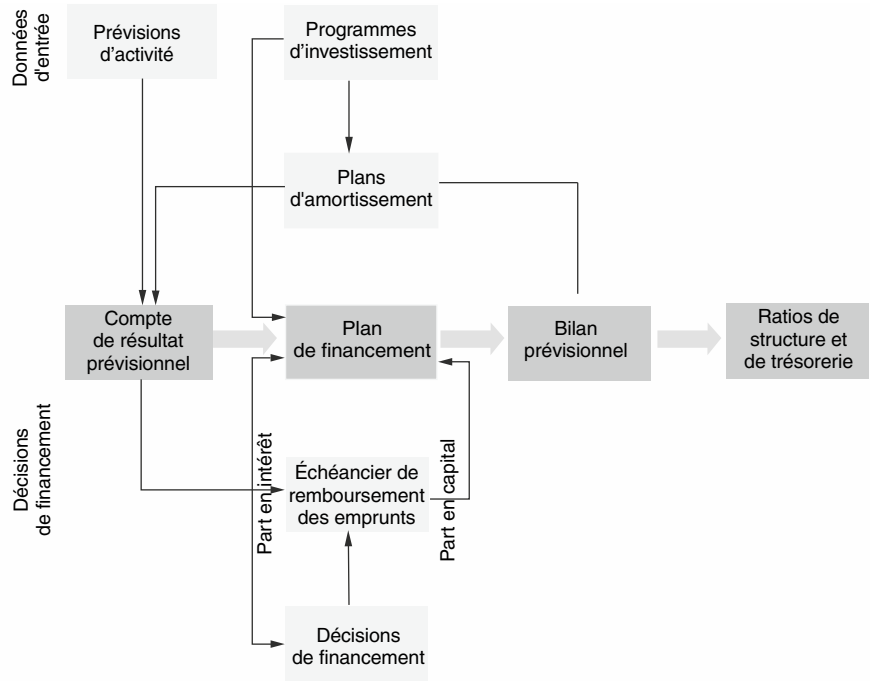


Figure 10.1 – L'enchaînement incontournable de la prévision financière

Cet enchaînement est « incontournable » car, nous allons le voir, chaque état dépend du précédent.

- **Le compte de résultat** constitue le premier état prévisionnel, élaboré à partir des prévisions d'activité. Les différents niveaux de marge permettent d'évaluer la profitabilité des ventes. Il débouche sur le calcul de la capacité d'autofinancement, qui est elle-même une ressource alimentant le plan de financement. Le compte de résultat se situe donc nécessairement en amont du plan de financement.

- **Le plan de financement** retrace les flux de trésorerie les ressources financières et les emplois, pour chaque année de la prévision. Les décisions de financement permettant de garder une trésorerie équilibrée sont à partir de ce tableau : apports en capital et en comptes courant d'associés, dividendes, emprunts à long et moyen terme.
- **Le bilan prévisionnel** est utile pour deux raisons :
  - il constitue une étape de contrôle indispensable pour détecter d'éventuelles erreurs dans la construction du plan de financement. Ainsi, une inversion de signe d'un flux de trésorerie conduit à une position de trésorerie erronée et donc à un bilan déséquilibré ;
  - il est un préalable au calcul des ratios. La plupart des ratios utilisés pour évaluer les décisions de financement sont en effet calculés à partir de postes du bilan.
- **Les ratios financiers** permettent de s'assurer que les décisions financières inscrites dans le plan de financement sont cohérentes avec les normes bancaires en matière d'endettement et la politique financière voulue par les actionnaires.

Cet enchaînement incontournable constitue évidemment un ensemble en interdépendance. Les décisions de financement inscrites dans le plan de financement se prennent par rapport à leur incidence sur les équilibres financiers du bilan et les ratios.

L'importance du plan de financement prévisionnel

Il apporte une véritable valeur ajoutée à la prévision financière par rapport aux autres états. Le bilan est un document purement statique représentant la photo des éléments du patrimoine (biens, créances et dettes) à la date de clôture. Le compte de résultat retrace des flux mais uniquement des produits et charges. Le plan de financement retrace quant à lui l'ensemble des flux de trésorerie à chaque année de la prévision : investissements, financements, cessions d'actifs, remboursements d'emprunts, dividendes… En retraçant l'ensemble des flux de trésorerie générés et employés de chaque année, il explique le passage du bilan de début d'année à celui de fin d'année.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Il existe deux principaux modes de présentation du plan de financement :

- **le tableau emplois – ressources** (tableau 10.1) s'intitule ainsi car il regroupe l'ensemble des ressources, d'une part et l'ensemble des emplois de trésorerie, de l'autre. Cette présentation traditionnelle tend toutefois à être de moins en moins utilisée au profit du tableau des flux de trésorerie ;

Tableau 10.1 – Tableau emplois-ressources

	n + 1	*n* + 2	*n* + 3
Ressources			
CAF Apport en capital Apport en C/C associés DLMT Subventions d'investissement Cessions d'actif Réduction du BFR = ***Total des ressources (1)***			
Emplois			
Investissements corporels Investissements financiers Augmentation du BFR Remboursement DLMT (*) = ***Total des emplois (2)***			
(3) = (1) – (2) : Variation de la trésorerie			
(4) = Trésorerie début d'année			
(3) + (4) : Trésorerie de fin d'année			

- **le tableau des flux de trésorerie** (*cash flow statement*) (tableaux 10.2 et 10.3) regroupe les flux de trésorerie en trois grandes familles : acti-

vité, investissement et financement. Il traduit ainsi mieux la dynamique de la gestion financière et permet de répondre plus facilement aux questions suivantes :

– Quel excédent financier l'activité génère-t-elle chaque année ?
– Quel est l'effort d'investissement net des produits de cession ?
– Dans quelle mesure l'activité est-elle capable d'autofinancer les investissements ?
– Quels financements externes est-il nécessaire de mettre en œuvre, afin de conserver une position de trésorerie équilibrée ? Sur quelle durée l'entreprise est-elle capable de rembourser les emprunts à LMT, compte tenu de sa capacité d'autofinancement ? Quels dividendes est-elle en mesure de distribuer ?

Tableau 10.2

(1)	Flux de trésorerie de l'activité CAF – Var du BFR	Excédent financier dégagé par l'activité
(2)	Flux de trésorerie d'investissement – Investissements + Cessions d'immobilisations	Effort d'investissement
(3)	Flux de trésorerie du financement Apports en capital, emprunts à LMT, dividendes,	Choix de financement
(1) + (2) + (3) = (4)	= Variation de trésorerie	
(5)	Trésorerie de début d'année	
(4) + (5)	Trésorerie de fin d'année	

Tableau 10.3

Compte de résultat prévisionnel			
	n + 1	*n* + 2	*n* + 3…
Résultat d'exploitation – frais fin LT pré existants – – frais fin LT sur nouveaux emprunts ± produits ou frais fin CT – IS = Résultat net + Dotation aux amortissements			
= Capacité d'autofinancement (CAF)			

Flux de trésorerie prévisionnels			
	n + 1	*n* + 2	*n* + 3
Flux de trésorerie de l'activité Capacité d'autofinancement (CAF) – Variation du BFR **= Flux de trésorerie de l'activité (A)**			
Flux de trésorerie lié à l'investissement – Acquisition d'immobilisations + Cessions d'immobilisations **= Flux de trésorerie de l'investissement (B)**			
Flux de trésorerie lié au financement + Augmentation de capital + Comptes courants d'associés + Nouveaux emprunts LMT – Remboursement des emprunts LMT – Versement de dividendes **= Flux de trésorerie du financement (C)**			
= Variation de trésorerie (A) + (B) + (C) Trésorerie nette à l'ouverture			
Trésorerie nette à la clôture			

Bilan *n*	**Bilan *n* + 1**	**Bilan *n* + 2**	**Bilan *n* + 3…**

Construire une prévision financière

Nous présentons ci-dessous quelques indications pratiques permettant d'élaborer une prévision financière d'ensemble. Compte tenu de sa souplesse, le tableur en constitue le support idéal.

➤ Le compte de résultat

Lorsque la prévision financière est précédée d'un calcul de rentabilité économique, le résultat d'exploitation est bien entendu identique à celui calculé dans le cadre de ce calcul de rentabilité. Il convient alors de rajouter à ce résultat d'exploitation les produits et charges financières sans oublier leur incidence sur l'impôt sur les sociétés :

- les frais financiers sur emprunts à LMT sont calculés à partir du tableau de remboursement des emprunts défini ci-dessous et illustré au tableau 8 de l'annexe 1 ;
- les produits ou frais financiers CT sont calculés à partir de la trésorerie de fin d'année du plan de financement ou trésorerie moyenne (trésorerie de début d'année + ½ de la variation annuelle). Notons que ce calcul sur tableur crée une relation circulaire dans notre modèle : la position de trésorerie de fin d'année dépend de la capacité d'autofinancement et celle-ci dépend à son tour de la position de trésorerie car elle intègre le résultat financier. Pour éviter que cette relation circulaire ne bloque le modèle, il convient de valider préalablement la fonction de calcul itératif (sur Excel, la fonction se trouve dans le menu suivant : outils/options/calculs/itération).

Construction du tableau de remboursement des emprunts à LMT

Le plus souvent, les emprunts à long et moyen terme sont remboursables par annuités constantes, contenant une part en capital et une part en intérêts. La fonction VPM permet de calculer le montant de cette annuité constante ; elle s'utilise de la façon suivante :

= VPM (taux de période ; nombre de périodes ; montant emprunté)

Dans un souci de simplification, la simulation financière prend l'hypothèse d'un remboursement annuel, alors qu'en réalité les remboursements sont mensuels ou trimestriels.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Tableau 10.4

Fréquence de remboursement	Taux de période	Nombre de périodes	Montant emprunté
Annuelle	7 %	5	350
Trimestrielle	7 % / 4 =	5 × 4 = 20	350
Mensuelle	7 % / 12 =	5 × 12 = 60	350

Le tableau 8 de l'annexe 1 nous indique que les intérêts sont calculés sur le capital dû en début de période et déduits en priorité de l'annuité. La part de remboursement en capital est égale à l'annuité déduction faite des intérêts.

La part en intérêts est inscrite en charge au compte de résultat et la part en capital dans le plan de financement ainsi qu'au bilan en déduction des emprunts à LMT.

➤ Le plan de financement

Le plan de financement, sous la forme du tableau de flux de trésorerie, figure au tableau 11 de l'annexe 1. Une précision s'impose pour la détermination de la capacité d'autofinancement. Lorsque des plus ou moins-values de cession d'immobilisations figurent au compte de résultat, il est nécessaire d'éliminer celles-ci de la capacité d'autofinancement. Les moins-values de cession doivent être rajoutées à la CAF car elles constituent une charge non décaissée (le tableau de flux ne retrace que des flux réels de trésorerie, les « faux flux » doivent donc être éliminés). Les plus-values de cession doivent quant à elles être déduites de la capacité d'autofinancement car elles sont déjà incluses dans le produit de cession des immobilisations. Exemple : une machine ayant une valeur comptable nette de 300 est cédée pour 1 000, la plus-value est donc de 700. Le produit de cession figure en ressource au tableau de flux pour le montant réellement encaissé, de 1 000. Il convient d'éliminer la plus-value de 700 de la capacité d'autofinancement pour éviter de compter celle-ci deux fois.

➤ Le bilan

Rappelons que le bilan se distingue des deux états précédents car il constitue un état statique dont plusieurs postes se déterminent « en

cumul » par rapport aux années précédentes. Il figure à titre d'illustration au tableau 12 de l'annexe 1. Construire un bilan prévisionnel nous amène à distinguer trois catégories de postes :

- les postes qui se déterminent en cumul en prenant en compte la situation du bilan de la période précédente et les mouvements de la période. Ce sont les immobilisations, les capitaux propres et les emprunts à LMT :
  - Immobilisations année $n + 2$ = Immobilisations année $n + 1$ + investissements $n + 2$ – dotation aux amortissements $n + 2$ – Cessions d'immobilisations $n + 2$ (valorisées en valeur comptable nette, après amortissements) ;
  - Capitaux propres $n + 2$ = Capitaux propres $n + 1$ + résultat net $n + 2$ – dividendes versés en $n + 2$ + augmentation de capital réalisée en $n + 2$;
  - Emprunts LMT $n + 2$ = Emprunts LMT $n + 1$ + emprunts LMT souscrits en $n + 2$ – remboursement des emprunts réalisés en $n + 2$ pour leur part en capital uniquement.
- les postes du BFR qui se déterminent à partir des délais découlement standard définis pour le BFR normatif. Exemple :

Montant des créances client $n + 2$ = CA HT $n + 2 \times$ délai client/360

- la position de trésorerie de fin d'année, précédemment calculée au plan de financement. Sa position au bilan varie selon qu'elle soit excédentaire (elle est à l'actif) ou en position d'emprunt (elle figure alors en dette). Si le sens de la trésorerie est susceptible de changer sur l'horizon de la prévision, il convient d'utiliser dans le tableur la fonction conditionnelle « = SI » :
  - trésorerie active (excédent de trésorerie) : = si (trésorerie finale > 0 ; trésorerie finale ; 0) ;
  - trésorerie passive (besoin de trésorerie) : = si (trésorerie finale < 0 ; – trésorerie finale ; 0). Une dette figurant au passif avec un signe positif, il convient d'inverser le signe de la trésorerie calculée au plan de financement.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Le tableau 10.5 ci-dessous illustre la construction du bilan prévisionnel.

Tableau 10.5 – Construire un bilan prévisionnel

Bilan n + 2	
Immobilisations $_{n+2}$ = Immobilisations $_{n+1}$ + Acquisitions $_{n+2}$ – Dotations aux amortissements $_{n+2}$ – Cessions (en valeur nette comptable)	**Capital** $_{n+2}$ (1) = Capital $_{n+1}$ + Apport en capital $_{n+2}$ **Réserves** $_{n+2}$ (2) =Réserves n + 1 + Résultat net $_{n+2}$ – Dividendes versés $_{n+2}$ **= Capitaux propres** $_{n+2}$ (1) + (2)
BFR $_{n+2}$ = Chiffre d'affaires $_{n+2}$ × (jours[1]/360)	**Emprunts à LMT** $_{n+2}$ = Emprunts à LMT $_{n+1}$ + Emprunts souscrits en n + 2 – Remboursements (part en capital)
Trésorerie excédentaire (= si tréso finale > 0)	**Trésorerie emprunteuse** (– si tréso finale < 0)
= Total actif	**= Total passif**

1. Nombre de jours du BFR normatif.

Les sept ratios clés pour évaluer le financement d'un projet

Ces ratios permettent d'évaluer les décisions de financement par rapport aux normes d'endettement retenues par les établissements de crédit ainsi que par rapport aux objectifs des actionnaires.

Les ratios de structure

Ils sont au nombre de trois, mesurent la structure financière à LMT d'une entreprise.

➤ **L'autonomie financière**

	Norme
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total du passif}}$	> 20 ou 25 %

Ce ratio mesure le degré d'implication des actionnaires dans le financement de l'entreprise. Les banques souhaitent habituellement que les capitaux propres (capital et réserves) représentent au moins 20 à 25 % du total des ressources de l'entreprise.

➤ **La composition des capitaux permanents**

	Norme
$\frac{\text{Emprunts LMT}}{\text{Capitaux propres}}$	< 1

Les banques acceptent habituellement de prêter à LMT un montant n'excédant pas les capitaux propres (un euro d'emprunt pour un euro de capitaux propres). À l'instar des règles comptables internationales, il convient de considérer les contrats de location financement (crédit bail, locations financières…) comme des emprunts à LMT à part entière. Cette norme n'est toutefois pas rigide, elle est fréquemment dépassée, notamment pour des entreprises devant réaliser des investissements importants en immobilisations corporelles.

Ces deux premiers ratios nous procurent des points de repère utiles. Ils ont toutefois l'inconvénient d'être statiques car uniquement calculés à partir de postes de bilan. Ils ne répondent pas à la question essentielle que se pose un banquier : l'entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser ses emprunts grâce aux flux de trésorerie générés par son activité ? C'est le ratio suivant qui apporte une réponse à cette question.

➤ **La capacité dynamique de remboursement**

	Norme
$\frac{\text{Emprunts à LMT}}{\text{Capacité d'autofinancement (CAF)}}$	< 3 ou 4 ans

Selon la norme habituelle, l'encours d'emprunts à LMT ne doit pas excéder 3 ou 4 fois le montant de la capacité d'autofinancement (CAF), définie au **chapitre 3**. Le résultat est exprimé en nombre d'années car la CAF est un flux de trésorerie annuel. Le ratio est dit « dynamique » car il intègre un flux, la capacité d'autofinancement, à l'inverse des deux ratios précédents Comment expliquer cette norme ? L'hypothèse sous-jacente est qu'une entreprise s'endette en moyenne sur une durée de six

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

à huit ans et qu'elle ne doit pas consacrer plus de la moitié de sa CAF au remboursement de la part en capital des emprunts à LMT. La CAF a en effet d'autres affectations tout aussi importantes telles que le paiement des dividendes ou l'autofinancement d'une partie des nouveaux investissements et de la croissance du BFR. Connaître l'hypothèse qui sous-tend la norme est utile pour adapter celle-ci lorsque les investissements sont réalisés sur des durées très longues. Ainsi, si un projet nécessite un emprunt sur vingt ans, ce ratio ne doit pas excéder dix années au début de la période d'emprunt. C'est le ratio de structure le plus important. L'entreprise peut augmenter son endettement à LMT tant que sa profitabilité en garantit le remboursement.

➤ **Le ratio d'endettement net ou *gearing***

$$\frac{\text{Endettement net}}{\text{Capitaux propres}} = \%$$

L'endettement net est égal à la somme des emprunts LMT et CT déduction faite d'éventuels excédents de trésorerie.

Tableau 10.6

	***n* + 1**	***n* + 2**
Emprunts à LMT	7 000	6 000
Crédits de trésorerie	2 000	4 000
Disponibilités et placements de trésorerie	– 1 000	– 500
Endettement net	8 000	9 500

L'exemple ci-dessus nous montre le cas d'une entreprise dont la dette à long et moyen terme a diminué mais dont l'endettement net augmente à cause de l'augmentation des crédits CT.

Ce ratio est plus particulièrement pertinent pour évaluer la structure d'entreprises empruntant directement sur les marchés financiers et pour lesquels la distinction entre emprunts LMT et CT s'estompe. Il tend à remplacer le ratio de composition des capitaux permanents. Pour les groupes cotés en Bourse, la norme est généralement inférieure à 1. Pour les entreprises empruntant de façon classique selon la logique d'adossement, l'endettement net permet de faire la synthèse de l'endettement mais il ne se substitue pas aux autres ratios de structure et de trésorerie.

Les ratios de trésorerie

➤ Le degré de couverture du BFR par le fonds de roulement

$$\frac{\text{Fonds de roulement (FR)}}{\text{Besoin en fonds de roulement (BFR)}} > 50\ \%$$

Une politique financière prudente consiste à couvrir une part importante du besoin de financement du cycle d'exploitation (ou BFR) par des ressources stables, autrement dit par le fonds de roulement. La part du BFR non financée par le fonds de roulement est financée par des crédits de trésorerie qui le plus souvent constituent une ressource précaire, la banque pouvant les réduire ou supprimer à tout moment. Précisons que ce ratio n'est pertinent que lorsque l'entreprise emprunte selon la logique traditionnelle d'adossement (les investissements en immobilisations étant financés par des emprunts à LMT et le cycle d'exploitation étant financé par des crédits à CT).

Le ratio d'endettement

$$\frac{\text{Frais financiers}}{\text{Excédent brut d'exploitation}^{1}} = \%$$

L'importance de ce ratio a été démontrée par une étude de la Banque de France. Elle a mené en 1986 une analyse « discriminante » à partir de deux échantillons, d'entreprises saines et d'autres en difficulté financière ou défaillantes. L'analyse cherchait à définir les ratios qui, deux ou trois ans avant la défaillance, indiquaient déjà des résultats différents entre les deux échantillons. C'est ce ratio qui s'est révélé le plus discriminant et donc avoir le plus fort pouvoir prédictif de défaillance à l'horizon de deux ou trois années. Un ratio trop élevé signale le risque pour l'entreprise d'être aspirée par la spirale infernale du surendettement la conduisant progressivement à la cessation des paiements. Un résultat faible empêche l'autofinancement et conduit à emprunter davantage, l'augmentation des frais financiers minore à son tour le résultat, L'entreprise s'asphyxie ainsi

1. Ou Ebitda.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

progressivement. Selon l'analyse menée en 1986, un ratio inférieur à 30 % était le signe d'une probabilité de défaillance faible et un ratio supérieur à 50 %, une probabilité de défaillance statistiquement élevée. Compte tenu de la faiblesse actuelle des taux d'intérêts par rapport à ceux de 1986, les banquiers ont toutefois une exigence plus forte. Ce ratio est satisfaisant en dessous de 17 % et alarmant à partir de 35 %.

➤ La rentabilité financière

Elle mesure la rentabilité des capitaux propres confiés à l'entreprise par les actionnaires. Le ratio est calculé sur la totalité des capitaux propres : apport initial en capital et cumul des résultats inscrits en réserves. La mise en réserve d'une partie des bénéfices constitue en effet un nouvel apport en capital sur lequel les actionnaires ont une attente de rendement. Nous avons déjà mentionné au **chapitre** 7 qu'il est préférable de faire des calculs de rentabilité à partir de flux de trésorerie et non de données comptables.

$$\frac{\text{Résultat net}}{\text{Capitaux propres}} = \text{Rentabilité financière}$$

Choisir les financements

L'effet de levier financier

Nous avons indiqué au chapitre précédent que l'endettement permettait d'obtenir un Tri actionnaire supérieur au Tri projet. Approfondissons maintenant cette idée.

L'effet de levier financier consiste à augmenter la proportion d'emprunt par rapport aux capitaux propres dans le financement du projet, et ceci dans le but d'augmenter la rentabilité financière. L'objectif vise donc à améliorer la situation de l'actionnaire et non celle de l'entreprise. La volonté de faire jouer l'effet de levier se traduit par différentes décisions : réduire la part de capital et augmenter la part d'emprunt dans le financement de l'investissement initial, augmenter les distributions de dividendes et recourir davantage à l'endettement LMT ou CT au cours de la vie du projet.

Tableau 10.7

	Bilan		
	Actif	**Passif**	
Re = Résultat d'exploitation / Actif d'exploitation	Immobilisations + BFR E	Capitaux propres + Dettes financières	**Rf** = Résultat net / Capitaux propres ***I*** = Taux d'emprunt

Pour avoir un effet favorable sur la rentabilité financière, l'effet de levier est toutefois soumis à une condition essentielle : la rentabilité économique (Re) doit être supérieure au coût de la dette (i) :

$$\boxed{\text{Re} > i \text{ : effet de levier favorable}}$$

Illustration

Une entreprise a un actif de 100 et une rentabilité économique avant impôt de 12 %. Si elle se finance intégralement par capitaux propres, sa rentabilité financière est égale à la rentabilité économique après incidence de l'impôt, soit avec un taux d'impôt de 30 % : 12 % × (1 – 30 %) = 8,4 %. Si elle se finance à 40 % par emprunt au taux de 7 %, sa rentabilité financière passe au-dessus de la rentabilité économique après impôt :

Tableau 10.8

Résultat d'exploitation	12
Frais financiers (40 × 7 %)	2,8
Résultat imposable	9,2
Impôt sur les sociétés (30 %)	2,76
Résultat après impôt	6,44
RN/CP (6,44/60)	10,7 %

L'effet de levier a ici procuré une amélioration de la rentabilité financière de (10,7 % – 8,4 %) = 2,3 %.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

La formule de l'effet de levier se décompose de la façon suivante :

$$\frac{RN}{CP} = \left[RE + \left(\frac{DF}{CP} \times (RE - I)\right)\right] \times - (1 - t)$$

- RN = Résultat net.
- CP = Capitaux propres.
- RE = Taux de rentabilité des capitaux investis.
- DF = Dette financière totale, LMT et CT.
- I = Taux d'emprunt.
- t = Taux d'impôt sur les sociétés.

Cette formule nous indique que l'effet de levier comporte deux composantes :

- une composante que l'on peut appeler « qualitative », qui est le différentiel entre la rentabilité économique et le coût de la dette ;
- une composante que l'on peut appeler « quantitative », qui est le rapport entre les dettes financières et les capitaux propres.

Nous pouvons reconstituer le taux de rentabilité financière de 10,7 % grâce à la formule ci-dessus :

$$10{,}7\ \% = \left[12\ \% + \left(\frac{40}{60} \times (12\ \% - 7\ \%)\right)\right] \times - (1 - 30\ \%)$$

Les investisseurs financiers ont souvent une exigence de rentabilité supérieure à la rentabilité économique du projet, entre 20 et 30 %. Les activités procurant une telle rentabilité économique après impôt étant rares, il devient indispensable de faire jouer l'effet de levier pour répondre à l'exigence de ces investisseurs. Bien entendu, l'entreprise ne peut faire jouer de façon illimitée l'effet de levier. Elle se heurte à des limites naturelles, principalement la capacité de l'entreprise à rembourser les emprunts à LMT.

L'effet de levier n'est pas non plus sans risques. Lorsque la rentabilité économique devient inférieure au taux d'emprunt, augmenter la part d'endettement fait à la fois diminuer le résultat et passer la rentabilité financière en dessous de la rentabilité économique après impôt. On parle alors d'effet « massue ».

$$\boxed{Re < i : \text{effet massue}}$$

L'exemple ci-dessous nous montre que l'effet de levier augmente la volatilité de la rentabilité financière (tableau 10.9).

Tableau 10.9

Levier : dettes financières/CP	Rentabilité économique : Résultat économique avant IS/Actif économique	
	4 %	16 %
1	[4 % + (1 × (4 % – 7 %))] × 0,7 = 0,7 %	[16 % + (1 × (16 % – 7 %))] × 0,7 = 17,50 %
3	[4 % + (3 × (4 % – 7 %))] × 0,7 = – 3,5 %	[16 % + (3 × (16 % – 7 %))] × 0,7 = 30,1 %

– Rentabilité économique (Re) : deux hypothèses : 4 %, 16 %.

– Levier (DF/CP) : deux hypothèses : 1 et 3.

– i : 7 %.

– t : 30 %.

La comparaison des situations où le levier est de 3 à celles où il n'est que de 1 indique que l'effet de levier a un effet « amplificateur » à la hausse comme à la baisse sur la rentabilité financière. Alors que la rentabilité financière oscille entre 0,7 % et 17,5 % pour un levier de 1, elle se situe entre – 3,5 % (en tenant compte d'un crédit d'impôt) et + 30,1 % pour un levier de 3. Faire jouer l'effet de levier de façon importante est une pratique dangereuse pour les entreprises des secteurs cycliques. L'endettement impose à l'entreprise le paiement d'intérêts et le remboursement du capital, quel que soit son résultat, augmentant ainsi son point mort et donc sa vulnérabilité. Ainsi, comment une station de sport d'hiver ayant financé l'ensemble de ses infrastructures par emprunt rembourse-t-elle la dette les années sans neige ? À l'inverse, il est possible de faire davantage jouer l'effet de levier dans les activités dont l'activité et les résultats sont plus stables (agro-alimentaire, restauration collective…).

Notons finalement que le modèle de l'effet de levier se base sur un taux d'intérêt constant quelle que soit l'importance de l'endettement. Or, face à l'augmentation de l'endettement, le prêteur exige en pratique souvent un taux supérieur incorporant une prime de risque.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Sélectionner les financements

Nous retraçons ci-dessous les avantages et inconvénients des principaux modes de financement.

➤ L'apport en capital

Des capitaux propres élevés sont un gage de pérennité. L'entreprise n'a aucune obligation de remboursement à l'égard des actionnaires, elle n'est pas fragilisée par les remboursements d'emprunts. Ils renforcent également la capacité d'emprunt de l'entreprise, la banque basant sa décision d'octroi de crédit en partie sur le montant des capitaux propres de l'emprunteur. En revanche, ils peuvent avoir une conséquence défavorable sur la rentabilité financière, l'entreprise se privant de l'effet de levier financier provenant de l'endettement. En outre, des capitaux propres pléthoriques ayant pour contrepartie des excédents de trésorerie à l'actif du bilan voient leur rémunération tendre vers le taux du marché monétaire, bien inférieur à l'attente de rendement des actionnaires. C'est le syndrome de la société « tirelire ». Pour cette raison, les actionnaires financiers demandent à ce que les excédents de capitaux propres leur soient restitués sous forme de dividende exceptionnel ou de rachats d'actions.

Les sociétés par action (SA, société anonyme simplifiée et sociétés en commandite) peuvent émettre des actions de préférence régies par une ordonnance du 24 juin 2004. Ces actions, régies par les articles L 228-11 à L 228-20 du Code de commerce, confèrent à leurs titulaires des droits spécifiques, à titre permanent ou temporaire. L'entreprise a une grande liberté pour déterminer les droits attachés à ces actions de préférence qui peuvent constituer :

- un double droit de vote (mais pas multiple) ;
- des droits pécuniaires : dividende prioritaire ou cumulatif, droit renforcé dans le boni de liquidation ;
- des droits divers non pécuniaires : droit renforcé à l'information, octroi d'un poste dans les organes de contrôle ou de direction.

Le dirigeant peut par exemple faire appel à une société de capital risque pour financer sa croissance en lui octroyant des actions à dividende prioritaire. Il pourra s'octroyer des actions à droit de vote double pour ne pas perdre le contrôle de sa société.

➤ L'apport en compte courant d'associés

Ils constituent un prêt réalisé à l'entreprise par un actionnaire, personne physique ou morale et revêtent des réalités diverses. Ils constituent parfois une simple avance de trésorerie au jour le jour, réalisée par la société mère dans le cadre de la centralisation de trésorerie des entités du groupe (*cash pooling*). Dans d'autres cas, il s'agit d'un prêt à LMT assorti d'une convention de blocage. La convention de blocage est l'engagement écrit de l'actionnaire prêteur de ne pas exiger le remboursement avant la réalisation d'une condition : remboursement préalable d'un crédit bancaire, apurement des pertes de départ dans les capitaux propres… Cet engagement est le plus souvent requis par les prêteurs comme condition d'octroi de leur crédit.

Illustration

> Une société se constitue pour exploiter un grand magasin. Elle prévoit de ne réaliser des bénéfices qu'à partir de la troisième année, le temps que l'activité soit suffisante pour couvrir la totalité des coûts fixes. Comme condition de leur engagement de prêt à LMT, les banquiers exigent des actionnaires qu'ils apportent en plus du capital un compte courant d'associés destiné à couvrir les pertes de démarrage. Par la convention de blocage, les associés s'engagent à ne retirer ces comptes courants de l'entreprise qu'à partir du moment où les réserves soient devenues positives.

L'apport en compte courant assorti d'une convention de blocage constitue juridiquement un prêt. Dans leur analyse économique du risque, les prêteurs la considèrent toutefois fréquemment comme un apport en capital à durée limitée. C'est le cas lorsque la convention prévoit que remboursement du compte courant ne peut intervenir qu'après le remboursement d'autres crédits. Pour la société, elle constitue un mode de financement plus souple qu'un apport en capital car elle est simplement remboursée à échéance ou une fois la condition est remplie. La réduction du capital par remboursement aux actionnaires est par contre une procédure lourde modifiant les statuts et nécessitant une décision de l'assemblée générale extraordinaire prise à la majorité des deux tiers. En l'absence de convention de blocage, les créanciers peuvent douter de la pérennité de cette ressource.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

➤ L'autofinancement

L'autofinancement consiste à financer des investissements à partir des bénéfices mis en réserve. Il présente l'avantage de préserver l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des banques. Toutefois, un autofinancement abusif supprime les marges de manœuvre financières permettant de faire face à des difficultés futures. Beaucoup de chefs d'entreprise ont eu l'occasion de regretter à un moment de la vie de leur entreprise d'avoir autofinancé un autofinancement à un moment où ils disposaient d'excédents de trésorerie et de devoir faire face quelques mois plus tard à des difficultés de trésorerie. Ce n'est pas lorsque l'entreprise connaît des difficultés financières que les banques sont les plus enclines à octroyer de nouveaux crédits. Du point de vue de l'actionnaire, l'autofinancement se traduit bien évidemment par une baisse du montant de dividendes. En outre, il peut conduire à une baisse de la rentabilité pour l'actionnaire lorsque les bénéfices sont réinvestis dans l'entreprise avec un rendement plus faible que celui d'autres opportunités d'investissement.

➤ L'endettement à long ou moyen terme

Les emprunts à LMT constituent une ressource stable venant renforcer le fonds de roulement. Grâce à l'effet de levier financier, ils contribuent à augmenter le ratio de rentabilité financière.

Par rapport à l'autofinancement, il maintient un fonds de roulement élevé afin de financer le cycle d'exploitation par des ressources stables. Par rapport à un apport en capital, nous avons vu précédemment (effet de levier) qu'il augmente le point mort de l'entreprise et donc sa vulnérabilité (les frais financiers constituant des charges fixes).

➤ Les locations financement

Le terme location financement désigne les contrats par lesquels l'entreprise s'engage à payer au travers de loyers obligatoires la majeure partie de la valeur d'origine du bien. Ce sont en France le crédit-bail et la location financière. Le crédit-bail se caractérise par l'existence d'une option d'achat à la fin de la période des loyers obligatoires, pour une valeur résiduelle définie au contrat. La valeur résiduelle représente la part du prix d'achat du bien non incluse dans les loyers obligatoires, elle est habituellement très faible. Le contrat de location financière ne contient pas d'option d'achat mais incorpore le plus souvent des services

annexes : entretien du matériel, mise à disposition d'un véhicule de remplacement en cas de panne… La location évolutive permet de proroger un contrat sur des durées courtes ou de substituer un nouveau matériel plus performant à celui d'origine. Les locations financement constituent par nature un financement à 100 % de l'investissement. La prise de garantie est moins coûteuse que pour un emprunt LMT classique puisque l'établissement loueur demeure propriétaire. En normes comptables IFRS, elles sont considérées comme des investissements à part entière et figurent de ce fait au bilan en immobilisations et en dettes à LMT. Elles demeurent pour l'instant hors bilan dans les comptes individuels en normes françaises.

CHAPITRE 11

Évaluer les risques

L'ENVIRONNEMENT étant par nature aléatoire, il n'est pas souhaitable d'évaluer la rentabilité à partir d'un scénario unique qui a peu de chances de se réaliser. Certes, nous avons déjà pris en compte le niveau de risque du projet au travers du choix du taux d'actualisation. Ceci ne suffit toutefois pas, ne serait-ce que pour évaluer le résultat financier en cas de survenance d'un scénario adverse.

La simulation permet d'appréhender le résultat du projet dans différents états de l'environnement. Différentes méthodes permettent de prendre en compte les risques :

- **l'analyse de sensibilité** consiste à faire varier une variable d'entrée à la fois pour en mesurer l'incidence sur le projet ;
- **la méthode des scénarios** consiste à faire varier en même temps un nombre limité de variables d'entrée dans le cadre de plusieurs scénarios ;
- **l'analyse de réversibilité** conduit à évaluer le résultat financier global dans le scénario particulier d'un arrêt forcé et anticipé du projet ;
- **l'approche probabiliste** consiste à faire varier en même temps un nombre élevé de variables d'entrée dans le cadre d'un grand nombre de scénarios. Elle est plus particulièrement réservée à des projets complexes et à enjeux financiers importants ;

- **la notion d'options réelles** sert à détecter des marges de manœuvre permettant de rendre le projet plus flexible ;
- finalement, **l'analyse des risques** peut également donner lieu à une évaluation non financière.

Le résultat de la simulation peut conduire à conforter le choix d'investissement, à modifier certains paramètres du projet pour rendre celui-ci moins aléatoire, ou à l'abandonner s'il apparaît trop risqué. La simulation repose en premier lieu sur la création d'un modèle.

Créer un modèle sur tableur

La simulation repose sur la création d'un modèle qui soit le plus proche possible de la réalité. La construction du modèle suppose une bonne connaissance des différents aspects du projet, techniques, commerciaux… et donc une collaboration entre ses différents acteurs. Grâce à sa souplesse et à la puissance de ses fonctions, le tableur constitue l'outil idéal pour créer un modèle se prêtant à la simulation.

La figure 11.1 nous montre qu'un modèle comprend trois catégories de données, les deux premières étant des données d'entrée (ou *input*) et la troisième, une donnée de sortie (ou *ouput*) :

- **les variables externes** sur lesquelles l'entreprise n'a *a priori* aucune influence, ou une influence limitée, mais dont la variation aura des effets sur la rentabilité du projet, par exemple : la taille du marché, le coût d'achat des matières premières, le cours des devises à l'import ou à l'export, le coût salarial, le prix moyen du marché…
- **les variables d'action** qui relèvent, au moins en partie, des décisions de l'entreprise, par exemple : la taille et le cadencement de l'investissement, le rythme des embauches, le montant consacré aux actions de promotion…
- **les variables de décision** sont des variables de sortie (*output*) correspondant aux critères de sélection du projet vus au cours des chapitres précédents : Van, Tri, délai de récupération. Elles sont appelées ainsi car c'est à partir de leur résultat que l'entreprise prendra la décision d'entreprendre ou non le projet.

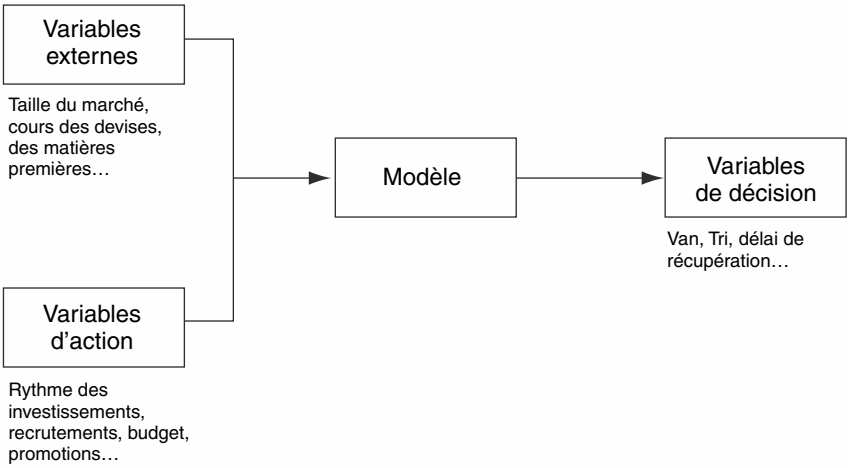


Figure 11.1

Quelques conseils pour bâtir un modèle sur tableur

- Il convient de centraliser l'ensemble des données d'entrée sur une feuille d'hypothèses, constituant la source du modèle. Les différents tableaux financiers se trouvant dans les autres feuilles sont exclusivement alimentés en données par création de liens avec cette feuille hypothèse. La simulation consiste donc à faire varier les données d'entrée dans cette feuille d'hypothèses et à en voir les conséquences dans les feuilles suivantes.
- Il est souvent judicieux de décomposer le modèle d'évaluation de la rentabilité en sous-modèles spécifiques portant sur l'aspect commercial, la détermination du coût de production. Le responsable de chaque fonction n'a accès qu'au module qui le concerne.
- Les variables d'entrée susceptibles de varier et d'avoir une incidence significative sur la rentabilité doivent pouvoir être facilement modifiées année par année pour tenir compte de la modification de l'environnement au cours de la vie du projet. Affecter une couleur spécifique aux cellules contenant les variables d'entrée permet de les identifier plus rapidement.
- La possibilité de simuler sur le tableur suppose de « chaîner » les données entre elles. Le chaînage est tout d'abord « vertical » entre les données d'une année. Ainsi, les charges variables sont définies

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

en pourcentage des ventes ou de la production, (exprimées en quantités ou en chiffre d'affaires). La fonction Excel « recherchev » présentée ci-dessous est très utile pour certaines situations : franchissement de palier de certaines charges, taux de remise variant en fonction des quantités vendues ou achetées… Le chaînage des données est ensuite « horizontal » d'une année sur l'autre, une cellule contenant le pourcentage de croissance des ventes en est un exemple.

- Il est préférable de créer au sein de l'entreprise un modèle de prévision sur tableur commun à l'ensemble des projets, ou du moins une trame commune. Dans certaines grandes entreprises, chaque responsable de projet tend en effet à créer son propre modèle sans se soucier de savoir si un tel modèle n'existe pas déjà. La multiplicité de modèles présente des inconvénients nombreux : perte de temps à recréer ce qui existe déjà, création de modèles contenant des erreurs ou trop complexes pour pouvoir être exploités par d'autres personnes (l'usine à gaz !). Le responsable financier aura donc intérêt à concevoir, en collaboration avec les opérationnels, un modèle de référence, adaptable aux particularités de chaque projet.

La fonction Excel « recherchev »

Cette fonction présente de nombreuses possibilités d'utilisation pour la modélisation, par exemple :

- détermination d'un taux de remise en fonction du volume de ventes ou d'achats ;
- paramétrage du franchissement des paliers de certaines charges fixes.

Illustration

Le nombre de véhicules de livraison varie selon le nombre de livraisons à effectuer, de façon non linéaire. L'utilisation de la fonction « recherchev » nécessite la constitution d'une table de référence (tableau 11.1) qui définisse les plages de variation. Ainsi, cette table prévoit que jusqu'à 1 000 commandes, l'entreprise a besoin de deux camionnettes, de quatre camionnettes entre 1 000 et 1 500 livraisons…

☞

☞

Tableau 11.1 – Table de référence

	C	D
39	**Nombre de commandes**	**Nombres de véhicules de livraison**
40	0	2
41	1 000	4
42	1 500	5
43	2 000	6

La fonction « recherchev » est inscrite dans la cellule devant faire apparaître le nombre de camionnettes (le nombre de commandes se situant en cellule C20) :

= recherchev (C20 ; C39 : $D43 ; 2)

Table de référence Colonne 2 de cette table

La table de référence est définie en adressage absolu ($$) pour permettre la recopie de la formule « recherchev » sur les différentes colonnes de la prévision. La formule identifie le nombre de livraisons prévues et affiche le nombre de camionnettes correspondant.

L'analyse de sensibilité

Elle consiste à faire varier une variable d'entrée à la fois, pour en mesurer l'incidence sur les indicateurs de rentabilité (Van et Tri) et d'évaluation du risque (délai de récupération). Il convient au préalable de détecter les données d'entrée les plus susceptibles de varier en pratique. Selon les projets, les variables sensibles peuvent être : le prix de vente moyen, le

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

taux de marge, le nombre de clients, le panier d'achat moyen, le coût des matières premières, le cours de change, le taux de perte sur machine…

La synthèse de l'analyse de sensibilité peut être présentée sur un tableau récapitulatif (tel tableau 11.2).

Tableau 11.2 – Synthèse de l'analyse de sensibilité

Variable simulée	Variation en % ou montant	Incidence sur la Van ou le Tri
Nombre de clients		
Panier d'achat moyen		
Cours du dollar…		

Dans un environnement incertain, les entreprises tendent à investir de façon progressive pour limiter les risques.

Illustration

> Une entreprise fabriquant des adjuvants pour le béton est souvent appelée à accompagner ses clients à l'étranger. À l'arrivée dans un nouveau pays, elle se contente de louer un terrain pour y placer une usine container contenant ses cuves de mélange. Si au bout de deux ou trois ans, elle a pérennisé un courant d'affaires, elle acquiert un terrain et fait fabriquer une usine. Dans le cas contraire, elle n'a qu'à rapatrier son container.

Ainsi, si un projet prévoit une part élevée de facturation en dollars, on cherchera à rendre son résultat moins sensible aux fluctuations de change en réalisant également des achats dans cette devise.

La méthode des scénarios

Elle consiste à simuler en même temps un nombre limité de variables, le plus souvent en croisant des variables externes et d'action.

Illustration

Le lancement d'un nouveau produit est étudié. Trois hypothèses conjoncturelles (montant de chiffre d'affaires) ont été définies (basse, moyenne et haute). Trois modes de mise en œuvre du projet (ou options) ont été établis :

– option A : construction d'une usine à grande capacité dès l'année 0 ;

– option B : construction d'une usine à capacité limitée en l'année 0 et extension progressive si l'on se trouve dans l'hypothèse moyenne ou haute ;

– option C : sous-traitance intégrale de la production.

Le tableau 11.3 montre la Van des neuf scénarios possibles ainsi que la probabilité de réalisation estimée pour chaque hypothèse conjoncturelle.

Tableau 11.3

	Hypothèse basse	Hypothèse moyenne	Hypothèse haute
Option A	– 10 000	5 000	12 000
Option B	200	3 500	7 000
Option C	2 000	3 000	6 000
Probabilité de réalisation	20 %	50 %	30 %

Il convient ensuite d'exploiter le résultat de ces neuf scénarios. Plusieurs démarches d'aide à la décision permettent d'arbitrer entre les différentes options.

1re méthode : Choix de l'option offrant la Van moyenne pondérée (ou espérance mathématique) la plus élevée

Il convient d'affecter la probabilité de survenance à chaque scénario et de calculer la Van moyenne pondérée de chaque option.

– option A :
(– 10 000 × 20 %) + (5 000 × 50 %) + (12 000 × 30 %) = 4 100 ;

– option B :
(200 × 20 %) + (3 500 × 50 %) + (7 000 × 30 %) = 3 890 ;

– option C :
(2 000 × 20 %) + (3 000 × 50 %) + (6 000 × 30 %) = 3 700.

☞

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

☞

L'option A a l'espérance mathématique la plus élevée. On remarque toutefois qu'il s'agit également de l'option avec la plus forte amplitude des résultats et donc la plus risquée. S'agissant de l'option ayant la part la plus importante de coûts fixes, elle est la plus pénalisée dans le cas d'un chiffre d'affaires faible. Nous voyons donc que cette méthode ne permet pas d'appréhender les risques. En outre, la Van moyenne ne correspond à aucun des scénarios définis.

2e méthode : Choix de l'option ayant la Van minimale la plus élevée (critère du Maximin)

Cette méthode consiste à déterminer la Van minimale de chaque option, c'est-à-dire la Van correspondant à l'hypothèse la plus pessimiste. L'option sélectionnée est celle ayant la Van minimale la plus élevée. Cette méthode privilégie clairement l'objectif de réduction du risque et, dans cet exemple, au détriment de la rentabilité.

Tableau 11.4

	Hypothèse basse	Hypothèse moyenne	Hypothèse haute	Van minimale
Option A	– 10 000	5 000	12 000	– 10 000
Option B	200	3 500	7 000	200
Option C	2 000	3 000	6 000	**2 000**

L'option C a la Van minimale la plus élevée. Le choix de la sous-traitance intégrale diminue en effet la proportion de charges fixes et atténue beaucoup la perte en cas de baisse d'activité.

3e méthode : Choix de l'option dont le regret maximal est le plus faible (critère du Minimax)

Dans chaque hypothèse conjoncturelle, un regret est calculé pour chaque option, par différence entre la Van la plus favorable de l'hypothèse conjoncturelle et la Van de l'option. La matrice des gains est donc transformée en matrice des regrets (tableau 11.5). Ainsi, dans le cadre de l'hypothèse haute, le regret est nul pour l'option A car elle a la Van la plus élevée. Le regret est de 5 000 (12 000 – 7 000) pour l'option B car, si l'option A avait été choisie, le revenu aurait été supérieur de 5 000. On détermine ensuite le regret maximal de chaque option. L'option sélectionnée est celle dont le regret maximal est le plus faible (l'option B dans notre exemple). Cette méthode repose sur la notion de perte d'opportunités.

☞

☞

Tableau 11.5 – Matrice des regrets

	Hypothèse basse	Hypothèse moyenne	Hypothèse haute	Van minimale
Option A *Regret*	– 10 000 *– 12 000*	5 000 *0*	12 000 *0*	– 12 000
Option B *Regret*	200 *– 1 800*	3 500 *– 1 500*	7 000 *– 5 000*	**– 5 000** ◄
Option C *Regret*	2 000 *0*	3 000 *– 2 000*	6 000 *– 6 000*	– 6 000

Ces différentes méthodes ne constituent évidemment que des outils d'aide à la décision qui renseignent sur les différentes situations réelles. Elles ne se substituent en aucun cas à la prise de décision.

➤ Les limites de la méthode des scénarios

Cette méthode atteint ses limites lorsque le projet comporte un trop grand nombre de variables d'entrée à simuler et que le nombre de valeurs que peuvent prendre ces variables est élevé. Le nombre de scénarios serait alors trop important pour que les différents résultats soient exploitables (trop d'information tue l'information). Il convient alors de se tourner vers l'approche probabiliste que nous étudions plus loin dans ce chapitre.

L'analyse de réversibilité

Elle constitue, comme le délai de récupération, une méthode d'évaluation du risque, toutefois plus perfectionnée. Cette méthode conduit à évaluer le projet dans le scénario particulier d'un arrêt forcé et anticipé du projet. De multiples circonstances peuvent provoquer un tel arrêt anticipé :

- une nouvelle réglementation imposant de nouveaux investissements rendant la poursuite de l'exploitation non rentable ;
- l'apparition d'un concurrent beaucoup plus compétitif ou d'un produit de substitution faisant s'effondrer nos ventes ;
- …

La méthode consiste à évaluer le « **flux de trésorerie cumulé en cas d'abandon** » à chacune des années de la prévision, en prenant en compte :

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

- le cumul des flux d'investissement et d'exploitation actualisés jusqu'à la date d'arrêt de l'activité ;
- le prix de cession des capitaux investis à la date de l'arrêt. Il s'agit donc de mener une analyse de liquidité des actifs et de mesurer en quelque sorte la valeur « à la casse » du projet. Ainsi, l'investissement dans une centrale hydro-électrique est l'exemple d'un investissement important non réversible car, une fois construit, le barrage ne peut avoir une utilisation alternative. Il en va de même pour des projets dont le coût initial se constitue principalement de frais de recherche et développement. À l'inverse, les capitaux investis sont beaucoup plus liquides lorsqu'ils portent sur une flotte de véhicules, des bâtiments situés dans une zone industrielle…
- l'ensemble des coûts, pénalités liés à l'arrêt anticipé, par exemple : pénalités pour rupture de contrat, indemnités de licenciement… Il s'agit d'évaluer l'ensemble des conséquences concrètes de l'arrêt du projet.

Un projet est réversible lorsque :

- les biens investis ont une utilisation alternative ou une valeur vénale relativement élevée en cas d'abandon ;
- les biens investis représentent un montant relativement faible et rapidement récupéré ;
- il n'est pas soumis à des coûts d'arrêt anticipé dissuasifs.

Le flux de trésorerie cumulé à l'abandon permet de calculer deux indicateurs clés illustrés dans la figure 11.2 :

- la **perte maximale à l'abandon** (**PMA**) est le flux de trésorerie cumulé à l'abandon le plus négatif sur la durée du projet. Elle correspond au creux maximal de trésorerie et donc au risque maximum sur le projet. Elle se situe au-delà de l'année 0 lorsque l'investissement initial s'étale sur plusieurs années ou que des pertes sont prévues sur les premières années d'exploitation ;
- **le temps minimal de poursuite** (**TMP**) est la durée nécessaire pour obtenir un flux cumulé à l'abandon positif ou nul. Ce critère est similaire au délai de récupération, à la différence qu'il intègre en plus la valeur de liquidation des actifs et les coûts liés à l'abandon.

Utilisation de la méthode

L'entreprise utilisera la PMA et le TMP conjointement avec les indicateurs de rentabilité (Van, Tri) pour arbitrer entre risque et rentabilité. Elle pourra par exemple privilégier un projet un peu moins rentable mais dont la PMA est moins élevée et le TMP est plus court.

Illustration

Un projet nécessite trois investissements :
– un matériel spécifique, ayant une valeur vénale nulle en cas d'abandon, pour 3 000 ;
– un matériel standard qui fait l'objet d'un marché d'occasion assez actif pour 1 000 ;
– un besoin en fonds de roulement représentant 30 jours de chiffre d'affaires HT. En cas d'arrêt anticipé, il est prévu de ne récupérer que 90 % de ce BFR, car une partie des stocks demeurerait invendue.

Tableau 11.6

	Années	0	1	2	3	4	5	6	7
	Flux de trésorerie d'investissement (FTI)								
	Outillage spécifique	– 3 000							
	Matériel standard	– 1 000							
	Total :	– 4 000							
	Ventes		7 000	11 000	17 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Excédent brut d'exploitation – IS		– 1 000	77	3 000	3 700	3 700	3 700	3 700
–	Variation du BFR (30 jours)		– 583	– 333	– 500	– 83	0	0	0
=	Flux de trésorerie d'exploitation (FTE)	– 4 000	– 1 583	– 256	2 500	3 617	3 700	3 700	3 700
	FTE actualisés		– 1 439	– 212	1 878	2 470	2 297	2 089	1 899
(1)	**FTE actualisés et cumulés**		**– 1 439**	**– 1 651**	**227**	**2 697**	**4 995**	**7 083**	**8 982**
	Coefficient de liquidité des actifs								
	Matériel spécifique		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	Machine polyvalente (en % de la valeur brute)		80 %	60 %	30 %	20 %	10 %	0 %	0 %
	Besoin en fonds de roulement		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Flux lié à la liquidation des actifs								
	Matériel spécifique			0	0	0	0	0	0
	Machine polyvalente		800	600	300	200	100	0	0
	Besoin en fonds de roulement		583	917	1 417	1 500	1 500	1 500	1 500
	BFR récupéré (90 %)		525	825	1 275	1 350	1 350	1 350	1 350
	Valeur de liquidation des actifs		1 325	1 425	1 575	1 550	1 450	1 350	1 350
	Coûts liés à l'abandon anticipé		– 500	– 700	– 800	– 800	– 800	– 800	– 800
(2)	**Valeur de liquidation des actifs et coûts liés à l'abandon actualisés**		**750**	**599**	**582**	**512**	**404**	**310**	**282**
(1) + (2)	**Flux de trésorerie cumulé à l'abandon**	**– 4 000**	– 4 689	– 5 052	– 3 191	– 790	1 398	3 394	5 264
	Perte maximale à l'abandon (PMA) :	– 5 052							
	Temps minimal de poursuite (TMP) :	**environ 4 ans et demi**							

☞

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

☞

Le flux de trésorerie cumulé en cas d'abandon à la fin de l'année 3 est de – 3 191. Il comprend :
– le coût de l'investissement initial de – 4 000 ;
– la somme des flux de trésorerie d'exploitation (FTE) des trois premières années actualisés, pour 227. Les flux sont d'abord actualisés année par année et ensuite cumulés ;
– le prix de cession des actifs et la récupération de 90 % du BFR à l'année 3, déduction faite des coûts liés à l'abandon pour un montant actualisé de 582, (1 575 – 800) / $(1,1)^3$.
La perte maximale à l'abandon est de 5 052, elle se situe à la fin de l'année 2 car l'on prévoit des flux de trésorerie d'exploitation (FTE) négatifs sur les deux premières années.

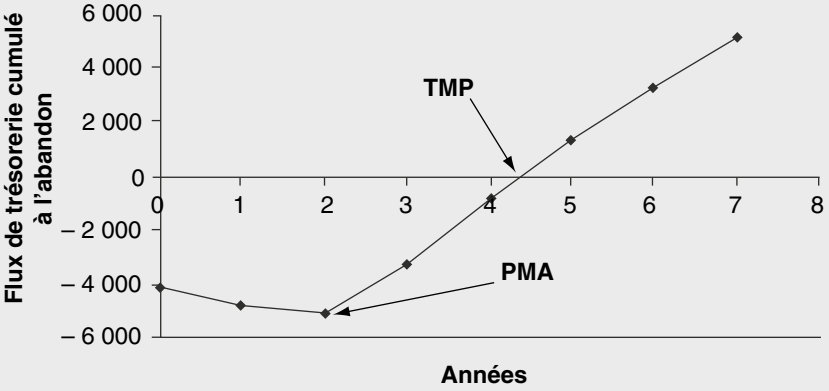


Figure 11.2 – Analyse de réversibilité

L'approche probabiliste[1]

Cette méthode, illustrée par la figure 11.3, est plus particulièrement réservée aux projets de taille importante comportant de nombreux aléas.

1. Elle est également appelée méthode de Monte-Carlo (ville connue pour son casino), car elle consiste à effectuer un grand nombre de tirages aléatoires.

Illustration

> L'entreprise envisage de lancer un nouveau produit. Sa fabrication requiert une matière première dont le cours varie facilement de 20 %. En outre, les achats se réalisent exclusivement en dollar, devise très volatile par rapport à l'euro. Le procédé de fabrication est révolutionnaire, les experts pensent que des gains de productivité de 15 % vont pouvoir être réalisés, avec toutefois une marge d'incertitude de 10 %. Le produit étant tout nouveau, la taille de son marché est incertaine. S'agissant d'un marché de niche, la probabilité de survenance d'un concurrent dans les trois premières années est estimée à 30 %. Dans ce cas, les ventes seraient inférieures de 35 %.

L'approche probabiliste consiste à :

- identifier les données d'entrée les plus susceptible de varier et d'avoir une incidence significative sur le résultat du projet ;
- associer à ces variables une distribution de probabilités : loi normale avec une moyenne et un écart-type, loi uniforme, distribution personnalisée (par exemple, risque d'apparition d'un concurrent de 30 %)… ;
- effectuer un grand nombre de tirages aléatoires en appliquant ces lois de distribution statistique. Chaque tirage correspond à un scénario et le résultat de chaque scénario est stocké. Le nombre élevé de tirages aléatoires doit permettre d'obtenir une estimation fiable des différents résultats possibles ;
- présenter la distribution des différents résultats possibles pour l'analyse.

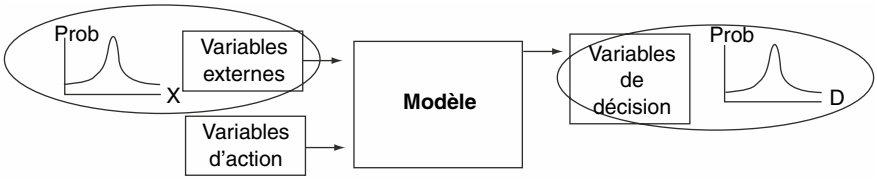


Figure 11.3

Les lois statistiques utilisées par cette méthode ont deux sources possibles :

- les probabilités objectives qui résultent d'observations statistiques (ex. : le nombre de véhicules arrivant à un péage autoroutier en fonction de la date et de l'heure) ;

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

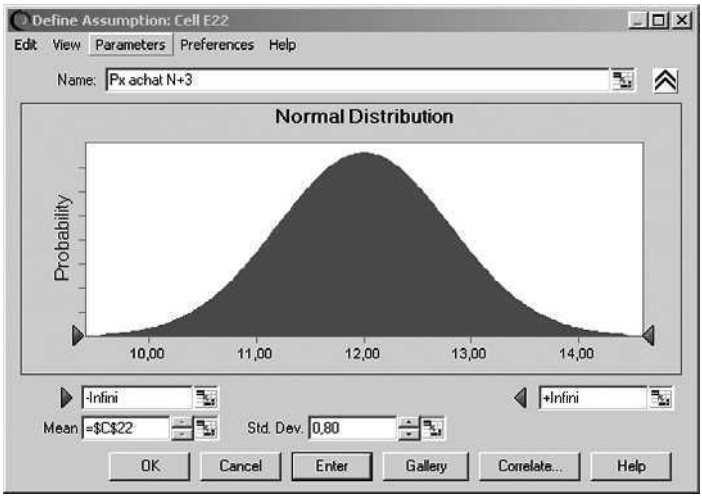
- les probabilités subjectives qui proviennent de l'opinion d'experts que l'on consulte (la taille d'un nouveau marché, le niveau de performance d'un matériel).

Avec cette méthode, il convient de s'habituer à analyser non pas un résultat unique ou un nombre limité de résultats mais la distribution d'un grand nombre de scénarios. Elle permet notamment de répondre aux questions suivantes :

- Quelle est la probabilité d'avoir une Van positive ou un Tri supérieur à l'exigence de rentabilité ?
- Quelle est la Van moyenne et l'écart-type ?
- Quelle est la perte maximale ?

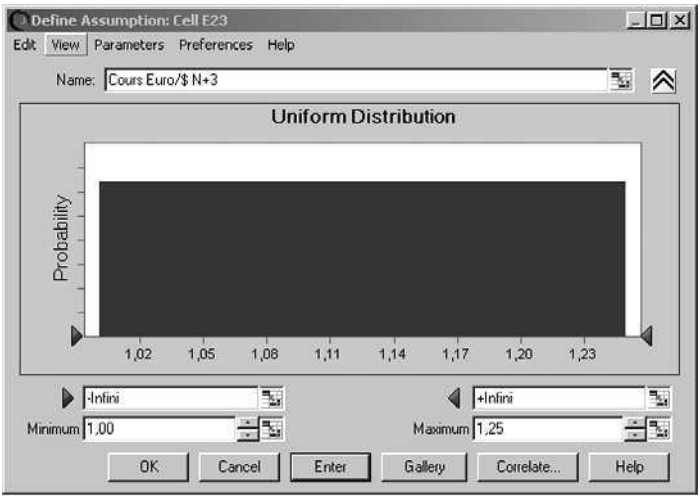
La mise en œuvre d'une telle méthode requiert l'utilisation d'un logiciel spécifique ayant de puissantes capacités de calcul. Le logiciel Crystal ball[1] est un *add-in*[2] d'Excel développé pour la première fois en 1986 aux États-Unis, utilisé pour la simulation probabiliste. Une fois le modèle construit, l'utilisateur définit une loi statistique sur les variables d'entrée qu'il souhaite simuler. Exemples :

- variation du prix d'achat d'une matière première selon une loi normale, définie par une moyenne et un écart-type ;

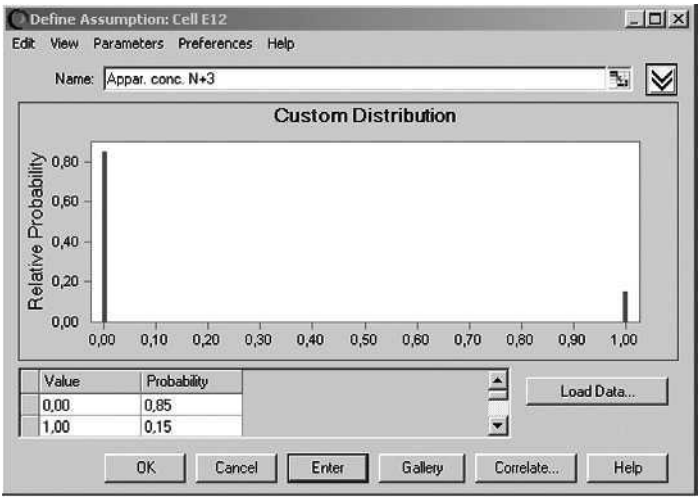


1. Ce logiciel est distribué en France par la société Logma, 12 rue d'Anjou à Versailles (*www.logma.fr*).
2. Un *add-in* est un programme indépendant mais compatible qui ajoute à un logiciel des fonctionnalités supplémentaires.

- définition d'une plage de variation uniforme du cours de l'euro par rapport au dollar ;



- probabilité personnalisée de survenance d'un nouveau concurrent en année $n + 3$.

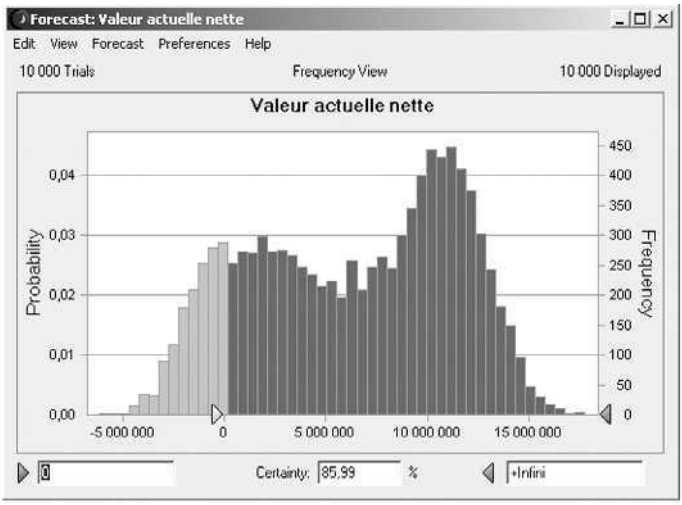


Une fois les probabilités définies, il convient de valider le modèle en procédant à quelques tirages aléatoires, pas à pas, pour s'assurer que les résultats sont réalistes. Le programme procède à un grand nombre de

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

tirages aléatoires dans le respect des lois statistiques définies. Il présente la distribution des Van possibles.

L'écran suivant nous apprend que 10 000 tirages aléatoires ont été réalisés. La probabilité d'avoir une Van positive est de 86 %. La Van la plus négative se situe autour de moins cinq millions alors que la Van la plus positive est de plus de quinze millions. Nous constatons une forte concentration de résultats à 11,5 millions.



Ce logiciel permet également de classer les données d'entrée par ordre de sensibilité décroissante.

L'apport des options réelles

Nous avons jusqu'à présent traité de projets dont l'investissement initial était une dépense irréversible, éventuellement dans le cadre de plusieurs scénarios (voir *supra*). Face à un environnement aléatoire, l'entreprise s'efforce toutefois d'introduire une dose de flexibilité dans son projet afin de limiter les risques. Ainsi, si la taille du marché est très aléatoire, elle concevra son projet de façon à pouvoir augmenter ou diminuer la taille de l'investissement en fonction de l'évolution du marché. Apporter de la flexibilité augmente la valeur du projet car cette valeur correspond à la

moyenne de tous les résultats possibles sur la base de différents scénarios probabilisés. Le degré de flexibilité d'un projet d'investissement peut être abordé à partir de la notion d'option réelle. Cette expression « option réelle » est utilisée par analogie avec les options financières.

Les options financières

Une option financière est un contrat donnant le droit (et non l'obligation) à son acheteur d'acheter ou de vendre un actif appelé « sous-jacent » (devises, actions…) à une date future et à un prix déterminé à l'avance au contrat. En contrepartie de ce service, l'acheteur paie au vendeur (le plus souvent une banque) une prime dès la signature du contrat. Nous présentons ci-dessous l'exemple d'une option de vente de devises.

Illustration

Une entreprise française réalise une vente de 500 000 USD encaissable dans six mois. Elle est soumise au risque de baisse du cours du dollar sur la période. Pour se couvrir contre ce risque, elle achète auprès de sa banque une option de vente de 500 000 USD à échéance six mois au cours de 1 EUR = 1,32 USD (cours de l'euro contre dollar). Elle a établi le prix de vente de son exportation en USD sur la base du cours garanti par la banque.

Lorsque l'entreprise recevra les 500 000 USD pour les convertir en euros, elle décidera d'exercer ou non l'option en fonction du cours comptant sur le marché des changes :

– si le cours du dollar a monté, elle n'exercera pas l'option, préférant vendre ses dollars à un cours comptant à échéance plus élevé (l'entreprise laisse filer l'option) ;

– si le dollar a baissé, elle exercera l'option en vendant ces dollars à la banque au cours de 1 EUR = 1,32 USD pour éviter une perte de change.

On distingue les options de type américain qui peuvent être exercées à tout moment jusqu'à échéance et les options de type européen qui ne peuvent être exercées qu'à l'échéance. En contrepartie de cette garantie, l'entreprise paie une prime à la banque dès la conclusion du contrat de 1 % du montant, soit 5 000 USD. Ce taux est évalué grâce à des modèles statistiques complexes intégrant notamment une hypothèse de volatilité du cours de l'actif sous-jacent. Il est égal à la somme de la valeur temps et de la valeur intrinsèque :

☞

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

☞

– la valeur temps dépend principalement de la durée de vie de l'option ainsi que de la volatilité supposée de l'actif sous-jacent (l'USD, dans notre exemple) sur la période ;

– la valeur intrinsèque est égale à la différence entre le cours de marché et le prix d'exercice lorsque l'option est dans la monnaie (autrement dit, lorsque l'acheteur a intérêt à l'exercer). Elle est autrement égale à zéro, la valeur intrinsèque n'étant jamais négative. Ainsi, si le cours est de 1 EUR = 1,35 USD, l'acheteur a intérêt à exercer l'option (il préfère n'avoir à donner que 1,32 USD pour recevoir un euro plutôt que 1,35 USD). La valeur intrinsèque est alors de : 1,35 – 1,32 = 0,03. Si le cours de marché est de 1,28, il n'est pas intéressant d'exercer l'option (l'entreprise préfère ne donner que 1,28 USD pour obtenir 1 euro plutôt que 1,32 USD). La valeur intrinsèque est alors nulle.

Cette option financière procure à son détenteur une grande flexibilité. Celui-ci bénéficie d'un « cours plancher » de vente du dollar tout en pouvant bénéficier de façon illimitée de la hausse du cours du dollar. Il prendra sa décision d'exercer ou non l'option en fonction du cours de change à échéance.

La définition d'une option réelle

À l'inverse des options financières, les options réelles ne constituent pas un produit financier coté sur un marché, elles sont spécifiques aux projets industriels. Un projet contient une ou plusieurs options réelles lorsque l'entreprise peut le modifier en fonction des informations qu'elle obtient au fur et à mesure de la vie du projet. Ces options réelles ne sont pas toujours apparentes. Le responsable du projet cherchera à identifier ou à créer des options réelles qui sont autant de marges de manœuvre rendant son projet plus flexible.

Pour qu'un projet d'investissement contienne des options réelles, trois conditions doivent être réunies :

- le projet d'investissement contient une part d'aléa, hypothèse qui correspond à la majorité des projets ;
- l'entreprise obtient au fur et à mesure de la vie du projet des informations qui ont une incidence sur la rentabilité de ce projet, ce qui est également le cas le plus fréquent. Ces informations peuvent porter

sur la taille du marché, le coût d'une matière première, l'émergence ou non d'une nouvelle technologie ou réglementation, d'un nouveau concurrent ;

- à partir de ces nouvelles informations, l'entreprise a la capacité de mener des actions modifiant de façon irréversible le projet (par exemple, agrandir ou réduire la taille du projet). En l'absence de possibilité d'adaptation à l'environnement en cours de vie du projet, il n'existe pas d'option réelle.

Les différentes catégories d'options réelles

Nous pouvons notamment identifier les catégories d'options réelles suivantes.

➤ Option de réalisation différée du projet

L'entreprise achète aujourd'hui un certain type de ressource (brevet, savoir-faire, terrain minier, licence d'exploitation…) qui lui procure la propriété du projet. Elle attend plusieurs mois ou années pour savoir si l'évolution du marché justifie le lancement du projet. En acquérant cette ressource aujourd'hui, elle acquiert un droit sur des revenus potentiels futurs. Ainsi, une compagnie pétrolière peut acquérir les droits sur un champ pétrolifère et attendre une hausse du prix du pétrole pour le mettre en exploitation. L'option de réalisation différée du projet correspond à une option d'achat sur des actions de type américain (option pouvant être exercée à tout moment jusqu'à son échéance). Il convient également de se demander quelle serait la valeur de cession de cette ressource si le projet n'était finalement pas poursuivi.

➤ Option d'extension

Cette option correspond à la possibilité d'augmenter la taille de l'investissement en cours de vie du projet. Le projet s'analyse alors comme une suite d'investissements réalisés par tranches successives. À chaque étape, se pose la question de réaliser la tranche suivante ou de la différer. Ainsi, une entreprise acquiert un grand terrain et construit dans un premier temps une usine de taille réduite. En contrepartie du surcoût que représente l'acquisition d'un grand terrain, elle pourra agrandir l'usine si la croissance de l'activité l'exige, sans devoir déménager ni gérer plusieurs

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

sites de production. Cette option est également assimilée à une option d'achat de type américain.

➤ Option de réduction

Cette option est la réciproque de la précédente. Elle procure la possibilité de réduire la production en cours de vie du projet. L'option de réduction peut résider dans la modularité de l'outil de production, la possibilité de céder partiellement les actifs. Un contrat de bail permettant au locataire de revoir à intervalles réguliers les surfaces occupées contient ce type d'option réelle. Elle est équivalente à une option de vente.

➤ Option de prolongation

Elle permet de prolonger la durée de vie d'un bien ou d'un contrat, moyennant le paiement d'un montant déterminé. Elle constitue une option d'achat.

➤ Option d'abandon ou de résolution anticipée

Cette option correspond à la possibilité d'arrêter le projet et de liquider les actifs à tout moment lorsque les conditions deviennent défavorables ou que l'entreprise a d'autres priorités. Elle est équivalente à une option de vente. La valeur de liquidation des actifs investis dans le projet correspond au prix d'exercice de l'option et représente la valeur « plancher » du projet. Lorsque la valeur actuelle du projet en cas de continuation devient inférieure à la valeur de liquidation des actifs, l'option d'abandon devient intéressante. L'option de résolution anticipée permet de résilier un contrat avant échéance en contrepartie du paiement d'une pénalité.

➤ Option de flexibilité opérationnelle

Cette option procure par exemple la possibilité de changer de matières premières ou de sources d'énergie en fonction de l'évolution de leur prix en cours de vie du projet. Ainsi une chaudière polyvalente pouvant produire de l'énergie indistinctement à partir de fuel, de gaz ou de bois procure cette flexibilité. Le montant de la prime de cette option réelle serait la différence entre le coût d'achat de cette chaudière polyvalente et celui d'une chaudière non polyvalente.

La valorisation des options réelles

L'expérience montre que les modèles mathématiques utilisés pour valoriser les options financières sont difficilement applicables aux options réelles. Toutefois, ce sont les mêmes facteurs qui déterminent la valeur d'une option financière et celle d'une option réelle :

- **la volatilité de l'actif sous-jacent** : plus le cours de l'actif sous-jacent est volatile, plus la valeur de l'option est élevée. Ainsi l'investisseur sera prêt à payer un surcoût élevé pour une chaudière polyvalente si le différentiel de coût d'achat entre les différents carburants est susceptible de fluctuer fortement ;
- **la durée de vie de l'option** : la valeur de l'option diminue au fur et à mesure que l'on se rapproche de son échéance ;
- **le prix d'exercice** : la valeur de l'option est d'autant plus élevée que le prix d'exercice est bas pour une option d'achat ou élevé pour une option de vente. Ainsi, la valeur d'une option réelle d'abandon augmente avec le prix de cession des actifs.

L'évaluation non financière des risques

Nous avons jusqu'à présent évalué les risques en montrant leurs conséquences sur la rentabilité du projet. Tous les risques ne peuvent toutefois pas être facilement valorisés d'une façon exclusivement financière. Il est alors possible de les analyser sans pour autant les intégrer dans un calcul de rentabilité.

Illustration

> Pour des projets importants, un groupe dans le domaine de l'énergie crée un comité d'experts chargé d'en évaluer les différents risques. L'équipe projet fait une présentation devant ce comité. Après en avoir débattu, le comité attribue au projet une note de 1 à 6 sur les critères de risque suivants :
>
> – **risque technologique** : utilisation d'une technologie non maîtrisée ou risquant de devenir obsolète en cours de vie du projet ;
>
> – **risque social**, dû notamment à d'importantes réductions d'emplois ;
>
> ☞

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

☞

– **risque d'image de marque**, en raison notamment des risques de dégradation de l'environnement ;

– **risque de marché** : aléa relatif à la taille du marché ;

– **risque pays** : lorsque le projet est réalisé dans un pays instable, ce risque se décompose en risque d'instabilité politique et risque de non-transfert ;

– **risque de change** : lorsque les revenus du projet sont fortement soumis aux fluctuations de change.

Il remet ensuite son évaluation motivée au comité de sélection des projets d'investissements pour permettre à celui-ci d'arbitrer entre risque et rentabilité. Un graphe de type « radar » comme ci-dessous (figure 11.4) aide à représenter le niveau de risque du projet.

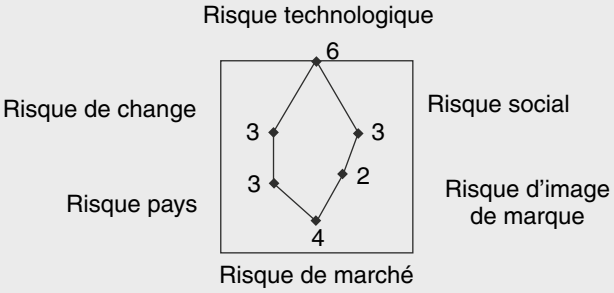


Figure 11.4 – Évaluation des risques

Chapitre 12

Présenter son business plan

Vous venez de finaliser votre projet, il convient maintenant de le mettre en forme. Nous vous proposons ci-dessous quelques règles de forme et de fond destinées à présenter au mieux votre projet pour en augmenter les chances d'adoption. Des exemples de plans vous sont proposés à la fin du chapitre.

Quelques règles de forme

- Créer deux supports différents de présentation, un support de présentation écrit et un support pour la présentation orale. Ce dernier support est le plus souvent constitué de transparents conçus sous le logiciel Powerpoint. Coller sur transparent une page rédigée donne rarement de bons résultats, le transparent est trop dense et peu lisible.
- Faire un document qui ne soit pas trop long, dix à vingt pages, autrement, il risque de ne pas être lu. Fournir des informations complémentaires en annexe.
- Faire figurer au début du document de présentation écrit un « résumé » (ou *executive summary*) du projet d'une demi-page afin d'attirer l'attention. Les destinataires de business plan sont parfois submergés de dossiers et ne peuvent les lire tous. Ce résumé doit leur donner l'envie de poursuivre la lecture de votre document.
- Utiliser des titres « accrocheurs » et pas purement analytiques permet de dynamiser la présentation, par exemple : comment allons nous réussir notre projet, un modèle économique éprouvé, des plans d'actions maîtrisés, une équipe projet expérimentée…
- Illustrer abondamment avec des statistiques et des graphes concernant notamment les données de marché. Un dessin vaut plus que mille mots !

Quelques règles de fond

- Pour un projet portant sur une entreprise dans son ensemble, démontrer la pertinence de la stratégie choisie par rapport aux trois cercles de l'analyse stratégique vus au **chapitre 2** : grandes tendances, analyse du secteur d'activité, forces et faiblesses de l'entreprise. Pour un projet mené au sein de l'entreprise, montrer sa cohérence avec la mission et les objectifs stratégiques officiels de l'entreprise. Ainsi, un groupe impose aux responsables de projet de mentionner les objectifs stratégiques annoncés par le groupe auxquels leur projet va contribuer.
- Mentionner les facteurs clés de succès relatifs à votre projet et prouver que vous les avez : taille critique, maîtrise des processus de production, savoir-faire, connaissance du marché, réputation…
- Indiquer les faiblesses et comment vous comptez les compenser. L'absence de points faibles risque de faire paraître le projet « trop beau pour être vrai » et de susciter la méfiance.
- Prévoir un résumé des principaux plans d'actions pour démontrer que vous maîtrisez les aspects opérationnels de votre projet.
- Citer différentes alternatives concernant les aspects opérationnels du projet ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs. Ces alternatives peuvent porter sur la logistique (nombre et localisation des entrepôts), le mode de production ou de commercialisation, la rapidité de réalisation des investissements… Il convient ensuite d'expliquer pourquoi vous préconisez une solution et proposez de rejeter les autres. Vous montrez ainsi que vous avez mûri votre projet et que vous ne proposez pas des solutions plaquées. En outre, vous répondez par avance à des questions que les destinataires ne manqueront pas de se poser. Finalement, vous encouragez l'ouverture de la discussion avec ces destinataires. Nous avons en effet vu au **chapitre 1** que le business plan constitue également et surtout un outil de dialogue entre le responsable du projet et ses destinataires.
- Pour un projet mené au sein de l'entreprise, mentionner les personnes clés intervenant dans le projet ainsi que leur rôle. Une liste de personnes reconnues pour leur compétence a bien évidemment un effet rassurant. Pour un projet portant sur une entreprise dans son ensemble, présenter les membres du comité de direction. Les investisseurs achètent un marché, une rentabilité et une équipe de direction !
- Ne pas se contenter d'une seule hypothèse d'activité, prévoir au moins trois scénarios : une hypothèse haute, moyenne et basse.

- Évoquer les solutions de repli en cas d'échec. Vous montrez ainsi que vous avez également pris en compte les scénarios les plus défavorables.

Illustration

Un groupe entreprend la construction d'une usine dans un pays à risque politique assez élevé mais proche de son marché. Le business plan prévoit un plan de repli en cas d'incapacité à poursuivre l'exploitation dans ce pays. Ce plan consiste à déménager les machines dans un autre pays de la région afin d'y continuer l'exploitation. Un calcul de rentabilité est réalisé qui, intègre une hypothèse de perte du terrain, des coûts de déménagement du matériel et de réinstallation dans un pays voisin.

L'analyse de réversibilité étudiée au **chapitre 11** détermine le résultat financier en cas d'abandon anticipé du projet. Elle repose notamment sur le degré de liquidité des actifs. Un projet mettant en œuvre des actifs facilement cessibles (camions, bâtiments dans une zone industrielle active…) est donc moins risqué en cas de scénario adverse.

Pour bien vendre le projet, il convient d'adapter votre business plan aux attentes et aux valeurs des destinataires. Un peu de psychologie est donc nécessaire.

Illustration

Une entreprise proposant des services de proximité aux personnes dépendantes soumet son projet au comité social d'un conseil général afin d'obtenir un agrément. Elle soumet une première version de son business plan au comité, principalement composé d'assistantes sociales. Cette première version est rejetée car elle mettait principalement l'accent sur les aspects financiers du projet. Or ces aspects financiers ne faisaient partie ni des préoccupations ni de la compétence des membres du comité. Après analyse des causes de l'échec, une seconde version fut présentée. Elle mettait en avant les motivations profondes et les valeurs des promoteurs du projet, l'expérience acquise par ses collaborateurs dans le domaine social. La partie financière fut traitée de façon beaucoup plus succincte et renvoyée à la fin du document. Le comité fut convaincu et l'entreprise obtint son agrément.

- Mentionner les risques pesant sur le projet ainsi que leurs plans de prévention et de correction des effets.
- Indiquer les incidences favorables du projet sur les autres activités de l'entreprise : par exemple, le fait que le projet permettra de développer de nouvelles compétences qui seront utiles pour l'ensemble de l'entreprise ; qu'une nouvelle implantation géographique pourra constituer une tête de pont pour les autres divisions de l'entreprise…

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

- Présenter en annexe l'ensemble des données qui permettent de crédibiliser votre projet : références de client, lettres de soutien d'élus locaux, photos de produits ou de sites géographiques, description d'un processus de fabrication, avis d'experts…
- Définir des indicateurs de performance permettant d'assurer le pilotage du projet et le reporting. Ces indicateurs correspondent le plus souvent au reporting financier pour les projets marchands. Pour les projets non marchands, il convient de définir des indicateurs de performance spécifiques, qu'ils soient ou non financiers : indice de satisfaction et fidélisation des clients, mesure de gains de productivité, amélioration du taux de service… Ces indicateurs permettront ensuite d'évaluer la rentabilité du projet.

Des propositions de plans

Les informations devant figurer dans le business plan dépendent bien évidemment du contexte. Nous vous proposons ci-dessous trois exemples de plans :

- le business plan portant sur l'ensemble de l'entreprise ;
- un projet marchand au sein de l'entreprise ;
- un projet non marchand au sein de l'entreprise.

Business plan portant sur l'ensemble d'une entreprise

Pour une entreprise existante, il convient de faire un rapide historique de son évolution, un état des lieux de ses forces et faiblesses actuelles. Pour une création d'entreprise, il convient de se concentrer sur les antécédents de l'équipe de direction.

Résumé (une demi-page)

- Présentation de l'entreprise.
- Expliquer ce qui motive le business plan (ex. : augmentation de capital pour financer un investissement important).

Partie 1 : Présentation de l'entreprise[1]

- Historique, grandes étapes de son développement.
- Présentation du métier (ou mission), modèle économique.
- Produits et services proposés.
- Équipe de direction.
- Sites et outil de production.
- Principaux clients et fournisseurs.
- Valeurs de l'entreprise.
- Analyse financière sur les trois dernières années.
- Synthèse : forces et faiblesses de l'entreprise.

Partie 2 : Analyse du marché et de la concurrence

- Critères de segmentation du ou des marchés.
- Évolution de la demande.
- Analyse concurrentielle : quantitative (part de marché) et qualitative (atouts respectifs, indices de satisfaction client…).
- Analyse des facteurs d'évolution de la demande (facteurs économiques, sociologiques, démographiques, technologiques, réglementaires).
- Conclusion en termes d'opportunités et menaces (matrice Emoff).
- Positionnement de l'entreprise sur son marché et image.

Partie 3 : Stratégie, objectifs opérationnels

- Objectifs poursuivis : marchés visés et place ambitionnée.
- Énoncé des politiques marketing, ressources humaines, industrielle, financière.

Partie 4 : Plans d'actions (cadencés par années) et ressources nécessaires

- Ressources humaines : recrutements, formation…
- Investissements, voire désinvestissements.
- Autres plans d'actions : commercial, marketing, logistique…

1. Partie à adapter selon qu'il s'agisse d'une création d'entreprise ou d'une entreprise existante.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Partie 5 : Prévisions financières

- Taille du marché global, objectif de part de marché et prévisions de vente.
- Rentabilité économique : Van, Tri, délai de récupération.
- États financiers prévisionnels : compte de résultat, plan de financement, bilan, ratios.
- Rentabilité actionnaire.
- Résultats selon différents scénarios.

Partie 6 : Analyse des risques

- Liste des principaux facteurs de risque internes et externes à l'entreprise.

Partie 7 : Procédure de suivi et structure de reporting

- Mode et fréquence du reporting.
- Définition des indicateurs clés de succès, la première année et les suivantes.
- Plans de repli et critères de déclenchement, analyse de réversibilité.

Business plan portant sur un projet marchand au sein de l'entreprise

La présentation de l'entreprise est inutile dans la mesure où le business plan est à usage interne.

Résumé

Partie 1 : Présentation du projet

- Produit.
- Clients et besoins des clients.
- Modèle économique.
- Cohérence avec les priorités stratégiques de l'entreprise.

Partie 2 : Analyse du marché et de la concurrence

- Critères de segmentation du ou des marchés.
- Évolution de la demande.
- Analyse concurrentielle : quantitative (part de marché) et qualitative (atouts respectifs, indices de satisfaction client…).
- Analyse des facteurs d'évolution de la demande (facteurs économiques, sociologiques, démographiques, technologiques, réglementaires).
- Conclusion en termes d'opportunités et menaces.
- Positionnement de l'entreprise, son image, ses forces et faiblesses.

Partie 3 : Stratégie, objectifs opérationnels

- Objectifs poursuivis : marchés visés et place ambitionnée.
- Énoncé des politiques marketing, ressources humaines, industrielle.

Partie 4 : Plans d'actions (cadencés par années) et ressources nécessaires

- Ressources humaines : distinguer l'utilisation de ressources existantes et l'acquisition de ressources externes.
- Utilisation des capacités de production existantes et de nouveaux investissements.
- Liste des personnes clés impliquées dans le projet.

Partie 5 : Prévisions financières

- Prévisions sur le marché global, objectif de part de marché et prévisions de vente.
- Rentabilité économique : Van, Tri.
- Résultats selon différents scénarios.

Partie 6 : Analyse des risques

- Liste des principaux facteurs de risque internes et externes.

Partie 7 : Procédure de suivi et structure de reporting

- Mode et fréquence du reporting.
- Définition des indicateurs clés de succès, la première année et les suivantes.
- Plans de repli et critères de déclenchement, analyse de réversibilité.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Business plan portant sur un projet non marchand au sein de l'entreprise

Pour un projet non marchand, l'étude de marché est remplacée par une analyse des besoins internes ou une étude d'opportunité qui constituent une forme d'étude de marché interne.

Partie 1 : Présentation du projet

- Description du projet.
- Cohérence avec les priorités stratégiques et les autres projets de l'entreprise.
- Étude des besoins (ou étude de marché interne) : exprimer les besoins.
- Bénéfices attendus.

Partie 2 : Plans d'actions (cadencés par années) et ressources nécessaires

- Ressources humaines : distinguer l'utilisation de ressources existantes et l'acquisition de ressources externes.
- Utilisation des capacités de production existantes et nouveaux investissements.
- Liste des personnes clés impliquées dans le projet.
- Plan d'accompagnement du changement, formation…

Partie 3 : Prévisions financières

- Étude de marché interne (éventuellement) : nombre de personnes concernées, nombre de postes…
- Chiffrage du coût de l'investissement et des économies : gains de productivité, économies d'échelle.
- Rentabilité économique : Van, Tri résultats selon différents scénarios.

Partie 4 : Analyse des risques

- Liste des principaux facteurs de risque internes et externes.

Partie 5 : Procédure de suivi et structure de reporting

- Mode et fréquence du reporting.
- Définition des indicateurs clés de succès, la première année et les suivantes.
- Plans de repli et critères de déclenchement, analyse de réversibilité.

CHAPITRE 13

Trucs et astuces pour réussir votre business plan[1]

LES CONSEILS suivants s'adressent en priorité aux directeurs financiers en charge de l'élaboration du business plan de leur entreprise. Les responsables de projet internes à l'entreprise y trouveront également des idées qui leur seront très utiles. Quant aux investisseurs, ils trouveront en fin de chapitre les trois questions qu'ils doivent impérativement se poser.

Cinq questions fondamentales à se poser en tant que débutants

Nouveau directeur financier, vous allez réaliser votre premier business plan (BP). Avant de vous lancer et de commencer à réunir et classer les différentes informations dont vous aurez besoin, vous vous posez un

1. L'auteur de ce chapitre, David Brault, a réalisé de nombreuses missions d'assistance à des directions financières, portant notamment sur l'élaboration et la mise à jour de business plans. Il nous livre ici des conseils pratiques qui constituent la quintessence de son expérience.

certain nombre de questions. Rassurez-vous : tout le monde s'est un jour posé ces questions… Plus vous vous éloignerez de l'objectif du business plan qui est de vendre un projet, et plus vous vous poserez ce type de questions. Plus vous « collerez » à l'objectif, plus vous trouverez par vous-même les réponses à ces questions.

Nous avons relevé cinq questions que les néophytes se posent le plus souvent :

- Combien de temps consacrer au business plan ?
- Quelle approche choisir : *top down* ou *bottom up* ?
- Quel outil utiliser ?
- Doit-on aborder les sujets qui fâchent ?
- Comment faire lorsque l'équipe qui porte le projet ne parvient pas à se mettre d'accord sur les chiffres ?

Le but de ce chapitre est d'évaluer l'importance réelle de chacune de ces questions et de vous donner des éléments de réponses tirés de la vie professionnelle. Il est également de vous sensibiliser au fait que l'élaboration d'un BP est un véritable processus qu'il convient de rendre structurant. En sachant vous situer à tout moment dans ce processus, vous pourrez ainsi arrêter, revenir en arrière ou accélérer sans difficulté.

L'élaboration du business plan n'est pas une science exacte. Vous avez le droit de vous tromper (cela arrive fréquemment dans les calculs chiffrés ou même dans les hypothèses d'activité). L'important, c'est de savoir où et comment il convient de corriger sans avoir à tout remettre en cause : le BP, les personnes qui ont travaillé dessus et le business qui va avec…

Combien de temps consacrer à votre BP ?

Règle numéro 1 : ne pas aller trop vite, ne pas se précipiter… Au contraire, prendre du recul et se réserver un temps pour l'analyse et la réflexion

On ne fait pas un business plan en deux semaines, encore moins en un week-end.

Ou, si tel est le cas, il ne s'agit pas d'un business plan mais de la traduction dactylographique (plus ou mois remise en forme sur Powerpoint ou sur un autre outil) de la vision du dirigeant ou de l'actionnaire de l'entreprise. Ce sera forcément une approche très *top down* et vous risquez de ne pas atteindre l'objectif…

Une autre idée saugrenue (vue pourtant à plusieurs reprises) consiste à emmener l'ensemble du comité de direction en séminaire aux Antilles pour préparer un business plan. La démarche est déjà plus participative et part d'un bon sentiment. En revanche, l'expérience a montré qu'il est difficile d'élaborer un BP loin du bureau. À tout moment, vous allez avoir besoin de chiffres ou d'interroger une personne de l'équipe sur un tarif ou sur un autre sujet précis. Toutes ces choses ne peuvent s'envisager sérieusement à partir d'un portable au bord de la piscine…

Règle numéro 2 : ne pas non plus passer trop de temps sur le BP, au risque de ne plus rien faire d'autre et notamment de ne plus se préoccuper du « business as usual » qui lui est bien réel…

L'excès qui consiste à mettre à jour le BP pendant six mois chaque année est à proscrire. Cette pratique est pourtant assez fréquente dans les grands groupes. Le BP (rebaptisé *strat plan*) est parfois institutionnalisé quasiment comme un dogme. Il contribue à rassurer tout le monde, à commencer par les dirigeants dont les plans de stock options sont indexés sur certains de ses indicateurs. Un autre excès consiste à se complaire dans une réalité virtuelle, celle décrite dans le BP, parfois théorique et qui présente les évolutions de manière linéaire. La réalité est quant à elle souvent moins flatteuse et les changements ou inversions de tendances plus brutaux.

Enfin, c'est une évidence, au cours de cette préparation, il convient de réserver un temps suffisant pour créer un modèle de prévision sur tableur qui soit facilement modifiable. Si on ne peut pas facilement modifier les données d'entrée dans ce modèle, il deviendra très difficile de le mettre à jour au fur et à mesure de la production des résultats mensuels. Lorsque le processus de vente d'une entreprise s'éternise, il est très important de pouvoir facilement remplacer les résultats prévisionnels par des résultats réels.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

EN RÉSUMÉ

Il est préférable de concentrer les efforts sur une période de six à huit semaines, y compris le temps nécessaire pour réaliser le modèle de prévision et les supports de présentation.

Quelle approche choisir : *top down* ou *bottom up* ?

Dans quel type d'entreprise travaillez-vous ?

Schématiquement, nous pouvons distinguer deux méthodes pour élaborer des prévisions :

- **la méthode *top down*** consiste pour le dirigeant à fixer de façon directive les objectifs. Exemple : le patron réunit ses adjoints ou le siège rassemble ses filiales et annonce: « *J'exige 20 % de croissance l'année prochaine et les années suivantes…* ». Le directeur financier récupère sous dix jours des prévisions où les chiffres de l'année en cours sont indexés chaque année de + 20 %…
- **La méthode *bottom up*** consiste pour le dirigeant à laisser une plus grande marge de manœuvre aux opérationnels dans la détermination de leurs objectifs. Exemple : le patron ou le siège demandent : « *Réfléchissez à votre business dans cinq ans. Où serons-nous ? Comment pouvons-nous le faire croître tous ensemble ? De quoi avez-vous besoin ? Soyez créatifs !* ». Le DAF du siège récupère sous quatre mois des prévisions sans homogénéité et donc inexploitables. En fonction de la sensibilité de chaque pays ou patron de *business units*, les chiffres et les commentaires sont très disparates. Sous la pression des délais, le DAF n'a pas d'autre choix que d'homogénéiser les données de chaque filiale en les alignant sur la tendance souhaitée par la direction qui est de + 20 % par an. Il renvoie à chaque pays ses prévisions corrigées. Il aura pris soin de créer une ligne « Ajustements de résultat » pour leur permettre d'affecter ou de ré-éclater cet ajustement comme bon leur semble.

Il ne sert à rien de laisser croire aux opérationnels qu'ils ont une grande latitude dans la détermination de leurs objectifs sans une réelle volonté de délégation des responsabilités. Cela n'entraînera que de réel-

les frustrations. Certes, un actionnaire ou un dirigeant a le droit d'exprimer certaines exigences en termes de marge, de croissance, de *cash flows* ou de dividendes. Encore faut-il que les opérationnels trouvent un intérêt dans leur travail et adhèrent à la vision de l'actionnaire ou du dirigeant ! Le directeur financier risque de devoir gérer une situation délicate : il est chargé de faire le lien entre la direction et les opérationnels et ne peut se désolidariser ni des uns ni des autres. Il n'y a en effet rien de pire qu'un directeur financier qui, en pleine présentation du BP, se désolidarise de ses patrons en disant : « *Nous avons fait un business plan parce qu'il fallait bien en faire un…* » ou encore : « *Nous avons pris telle hypothèse ou tel chiffre parce que nous y avons été obligés…* ». Voici quelques conseils pour gérer ce risque.

Règle numéro 1 : il est préférable de combiner les deux approches

En fonction des services, il est possible d'appliquer une méthode participative ou *bottom up* jusqu'à la détermination de l'Ebitda et une méthode directive ou *top down* pour les recrutements, les frais généraux et les investissements…

Règle numéro 2 : l'actionnaire ou son représentant sont libres de fixer les objectifs comme bon leur semble

Nous avons déjà dit que le dirigeant est libre de fixer les objectifs qui lui plaisent sans consulter son DAF et son directeur commercial. Toutefois, l'investisseur ou l'actionnaire sont également libres de croire ou non ce dirigeant…

Règle numéro 3 : associer l'ensemble du comité de direction au business plan

Les destinataires du business plan ne se contentent pas de le lire, ils souhaiteront également rencontrer le comité de direction qui porte le projet. À cette occasion, ils chercheront à évaluer si les membres de ce comité se l'approprient réellement, s'ils en sont fiers, individuellement et collectivement. Ils chercheront aussi à savoir s'ils sont financièrement motivés à la réussite du projet. Il n'y a rien de pire pour un investisseur que d'apprendre deux mois après la présentation du BP qu'un ou plusieurs cadres quittent le projet…

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Quel outil utiliser ?

Règle numéro 1 : utiliser des outils différents pour construire le business plan et pour le présenter

Certes, Excel constitue un formidable outil de modélisation et de calcul ; il ne nous semble toutefois pas être un bon outil de présentation devant un auditoire. Les tableaux de chiffres Excel projetés sur un écran sont le plus souvent illisibles. Or, rappelons-le, l'objectif du business plan est de vendre un projet. Il convient donc de bien identifier dès le départ les outils utilisés pour la construction et les calculs (en général Excel) et ceux utilisés pour la présentation (Word ou Powerpoint).

Règle numéro 2 : homogénéiser les outils de construction du modèle financier

Pour un business plan portant sur la totalité de l'entreprise, différentes fonctions interviennent, chacune pour sa partie, sur un même modèle financier : commercial, production, ressources humaines. Dans le cadre d'un groupe, on sera amené à consolider les modèles financiers des différentes filiales. Il convient de vérifier que l'on dispose d'un modèle homogène : même version d'Excel, même modèle. Il faut également s'assurer que les différentes personnes utilisant ce modèle ont le niveau suffisant pour manier les fonctions qui y sont contenues.

Règle numéro 3 : par essence synthétique, le business plan n'est pas un outil pour gérer un projet ou une entreprise

Le suivi du projet ou la gestion de l'entreprise nécessitent un niveau de détail beaucoup plus fin que celui contenu dans le business plan. Pour assurer le suivi, il convient d'utiliser les outils de reporting traditionnels basés sur des clôtures comptables mensuelles ou trimestrielles.

Règle numéro 4 : simplifier la mise à jour et la comparaison des données tirées du BP avec les données réelles tirées de la gestion

Les entreprises se préoccupent de plus en plus du suivi du business plan et de la comparaison avec les performances réelles. Modifier le plan

comptable analytique pour le rendre comparable au format d'un business plan peut prendre des mois et être extrêmement coûteux.

Il est donc indispensable de construire un modèle financier qui simplifie cette comparaison. Si la comptabilité analytique est organisée par sites ou par régions, mieux vaut construire le modèle financier selon ce format.

Règle numéro 5 : la traçabilité doit être la clé !
Les Américains ont inventé un mot pour cela, le versioning *!*

Vous aurez à faire plusieurs versions de votre business plan avant d'arriver à la version finale. Il est nécessaire de garder une trace des ajustements successifs qui auront été faits et de les expliquer. Votre modèle financier doit faciliter ce suivi d'une version à l'autre.

Règle numéro 6 : concevoir un outil souple adaptable aux changements d'organisation

Le périmètre du projet peut évoluer en cours d'élaboration du business plan. Par exemple, le groupe a pu procéder à l'acquisition d'une nouvelle société. Votre modèle doit pouvoir intégrer facilement ces changements.

Règle numéro 7 : ne dépendre de personne pour l'utilisation des outils !

Généralement, le business plan est un enjeu de pouvoir dans les entreprises. Les contrôleurs de gestion (des experts d'Excel) s'en emparent, multiplient les prouesses techniques. Ils ont parfois tendance à créer des « usines à gaz » dans lesquelles ils sont les seuls à vraiment s'y retrouver, avec le risque que, deux jours avant la présentation – quand il ne s'agit pas de deux heures –, quelqu'un s'aperçoive qu'une formule a été écrasée dans un calcul, qu'une hypothèse de calcul doit être modifiée ou un taux de croissance ajusté. Si la personne qui a créé les fichiers est malade ou en RTT le jour de la présentation, tout le monde sera très ennuyé. Les règles de sauvegarde (noms des fichiers/emplacements) et de fonc-

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

tionnement des fichiers (zones de saisie/de calculs) doivent donc être au minimum documentées et si possible partagées. Il n'y a rien qui ressemble plus à un tableau Excel dans un répertoire de contrôleur de gestion qu'un autre tableau Excel… De plus, la direction peut avoir besoin pour des raisons de confidentialité de passer elle-même un certain nombre d'ajustements dans le business plan sans que les contrôleurs de gestion soient forcément au courant.

Doit-on aborder les sujets qui fâchent ?

Le business plan s'inscrit souvent dans un contexte concurrentiel. La plupart du temps, une entreprise arbitre entre plusieurs projets d'investissement car elle ne peut les mener tous de front. À l'inverse, un détenteur de projet ou le propriétaire d'une entreprise met en concurrence plusieurs acquéreurs potentiels pour obtenir le meilleur prix. Sur les aspects stratégiques, les acquéreurs potentiels font des audits : existence des actifs, des passifs, du marché. Ils peuvent également négocier des garanties, par exemple, une garantie de passif. Il existe toutefois des sujets ayant une réelle importance au plan opérationnel sans être stratégiques, notamment : le niveau des frais généraux et de structure, l'état de l'informatique, la qualité du management. Ces sujets sont moins fréquemment audités pour différentes raisons : coût et délais des audits, crainte de dégrader la relation avec le vendeur. En outre, le niveau de ces dépenses a un aspect plus ou moins subjectif car il dépend de la politique et des moyens de l'acquéreur. Le vendeur doit donc définir le bon niveau d'information à communiquer sur ces thèmes. S'il dit trop de choses, il risque de décourager les acquéreurs et s'il ne dit rien, de susciter des questions et de la méfiance.

➤ La tendance à minimiser les coûts de structure et les frais généraux dans les business plans

C'est une évidence : un porteur de projet va avoir tendance à sous-évaluer les frais généraux. De même, la personne prévoyant de vendre son entreprise va tout mettre en œuvre pour augmenter la profitabilité de celle-ci les années précédant la transmission. Elle va diminuer les dépenses partout où elle le peut et les premières fonctions à en souffrir seront

les fonctions support : finance, RH, informatique, etc. La mise à jour des systèmes va s'en ressentir. Si l'on extrapole pour le futur le niveau des frais généraux et des coûts de structure des deux ou trois dernières années, on risque parfois d'avoir de mauvaises surprises. Étant plutôt fixes, les frais généraux évoluent par paliers, avec des phases d'économie relative (en pourcentage des revenus) et des phases d'investissements (consolidation des acquis) :

- chiffrer au réel tous ces coûts (élevés en général) va dégrader l'Ebitda, au risque de rendre le business plan beaucoup moins vendeur ;
- minimiser, voire sous-évaluer, ces dépenses en succombant à la tentation de les forfaitiser au *prorata* du CA peut avoir pour conséquence d'affaiblir le business plan (en le rendant moins crédible car, cette fois, beaucoup trop vendeur).

À son tour, l'acquéreur doit anticiper sur l'évolution des frais généraux. De nouveaux actionnaires financiers exigent davantage de chiffres et selon une plus grande fréquence : passage de clôtures comptables semestrielles ou annuelles à des clôtures mensuelles ou trimestrielles, préparation et mise à jour plus fréquente de budgets, de *forecasts*, etc. Outre la création d'un poste de directeur administratif et financier, la nécessité de renforts peut apparaître dans différents domaines tels que la comptabilité (par exemple : création d'une holding en plus de la société opérationnelle), le contrôle de gestion, le contrôle budgétaire, la consolidation, la trésorerie, etc. La forte croissance du chiffre d'affaires et le déploiement sur de nouveaux marchés peuvent impliquer la création d'un poste de *credit manager* pour anticiper les risques, coordonner le recouvrement, gérer les contentieux, les litiges, etc. De même, la délocalisation des sites de production peut avoir pour conséquence des augmentations importantes des frais de déplacement de personnes du siège pour aller former les personnes sur place, puis pour les animer et les contrôler. De la même façon, de nouveaux projets, de nouveaux produits vont engendrer une multiplication des postes de chefs de projets. L'augmentation du chiffre d'affaires ou l'entrée sur un marché plus compétitif peut entraîner la création de postes pour le suivi de la qualité, pour la mise aux normes ISO, pour l'accueil et la formation des nouveaux employés… Enfin, le maintien des niveaux de marge brute peut passer par la création d'une fonction achats centralisée, etc.

Toutes ces créations de postes de *middle management* ou de cadres de haut niveau coûtent très cher à l'entreprise. En plus des coûts salariaux,

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

il faut prévoir et chiffrer les coûts de recrutement, de déplacement, de formation, les postes informatiques et leur maintenance, les bureaux, les véhicules de fonction et divers avantages, les postes d'assistantes pour les cadres.

De même, lancer des nouveaux produits implique des dépenses de R & D, des assistants marketing, des chefs de produits, des dépenses de publicité, de communication, de promotion, et des coûts d'études…

Le train de vie de l'entreprise et de ses dirigeants est également un sujet que l'acquéreur doit regarder de près et que le plan doit anticiper. Si cela fait trois ans que le personnel « se serre la ceinture » ou que les gens travaillent 70 heures par semaine, l'arrivée d'un nouvel actionnaire ou d'un nouveau management peut être perçue comme une bonne nouvelle. Le personnel peut avoir des attentes légitimes à ce que les choses changent, qu'on lui donne enfin les moyens et les outils pour travailler (bureautique, Internet, mise à jour de logiciels, effectifs supplémentaires, formations, etc.) en plus d'améliorer l'ordinaire. Ne pas anticiper ce phénomène de rattrapage du passé dans les business plans peut constituer une grave erreur. Cette erreur est généralement payée cash dès la première année : les frais généraux s'envolent ou les attentes du personnel sont déçues et un certain nombre d'entre eux démissionneront.

De même, si la transaction a pour conséquence l'arrivée d'une nouvelle équipe de management venant d'autres horizons (par exemple, de grands groupes), il n'est pas sûr que ces nouveaux managers pourront travailler efficacement avec les moyens ou les outils traditionnels d'une PME (où beaucoup de postes sont multi-tâches et où la débrouillardise fait loi). Ils pourront de bonne foi vouloir maîtriser les frais généraux sans y parvenir à cause de nouveaux besoins : assistanat, recours à des conseils, frais de déplacements, notes de frais…

➤ L'informatique : souvent un sujet bloquant !

L'informatique est un sujet très sensible qui fait de plus en plus l'objet de *due diligences* très poussées ou d'audits spécialisés de la part des candidats acquéreurs.

Le business plan est non seulement la promesse de délivrer un certain niveau de rentabilité mais également de garantir un nombre de « délivrables » concernant la fidélisation des clients, la production de

produits à forte valeur ajoutée, la qualité et le service après-vente, le lancement de nouveaux produits, le maintien des parts de marché existantes, la conquête de nouveaux marchés, la performance de la logistique…

L'informatique est omniprésente sur tous ces sujets. Dans un contexte de forte rotation des effectifs, elle constitue la mémoire de l'entreprise. Elle garantit à l'actionnaire la formalisation des savoir-faire, l'homogénéité des processus de l'entreprise, la productivité d'un certain nombre de tâches répétitives.

Le candidat acquéreur voudra savoir si l'informatique n'est pas ou plus performante ou si la réussite du business plan nécessite d'investir massivement dans les systèmes d'information : maintenance, mise à jour, voire changement d'ERP. Il va se donner les moyens de le savoir en déclenchant un audit, sinon il pourra préférer ne pas investir.

50 % des fonds d'investissement renoncent à leur investissement si l'ERP doit être changé au cours des deux ou trois prochaines années, moins pour des raisons de coût que de délai. Ils estiment peu intéressant d'investir dans une entreprise pour la revendre cinq ans plus tard alors que la mise en place d'un nouveau système d'information risque de prendre deux années. Cette pratique de place doit encourager à ne pas négliger les aspects informatiques. Au contraire, un inventaire réaliste des besoins d'évolution doit être effectué. Taire ce sujet ou minimiser les risques décrédibilise le business plan aux yeux des professionnels.

EN RÉSUMÉ

– Les fonctions support sous-tendent le business plan. Elles garantissent sa bonne réalisation. Comme l'a dit un jour un associé d'un grand cabinet d'audit et de conseil : « *On ne structure pas les fonctions support (direction financière, direction des ressources humaines, informatique, qualité) avec du "chatterton"* ».

– Le maintien du train de vie de l'entreprise ou sa modification sont en revanche une question beaucoup plus subjective car elle dépend de l'organisation voulue par l'acquéreur.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Comment faire lorsque l'équipe projet ne parvient pas à se mettre d'accord sur les chiffres ?

Le business plan est souvent un compromis entre les différentes grandes fonctions de l'entreprise et surtout entre les différents profils psychologiques qui la composent.

D'un côté, il y a les optimistes forcenés : les commerciaux, le marketing, les dirigeants, etc. Ils ont une idée par jour, parfois plus. Ils disent souvent : « *Allons-y (baïonnette au canon !), nous traiterons les problèmes au fur et à mesure* ». De l'autre côté, il y a soit les beaucoup plus prudents soit les carrément pessimistes. On retrouve traditionnellement dans cette catégorie la production, les administratifs au sens large, les comptables et les financiers. Ils énumèrent toujours la liste des problèmes potentiels avant de démarrer un projet. Le business plan est forcément un compromis entre ces deux attitudes ou types de comportement même s'il faut bien en définitive que quelqu'un tranche. En général, ce sont le responsable du projet et/ou le dirigeant de l'entreprise qui auront la responsabilité de porter le projet dans la durée qui trancheront. Il n'est pas anormal qu'une personne ait le dernier mot, pour peu qu'elle ait écouté les arguments des autres.

➤ Que faire quand personne n'a envie d'écouter les arguments du directeur administratif et financier ou du contrôleur de gestion ?

Ces individus se retrouvent souvent catalogués dans le processus comme des « empêcheurs de tourner en rond » ou jugés trop « froids », « trop conservateurs » car ne participant pas au déferlement d'idées et d'hypothèses toutes plus enthousiastes les unes que les autres. La tentation est grande pour eux de lâcher prise et d'arriver le jour de la présentation en disant : « *Nous avons fait un business plan parce qu'il fallait bien en faire un* ».

Un des moyens à la disposition du directeur financier ou du contrôleur de gestion pour canaliser l'euphorie ambiante sans provoquer le rejet des opérationnels, consiste à demander dès le départ à ce que les équipes travaillent sur plusieurs hypothèses à la fois. Il y aura le *best case* (hypothèse optimiste), le *worst case* (hypothèse pessimiste) et l'*average case* (hypothèse médiane). Les financiers travailleront sur le *worst case*, en ne retenant pour cette version que les éléments déjà connus et certains. Cette approche permettra de convenir, à la fin du processus,

d'un ou de plusieurs scénarios intermédiaires (plus rassurants pour les financiers). Il convient toutefois de bien documenter l'hypothèse du scénario intermédiaire finalement retenu. Trop souvent, on négocie entre services jusque tard dans la nuit un scénario intermédiaire. On se rend compte le lendemain que les chiffres arrêtés ne correspondent pas à des hypothèses réalistes. Planifier un scénario moyen n'a pas toujours de sens… Dans ce cas, il vaut mieux expliquer son modèle et sa construction en précisant que le scénario intermédiaire retenu est la composante pondérée de plusieurs scénarios différents.

Exemple de construction d'un scénario intermédiaire dont le total fait 100 % :

- 20 % du scénario *best case* ;
- 75 % du scénario *worst case ;*
- 5 % du scénario *crash plan* (scénario catastrophe).

Dans ce cas, la discussion au cours de la présentation du BP portera sur le dosage du cocktail…

Comment gagner la confiance des destinataires du business plan ?

Déclinez votre business plan en cinq ou six plans d'actions principaux

➤ **S'il ne fallait retenir qu'une idée pour la présentation de votre business plan, c'est bien celle-ci !**

À un moment, au cours de la présentation du business plan, l'attention de certains de vos interlocuteurs peut décrocher pour les raisons suivantes : trop de chiffres, trop de statistiques, trop de théorie, trop d'affirmations sans fondements, trop d'éléments stratégiques. Il leur manque les aspects concrets du projet qui démontrent que vous le maîtrisez et qu'il est viable. Vous ne pouvez toutefois pas présenter les détails de tous les plans d'actions, ce n'est pas le lieu. En revanche, mieux vaut les connaître, être prêts à en présenter un ou deux et à répondre aux questions.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Ces plans d'actions concernent des objectifs intermédiaires indispensables pour atteindre l'objectif principal du business plan. Ils doivent contenir au minimum :

- une description précise de l'objectif intermédiaire que vous vous êtes fixé ;
- une explication précisant pourquoi et comment l'objectif intermédiaire contribue à l'objectif principal ;
- les moyens humains à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif intermédiaire ;
- les indicateurs de performance qui permettront de mesurer que cet objectif intermédiaire est atteint ;
- la présentation du pilote qui sera responsable de cet objectif intermédiaire (de préférence quelqu'un déjà présent dans l'entreprise – s'il faut attendre son recrutement, c'est moins directement opérationnel) ;
- le calendrier prévisionnel de réalisation.

➤ Pourquoi est-il si important de décliner son BP en cinq ou six plans d'actions, objectifs intermédiaires ou prioritaires ?

1. On ne gère pas un projet ou une entreprise avec un business plan : au mieux, on synthétise. Avec des plans d'actions détaillés, on peut gérer des processus, des projets.
2. La déclinaison du business plan en plusieurs plans d'actions montre que vous avez déjà basculé dans l'action opérationnelle. L'investisseur de Boston retiendra : "*I like these guys ! They know what they are talking about* !". Traduction : « J'aime bien ces types… Ils savent de quoi ils parlent… ». C'est déjà gagné…

Toutefois, le business plan doit être plus que la somme arithmétique de ces cinq ou six plans d'actions. Il doit raconter une histoire et faire rêver l'auditoire. Exemple : la création d'EuroDisney allait bien au-delà de la construction d'une gare RER, d'une autoroute, d'attractions et d'hôtels. Cinq ou six plans d'actions à eux seuls n'ont jamais permis de vendre quoi que ce soit. Au contraire, ils peuvent ennuyer l'auditoire car demeurer sur un mode trop opérationnel.

En revanche, s'il fallait choisir, mieux vaudrait tout de même un business plan laissant une impression mitigée au cours de la présentation, mais avec des plans d'actions pertinents, qu'un business plan laissant une bonne première impression et qui, à la réflexion (à froid), ne

comporterait aucun plan d'actions pertinent. Les investisseurs penseraient que vous avez de bonnes idées mais que vous êtes incapables d'expliquer comment vous allez les mettre en œuvre.

L'investisseur va être très intéressé de savoir ce qui va se passer concrètement la première année du BP et notamment les cent premiers jours. Les plans d'actions de la première année doivent donc être cadencés au minimum par trimestre, voire par mois.

Réussissez votre business plan dès la première année

Réussir le business plan la première année ne signifie pas nécessairement faire des bénéfices dès la première année mais atteindre l'objectif. Quels sont les risques liés au fait que vous n'atteigniez pas votre business plan dès la première année ?

➤ La perte de confiance

Vos interlocuteurs risquent de remettre en cause l'ensemble du business plan. Ils pourront penser que l'objectif était surévalué (sous-entendu que vous ne savez pas faire de prévisions) ou que vous ne savez pas gérer votre projet. Les conséquences de cette perte de confiance peuvent être significatives et, par ordre de désagrément croissant :

- obligation de soumettre une version révisée de votre business plan ;
- création d'une *task force* pour remettre le projet sur les rails ;
- changement de pilote pour le projet ;
- revue à la baisse ou suppression des financements associés ;
- arrêt du projet.

Sur des projets importants, il faut parfois perdre en années 1 et 2 pour gagner beaucoup en années 3 et 4. La rentabilité du projet est évaluée globalement sur sa durée et pas uniquement à court terme. Il est donc inutile de se fixer dès la première année un objectif agressif, irréaliste, que l'on sait dès le départ quasi inatteignable. Mieux vaut parfois faire une perte conforme au budget qu'annoncer à l'avance un profit et ne parvenir ensuite qu'à l'équilibre…

➤ Le non-respect des délais

De nombreux projets échouent dès la première année par manque de prise en compte du phénomène classique de non-respect des délais dans les entreprises :

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

- inertie au changement : convaincre les gens de changer leur manière de travailler prend parfois beaucoup de temps et d'énergie…
- inertie des systèmes d'information : les faire évoluer, les changer prend souvent plus de temps que prévu. Votre projet n'est peut-être pas le seul projet de votre entreprise qui nécessite des investissements en termes de systèmes d'information. Votre projet est prioritaire pour vous, mais peut-être pas pour la DSI ;
- lenteur des recrutements (notamment si les hypothèses retenues pour les revenus sont agressives, mieux vaut vérifier au préalable la capacité de l'entreprise à attirer rapidement des commerciaux de qualité) ;
- temps de développement et de test des produits ;
- temps de production et d'acheminement des produits auprès des clients ou des consommateurs ;
- accès au marché : votre projet nécessite peut-être des autorisations administratives ou de consulter des organismes publics ;
- temps de référencement dans des moteurs de recherche ou dans des bases de données ;
- etc.

Le rôle du pilote du projet est donc de prendre en compte tous ces facteurs pour définir correctement les objectifs de la première année du business plan.

EN RÉSUMÉ

– Échouer la première année tend la situation (notamment en ce qui concerne les financements) et fragilise le projet et son pilote.

– Il n'existe pas de loi qui impose de faire des bénéfices dès la première année. La rentabilité s'apprécie sur la durée d'ensemble du projet.

– Bien positionner les objectifs de la première année dans l'intérêt supérieur du projet (et aussi de son pilote) permet de se ménager une flexibilité et de créer les conditions d'une dynamique de succès à moyen terme.

Prévoyez le mode de pilotage de votre projet

S'il y a bien une chose qu'un investisseur déteste, c'est d'être surpris. Aussi, les équipes d'investisseurs tendent-elles à être composées de

profils mixtes : anciens banquiers d'affaires, anciens consultants de cabinets de conseil en stratégie et de plus en plus de cadres expérimentés ayant exercé des responsabilités opérationnelles en entreprise. Si le business plan est une promesse de rentabilité future, ce qui intéresse aujourd'hui les investisseurs, c'est la capacité de l'équipe de management à mettre en œuvre le business plan sur le plan opérationnel. La présentation du BP doit intégrer cette évolution non négligeable.

L'investisseur a besoin de sentir que le projet va être piloté, par le responsable du projet sur les aspects opérationnels et managériaux et par le directeur financier pour les projets d'une certaine envergure. Il doit sentir au cours de la présentation que les aspects opérationnels et financiers sont présents à l'esprit de l'équipe de management, pas seulement les aspects stratégiques.

La présentation doit donc détailler les KPI (*key performance indicators*) que l'équipe de management se propose de suivre tout particulièrement au cours de la première année.

Exemples :

- recrutement des commerciaux ;
- carnet de commandes ;
- nombre de nouveaux clients ;
- CA réalisé sur les nouveaux produits ;
- délais de livraison ;
- délais de facturation, d'encaissement…

Les KPI/facteurs clés de succès de la première année ou des deux premiers trimestres peuvent être différents de ceux des années suivantes. Le suivi de la première année ou des premiers mois est d'autant plus important que l'on ne dispose pas encore des chiffres fiables issus de la comptabilité. Les investisseurs ont néanmoins besoin de sentir que le projet sera géré et qu'ils seront tenus au courant de l'évolution du projet, même en l'absence de chiffres comptables. Il n'y a rien de pire pour un investisseur que d'apprendre à la fin de la première année :

- qu'il n'y a plus d'argent sur le compte ;
- que l'entreprise a contracté des dettes pour couvrir des dépenses imprévues ;
- qu'une personne clé dans le dispositif de management a quitté le projet.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Les investisseurs ont donc de plus en plus tendance à passer le BP au crible de cette rigueur de pilotage. L'équipe en place est-elle prête à piloter son projet ou le pilotage du projet n'est-il pas sa préoccupation ?

Un BP moyennement ambitieux en terme de rentabilité, ou moyennement attractif en terme de secteur d'activité, mais avec une structure de pilotage déjà en place (où les indicateurs de performance sont définis objectivement, sont fiables et facilement mesurables), sera bien souvent préféré à des BP très prometteurs mais manquant de précisions sur qui pilotera et comment.

Cette rigueur dans le pilotage est également nécessaire pour les projets non marchands. Avec un peu de créativité, il est toujours possible de mettre en place des indicateurs de performance sur des projets non marchands.

Exemple : les avantages liés au développement d'un nouveau système d'information peuvent s'évaluer de différentes manières :

- les économies d'échelles, les gains de productivité sont-ils atteints ? le recours à la sous-traitance informatique a-t-il diminué ?
- les temps de réponse sont-ils mesurés et respectés ?
- les indices de satisfaction des clients sont-ils en hausse ?

Des éléments plus subjectifs tels que la politique interne de l'entreprise et l'inertie au changement peuvent également se mesurer.

L'investisseur a besoin de savoir si le projet avance plus lentement que prévu ou s'il va mal. Dans les deux cas, il risque d'être sollicité pour remettre de l'argent et doit lui même pouvoir anticiper.

Il convient également de définir le plan de repli en cas d'échec sans oublier les conditions de mise en œuvre de ce plan. À quoi cela sert-il de disposer d'un plan de repli, si personne n'est chargé de tirer la sonnette d'alarme ou s'il n'a pas été défini à l'avance à partir de quel événement (dérapage de quel indicateur) le plan de repli sera mis en œuvre ? Laisser le pilote du projet libre de cette appréciation (qui peut être soit trop optimiste soit trop prudente), en l'absence du respect d'un certain nombre de règles formalisées de reporting, peut se révéler dangereux.

Les aspects opérationnels ne doivent toutefois pas prendre le pas sur les aspects stratégiques. Mais être préparé à présenter un ou deux tableaux simples du reporting que l'on se propose de communiquer tous les mois aux investisseurs peut contribuer à les rassurer et donc à renforcer l'attrait du projet.

Synthèse pour les directeurs financiers et contrôleurs de gestion

Les principaux défauts rencontrés dans les business plans

Les difficultés les plus fréquemment rencontrées avec les business plan portent sur quatre points principaux : sa construction, les fonctionnalités, son contenu, l'objectif initial (non respecté et donc non atteint).

Ces problèmes entraînent généralement soit la méfiance des investisseurs, et avec elle une multitude de questions additionnelles, soit le rejet pur et simple du BP par ceux-ci.

➤ La construction

On retrouve notamment dans cette catégorie :

- absence de définition claire des hypothèses (les hypothèses valent dans un certain contexte et à un moment donné ; il faut préciser ce contexte et l'espace temps dans lequel il s'applique) ;
- absence d'explication claire sur la méthodologie employée pour construire le BP ;
- absence de documentation des sources des données : s'agit-il de données comptables, de données provenant du marché, de l'analyse de la concurrence, d'associations ou de syndicats professionnels, d'Internet, etc.

Ces remarques valent à la fois pour l'activité de la société mais également pour les données économiques telles que l'inflation, les taux de change, etc.

➤ Les fonctionnalités

On peut citer dans cette catégorie :

- des problèmes d'outils (Excel, Word ou Powerpoint) utilisés à contre-emploi ou à la limite de leurs performances (il existe sur le marché des progiciels d'assistance à la création des BP ; même si, à un moment, on aura forcément recours à Excel, il peut être utile de se renseigner) ;

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

- absence de mise à jour des données ;
- erreurs de calcul dans les chiffres.

➤ Le contenu

Souvent lié à des problèmes de construction ou d'outils, le contenu peut ne pas correspondre aux attentes des investisseurs :

- manque de logique entre le texte (arguments qualitatifs, commentaires) et les chiffres ;
- disproportion ou manque d'équilibre entre la partie texte et la partie chiffres ;
- absence de mensualisation des données chiffrées ;
- absence de prise en compte du BFR et du financement de l'exploitation ;
- absence de plan de financement ou de trésorerie associés aux comptes d'exploitation ;
- absence de bilans (non prise en compte des ratios bancaires).

➤ L'objectif initial (vendre en sécurisant la vente) non respecté et donc non atteint

On va retrouver dans cette catégorie des problèmes liés à l'environnement du business plan.

Exemples :

- absence de procédure de suivi, de plans d'actions, d'indicateurs de performance ;
- absence de procédure de mise à jour des hypothèses, des responsabilités… (le BP semble avoir été fait une fois pour toutes !) ;
- absence de définition claire du pilotage du projet : quelle est l'équipe, quels sont ses outils ? selon quelle fréquence le reporting opérationnel sera-t-il fourni ?

En conclusion, vous valez mieux que votre business plan !

Le métier des investisseurs que vous serez amenés à rencontrer est d'acheter :

- un secteur d'activité, un marché (de préférence en croissance) ;

- un BP (un Ebit ou un Ebitda) dans un marché donné, auquel sont associés des multiples de valorisation et de dette stables et lisibles ;
- une équipe de management.

Il convient donc de trouver le bon équilibre dans les présentations entre les tableaux de chiffres et la présentation de l'équipe de management. Les investisseurs analyseront les deux dans les détails. Ils auront vraisemblablement les moyens de réaliser des *due diligences* sur les deux aspects. Car une chose est sûre : **le business plan sera audité**. Et pas seulement sur son contenu (les chiffres) mais également sur ses aspects opérationnels, notamment l'équipe de management. Concentrer tout l'effort de présentation sur le BP lui-même peut donner l'impression que l'équipe de management est un peu en retrait, voire pas convaincue elle-même… et dissuader les investisseurs de se lancer à ses côtés. Si l'on dispose d'une excellente équipe et que l'on pense que cela suffira (sous-entendu les investisseurs nous croiront sur parole vu nos CV !), cela peut entraîner des présentations de BP un peu superficielles et donc, là encore, engendrer une méfiance de la part des investisseurs.

Trois conseils avant la présentation

➤ Pédagogie ! Pédagogie ! Pédagogie !

Les investisseurs que vous rencontrerez seront des professionnels des business plans ; en revanche, ils ne seront peut-être pas aussi rompus que vous à votre secteur d'activité. Souvent généralistes, ils ont pu dans la même journée traiter d'un sous-traitant de l'industrie aéronautique, d'un opérateur téléphonique et d'un cabinet de biologie médicale. Si votre secteur est particulier, n'hésitez pas à passer le temps nécessaire pour expliquer votre métier en détail ainsi que sa chaîne de valeur (la préparation de schémas à l'avance peut faciliter cette partie de la présentation). Si vous utilisez des indicateurs spécifiques à votre métier, n'oubliez pas de les définir précisément. Si ces indicateurs sont publics : citez vos sources.

➤ Solidaire ou garant ? Solidaire et garant !

Plusieurs attitudes sont possibles au cours de la présentation. Une seule est acceptable. Celle qui consiste à être solidaire (du contenu) et garant (de la future réalisation du BP). Le directeur financier et le contrôleur

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

de gestion ne peuvent se limiter à une prestation de type technique (mise en forme d'hypothèses et de tableaux de chiffres) sans être prêts à s'engager eux-mêmes vis-à-vis des tiers sur la réalisation future des objectifs contenus dans le business plan.

➤ Crash plan : être prêt !

Il arrive parfois que la présentation tourne mal. Les investisseurs peuvent être mal lunés… et envisager le pire. Mieux vaut ne laisser personne élaborer à votre place un scénario catastrophe. Si (et seulement si) on vous le demande, sortez-le. Montrez que vous y avez travaillé. Cela rassurera tout le monde. Montrez que, au pire, l'investisseur récupérera sa mise de départ mais que vous vous battrez pour que ce scénario n'arrive jamais.

Trois questions à se poser en tant qu'investisseurs

Qui a réalisé le business plan ?

Le business plan a-t-il été réalisé par des personnes de l'entreprise ou par des consultants externes ? L'entreprise est-elle capable de refaire ou de mettre à jour par elle-même son business plan ? Selon quelle fréquence ? C'est tout le problème posé par les *datarooms*. Que savez-vous exactement de la manière dont ont été produits les chiffres ? Les analyses de marges ? Quel est le niveau d'autonomie de l'entreprise pour établir ses clôtures comptables ou mettre à jour ses prévisions de trésorerie ? Peut-elle passer facilement à des clôtures mensuelles ? Peut-elle changer de normes comptables ? Peut-elle gérer des covenants bancaires ? Au prix de quel investissement ? Selon quels délais ?

Que savez-vous vraiment du fonctionnement interne de l'entreprise si vous avez rencontré seulement son dirigeant et peut-être une fois son directeur financier qui est souvent sous sa coupe ? L'ensemble des documents qui vous ont été présentés, voire qui ont été audités par vous, n'a-t-il pas été produit une fois pour toutes par des consultants externes et au prix d'efforts exceptionnels que l'entreprise n'est pas capable de reproduire chaque année ?

La réponse précise à ces questions entraîne souvent des ajustements de prix à la baisse. Les praticiens ont coutume de dire qu'une entreprise bien organisée au plan administratif, comptable et financier, c'est 10 à 15 % de valorisation en plus. La confiance dans le pilotage ultérieur est à ce prix.

Les frais généraux et de structure sont-ils appropriés ?

Le niveau des frais généraux qui vous est présenté est-il réaliste ? Dans quel contexte a-t-il été établi ? Vous a-t-il été expliqué ? Comment les frais de structure ont-ils été calculés ? En pourcentage du chiffre d'affaires ? Au réel ? Si c'est au réel, demandez à voir le détail.

Faites attention aux effets de seuils. Par exemple, au cas d'investissements à effectuer dans l'informatique, le contrôle de gestion ou la fonction achats ne sont pas des investissements que l'on peut traiter forfaitairement en pourcentage du chiffre d'affaires. Chaque embauche doit être chiffrée et positionnée dans le temps…

Les nouvelles embauches sont-elles documentées ?

Trop de business plans passent ce point sous silence. Sur des projets d'une certaine envergure, le BP énonce la nécessité d'embaucher cinquante personnes supplémentaires et fournit une liste sans trop de détails (sous-entendu, l'actionnaire doit faire confiance au management pour embaucher et intégrer toutes ces personnes dans un temps très court).

Exigez au moins les points suivants :

- organigramme actuel et organigramme cible ;
- dates prévues des embauches (premier ou quatrième trimestre ? – Si les embauches sont prévues au quatrième trimestre, sont-elles stratégiques ?).

Exigez également des définitions de postes ou tout au moins que les cinquante personnes soient réparties en trois catégories :

- 1re catégorie : les embauches qui permettent d'améliorer le fonctionnement actuel (rattrapage d'embauches différées dans le passé) ou de faire face à des risques potentiels de perte de contrôle sur l'activité

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

(création d'un service juridique, d'un service contrôle de gestion, embauche d'un *credit manager*…).

- 2e catégorie : les embauches qui ont pour but de faire face à la croissance en volume de l'activité : ex. : commercial, production…
- 3e catégorie : les embauches nécessitées par la préparation de l'avenir : nouveaux projets, R & D, business développement…

Ainsi, vous y verrez plus clair. Ce type de répartition vous donnera également des informations précie uses sur le fonctionnement de l'entreprise ou du projet et sur ses évolutions possibles à moindre coût.

Bibliographie

COLLECTIF, *Strategor, toute la stratégie entreprise*, Dunod, 5e édition, 2009.

PORTER M. (trad.), *L'Avantage concurrentiel* , Dunod, 1997 (1986 pour l'édition originale).

LEBON Y. et VAN LAETHEM N., *Le Marketing orienté résultats* , Dunod, 2003.

BODY L. et VAN LAETHEM N., *Le Plan marketing* , Dunod, 2e édition, 2008.

VERNIMMEN P., QUIRY P. et LE FUR Y., *Finance d'entreprise* , Dalloz, 8e édition, 2009.

COPELAND T., KOLLER T., MURRIN J., *La Stratégie de la valeur* , Éditions d'Organisation, 2002.

LEPERS Ph., « Le business plan comme outil de valorisation en vue d'une transmission », revue *Échanges*, juillet 2003.

MULLER J.-L., TREHOREL Y., *Manager un projet au quotidien* , ESF, 2006.

THIRIEZ H., *La Modélisation du risque, simulations de Monte Carlo* , Economica, 2004.

Annexe 1

Calcul de rentabilité et prévision financière d'un projet de création d'une entreprise

Un groupe de prestations de service a le projet de créer une filiale régionale avec la participation d'une société d'investissement.

L'illustration ci-dessous retrace les différentes étapes de l'évaluation financière du projet :

- l'évaluation de sa rentabilité économique ;
- la prévision financière se traduisant par l'enchaînement des documents financiers prévisionnels : compte de résultat, plan de financement, bilan et ratios ;
- l'évaluation de la rentabilité financière pour l'actionnaire.

L'ensemble des tableaux ci-dessous a été construit sur tableur.

Évaluation de la rentabilité économique

Hypothèses d'activité et d'investissement

- L'horizon de prévision explicite est de cinq années, ce qui est la durée estimée nécessaire pour que le flux de trésorerie d'exploitation parvienne à maturité.
- Il n'est pas procédé à une analyse détaillée des postes du compte de résultat car le projet porte sur une activité déjà maîtrisée par le groupe. Les prévisions de résultat sont réalisées à partir du taux d'excédent brut d'exploitation constaté sur d'autres filiales du groupe réalisant cette même activité (tableau 4). L'amélioration du taux d'EBE au cours de l'horizon explicite provient d'une meilleure absorption des coûts fixes et d'un effet d'apprentissage.
- Le BFR normatif représente 30 jours de CA HT.
- Un plan d'investissement est défini de *n* à *n* + 3 (tableau 1). Les investissements des périodes suivantes sont déduits du taux de rotation de l'actif (le ratio chiffre d'affaires/immobilisations nettes) du métier qui est de 4.
- La durée de vie moyenne des immobilisations est de 6 années. C'est cette durée qui est retenue pour déterminer les amortissements (tableau 1).

Tableau 1 – Investissements

	n	***n* + 1**	***n* + 2**	***n* + 3**	***n* + 4**	***n* + 5**
Valeur nette de début année	0	500	567	628	642	733
Investissements fin année	500	150,0	170,0	150,0	252,6	240,4
Dotation aux amortissements	0	– 83	– 108	– 137	– 162	– 204
Valeur nette de fin d'année	500	567	628	642	733	769
CA/Immo.		2,5	3,1	4,0	4,0	4,0
Amortissements		***n* + 1**	***n* + 2**	***n* + 3**	***n* + 4**	***n* + 5**
Invest. année fin *N*		83	83	83	83	83
Invest. année fin *N* + 1			25,0	25,0	25,0	25,0
Invest. année fin *N* + 2				28,3	28,3	28,3
Invest. année fin *N* + 3					25,0	25,0
Invest. année fin *N* + 4						42,1
Dotation aux amortissements		**83**	**108**	**137**	**162**	**204**

Détermination du flux normatif et de la valeur finale

Les hypothèses retenues pour évaluer le flux normatif dont le détail figure dans le tableau 2 sont les suivantes :

- le chiffre d'affaires équivaut à celui prévu pour l'année $n + 5$, soit 3 077. Une hypothèse de croissance du chiffre d'affaires à LT nulle est retenue ;
- le taux de marge (EBE/Chiffre d'affaires) retenu est celui de la dernière année de l'horizon explicite, soit 15 %. L'EBE est donc égal à celui constaté en $n + 5$, soit 462 ;
- il n'y a pas lieu d'intégrer de variation du BFR car nous prévoyons que le chiffre d'affaires demeurera stable sur l'horizon implicite ;
- la dotation aux amortissements et l'investissement de renouvellement moyen sont déduits du taux de rotation des actifs (qui est de 4) et de la durée de vie des immobilisations (6 ans) :
  - compte tenu du ratio de rotation des actifs, la valeur nette des immobilisations est de : 3 077 / 4 = 770. Cette valeur nette correspondant à des immobilisations amorties en moyenne à 50 %, leur valeur brute est donc de 1 540 (770 × 2) ;
  - les immobilisations étant amorties sur une durée de 6 ans, la dotation aux amortissements est de 257 (1 540 / 6) ;
  - l'activité ne progressant plus, l'investissement moyen équivaut à un simple renouvellement, il est donc égal à la dotation aux amortissements.

Pour déterminer la valeur finale, nous utilisons la formule de Gordon-Shapiro, avec un taux de croissance nul. Le taux d'actualisation de 10,96 % (tableau 3) correspond au coût moyen pondéré des capitaux (CMPC). La pondération entre les capitaux propres et les emprunts retenue est définie à partir de la structure financière moyenne sur la durée de la prévision. Le bilan prévisionnel (tableau 12) nous apprend que cette répartition est environ de 40 % d'emprunt et de 60 % de capitaux propres en rythme de croisière. Compte tenu de ces hypothèses, la valeur finale est de :

$$\boxed{\frac{265{,}9}{0{,}1096} = 2\,426}$$

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Tableau 2 – Flux normatif et valeur finale en *n* + 5

	Excédent brut d'exploitation *n* + 5	461,5
–	Dot. amort. normative	– 257
–	Impôt sur les sociétés	– 61
+	Dot. amort. normative	257
=	EBE – IS	523
–	Variation du BFR	0
=	**Flux de trésorerie d'exploitation**	**523**
–	**Investissement de renouvellement**	**– 257,5**
=	**Flux normatif**	**265,9**
	Taux de croissance à LT	0 %
	Taux d'actualisation	10,96 %
	Valeur finale	**2 426,5**

Tableau 3 – Coût moyen pondéré des capitaux

Part emprunt	40,0 %	
Part capitaux propres	60,0 %	
Taux d'intérêt après impôt	4,9 %	[7 % × (1 – 30 %)]
Attente de rendement cap. propres	15,0 %	
CMPC	**10,96 %**	

Détermination de la rentabilité économique (Van et Tri projet)

Les règles suivantes de positionnement des flux de trésorerie sont adoptées :

- les flux de trésorerie d'exploitation sont actualisés en prenant en compte une année pleine (flux positionnés en fin d'année et non en milieu d'année), par souci de simplicité ;
- les flux de trésorerie d'investissement sont positionnés à la fin de l'exercice précédant leur mise en service. Les plans d'amortissement débutent au cours de l'année où l'investissement est mis en service.

Tableau 4 – Évaluation de la rentabilité économique

	n	*n* + 1	*n* + 2	*n* + 3	*n* + 4	*n* + 5
Progression du CA			40 %	30 %	15 %	5 %
Chiffre d'affaires		1 400	1 960	2 548	2 930	3 077
EBE (en % des ventes)		9 %	11 %	12 %	14 %	15 %
Excédent brut d'exploitation		126	216	306	410	462
Dotation aux amortissements		– 83	– 108	– 137	– 162	– 204
Résultat d'exploitation		43	107	169	249	258
Impôt sur les sociétés (30 %)		– 13	– 32	– 51	– 75	– 77
EBE – IS		113	183	255	336	384
Variation du BFR (30 jours de CA HT)		– 117	– 47	– 49	– 32	– 12
Flux de trésorerie d'exploitation		**– 3**	**137**	**206**	**304**	**372**
Flux de trésorerie d'investissement	– 500	– 150	– 170	– 150	– 253	– 240
Flux de trésorerie disponible	**– 500**	**– 153**	**– 33**	**56**	**51**	**132**
Valeur finale du projet						2 426
Total des flux de trésorerie du projet	**– 500**	**– 153**	**– 33**	**56**	**51**	**2 557**
Coefficient d'actualisation		0,9012	0,8122	0,7320	0,6597	0,5945
Flux de trésorerie actualisés	– 500	– 138	– 27	41	34	1 520
Van du projet actualisée au CMPC :		930				
Tri projet :		34 %				

Notons que le Tri projet est calculé en prenant en compte la valeur finale calculée au coût moyen pondéré des capitaux (10,96 %), ce taux reflétant le niveau de risque du projet.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Prévision financière

Hypothèses relatives au financement

- Les frais et produits financiers sont calculés à partir des taux d'intérêt suivants :
  - taux d'emprunt à LT : 7 % ;
  - taux d'emprunt à CT : 5 % ;
  - taux de placement des excédents de trésorerie : 3 %.
- L'ensemble des investissements est financé à hauteur de 70 % par emprunts à LT. Les emprunts ont une durée de cinq ans.
- Le taux de distribution du résultat en dividendes est de 75 % sur toute la durée du projet.

L'apport en capital correspond au prix effectivement payé pour acquérir les actions, il est de 500. Ce montant est proche de la valeur des capitaux propres estimée en application de la méthode DCF (tableau 5). La valeur des capitaux propres en *n* est égale à la Van du projet (ou valeur d'entreprise), actualisée au CMPC déduction faite de la position d'endettement net à cette date.

Tableau 5 – Valeur des capitaux propres en *n*

+	Valeur d'entreprise (Van projet)	930
–	Endettement net	– 350
=	**Valeur des capitaux propres**	**580**

Compte de résultat et analyse des marges

Tableau 6 – Compte de résultat

	n + 1	*n* + 2	*n* + 3	*n* + 4	*n* + 5
= Chiffre d'affaires HT	1 400	1 960	2 548	2 930	3 077
= EBE	126	216	306	410	462
– Dotations amortissements	– 83	– 108	– 137	– 162	– 204
Résultat d'exploitation	43	107	169	249	258
+ Produits financiers	7	6	6	6	6
– Frais financiers LMT	– 25	– 28	– 30	– 30	– 33
– Frais financiers CT	0	0	0	0	0
– Frais financiers totaux	– 25	– 28	– 30	– 30	– 33
Résultat financier	– 17	– 21	– 24	– 24	– 26
Produits de cession d'immo.					
Impôt sur les sociétés	0	– 26	– 43	– 67	– 69
= Résultat net	25	60	101	157	162
CAF (*)	109	168	238	319	366

Tableau 7 – Profitabilité

	n + 1	*n* + 2	*n* + 3	*n* + 4	*n* + 5
= Chiffre d'affaires HT	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
= EBE	9 %	11 %	12 %	14 %	15 %
– Dotations amortissements	– 6 %	– 6 %	– 5 %	– 6 %	– 7 %
Résultat d'exploitation	3 %	5 %	7 %	8 %	8 %
Résultat financier	– 1 %	– 1 %	– 1 %	– 1 %	– 1 %
= Résultat net	2 %	3 %	4 %	5 %	5 %
CAF	8 %	9 %	9 %	11 %	12 %

Rappelons que les produits et frais financiers (LMT et CT) ne peuvent se calculer qu'une fois le plan de financement réalisé. Les décisions de financement LMT se prennent à partir du plan de financement ainsi que les produits et frais financiers CT qui se calculent à partir de la position de trésorerie. Ce calcul itératif peut être réalisé sur tableur à condition que la fonction d'itération soit validée[1].

1. Sur le tableur Excel, sélectionner le chemin suivant : Outils/Options/Calcul et valider la fonction itération.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Emprunts à LT

Il convient de réaliser un échéancier de remboursement pour chaque emprunt à long ou moyen terme (tableau 8). La construction de ce tableau est expliquée au **chapitre 10** consacré au financement du projet.

Tableau 8 – Emprunt fin d'année *n*

Taux	7,00 %				
Durée	5				
Emprunt	**350**				
Annuité	85				
Année	**Capital début de période**	**Annuité**	**Part en intérêts**	**Part en capital**	**Capital fin de période**
1	350	85	25	61	289
2	289	85	20	65	224
3	224	85	16	70	154
4	154	85	11	75	80
5	80	85	6	80	0
Cumul		427	77	350	

Les frais financiers et remboursements en capital de chaque emprunt sont ensuite cumulés année par année (tableaux 9 et 10). Les frais financiers sont inscrits en charge au compte de résultat. La part en capital des emprunts LT figure au plan de financement en moins du flux de financement et au bilan en déduction de la dette à LMT.

Tableau 9 – Total frais financiers LMT

	N + 1	*N* + 2	*N* + 3	*N* + 4	*N* + 5
Emprunt fin *n*	25	20	16	11	6
Emprunt fin *n* + 1		7	6	5	3
Emprunt fin *n* + 2			8	7	5
Emprunt fin *n* + 3				7	6
Emprunt fin *n* + 4					12
Total	**25**	**28**	**30**	**30**	**33**

Tableau 10 – Total remboursement en capital

	N + 1	*N* + 2	*N* + 3	*N* + 4	*N* + 5
Emprunt fin *n*	61	65	70	75	80
Emprunt fin *n* + 1		18	20	21	22
Emprunt fin *n* + 2			21	22	24
Emprunt fin *n* + 3				18	20
Emprunt fin *n* + 4					31
	61	**83**	**110**	**136**	**145**

Plan de financement

Tableau 11 – Plan de financement

	N	*n* + 1	*n* + 2	*n* + 3	*n* + 4	*n* + 5
Flux de trésorerie de l'activité						
Capacité d'autofinancement (CAF)		109	168	238	319	366
– *Variation du BFR*		– 117	– 47	– 49	– 32	– 12
= Flux de trésorerie de l'activité		**– 8**	**122**	**189**	**287**	**354**
Flux de trésorerie d'investissement						
– *Acquisitions d'immobilisations*	– 500	– 150	– 170	– 150	– 253	– 240
+ Cession d'immobilisations						
= Flux de trésorerie d'investissement	**– 500**	**– 150**	**– 170**	**– 150**	**– 253**	**– 240**
Flux de trésorerie lié au financement LMT						
+ Augmentation de capital	500					
+ Nouveaux emprunts LMT	350	105	119	105	177	168
– Distribution de dividendes			– 19	– 45	– 76	– 118
– Remboursement de la part en capital des DLMT		– 61	– 83	– 110	– 136	– 145
= Flux de trésorerie lié au financement LMT	**850**	**44**	**17**	**– 50**	**– 35**	**– 95**
Variation de trésorerie	350	– 114	– 32	– 11	– 1	18
Trésorerie début d'exercice	0	350	236	204	194	193
Trésorerie fin d'exercice	**350**	**236**	**204**	**194**	**193**	**211**

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

S'agissant d'une création d'entreprise, la position de trésorerie au début de l'année *n* est de 0. Pour une création d'entreprise, il convient de prévoir une position de trésorerie légèrement excédentaire, ce qui n'exclut pas de négocier des lignes de crédit CT avec ses banques. Il est en effet probable que les aléas de l'exploitation nous fassent utiliser ces crédits CT.

Bilans

Tableau 12 – Bilans

	n + 1	*n* + 2	*n* + 3	*n* + 4	*n* + 5
Actif					
Total immobilisations nettes	567	628	642	733	769
Actif circulant :					
Stocks	136	191	248	285	299
Clients	233	327	425	488	513
Trésorerie	236	204	194	193	211
Total actif	**1 172**	**1 350**	**1 508**	**1 699**	**1 792**
Passif					
Capital social	500	500	500	500	500
Réserves	25	66	123	204	248
Total capitaux propres	525	566	623	704	748
Emprunts LMT	394	430	425	466	489
Passif circulant :					
Fournisseurs	233	327	425	488	513
Autres dettes d'exploitation	19	27	35	41	43
Crédits de trésorerie	0	0	0	0	0
Total passif	**1 172**	**1 350**	**1 508**	**1 699**	**1 792**
Proportion de capitaux propres dans les capitaux permanents	57,1 %	56,9 %	59,4 %	60,2 %	60,5 %

Ratios

Tableau 13 – Ratios

	n + 1	*n* + 2	*n* + 3	*n* + 4	*n* + 5	Norme
Structure LMT Autonomie financière Capitaux propres/Passif	44,8 %	42,0 %	41,3 %	41,4 %	41,7 %	**> 20 %**
Composition des capitaux permanents DLMT/Capitaux propres	75,0 %	75,9 %	68,2 %	66,2 %	65,3 %	**< 1**
Capacité dynamique de remboursement DLMT/CAF (années)	3,63	2,55	1,78	1,46	1,34	**< 3 ou 4 ans**
Endettement Frais financiers totaux/EBE	13,8 %	10,0 %	7,9 %	5,8 %	5,7 %	**< 30 %**
Rentabilité des capitaux investis Résultat d'exploitation/(Immo + BFR)	6,2 %	13,5 %	19,8 %	25,4 %	25,1 %	
Rentabilité financière Résultat net/Capitaux propres	5 %	11 %	18 %	25 %	23 %	
Rotation de l'actif CA/Immo. corporelles	2,5	3,1	4,0	4,0	4,0	

Détermination de la rentabilité financière (Tri actionnaire)

Le Tri actionnaire est calculé à partir des flux de trésorerie versés (apport en capital) et perçus (dividendes et prix de cession potentiel en *n* + 5) par les actionnaires (tableau 16). Le prix de cession potentiel en *n* + 5

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

équivaut à la valeur des capitaux propres (tableau 15) telle qu'elle est définie par la méthode DCF, à partir de la valeur d'entreprise et de l'endettement net :

- la valeur d'entreprise à *n* + 5 équivaut à la valeur finale calculée précédemment, correspondant à la valeur actuelle des flux de trésorerie disponibles de *n* + 6 à l'infini. Il convient d'actualiser le flux normatif au CMPC de 11 %, ce taux correspondant à l'exigence de rentabilité supposée des acquéreurs de l'entreprise à cette date ;
- l'endettement net en *n* + 5 (tableau 14) est déterminé à partir du bilan.

Tableau 14 – Endettement net en *n* + 5

Emprunts LT	489
Emprunts CT	0
Excédents de trésorerie	– 211
Endettement net	**278**

Tableau 15

Valeur d'entreprise en *n* + 5 – Endettement net en *n* + 5	2 426 – 278
= Valeur des capitaux propres en *n* + 5	**2 148**

Tableau 16

	n	***n* + 1**	***n* + 2**	***n* + 3**	***n* + 4**	***n* + 5**
– Apport en capital	– 500					
+ Dividendes reçus			19	45	76	118
valeur des capitaux propres à *N* + 5						2 148
Total des flux de trésorerie pour l'investisseur	**– 500**	**0**	**19**	**45**	**76**	**2 266**
Tri actionnaire	**38,05 %**					

Le Tri actionnaire (38,05 %) est légèrement supérieur au Tri projet (34 %), grâce à l'effet de levier financier.

ANNEXE 2

Table d'actualisation et d'intérêts composés

Table d'actualisation – Valeur actuelle d'un euro obtenu dans *n* années ou $1 / (1 + i)^n$

Année \ Taux	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %	12 %	13 %	14 %	15 %	16 %
1	0,9434	0,9346	0,9259	0,9174	0,9091	0,9009	0,8929	0,8850	0,8772	0,8696	0,8621
2	0,8900	0,8734	0,8573	0,8417	0,8264	0,8116	0,7972	0,7831	0,7695	0,7561	0,7432
3	0,8396	0,8163	0,7938	0,7722	0,7513	0,7312	0,7118	0,6931	0,6750	0,6575	0,6407
4	0,7921	0,7629	0,7350	0,7084	0,6830	0,6587	0,6355	0,6133	0,5921	0,5718	0,5523
5	0,7473	0,7130	0,6806	0,6499	0,6209	0,5935	0,5674	0,5428	0,5194	0,4972	0,4761
6	0,7050	0,6663	0,6302	0,5963	0,5645	0,5346	0,5066	0,4803	0,4556	0,4323	0,4104
7	0,6651	0,6227	0,5835	0,5470	0,5132	0,4817	0,4523	0,4251	0,3996	0,3759	0,3538
8	0,6274	0,5820	0,5403	0,5019	0,4665	0,4339	0,4039	0,3762	0,3506	0,3269	0,3050
9	0,5919	0,5439	0,5002	0,4604	0,4241	0,3909	0,3606	0,3329	0,3075	0,2843	0,2630
10	0,5584	0,5083	0,4632	0,4224	0,3855	0,3522	0,3220	0,2946	0,2697	0,2472	0,2267
11	0,5268	0,4751	0,4289	0,3875	0,3505	0,3173	0,2875	0,2607	0,2366	0,2149	0,1954
12	0,4970	0,4440	0,3971	0,3555	0,3186	0,2858	0,2567	0,2307	0,2076	0,1869	0,1685
13	0,4688	0,4150	0,3677	0,3262	0,2897	0,2575	0,2292	0,2042	0,1821	0,1625	0,1452
14	0,4423	0,3878	0,3405	0,2992	0,2633	0,2320	0,2046	0,1807	0,1597	0,1413	0,1252
15	0,4173	0,3624	0,3152	0,2745	0,2394	0,2090	0,1827	0,1599	0,1401	0,1229	0,1079
16	0,3936	0,3387	0,2919	0,2519	0,2176	0,1883	0,1631	0,1415	0,1229	0,1069	0,0930
17	0,3714	0,3166	0,2703	0,2311	0,1978	0,1696	0,1456	0,1252	0,1078	0,0929	0,0802
18	0,3503	0,2959	0,2502	0,2120	0,1799	0,1528	0,1300	0,1108	0,0946	0,0808	0,0691
19	0,3305	0,2765	0,2317	0,1945	0,1635	0,1377	0,1161	0,0981	0,0829	0,0703	0,0596
20	0,3118	0,2584	0,2145	0,1784	0,1486	0,1240	0,1037	0,0868	0,0728	0,0611	0,0514

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Table de capitalisation – Valeur acquise par un euro à intérêts composés ou valeur de $(1 + i)^n$

Année \ Taux	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %	12 %	13 %	14 %	15 %	16 %
1	1,0600	1,0700	1,0800	1,0900	1,1000	1,1100	1,1200	1,1300	1,1400	1,1500	1,1600
2	1,1236	1,1449	1,1664	1,1881	1,2100	1,2321	1,2544	1,2769	1,2996	1,3225	1,3456
3	1,1910	1,2250	1,2597	1,2950	1,3310	1,3676	1,4049	1,4429	1,4815	1,5209	1,5609
4	1,2625	1,3108	1,3605	1,4116	1,4641	1,5181	1,5735	1,6305	1,6890	1,7490	1,8106
5	1,3382	1,4026	1,4693	1,5386	1,6105	1,6851	1,7623	1,8424	1,9254	2,0114	2,1003
6	1,4185	1,5007	1,5869	1,6771	1,7716	1,8704	1,9738	2,0820	2,1950	2,3131	2,4364
7	1,5036	1,6058	1,7138	1,8280	1,9487	2,0762	2,2107	2,3526	2,5023	2,6600	2,8262
8	1,5938	1,7182	1,8509	1,9926	2,1436	2,3045	2,4760	2,6584	2,8526	3,0590	3,2784
9	1,6895	1,8385	1,9990	2,1719	2,3579	2,5580	2,7731	3,0040	3,2519	3,5179	3,8030
10	1,7908	1,9672	2,1589	2,3674	2,5937	2,8394	3,1058	3,3946	3,7072	4,0456	4,4114
11	1,8983	2,1049	2,3316	2,5804	2,8531	3,1518	3,4785	3,8359	4,2262	4,6524	5,1173
12	2,0122	2,2522	2,5182	2,8127	3,1384	3,4985	3,8960	4,3345	4,8179	5,3503	5,9360
13	2,1329	2,4098	2,7196	3,0658	3,4523	3,8833	4,3635	4,8980	5,4924	6,1528	6,8858
14	2,2609	2,5785	2,9372	3,3417	3,7975	4,3104	4,8871	5,5348	6,2613	7,0757	7,9875
15	2,3966	2,7590	3,1722	3,6425	4,1772	4,7846	5,4736	6,2543	7,1379	8,1371	9,2655
16	2,5404	2,9522	3,4259	3,9703	4,5950	5,3109	6,1304	7,0673	8,1372	9,3576	10,7480
17	2,6928	3,1588	3,7000	4,3276	5,0545	5,8951	6,8660	7,9861	9,2765	10,7613	12,4677
18	2,8543	3,3799	3,9960	4,7171	5,5599	6,5436	7,6900	9,0243	10,5752	12,3755	14,4625
19	3,0256	3,6165	4,3157	5,1417	6,1159	7,2633	8,6128	10,1974	12,0557	14,2318	16,7765
20	3,2071	3,8697	4,6610	5,6044	6,7275	8,0623	9,6463	11,5231	13,7435	16,3665	19,4608

Annexe 3

La norme IAS 36 relative aux dépréciations d'actifs

La norme IAS 36[1] constitue un cas particulier d'utilisation d'une prévision de flux de trésorerie actualisés dans le cadre d'un calcul de dépréciation comptable d'actifs.

Présentation du processus de dépréciation des actifs

Les normes comptables IFRS[2] sont devenues obligatoires pour les comptes des groupes cotés en Bourse au sein de l'union européenne à partir de 2005 et pour les groupes émettant des titres de dettes sur les marchés financiers à compter de 2007. En outre, chaque État membre peut rendre l'utilisation de ces comptes obligatoire ou facultative pour les comptes des groupes non cotés, ainsi que pour les comptes indivi-

1. L'académie des sciences et techniques comptables et financières a réalisé une étude très détaillée sur la mise en œuvre de la norme IAS 36, « Guide de lecture pédagogique de la norme IAS 36 ».
2. IFRS : *International financial reporting standards*.

duels. Ainsi, la France a rendu l'utilisation des normes IFRS facultative pour comptes consolidés des groupes non cotés.

Ces normes reposent sur le principe clé de « primauté du bilan » : Le bilan doit être le plus proche possible de la valeur patrimoniale de l'entreprise afin de fournir une information pertinente aux investisseurs. Dans cette perspective, la valeur comptable d'un actif ne peut excéder le montant pouvant être obtenu par son exploitation ou par sa cession. Les principes conduisant à comptabiliser une dépréciation sont les suivants :

- un actif doit être déprécié si sa valeur comptable excède sa valeur recouvrable ;
- la valeur recouvrable d'un actif est la plus élevée entre sa valeur vénale et sa valeur d'utilité ;
- la valeur vénale est égale à la valeur de marché actuelle de l'actif. Les entreprises font par conséquent expertiser régulièrement leurs actifs ;
- la valeur d'utilité correspond à la valeur actuelle des flux de trésorerie attendus de son exploitation. C'est à ce stade que le business plan est nécessaire pour évaluer les flux de trésorerie futurs, il est souvent élaboré par les équipes de contrôle de gestion. Les auditeurs chargés de certifier les comptes doivent désormais vérifier la crédibilité des hypothèses qui ont permis de calculer des flux prévisionnels, ce qui constitue pour eux une pratique nouvelle.

Il n'est pas toujours nécessaire de calculer à la fois la valeur vénale et la valeur d'utilité. Si l'une des valeurs est supérieure à la valeur comptable, il n'est pas nécessaire de déterminer l'autre valeur.

La plupart des actifs ne générant pas seuls des flux de trésorerie, la norme IAS 36 utilise la notion d'unité génératrice de trésorerie (UGT). L'UGT « est le plus petit groupe d'actifs identifiables générant des flux de trésorerie indépendants de ceux des autres actifs ou groupes d'actifs ». Elle regroupe :

- des immobilisations corporelles ;
- des immobilisations incorporelles ;
- tout ou partie d'un écart d'acquisition. L'écart d'acquisition payé à l'occasion du rachat d'une entreprise devant être réparti entre plusieurs UGT en fonction d'une clé de répartition pertinente, eu égard à l'attente de rendement sur chacune des activités acquises ;
- des titres de participation.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Le test de dépréciation étant applicable à tous les actifs, il convient également de tester la valeur des actifs suivants :

- les actifs de « support » qui ne génèrent pas directement de flux de trésorerie, par exemple, un siège social, un centre de recherche, un service informatique) ;
- les actifs « partagés » par différentes UGT, par exemple, un matériel de production fabriquant des produits correspondant à plus d'une UGT.

Pour tester la valeur de ces actifs, il est nécessaire de répartir leur valeur entre les différentes UGT auxquels ils se rapportent en appliquant une clé de répartition pertinente.

L'UGT n'intègre pas les capitaux correspondant au besoin en fonds de roulement.

L'entreprise doit réaliser un test de dépréciation :

- seulement lorsqu'il existe des indices qu'une perte de valeur est probable quand l'UGT ne contient que des actifs à durée définie (actifs amortissables). L'entreprise doit donc constituer une liste d'indices de dépréciation, internes (obsolescence du matériel, baisse de rendement du matériel, abandon ou restructuration d'activité…) et externes (baisse de la demande, rupture technologique, baisse de la valeur de marché de l'actif, changement de réglementation imposant des quotas, apparition de nouveaux concurrents…) ;
- systématiquement, à chaque clôture annuelle, lorsque l'UGT contient des actifs à durée de vie indéterminée (l'écart d'acquisition notamment).

La dépréciation, calculée au niveau global de l'UGT doit ensuite être répartie entre les actifs qui la composent. Cette dépréciation est en priorité affectée à l'écart d'acquisition. Il est logique de déprécier cet actif en priorité car il représente un excédent de prix payé correspondant à une forte rentabilité attendue de l'activité acquise. La part restante de la dépréciation est ensuite répartie entre les autres actifs au prorata de leur valeur comptable. La dépréciation d'actifs amortissables conduit bien entendu à revoir les plans d'amortissement.

Ultérieurement, si des indices indiquent une amélioration de la situation conduisant à une augmentation de la valeur recouvrable, la dépréciation peut être reprise à l'exception de celles comptabilisées sur les écarts d'acquisition qui ont un caractère irréversible.

Mode de détermination de la valeur d'utilité

Elle est égale à la somme des flux de trésorerie disponibles prévisionnels actualisés d'une UGT. Sa détermination correspond pour l'essentiel à la méthode de valorisation d'un actif ou d'une activité en application de la méthode des *discounted cash flows* (DCF) vue au **chapitre 9**.

Cette norme énonce que la valeur d'utilité doit refléter :

- l'estimation des flux de trésorerie futurs que le groupe s'attend à recevoir d'un actif (ou d'une UGT) durant la période pendant laquelle l'entité s'attend à utiliser l'actif (durée d'utilité) ;
- la valeur d'utilité correspond à la moyenne pondérée de tous les résultats possibles sur la base de différents scénarios probabilisés.

La norme IAS 36 donne les indications suivantes pour le calcul de la valeur d'utilité :

- les flux prévisionnels doivent être « établis sur la base d'hypothèses raisonnables et documentées représentant la meilleure estimation de la direction de l'ensemble des conditions économiques qui existeront pendant la période d'utilité de l'actif restant à courir. Un poids plus important doit être attribué aux indications externes… elles sont établies sur la base des prévisions/budgets financiers les plus récents approuvés par la direction » ;
- elles doivent être établies pour les actifs en leur état actuel. Elles ne doivent pas prendre en compte les conséquences des opérations futures de restructuration ou d'actions futures visant à accroître la performance de l'actif ;
- elles sont établies sur une période n'excédant pas cinq ans, à moins qu'une durée plus longue puisse être justifiée ;
- pour les prévisions de flux de trésorerie établies au-delà des budgets/prévisions de l'entreprise, « il convient d'appliquer un taux de croissance stable ou décroissant sauf si un taux croissant peut être justifié. Ce taux de croissance ne peut pas excéder le taux de croissance moyen à long terme pour les produits, les secteurs d'activité ou pays dans lesquels l'entreprise opère ou pour le marché pour lequel l'actif est utilisé, sauf si un taux de croissance supérieur peut être utilisé ». Par cette formulation, la norme IAS 36 désigne la valeur finale calcu-

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

lée en application de la méthode de Gordon-Shapiro vue au **chapitre 9**.

- les flux de trésorerie en devise sont estimés dans la monnaie dans laquelle ils seront générés puis ils sont actualisés en appliquant un taux d'actualisation approprié à cette monnaie ;
- les flux de trésorerie liés au financement (emprunts, apports en capital, dividendes) ne sont pas pris en compte. Nous retrouvons ici le principe selon lequel la rentabilité d'un investissement s'exprime uniquement à partir des flux d'exploitation et d'investissement.

La norme IAS 36 n'indique pas qu'il faille déduire la variation du BFR des flux de trésorerie futurs. Les entreprises prennent toutefois en compte cette variation afin de se conformer à la pratique courante que nous avons mentionnée jusqu'à présent. Le BFR, rappelons-le, ne fait pas partie des actifs d'une UGT.

Les rapports annuels des groupes cotés communiquent fréquemment le mode de calcul des flux futurs et de la valeur finale.

ANNEXE 4

Mener une analyse de sensibilité avec la table de données à deux variables

LORSQUE la rentabilité du projet dépend de deux variables externes principales, la table de décision permet de présenter de façon synthétique les résultats possibles du projet dans un grand nombre de scénarios.

Illustration

Une entreprise française veut vendre un de ses produits aux États-Unis. Elle envisage deux alternatives :
– Alternative 1 : Fabriquer les produits dans son usine en France pour les exporter vers les États-Unis. Cette solution présente l'avantage de générer des coûts fixes additionnels assez faibles (400 K€) et pas d'investissement supplémentaire. Le coût variable unitaire de production et de transport est de 15 €. L'exposition au risque de change est forte car les coûts de production sont en euros.
– Alternative 2 : Construire une usine de fabrication au Mexique. Cette solution nécessite un investissement de 30 millions de dollars et génère

☞

☞

des coûts fixes de fonctionnement de 1 200 K USD. Le coût variable unitaire serait par contre plus faible, de 10 USD, compte tenu de la faiblesse des coûts salariaux et de transport. L'exposition au risque de change est plus faible car l'évolution du cours de la monnaie mexicaine est fortement liée à celle du dollar.

L'entreprise se heurte à deux grandes inconnues pour prendre sa décision: le cours moyen du dollar contre l'euro sur les cinq années suivantes et les quantités vendues aux États-Unis. D'après l'étude de marché, ces quantités seraient entre 1 et 3 millions d'unités par an.

Le tableau 1 détermine le gain provenant de la fabrication d'une usine au Mexique, dans l'hypothèse où 1,75 million d'unités seraient vendues et d'un cours de change moyen de 1,1. Les résultats sont indiqués en euro, qui constitue la monnaie de référence du groupe.

Tableau 1

	A	B	C	D	E	F
1	Coût variable unitaire France en €	15				
2	Coût variable unitaire Mexique en USD	11				
3	Cours EUR/USD	1,1				
4						
5		***n* + 1**	***n* + 2**	***n* + 3**	***n* + 4**	***n* + 5**
6	Quantités vendues (en milliers)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
7						
8	Coût variable France	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250
9	Coût fixe supplémentaire France	400	400	400	400	400
10	**Coût total France (milliers d'€)**	**26 650**	**26 650**	**26 650**	**26 650**	**26 650**
11						
12	Coût variable Mexique (USD)	19 250	19 250	19 250	19 250	19 250
13	Coût fixe Mexique (USD)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
14	Coût total Mexique (USD)	20 450	20450	20450	20 450	20 450
15	**Coût total Mexique (milliers d'€)**	**18 591**	**18 591**	**18 591**	**18 591**	**18 591**
16						
17	**Économie de coût de production et transport (milliers d'€)**	**8 059**	**8 059**	**8 059**	**8 059**	**8 059**
18						
19	Coût d'investissement au Mexique (milliers d'USD)	25 000				
20						
21	**Van à 10 % (milliers d'€)**	**7 823**				

La fonction Excel « table » permet de présenter les résultats d'une simulation portant sur deux variables externes, sous la forme du tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 – Van en milliers d'euros

23	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
24			Volumes annuels en milliers								
25		7 823	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
26	Taux de change : 1 € en USD	1,3	17 704	19 190	20 676	22 162	23 648	25 134	26 620	28 106	29 592
27		1,28	16 562	18 018	19 474	20 929	22 385	23 841	25 297	26 753	28 209
28		1,26	15 383	16 808	18 233	19 658	21 083	22 508	23 933	25 358	26 783
29		1,24	14 167	15 560	16 953	18 346	19 739	21 132	22 525	23 918	25 311
30		1,22	12 911	14 271	15 630	16 990	18 350	19 710	21 070	22 430	23 790
31		1,2	11 613	12 938	14 264	15 590	16 916	18 241	19 567	20 893	22 219
32		1,18	10 270	11 561	12 851	14 142	15 432	16 723	18 013	19 304	20 594
33		1,16	8 882	10 136	11 390	12 644	13 898	15 152	16 406	17 659	18 913
34		1,14	7 445	8 661	9 877	11 093	12 309	13 525	14 742	15 958	17 174
35		1,12	5 956	7 133	8 310	9 487	10 664	11 841	13 018	14 195	15 372
36		1,1	4 414	5 550	6 687	7 823	8 959	10 096	11 232	12 368	13 505
37		1,08	2 814	3 909	5 003	6 097	7 191	8 286	9 380	10 474	11 568
38		1,06	1 154	2 205	3 255	4 306	5 357	6 407	7 458	8 508	9 559
39		1,04	– 570	436	1 441	2 446	3 451	4 457	5 462	6 467	7 472
40		1,02	– 2 361	– 1 403	– 445	513	1 471	2 429	3 387	4 346	5 304
41		1	– 4 224	– 3 315	– 2 406	– 1 497	– 588	321	1 230	2 139	3 048
42		0,98	– 6 164	– 5 306	– 4 447	– 3 589	– 2 731	– 1 873	– 1 015	– 157	701
43		0,96	– 8 184	– 7 379	– 6 574	– 5 769	– 4 964	– 4 159	– 3 354	– 2 549	– 1 744
44		0,94	– 10 290	– 9 540	– 8 791	– 8 041	– 7 292	– 6 542	– 5 793	– 5 043	– 4 293
45		0,92	– 12 487	– 11 795	– 11 104	– 10 412	– 9 720	– 9 029	– 8 337	– 7 645	– 6 954
46		0,9	– 14 782	– 14 151	– 13 520	– 12 888	– 12 257	– 11 626	– 10 994	– 10 363	– 9 732
47		0,88	– 17 182	– 16 614	– 16 046	– 15 477	– 14 909	– 14 341	– 13 773	– 13 205	– 12 636
48		0,86	– 19 693	– 19 191	– 18 689	– 18 187	– 17 685	– 17 182	– 16 680	– 16 178	– 15 676
49		0,84	– 22 324	– 21 891	– 21 458	– 21 025	– 20 592	– 20 159	– 19 726	– 19 293	– 18 861
50		0,82	– 25 083	– 24 722	– 24 362	– 24 002	– 23 642	– 23 281	– 22 921	– 22 561	– 22 200
51		0,8	– 27 980	– 27 696	– 27 412	– 27 128	– 26 843	– 26 559	– 26 275	– 25 991	– 25 707

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Pour bâtir la table de données à partir du tableur Excel, il faut préalablement bâtir le modèle permettant de calculer la variable de décision (tableau 1), la Van dans notre exemple qui figure dans la cellule B 21. Il convient ensuite de :

- créer un tableau avec les différentes valeurs du dollar en colonne et les différentes hypothèses de quantités vendues en ligne (tableau 2) ;
- copier la cellule contenant la variable d'action (Van de 7823, en cellule B 21) en haut à gauche du tableau, dans la cellule I 25) ;
- sélectionner l'ensemble de la zone formant la table, de I 25 à R 51 et exécuter la fonction « Table » du menu « Données ». Il faut renseigner la boîte de dialogue apparaissant à l'écran :
  - « Cellule d'entrée en ligne » : indiquer « B6 ». Cette adresse correspond aux quantités vendues,
  - « Cellule d'entrée en colonne » : indiquer « B3 ». Cette adresse correspond au cours du dollar ;
- puis valider en cliquant sur le bouton « OK ».

L'exemple ci-dessus nous montre que la variation du dollar a une incidence plus forte sur la rentabilité que la variation de l'activité. Le projet ne devient plus rentable lorsque le dollar s'approche du niveau d'un euro = 1,04 USD en cas de faible activité. Compte tenu de la forte volatilité de cette devise, le risque est donc assez élevé.

Index

A

actualisation 97
analyse
  de réversibilité 203
  de sensibilité 199
approche probabiliste 206
autofinancement 192

B

barrière à l'entrée 24
besoin en fonds de roulement (BFR)
  d'exploitation 55
  normatif 110
bêta boursier (β) 147
Boston Consulting group (BCG) 35
business
  case 11
  model 11
  plan 226

C

capacité d'autofinancement (CAF) 50
capital asset pricing model 146
capitalisation 97
chaîne de valeur 67
compte courant d'associés 191
concentration sur une niche 22
courbe d'expérience 34
coût moyen pondéré des capitaux (CMPC) 145
crise de trésorerie 58
cycle de vie du produit 30

D

délai de récupération
  à partir des flux actualisés 119
  de l'investissement initial 116
diagramme des flux 92
différenciation 20
discounted cash flows (DCF) 165
domaine d'activité stratégique (DAS) 29
domination par les coûts 19

E

effet
  ciseau 51
  de levier financier 186
  point mort 51
Emoff 43
endettement net 168
enlisement dans la voie médiane 23
étude de marché 76
euro courant ou constant 107

F

facteur clé de succès 18
flux
  de trésorerie disponible 101
  normatif 158
fonds de roulement (FR) 54
formule de Gordon-Shapiro 160
free cash flow 101

H

horizon
  explicite 157, 158
  implicite 157, 158
hyper-inflation 151

I

indice de profitabilité 129

M

matrice
  attrait/atouts 38
  Emoff 43
Medaf 146
méthode des scénarios 200
métier 63
mission 63
modèle Pestel 15

O

options réelles 210

P

panel 77
perte maximale à l'abandon (PMA) 204
plan
  stratégique à moyen terme 10
  d'action 72
prévision financière 174
procédé de substitution 26
procédure de sélection des
  investissements 143
projet à durée indéfinie 156

R

ratio 182
  de rentabilité économique 132
rente décroissante 164
return on capital employed (ROCE) 132

S

segmentation 28
  marketing 28
  stratégique 29
SWOT 43

T

tableau
  des flux de trésorerie (*cash flow statement*) 176
  emplois-ressources 176
taux
  d'intérêt nominal 152
  d'intérêt réel 152
  de rendement interne (Tri) 126
  équivalent certain 149
temps minimal de poursuite (TMP)
  204
trésorerie nette 56
Tri actionnaire 170

V

valeur
  actualisée nette (Van) 120
  d'entreprise 166
  des capitaux propres 168
  finale 158
  temps de l'argent 95